Análisis y Diseño de Sistemas
3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática

Del problema al prototipo web

TOMO ANUAL — UNIDADES I A VI (CAPÍTULOS 1 A 18)

Libro del estudiante

Plan Optativo · propuesta para el programa institucional · Edición 2026

Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar

Sobre esta edición

Edición comercial v1.0 de la colección anual: 18 capítulos en seis unidades, 36 encuentros de 5 horas cátedra (180 HC), 16 prácticas en tres niveles y seis hitos integradores, con un proyecto que va del problema al prototipo web.

Propuesta editorial para el programa institucional del Plan Optativo, que cada institución puede elaborar según el Diseño Curricular del MEC (mayo de 2026, p. 29). No es un programa oficial ni está aprobado por el MEC: las capacidades C1 a C10 son propuestas para el programa institucional.

El entorno técnico de referencia (HTML y CSS, PHP y SQLite, sin servicios pagos) se probó en Linux. Antes de usarlo en las computadoras de la institución se hace la prueba de campo de la guía docente (Parte IV, sección 0.2).

Edición comercial v1.0 · 2026 · formato oficio (21,59 × 33,02 cm)

República del Paraguay · 2026

© 2026 [a completar por el titular]. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede reproducirse, distribuirse ni comunicarse públicamente sin autorización escrita del titular, salvo las excepciones de la Ley N.° 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Editor: [a completar por el titular] · Domicilio: [a completar por el titular] · ISBN: [a completar por el titular] · Edición: primera edición (v1.0) · Tiraje: [a completar por el titular].

Las capacidades y la planificación son propuestas para el programa institucional del Plan Optativo; no constituyen un programa oficial aprobado por el MEC. Los nombres de personas e instituciones de los casos son ficticios.

Índice

Presentación y alcance ... 6
Cómo usar el libro y las prácticas ... 6
Mapa de capacidades y evidencias ... 7
Acuerdo de trabajo ... 7
Diagnóstico de entrada ... 8
Presentación del caso ... 10
Uso responsable de datos y recursos ... 10
Guía de consulta a las asignaturas previas ... 11
Unidad I — Comprender el problema y su contexto ... 12
Capítulo 1 — Un sistema comienza con una necesidad ... 13
Encuentro 1 — El reto y el sistema que ya existe ... 13
1.1 De la dificultad cotidiana al problema de información ... 13
1.2 Personas, procesos, datos, recursos y límites del sistema ... 14
Encuentro 2 — Interesados, punto de partida y práctica ... 17
1.3 Actores e interesados: necesidades diferentes, decisiones compartidas ... 17
1.4 Diagnóstico de conocimientos previos y plan de apoyo ... 18
Práctica 1 — Describir una biblioteca: hechos, supuestos y soluciones anticipadas ... 21
Evaluación del Capítulo 1 ... 23
Capítulo 2 — Investigar antes de diseñar ... 25
Encuentro 3 — Preparar el relevamiento ... 25
2.1 Entrevistar para comprender tareas y problemas ... 25
2.2 Observar un proceso y analizar documentos ... 28
Encuentro 4 — Contrastar y registrar con cuidado ... 31
2.3 Contrastar fuentes, contradicciones y necesidades no expresadas ... 32
2.4 Registrar evidencia con respeto por las personas y sus datos ... 33
Práctica 2 — Dossier de relevamiento con roles ... 37
Evaluación del Capítulo 2 ... 39
Capítulo 3 — Elegir un alcance posible ... 41
Encuentro 5 — Objetivos, alternativas y riesgos ... 41
3.1 Objetivos y resultados esperados ... 41
3.2 Comparación de alternativas y factibilidad básica ... 42
3.3 Recursos, riesgos, límites y exclusiones ... 44
Encuentro 6 — Acuerdo de proyecto y revisión de la Unidad I ... 46
3.4 Acuerdo de proyecto y organización del equipo ... 46
Revisión de la Unidad I — Hito H1: problema y alcance defendidos ... 47
Práctica 3 — Decidir un alcance posible para otra biblioteca ... 50
Evaluación del Capítulo 3 ... 52
Unidad II — Especificar qué debe resolver el sistema ... 54
Capítulo 4 — Requisitos que se pueden comprobar ... 55
Encuentro 7 — Requisitos funcionales y reglas de préstamo ... 57
4.1 Necesidad, requisito, regla de negocio y solución técnica ... 57
4.2 Requisitos funcionales, calidad y restricciones ... 57
Encuentro 8 — Calidad, restricciones y criterios de aceptación ... 60
4.3 Identificación, fuente, prioridad y criterios de aceptación ... 60
4.4 Ambigüedades frecuentes y cómo corregirlas ... 61
Práctica 4 — Convertir pedidos de usuarios en requisitos verificables ... 64
Evaluación del Capítulo 4 ... 66
Capítulo 5 — Procesos, contexto y casos de uso ... 67
Encuentro 9 — Proceso actual y proceso propuesto ... 67
5.1 Proceso actual y proceso propuesto ... 67
5.2 Diagrama de contexto y límites de intercambio de información ... 71
Encuentro 10 — Casos de uso y excepciones ... 73
5.3 Actores, casos de uso y escenarios principales ... 73

5.4 Excepciones, decisiones y flujos alternativos ... 74
Práctica 5 — Modelar préstamo y devolución en otra biblioteca ... 77
Evaluación del Capítulo 5 ... 79
Capítulo 6 — Priorizar y mantener la coherencia ... 80
Encuentro 11 — Prioridades, trazabilidad e incrementos ... 80
6.1 Alcance mínimo y funcionalidades postergables ... 80
6.2 Trazabilidad entre necesidad, requisito, modelo y prueba ... 81
6.3 Iteraciones, tareas, dependencias y responsabilidades ... 82
Encuentro 12 — Solicitud de cambio y revisión de la Unidad II ... 84
6.4 Solicitud de cambio y análisis de impacto ... 84
Revisión de la Unidad II — Hito H2: requisitos y modelos funcionales versionados ... 85
Práctica 6 — Trazar, planificar y cambiar el catálogo de otra biblioteca ... 88
Evaluación del Capítulo 6 ... 90
Unidad III — Diseñar una solución coherente ... 91
Capítulo 7 — Datos que representan las reglas ... 92
Encuentro 13 — Antecedentes de Algorítmica y modelo del dominio ... 92
7.1 Recuperación aplicada de modelos de Algorítmica ... 92
7.2 Obra/edición, ejemplar, lector y préstamo: identidad y responsabilidad ... 93
Encuentro 14 — Integridad, historial y diccionario ... 95
7.3 Relaciones, restricciones, historial y diccionario de datos ... 95
7.4 Revisión de normalización con ejemplos del proyecto ... 97
Práctica 7 — Justificar el modelo de otra biblioteca frente a pérdida, devolución y duplicación ... 100
Evaluación del Capítulo 7 ... 102
Capítulo 8 — Diseñar para las tareas de las personas ... 103
Encuentro 15 — Recorridos, pantallas y bocetos ... 103
8.1 Recorridos de usuario y organización de pantallas ... 103
8.2 Bocetos y prototipo de baja fidelidad ... 105
Encuentro 16 — Estados, mensajes, accesibilidad y revisión con usuarios ... 107
8.3 Estados vacío, carga, error y confirmación ... 107
8.4 Etiquetas, navegación por teclado y lectura comprensible ... 109
Práctica 8 — Observar el uso del boceto en otra biblioteca y modificarlo con evidencia ... 111
Evaluación del Capítulo 8 ... 113
Capítulo 9 — Arquitectura y revisión del diseño ... 114
Encuentro 17 — Responsabilidades, contratos y entorno ... 114
9.1 Presentación, reglas de negocio y persistencia ... 114
9.2 Responsabilidades, entradas, salidas y contratos de operaciones ... 115
9.3 Entorno, dependencias y decisiones técnicas justificadas ... 116
9.4 Coherencia entre requisitos, datos e interfaces ... 117
Práctica 9 — Contrato de devolución y entorno para otra biblioteca (complemento editorial) ... 119
Encuentro 18 — Evaluación integradora de la primera etapa ... 121
Evaluación integradora de la primera etapa — Hito H3: dossier consistente y evidencia individual ... 121
Evaluación del Capítulo 9 ... 123
Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos ... 124
Capítulo 10 — Del diseño a la primera operación funcional ... 125
Encuentro 19 — Entorno, estructura, versiones y datos ... 126
10.1 Preparación del entorno y estructura del proyecto ... 126
10.2 Versiones, bitácora y conjunto inicial de datos ficticios ... 127
Encuentro 20 — Una operación de punta a punta ... 128
10.3 Una operación completa: formulario, procesamiento y almacenamiento ... 128
10.4 Validación, consulta parametrizada y evidencia de persistencia ... 130
Práctica 10 — Demostrar una operación en la computadora de Mbokaja ... 133
Evaluación del Capítulo 10 ... 135
Capítulo 11 — Catálogo, ejemplares y lectores ... 136
Encuentro 21 — Catálogo: obras, ediciones y ejemplares ... 136
11.1 Implementación de tareas priorizadas a partir de los bocetos ... 136
11.2 Datos obligatorios, códigos, duplicados y mensajes útiles ... 137

Encuentro 22 — Lectores, permisos y baja lógica ... 139
11.3 Permisos mínimos y comprobaciones del servidor ... 139
11.4 Edición y baja lógica sin pérdida de historial ... 140
Práctica 11 — Un lote de libros donados y lectores con datos incompletos ... 143
Evaluación del Capítulo 11 ... 145
Capítulo 12 — Préstamos y devoluciones consistentes ... 146
Encuentro 23 — El préstamo y sus protecciones ... 146
12.1 Precondiciones y reglas de la operación de préstamo ... 146
12.2 Doble envío, disponibilidad y operaciones atómicas ... 147
Encuentro 24 — Devolución, historial y fallos previsibles ... 149
12.3 Devolución, estado del ejemplar y conservación de historial ... 149
12.4 Fallos previsibles y comprobación de resultados ... 150
Práctica 12 — Dos voluntarios, el mismo libro y un libro dañado ... 153
Evaluación del Capítulo 12 ... 155
Capítulo 13 — Información útil e integración ... 156
Encuentro 25 — Consultas, vencimientos e informe ... 156
13.1 Búsqueda de ejemplares disponibles y préstamos activos ... 156
13.2 Vencimientos y fecha de referencia ... 158
Práctica 13 — Una semana en Mbokaja: integración e incidencias (complemento editorial) ... 160
Encuentro 26 — Integración, demostración y revisión de la Unidad IV ... 162
13.3 Integración de módulos y revisión del alcance mínimo ... 162
13.4 Demostración del incremento y registro de pendientes ... 162
Revisión de la Unidad IV — Hito H4: circuito funcional completo y lista de incidencias ... 163
Evaluación del Capítulo 13 ... 165
Unidad V — Verificar, validar y mejorar ... 166
Capítulo 14 — Probar con criterios y datos independientes ... 167
Encuentro 27 — Cobertura y datos independientes ... 167
14.1 Verificación, validación y aceptación ... 167
14.2 Casos normales, límites, excepciones y rechazos ... 168
Encuentro 28 — Ejecutar, registrar y reportar ... 170
14.3 Resultado esperado, resultado obtenido y evidencia ... 170
14.4 Cobertura de requisitos y reporte de defectos ... 171
Práctica 14 — Una batería nueva de pruebas para Mbokaja ... 175
Evaluación del Capítulo 14 ... 177
Capítulo 15 — Probar el sistema completo con usuarios ... 178
Encuentro 29 — Integración, permisos, persistencia y restauración ... 178
15.1 Pruebas de integración y persistencia ... 178
15.2 Permisos, recuperación de datos y manejo de errores ... 179
Encuentro 30 — Sesiones de uso y aceptación ... 180
15.3 Sesiones de uso y observación de dificultades ... 180
15.4 Aceptación por criterios acordados y prioridad de correcciones ... 181
Práctica 15 — Revisión cruzada entre equipos con datos reservados ... 183
Evaluación del Capítulo 15 ... 184
Capítulo 16 — Corregir y volver a comprobar ... 185
Encuentro 31 — Diagnosticar, corregir y volver a probar ... 185
16.1 Diagnóstico de incidencias e impacto de cambios ... 185
16.2 Corrección, revisión entre pares y regresión ... 186
16.3 Actualización de modelos, pruebas y documentación ... 188
Encuentro 32 — Recuperación técnica y revisión de la Unidad V ... 190
16.4 Recuperación técnica y versión candidata ... 190
Revisión de la Unidad V — Hito H5: evidencia de calidad y límites conocidos ... 190
Evaluación del Capítulo 16 ... 193
Unidad VI — Entregar y comunicar ... 194
Capítulo 17 — Preparar una entrega reproducible ... 195
Encuentro 33 — Escribir y probar la propia documentación ... 195
17.1 Guía de instalación, configuración y ejecución ... 195

17.2 Manual breve basado en tareas ... 196
Práctica 17 — El paquete del voluntario para Mbokaja ... 198
Encuentro 34 — Entregar a otro equipo; hito H6 ... 200
17.3 Respaldo, restauración, licencias y registro de procedencia ... 200
17.4 Prueba de instalación por otro equipo y acta de entrega simulada ... 201
Hito H6: paquete reproducible; ajustes finales ... 203
Evaluación del Capítulo 17 ... 205
Capítulo 18 — Demostrar, defender y aprender del proyecto ... 206
Encuentro 35 — Demostración y defensa individual ... 206
18.1 Demostración organizada por requisitos y evidencias ... 206
18.2 Defensa individual de decisiones y resolución de una variante ... 207
Encuentro 36 — Recuperación, retrospectiva y cierre ... 209
18.3 Recuperación de aprendizajes pendientes ... 209
18.4 Retrospectiva y mejoras futuras justificadas ... 209
Evaluación integradora de la segunda etapa y cierre del proyecto ... 210

Presentación y alcance

Este libro acompaña la asignatura Análisis y Diseño de Sistemas del 3.er curso del Bachillerato Técnico en Informática, en el espacio del Plan Optativo. El diseño curricular permite que cada institución elabore el programa de ese espacio; este libro es una propuesta para ese programa institucional. Sus capacidades (C1 a C10) son propuestas editoriales: no son capacidades oficiales del MEC.

Durante el año vas a recorrer, con tu equipo, el camino completo de un sistema: entender un problema, investigarlo, especificar qué tiene que hacer la solución, diseñarla, construir un prototipo web, probarlo y entregarlo de modo que otra persona lo pueda instalar y usar. El caso conductor es la biblioteca de un colegio ficticio, el Colegio Técnico Arapoty.

La referencia es de 36 encuentros de 5 horas cátedra (180 HC), organizados en seis unidades y 18 capítulos: tres capítulos en cada una de las Unidades I, II, III y V, cuatro en la Unidad IV y dos en la Unidad VI; cada capítulo corresponde a dos encuentros. Si el año escolar ofrece menos encuentros, cada capítulo indica qué conservar en la adaptación de 28 encuentros. Este tomo anual contiene los preliminares y las seis unidades (Capítulos 1 a 18, Encuentros 1 a 36).

Las seis unidades del libro

Unidad	Encuentros	HC	Resultado de la unidad
I. Comprender el problema y su contexto	1 a 6	30	Problema, relevamiento y alcance viable
II. Especificar qué debe resolver el sistema	7 a 12	30	Requisitos, procesos y trazabilidad inicial
III. Diseñar una solución coherente	13 a 18	30	Modelo de datos, interacción y arquitectura revisados
IV. Construir el prototipo por incrementos	19 a 26	40	Circuito funcional integrado y persistente
V. Verificar, validar y mejorar	27 a 32	30	Evidencia de pruebas, correcciones y aceptación
VI. Entregar y comunicar	33 a 36	20	Paquete reproducible, defensa y recuperación

Cómo usar el libro y las prácticas

Cada capítulo empieza con una ficha: las capacidades que trabaja, el tema, los indicadores de logro y el tiempo. Después vienen las secciones, con explicaciones, tablas, figuras y ejemplos resueltos que muestran el procedimiento paso a paso. Las actividades de cada encuentro están en cuatro bloques: «Ejercitá» fija lo básico, «Resolvé» aplica el procedimiento, «Pensá y decidí» pide una decisión justificada y «Desafío» propone algo más exigente.

Cada capítulo tiene una práctica en tres niveles, salvo los Capítulos 16 y 18, que no tienen práctica: el 16 cierra la Unidad V con el hito H5, y el 18 cierra el año con la demostración, la defensa individual y la evaluación integradora. Todos los niveles usan los mismos datos, que son distintos de los de los ejemplos: no alcanza con copiar un ejemplo cambiando los nombres. El Nivel 1 es el piso que todo el curso alcanza, el Nivel 2 es el esperado y el Nivel 3 es ampliación. Al final hay una evaluación opcional, en página propia (el Capítulo 18 no tiene evaluación escrita), y un recuadro que indica qué conservar si el calendario se acorta.

Los datos del caso tienen códigos. «E1-L4» es la línea 4 de la entrevista E1; «O1-3», el renglón 3 de la observación O1; «D1-A4», el artículo 4 del documento D1; «N-02», la necesidad 2 del dossier. Cuando el libro cita entre comillas, la cita es textual y se puede buscar en el registro. Hacé lo mismo en tus trabajos: cada afirmación importante, con su fuente.

Llevá una bitácora del equipo desde el primer día: fecha, qué se hizo, quién lo hizo, qué se decidió y qué queda pendiente. La bitácora es evidencia de tu trabajo individual.

Mapa de capacidades y evidencias

Capacidades y evidencias del año

Código	Capacidad propuesta	Evidencia principal
C1	Delimita un problema y evalúa la factibilidad de una solución.	Ficha de problema y factibilidad
C2	Obtiene y contrasta información sobre necesidades de usuarios.	Dossier de relevamiento
C3	Especifica y prioriza requisitos verificables.	Catálogo de requisitos versionado
C4	Modela procesos e interacciones del sistema.	Modelos comentados
C5	Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad.	Modelo y diccionario de datos
C6	Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo.	Bocetos y esquema de arquitectura
C7	Organiza y registra el trabajo colaborativo.	Bitácora y revisiones
C8	Integra un prototipo funcional con persistencia.	Prototipo y demostración
C9	Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.	Matriz de pruebas e incidencias
C10	Documenta, entrega y defiende el prototipo.	Paquete de entrega y defensa individual

Capacidades propuestas para el programa institucional; no son capacidades oficiales del MEC. Fuente: informe de diseño curricular de la colección (propuesta editorial).

Hitos del proyecto

Hito	Encuentro	Qué se entrega o se defiende
H1	6	Problema y alcance defendidos, con correcciones
H2	12	Requisitos y modelos funcionales
H3	18	Dossier consistente y evidencia de análisis y diseño
H4	26	Prototipo completo mínimo y lista de incidencias
H5	32	Versión candidata con límites conocidos
H6	34	Paquete reproducible y ajustes finales

Acuerdo de trabajo

Acuerdo de trabajo del equipo

1. Asistencia y puntualidad. Llegamos a tiempo a los encuentros y a las reuniones; si alguien falta, avisa y deja registrado en la bitácora el estado de sus tareas.

2. Roles. Repartimos los roles de coordinación, registro, relación con los interesados, y versiones y recursos. Rotan en cada unidad.

3. Bitácora. Anotamos en cada encuentro qué se hizo, quién lo hizo, qué se decidió y qué queda pendiente.

4. Decisiones. Buscamos el acuerdo; si no lo hay, votamos y dejamos registrada la posición que no prosperó.

5. Conflictos. Los hablamos primero en el equipo; si no se resuelven, pedimos ayuda al docente.

6. Autoría y recursos. Anotamos el origen de todo texto, imagen o código que no sea nuestro. Si usamos una herramienta que genera texto o código, lo declaramos en la bitácora y revisamos lo que produce.

7. Datos de las personas. Pedimos autorización antes de relevar, anotamos solo lo necesario y no publicamos datos personales.

Firmas de los integrantes y fecha: _____

Diagnóstico de entrada

Este diagnóstico no lleva nota: sirve para que vos y tu docente sepan de dónde partís. Respondé solo, sin consultar, en el tiempo que indique tu docente (aprox. una hora cátedra). Si no sabés algo, escribí «no lo vi»: es una respuesta útil.

Programación

Consignas

1. Leé el pseudocódigo y escribí qué muestra si se ingresan, en orden, los valores 3, 9, 7, 12 y 8:

```
cont ← 0
Para i desde 1 hasta 5
  Leer dias
  Si dias > 7 entonces cont ← cont + 1
FinPara
Mostrar cont
```

_____

_____

2. Escribí en pseudocódigo o con palabras precisas la condición: «un estudiante puede inscribirse en un taller si el taller tiene cupo libre y el estudiante no está inscripto en otro taller del mismo horario».

_____

_____

3. ¿Para qué sirve dividir un programa en funciones o módulos que reciben parámetros? Respondé en dos líneas.

_____

_____

Formularios

Consignas

4. Un formulario de inscripción pide el nombre, el curso (una opción entre seis) y la aceptación de las normas. ¿Qué control usarías para cada dato?

_____

_____

5. ¿Qué pasa con los datos de un formulario web cuando se presiona «Enviar»? ¿Adónde van y qué tendría que comprobar quien los recibe?

_____

_____

Datos

Consignas

6. En esta planilla de inscripciones, ¿cuántos estudiantes de 2.° están inscriptos en Robótica?

E-01 · 1.° · Robótica E-02 · 2.° · Teatro E-03 · 2.° · Robótica
E-04 · 2.° · Robótica E-05 · 3.° · Robótica E-06 · 2.° · Teatro

_____

_____

7. ¿Qué ventaja tiene guardar el curso en una columna propia, en lugar de escribirlo junto al nombre del estudiante?

_____

_____

Comunicación

Consignas

8. Escribí un mensaje de tres o cuatro líneas a la bibliotecaria de tu colegio para pedirle una entrevista. Decí quién sos, para qué es, cuánto dura y que puede no aceptar.

_____

_____

9. Resumí en una oración: «En el primer recreo se forma una fila larga en la biblioteca. Muchos estudiantes esperan para preguntar por un libro que no está, y cuando suena el timbre se van sin nada. La bibliotecaria anota rápido y a veces se equivoca.»

_____

_____

Autoevaluación: marcá una opción por área

Área	Seguro	Con dudas	No lo vi
Programación			
Formularios			
Datos			
Comunicación			

Presentación del caso

El caso del libro

Durante todo el libro trabajamos con la biblioteca del Colegio Técnico Arapoty, un colegio ficticio. La atiende la Lic. Mirta Escobar, bibliotecaria. La directora es la Lic. Teresa Vega y el encargado de informática es el Sr. Ramón Ibarra. Todos los nombres, cifras y diálogos del caso son inventados para este libro.

La biblioteca registra los préstamos en un cuaderno. Los lectores no siempre saben qué libros están disponibles, aparecen devoluciones que no se sabe a qué préstamo corresponden y cuesta reconstruir el historial. La bibliotecaria necesita registrar las operaciones y saber qué está vencido; los lectores necesitan saber qué hay; la dirección necesita información de conjunto para organizar el servicio.

Personas del caso (ficticias)

Persona	Rol en el caso
Lic. Mirta Escobar	bibliotecaria
Lic. Teresa Vega	directora
Sr. Ramón Ibarra	encargado de informática
Prof. Estela Duarte	docente de Castellano, responsable del plan lector
Iván Ortellado	estudiante, delegado de 2.° BTI (lector)

Al comenzar las clases, la directora entregó al curso esta nota. Es el pedido que da origen al proyecto y se trabaja en el Capítulo 1.

Registro D0 — Nota de la dirección al curso de 3.° BTI (pedido inicial) (caso ficticio)

D0-1 La biblioteca registra los préstamos en un cuaderno, y cada vez cuesta más saber qué libros hay y quién los tiene.

D0-2 Pedimos al curso de 3.° BTI que estudie el problema y proponga una mejora que el colegio pueda sostener.

D0-3 Hace falta, al menos, que la bibliotecaria pueda registrar los préstamos y las devoluciones, y que la dirección reciba cada mes los préstamos por curso.

D0-4 Algunos docentes sugieren comprar lectores de códigos de barras.

D0-5 Toda propuesta debe cuidar los datos de los estudiantes y contar con la conformidad de la bibliotecaria.

D0-6 El curso presentará el problema y el alcance de su propuesta en la sexta semana de clases.

Nota firmada por la directora y entregada al curso al comenzar las clases. Se citan sus párrafos por número: D0-3 es el párrafo 3.

Uso responsable de datos y recursos

Datos de personas. El caso del libro es ficticio. Si tu curso investiga una biblioteca real, se hace con autorización de la institución y de cada persona entrevistada, se anota solo lo necesario y los registros se anonimizan: los nombres de estudiantes se reemplazan por códigos. El prototipo se prueba siempre con datos inventados.

Fotos y grabaciones. No se fotografía ni se graba a nadie sin su permiso expreso. Las fotos de espacios no deben mostrar caras ni datos personales.

Recursos ajenos. Todo texto, imagen, ícono o fragmento de código que no sea del equipo se registra con su origen y su licencia. Si no se sabe si se puede usar, no se usa.

Herramientas que generan texto o código. Si las usás, declaralo en la bitácora, revisá lo que producen y asegurate de poder explicarlo: en las defensas, cada integrante responde por lo que entrega.

Equipos de la institución. No se instala nada en una computadora del colegio sin autorización del encargado. La base de datos del prototipo no se copia ni se mueve mientras el sistema está en uso.

Guía de consulta a las asignaturas previas

Dónde repasar lo que el proyecto necesita

Si necesitás...	Consultá	Para qué se usa en este libro
Pseudocódigo, decisiones y repetición	Algorítmica 1.°	Expresar reglas sin ambigüedad (Unidad II)
Funciones, parámetros, archivos, filtros y consultas	Algorítmica 2.°	Separar reglas, datos y presentación; validar entradas
HTML, CSS y formularios	Laboratorio 1.°	Interfaces para tareas concretas y mensajes de error (Unidades III y IV)
Documentos colaborativos, tareas, seguridad y ética	Laboratorio 1.°	Dossier, bitácora y cuidado de los datos
Variables, funciones, GET y POST, arreglos y archivos	Laboratorio 2.°	Implementar una regla del caso (Unidad IV)
Redes, servidores y servidor web	Laboratorio 2.°	Operar el entorno del prototipo
Bases de datos, consultas y restricciones	Laboratorio 3.° y Algorítmica 3.° (se aprenden en paralelo)	Modelo de datos e integración (Unidades III y IV)
Metodologías de trabajo por iteraciones	Laboratorio 3.° (en paralelo)	Organizar incrementos y revisiones

Lo de 1.° y 2.° curso se supone visto y se diagnostica al empezar. Lo de 3.° se aprende al mismo tiempo: este libro no lo da por sabido.

Unidad I — Comprender el problema y su contexto

Resultado de la unidad: un problema bien delimitado, un relevamiento con sus fuentes y un alcance que el equipo puede cumplir. Tres capítulos, seis encuentros y 30 HC. La unidad cierra con el hito H1: la defensa del problema y del alcance.

La Unidad I en un vistazo

Capítulo	Encuentros	Evidencias
1. Un sistema comienza con una necesidad	1 y 2	Resolución individual breve (diagnóstico); ficha de problema; mapa de actores
2. Investigar antes de diseñar	3 y 4	Guion y criterios de resguardo; notas, fuentes y registro de contradicciones
3. Elegir un alcance posible	5 y 6	Factibilidad y riesgos; H1: problema y alcance defendidos, con correcciones

Capítulo 1 — Un sistema comienza con una necesidad

Unidad I — Comprender el problema y su contexto

Capacidades propuestas para el programa institucional (C1 y C7, en parte; no son capacidades oficiales del MEC)	C1. Delimita un problema y evalúa la factibilidad de una solución. C7, en parte. Organiza y registra el trabajo colaborativo (acuerdo de trabajo y plan de apoyo).
Tema	Dificultad, problema de información y solución anticipada. Hechos y supuestos. Personas, procesos, datos, recursos y límites de un sistema. Actores e interesados; mapa de interés e influencia. Diagnóstico de conocimientos previos y plan de apoyo.
Indicadores de logro	• Distingue una dificultad cotidiana del problema de información que la explica y de una solución anticipada. • Describe un sistema de información con sus personas, procesos, datos, recursos y límites. • Identifica actores e interesados, con sus necesidades y su influencia en las decisiones. • Separa hechos, supuestos y soluciones anticipadas en la descripción de una situación. • Reconoce sus conocimientos previos y acuerda un plan de apoyo y las reglas de trabajo del equipo.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (1 y 2 de la secuencia anual). Las 5 HC pueden repartirse en varios bloques semanales.

Un sistema no empieza con un programa. Empieza cuando alguien tiene una dificultad que se repite: una fila que no avanza, un libro que nadie sabe quién tiene, una tarde entera contando préstamos. Antes de pensar en pantallas o en bases de datos, el analista tiene que entender esa dificultad, a quién afecta y qué parte de ella se puede mejorar con información.

En este capítulo recibís el pedido que da origen al proyecto del año: la dirección del Colegio Técnico Arapoty le pide al curso que estudie el problema de su biblioteca. Vas a aprender a convertir ese pedido en un problema bien planteado, a describir el sistema que ya existe y a reconocer a las personas que tienen algo que decir. También vas a revisar tu punto de partida y a acordar cómo va a trabajar tu equipo.

Con qué se conecta este capítulo

Con los preliminares: el diagnóstico de entrada, el acuerdo de trabajo y la presentación del caso se usan en el Encuentro 1.

Con el Capítulo 2: muchas afirmaciones de este capítulo quedan marcadas «a verificar». El relevamiento del Capítulo 2 las confirma o las corrige.

Con Algorítmica y Laboratorio: en 1.2, «datos» quiere decir qué información usa cada persona. Las tablas y los campos se diseñan recién en la Unidad III.

Encuentro 1 — El reto y el sistema que ya existe

1.1 De la dificultad cotidiana al problema de información

El proyecto del año empieza con una nota de la dirección. Su primer párrafo dice: «La biblioteca registra los préstamos en un cuaderno, y cada vez cuesta más saber qué libros hay y quién los tiene.» (D0-1). Es una dificultad cotidiana: la vive la bibliotecaria cuando busca un libro, el lector cuando no lo encuentra y la dirección cuando necesita un dato. Pero una dificultad todavía no es un problema planteado.

Lo primero que se ve de una dificultad es su síntoma: la fila, la demora, el enojo. El analista pregunta qué hay detrás. Hay un problema de información cuando a alguien le falta un dato que necesita, o lo recibe tarde, o no puede confiar en él, o no le llega a quien tiene que decidir. «No saber quién tiene un libro» es un problema de información. «No tener libros suficientes» no lo es: ningún registro, por bueno que sea, compra libros. Delimitar el problema es decir qué parte de la dificultad se puede mejorar con información.

En cualquier relato de una situación aparecen mezcladas tres clases de afirmaciones. Un hecho es algo que se puede comprobar y tiene una fuente: que la dirección escribió la nota es un hecho. Un supuesto es algo que creemos sin haberlo comprobado todavía: «hay fila porque los lectores no saben qué libros hay» puede ser cierto, pero hasta que se observe y se pregunte es un supuesto. Una solución anticipada es una propuesta que aparece antes de entender el problema: «Algunos docentes sugieren comprar lectores de códigos de barras.» (D0-4).

Las soluciones anticipadas no se descartan ni se adoptan: se registran, y se pregunta qué problema resolverían. Un lector de códigos de barras hace más rápido anotar qué libro sale, pero no dice si un libro está disponible ni produce el informe mensual. Si el equipo la adopta antes de entender el problema, puede gastar en algo que no ataca la causa.

Tabla 1.1 — Síntoma, problema y solución anticipada

Categoría	Qué es	Ejemplo del caso	Qué hace el analista
Síntoma	Lo que se ve de la dificultad	Cuesta saber qué libros hay (D0-1)	Pregunta qué hay detrás
Problema de información	Falta un dato, llega tarde, no es confiable o no llega a quien decide	No se sabe con certeza quién tiene cada libro	Lo enuncia y lo verifica
Problema que no es de información	Una falta que ningún registro resuelve	Pocos ejemplares de un título muy pedido	Lo deja fuera del sistema y lo informa
Solución anticipada	Una propuesta anterior al análisis	Lectores de códigos de barras (D0-4)	La registra y pregunta qué resuelve

Concepto clave — Problema de información

Situación en la que una persona o un grupo no cuenta con la información que necesita para hacer su tarea o tomar una decisión: porque no existe, llega tarde, no es confiable o no le llega. Se enuncia sin nombrar una solución y con la evidencia que lo respalda.

Ejemplo resuelto 1.1: del pedido de la dirección a la ficha de problema

Consigna: leer la nota de la dirección (D0, en la presentación del caso), clasificar cada párrafo y armar una primera ficha de problema.

Paso 1. Clasificar. D0-1 describe una dificultad y la atribuye al cuaderno: es un hecho que la dirección lo afirma; cuánto cuesta y a quién, todavía hay que averiguarlo. D0-2 y D0-6 son el encargo y su plazo. D0-3 fija lo mínimo que la dirección espera. D0-4 es una solución anticipada. D0-5 es una condición: cuidar los datos y contar con la conformidad de la bibliotecaria.

Paso 2. Separar lo que sabemos de lo que suponemos. Sabemos lo que dice la nota. Suponemos, por ejemplo, que la fila del recreo se debe a que nadie sabe qué hay disponible. Cada supuesto se anota con la marca «a verificar».

Paso 3. Completar la ficha (Tabla 1.2). Cada fila indica su fuente o su estado.

Paso 4. Enunciar el problema en una sola oración, sin nombrar una solución: «En la biblioteca del Colegio Técnico Arapoty, la bibliotecaria, los lectores y la dirección no cuentan con información confiable y a tiempo sobre qué ejemplares están disponibles, quién tiene cada uno y cuántos préstamos hubo por curso, porque los préstamos se registran en un cuaderno.» Fuentes: D0-1 y D0-3. Estado: a verificar en el relevamiento.

Tabla 1.2 — Ficha de problema del caso (primera versión)

Elemento de la ficha	Contenido para el caso	Fuente o estado
Quién tiene la dificultad	La bibliotecaria, los lectores y la dirección	D0-1, D0-3
Qué información falta o no es confiable	Qué ejemplares hay disponibles, quién tiene cada uno, cuántos préstamos hubo por curso	D0-1, D0-3
En qué situación aparece	Al prestar en el recreo, al buscar un libro que no vuelve, al preparar el informe mensual	Supuesto: a verificar
Qué consecuencia tiene	Tiempo perdido y libros que no se sabe quién tiene	D0-1; la magnitud, a verificar
Qué condiciones pone la institución	Una mejora que el colegio pueda sostener, que cuide los datos y que acepte la bibliotecaria	D0-2, D0-5
Qué soluciones se anticiparon	Lectores de códigos de barras: se registra, no se adopta	D0-4
Qué falta averiguar	Cómo se registra hoy, cuántos préstamos hay, qué necesita cada persona	Relevamiento (Capítulo 2)

1.2 Personas, procesos, datos, recursos y límites del sistema

Un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan para cumplir un propósito. Un sistema de información es el que reúne, guarda, procesa y entrega información para que una organización funcione. No hace falta una

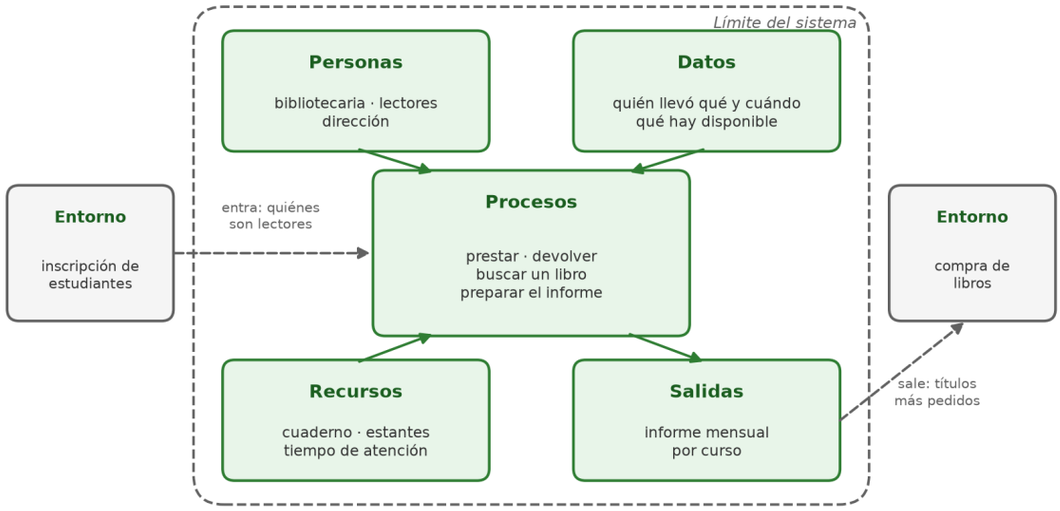
computadora para que exista: la biblioteca de Arapoty ya tiene uno, formado por la bibliotecaria, el cuaderno, los estantes y la costumbre de anotar cada préstamo. El proyecto no crea un sistema de la nada; mejora uno que ya funciona, mal o bien.

Para describirlo se miran cinco elementos. Las personas: quiénes registran, consultan o deciden. Los procesos: las secuencias de actividades que se repiten, como prestar, devolver, buscar un libro o preparar el informe. Los datos: en este libro, en esta etapa, significa qué información usa o produce cada persona en cada proceso; cómo se organiza esa información en tablas se decide recién en la Unidad III. Los recursos: materiales, equipos, tiempo, dinero y conocimientos disponibles. Los límites: qué queda dentro del sistema que se estudia y qué queda afuera.

El límite no está dado: lo decide el equipo, con los interesados. Lo que queda afuera forma el entorno, y se relaciona con el sistema por lo que entra y lo que sale. Si la compra de libros queda afuera, el sistema no la gestiona, pero puede entregarle información (qué títulos se piden más). Un límite mal puesto produce proyectos imposibles: si «la biblioteca» incluye compras, inventario, inscripciones y sanciones, el equipo no termina nunca.

Describir el sistema actual antes de proponer uno nuevo tiene una ventaja práctica: muestra qué funciona y conviene conservar. El cuaderno, por ejemplo, no necesita electricidad. Esa virtud vuelve a aparecer en el Capítulo 3, cuando se piensa qué hacer si se corta la luz.

Observá la figura: en el centro están los procesos del préstamo; alrededor, las personas, los datos y los recursos que intervienen. La línea punteada es el límite: lo que queda afuera, como la compra de libros, forma el entorno.



En esta etapa, «datos» es la información que usa o produce cada persona; las tablas se diseñan en la Unidad III.

Figura 1.1 — El sistema de préstamos de la biblioteca de Arapoty, con sus cinco elementos (caso ficticio).

Tabla 1.3 — Los cinco elementos de un sistema

Elemento	Pregunta que lo identifica	En la biblioteca de Arapoty (lo que sabemos hasta ahora)
Personas	¿Quién registra, consulta o decide?	Bibliotecaria, lectores (estudiantes y docentes), dirección
Procesos	¿Qué secuencias de actividades se repiten?	Prestar, devolver, buscar un libro, preparar el informe mensual
Datos	¿Qué información usa o produce cada persona?	Quién llevó qué libro y cuándo; qué libros hay; préstamos por curso
Recursos	¿Con qué se cuenta?	El cuaderno, los estantes, el tiempo de la bibliotecaria; el resto, a verificar
Límites	¿Qué queda dentro y qué afuera?	Dentro: préstamo, devolución, consulta, informe. Afuera: compra de libros, inscripción de estudiantes

Concepto clave — Sistema de información

Conjunto de personas, procesos, datos y recursos que reúne, guarda, procesa y entrega información para una organización, dentro de un límite definido. Puede ser manual, informatizado o mixto.

Ejemplo resuelto 1.2: describir un proceso del sistema actual

Consigna: describir el proceso «prestar un libro» con los cinco elementos, marcando qué se sabe y qué se supone.

Personas: el lector que pide y la bibliotecaria que registra (D0-3).

Pasos (supuesto, a verificar con observación): el lector pide un título; la bibliotecaria lo busca en el estante; si lo encuentra, anota el préstamo en el cuaderno y entrega el libro.

Datos: la bibliotecaria necesita saber quién se lleva el libro y qué libro es; la dirección, después, necesita contar esos préstamos por curso (D0-3). Qué se anota exactamente en el cuaderno todavía no lo sabemos.

Recursos: el cuaderno (D0-1) y el tiempo de atención. Si hay computadora en la biblioteca, y en qué estado, queda a verificar.

Límite: el proceso empieza cuando el lector pide y termina cuando se lleva el libro. Lo que pasa después (devolver, reclamar) son otros procesos del mismo sistema.

Qué aprendimos: la descripción tiene más «a verificar» que certezas. Eso no es un error: es la lista de lo que el relevamiento del Capítulo 2 tiene que averiguar.

Actividades del Encuentro 1

Ejercitá

1. Clasificá cada frase como síntoma, problema de información, problema que no es de información o solución anticipada. Justificá en una línea:

   (a) «Los lunes la biblioteca se llena.»

   (b) «Nadie sabe cuántos diccionarios quedan en buen estado.»

   (c) «Faltan mesas para leer.»

   (d) «Pongamos una pantalla con la lista de libros.»

   (e) «La lista de libros nuevos llega a los docentes un mes después.»

   (f) «Los libros de cuentos se rompen rápido.»

_____

_____

2. Leé la descripción y nombrá las personas, los procesos, los datos, los recursos y un límite posible:

   «En el gimnasio, el profesor de Educación Física presta pelotas y conos a los cursos. Anota en una hoja el curso, el material y la hora. A fin de mes cuenta el material que falta y avisa a la dirección.»

_____

_____

Resolvé

3. Escribí el enunciado del problema, en una oración y sin nombrar soluciones, para esta situación: «La sala de informática se reserva en una hoja pegada en la puerta. Dos docentes llegaron a la misma hora con sus cursos, porque uno había anotado con lápiz y alguien lo borró.» Indicá qué parte es hecho y qué parte tendrías que verificar.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Los lectores de códigos de barras (D0-4): ¿qué parte del problema mejorarían y qué parte no? ¿Por qué el equipo no los adopta todavía, aunque los hayan sugerido docentes?

_____

_____

Desafío

5. ¿La compra de libros nuevos queda dentro o fuera del sistema que va a estudiar el curso? Escribí un argumento para cada posición y decí qué información cruzaría el límite si queda afuera.

_____

_____

Encuentro 2 — Interesados, punto de partida y práctica

1.3 Actores e interesados: necesidades diferentes, decisiones compartidas

Un interesado es toda persona o grupo que usa el sistema, decide sobre él o se ve afectado por sus resultados. Un actor es un interesado que interactúa directamente con el sistema: lo usa para registrar o consultar. Todo actor es interesado, pero no todo interesado es actor. En la biblioteca, la bibliotecaria y los lectores son actores; las familias son interesadas, porque les importa que sus hijos lean, pero no usan el sistema.

Los interesados no quieren lo mismo. La bibliotecaria quiere que los libros vuelvan; un lector quiere tenerlo más tiempo; la dirección quiere información de conjunto. Esas diferencias no son un obstáculo: son el material del análisis. El analista no decide quién tiene razón. Registra cada posición, busca la necesidad que hay detrás y lleva las opciones a quien tiene autoridad para decidir. La nota de la dirección lo dice a su modo: la propuesta tiene que «contar con la conformidad de la bibliotecaria» (D0-5).

Para ordenar a los interesados se usa un mapa de interés e influencia. El interés mide cuánto le importa el sistema en su trabajo diario; la influencia, cuánto puede decidir o bloquear. Cada cuadrante sugiere una forma de trabajar: gestionar de cerca (mucho interés y mucha influencia), mantener satisfecho (poco interés y mucha influencia), mantener informado (mucho interés y poca influencia) y observar (poco de ambos).

Los puntajes del mapa son estimaciones del equipo, no mediciones. Sirven para organizar el trabajo y se revisan después del relevamiento. Lo importante es que cada número tenga una razón que otro compañero pueda discutir.

Observá la figura: el eje horizontal mide el interés y el vertical la influencia. La bibliotecaria queda arriba a la derecha porque usa el sistema todos los días y su opinión decide; las familias quedan abajo a la izquierda porque casi no lo usan ni deciden sobre él.

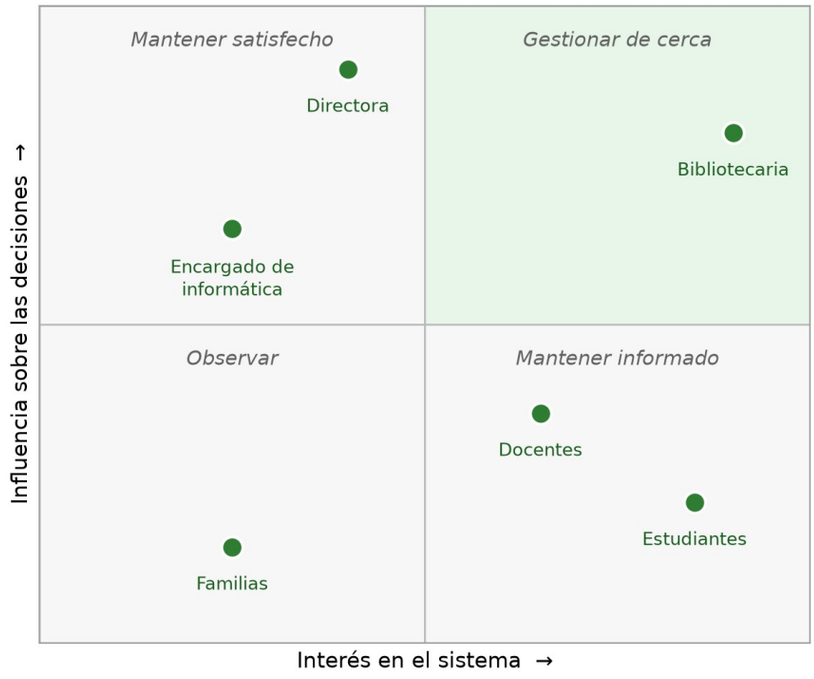


Figura 1.2 — Mapa de interés e influencia de los interesados de la biblioteca (Colegio Técnico Arapoty, caso ficticio).

Ejemplo resuelto 1.3: el mapa de interesados de la biblioteca

Consigna: ubicar a seis interesados en el mapa y decidir cómo trabajar con cada uno. Se puntúa de 0 a 10 el interés y la influencia, con una razón para cada puntaje.

Paso 1. Listar a los interesados: bibliotecaria, estudiantes, docentes, directora, encargado de informática y familias.

Paso 2. Puntuar con razones (Tabla 1.4). El puntaje no es exacto: lo importante es que cada número tenga una razón que otro compañero pueda discutir.

Paso 3. Leer el cuadrante y decidir la estrategia. Con la bibliotecaria se trabaja de cerca, con entrevistas y revisiones frecuentes. A la directora se la mantiene satisfecha: se la consulta en las decisiones que la afectan, como el costo. A estudiantes y docentes se los mantiene informados y se los consulta con técnicas que llegan a muchos, como un cuestionario. A las familias se las observa.

Tabla 1.4 — Interesados de la biblioteca: puntajes y estrategia

Interesado	Interés	Influencia	Razón	Estrategia
Bibliotecaria	9	8	Usa el sistema todo el día; nadie lo adopta si ella no lo acepta.	Gestionar de cerca
Directora	4	9	No lo usa a diario, pero aprueba gastos y reglas.	Mantener satisfecha
Encargado de informática	2,5	6,5	Decide qué se instala en las computadoras.	Mantener satisfecho
Docentes	6,5	3,6	Piden lotes de libros para sus cursos.	Mantener informados
Estudiantes	8,5	2,2	Son los que más piden libros; individualmente deciden poco.	Mantener informados
Familias	2,5	1,5	Se enteran por sus hijos; no usan el sistema.	Observar

Tabla 1.5 — Actores e interesados del caso

Persona o grupo	¿Es actor?	Qué necesitaría (supuesto, a verificar)
Bibliotecaria	Sí: registra y consulta	Registrar rápido y saber quién tiene cada libro
Estudiantes y docentes lectores	Sí: consultan y retiran	Saber qué libros hay antes de ir
Directora	Recibe información; no opera	Préstamos por curso cada mes (D0-3)
Encargado de informática	No, pero instala y cuida los equipos	Que lo que se instale funcione y se pueda mantener
Familias	No	Que sus hijos tengan acceso a los libros

1.4 Diagnóstico de conocimientos previos y plan de apoyo

El proyecto usa saberes de 1.° y 2.° curso: programación y pseudocódigo (Algorítmica), formularios y páginas web (Laboratorio), organización de datos en planillas y archivos, y comunicación escrita. Otros saberes, como las bases de datos de 3.°, los vas a aprender al mismo tiempo que avanza este libro: nadie espera que los domines al empezar.

Por eso el Encuentro 1 empezó con el diagnóstico de entrada de los preliminares. No lleva nota. Sirve para que vos y tu docente sepan de dónde partís. Leé tus resultados por área (programación, formularios, datos y comunicación) y marcá cada una como «seguro», «con dudas» o «no lo vi». Tu docente reúne los resultados del curso en un mapa de apoyos, para saber qué repasar con todos y quién puede ayudar a quién.

Con tus resultados armás un plan de apoyo personal: qué vas a repasar, dónde (la guía de consulta a las asignaturas previas de los preliminares indica materia y curso), con quién y antes de cuándo. Los plazos no son arbitrarios: los datos se necesitan desde el Encuentro 13 y la programación desde el Encuentro 19.

El plan de apoyo es también un compromiso con tu equipo. En un proyecto compartido, las diferencias de formación son un recurso: quien sabe más de formularios puede explicar, y quien escribe mejor puede revisar los registros. Para que eso funcione, el equipo firma el acuerdo de trabajo de los preliminares, reparte los roles, que rotan en cada unidad, y anota en la bitácora qué hizo cada integrante. Así cada uno puede mostrar su aporte, y la evaluación reconoce el trabajo individual además del producto común.

Ejemplo resuelto 1.4: el plan de apoyo de Noelia (estudiante ficticia)

Consigna: leer los resultados del diagnóstico de Noelia (Tabla 1.6) y armar su plan de apoyo.

Paso 1. Ordenar por urgencia. «Datos» está «con dudas» y se necesita desde el Encuentro 13; «formularios» está «no lo vi» y se necesita desde el Encuentro 19. Programación y comunicación están firmes.

Paso 2. Elegir dónde repasar, con la guía de consulta de los preliminares: datos, en Algorítmica 2.° (archivos y consultas); formularios, en Laboratorio 1.° y 2.°.

Paso 3. Elegir con quién y cuándo, y qué evidencia va a mostrar (Tabla 1.7). Noelia, a su vez, ofrece ayuda en lo que domina: revisar la redacción de los registros del equipo.

Tabla 1.6 — Resultados del diagnóstico de Noelia

Área del diagnóstico	Ítems correctos	Autoevaluación de Noelia
Programación	3 de 3	Seguro
Formularios	0 de 2	No lo vi
Datos	1 de 2	Con dudas
Comunicación	2 de 2	Seguro

Tabla 1.7 — Plan de apoyo de Noelia

Qué repasar	Dónde	Con quién	Antes de	Cómo lo voy a mostrar
Filtrar y contar datos en una planilla	Algorítmica 2.°: archivos y consultas	Compañero de apoyo del equipo	Encuentro 13	Resolver de nuevo el ítem 6 del diagnóstico
Controles de un formulario y envío de datos	Laboratorio 1.° y 2.°: formularios	Docente de Laboratorio	Encuentro 19	Un formulario de dos campos que envía datos
Ofrezco: revisar la redacción de los registros	—	Todo el equipo	Capítulo 2	Revisión anotada en la bitácora

Actividades del Encuentro 2

Ejercitá

1. Indicá si cada uno es actor, interesado que no es actor o ninguno de los dos, y por qué:

   (a) la docente que reemplaza a la bibliotecaria en julio;
   (b) la familia de un estudiante de 7.°;
   (c) el encargado de informática;
   (d) la librería que vende libros al colegio;
   (e) un estudiante de 9.° que retira libros todas las semanas;
   (f) la directora, que recibe el informe mensual.

_____

_____

Resolvé

2. Agregá al mapa de la Figura 1.2 dos interesados que no aparecen. Para cada uno, escribí su puntaje de interés e influencia con una razón, y la estrategia que corresponde.

_____

_____

3. Completá tu propio plan de apoyo con el formato de la Tabla 1.7 y con tus resultados del diagnóstico de entrada. Incluí al menos una ayuda que vos podés ofrecer al equipo.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Los estudiantes tienen mucho interés y poca influencia. ¿Qué se pierde si el equipo solo los «mantiene informados»? Proponé una forma de escucharlos sin que decidan solos sobre las reglas de la biblioteca.

_____

_____

Desafío

5. Supongamos que hay que cambiar el plazo de préstamo. Usando el mapa, decí quién debería decidir, a quién habría que consultar y a quién solo informar. Marcá qué parte de tu respuesta es un supuesto que el relevamiento tendría que confirmar.

_____

_____

Para repasar

Una dificultad cotidiana es el síntoma; el problema de información es lo que falta saber, o se sabe tarde o mal.

Hechos, supuestos y soluciones anticipadas se separan; los supuestos se marcan «a verificar».

Un sistema de información tiene personas, procesos, datos, recursos y límites, aunque no tenga computadora.

Todo actor es interesado, pero no todo interesado es actor. El mapa de interés e influencia ordena cómo trabajar con cada uno.

El diagnóstico de entrada no lleva nota: alimenta tu plan de apoyo y el mapa de apoyos del curso.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, este capítulo conserva sus dos encuentros.

Si aun así se pierde uno, no se omiten: el Ejemplo resuelto 1.1 (ficha de problema), el 1.3 (mapa de interesados) y la Práctica 1 en el Nivel 1 o el Nivel 2. Pasan a lectura domiciliaria: la sección 1.2 con el Ejemplo resuelto 1.2, y las actividades «Pensá y decidí» y «Desafío».

Práctica 1 — Describir una biblioteca: hechos, supuestos y soluciones anticipadas

Un estudiante de 3.º BTI visitó la biblioteca de otra escuela y escribió el relato de abajo. Es un caso de práctica, con datos distintos de los del Colegio Arapoty: las mismas escuela y personas vuelven en las Prácticas 2 y 3. Trabajá en el nivel que te indique tu docente. Todos los niveles entregan una ficha de problema y un mapa de actores: son las evidencias del Encuentro 2.

Relato de la visita a la biblioteca de la Escuela Básica Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto	Clasificación
V-01	La biblioteca funciona en un aula del primer piso y abre los lunes, miércoles y viernes, de 13:30 a 16:00.	
V-02	La atiende el Prof. Hugo Benítez, que también da clases de Matemática.	
V-03	Los préstamos se anotan en fichas de cartón, una por libro, que se guardan en una caja.	
V-04	Seguramente muchas fichas se pierden, porque la caja queda abierta sobre el escritorio.	
V-05	Mientras estuvimos, vimos a seis estudiantes pedir libros en media hora.	
V-06	Los estudiantes del turno mañana no deben usar la biblioteca, porque solo abre de tarde.	
V-07	Hay que poner una computadora con un programa de préstamos.	
V-08	El profesor nos dijo que el año pasado no volvieron unos quince libros.	
V-09	Una docente nos comentó que la directora quiere saber qué libros se leen más.	
V-10	Con un lector de códigos de barras se terminarían las demoras.	
V-11	En la caja había fichas de hace más de un año sin la devolución anotada.	
V-12	Los libros más pedidos deben ser los de la lectura obligatoria del mes.	

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Clasificá cada oración del relato (V-01 a V-12) como hecho, supuesto o solución anticipada. Para tres de los supuestos, escribí qué pregunta harías o qué observarías para verificarlo.

_____

_____

2. Completá la ficha de problema de la biblioteca Mbokaja:

   Quién tiene la dificultad: _____. Qué información falta o no es confiable: _____.
   En qué situación aparece: _____. Qué consecuencia tiene: _____ (fuente: V-__).
   Qué soluciones se anticiparon: _____ (V-__ y V-__). Qué falta averiguar: _____.

_____

_____

3. Listá los actores y los interesados que aparecen en el relato e indicá para cada uno si es actor.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Clasificá V-01 a V-12 y justificá cada clasificación en una línea. Señalá qué oración mezcla un hecho con una cifra que todavía hay que verificar.

_____

_____

2. Describí el sistema de préstamos de Mbokaja con los cinco elementos (formato de la Tabla 1.3) y proponé un límite justificado.

_____

_____

3. Redactá la ficha de problema completa (formato de la Tabla 1.2) y el enunciado del problema en una oración, sin nombrar soluciones. Armá el mapa de actores e interesados con puntajes y razones.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Con la autorización de tu docente, visitá la biblioteca de tu colegio y escribí un relato de diez oraciones sin nombres de estudiantes ni datos personales. Separá hechos, supuestos y soluciones anticipadas.

_____

_____

2. Redactá la ficha de problema y el mapa de actores de tu biblioteca.

_____

_____

3. Compará con Mbokaja: escribí dos diferencias que cambien el problema, no solo los nombres, y explicá por qué lo cambian.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: cada oración del relato tiene una clasificación justificada; la ficha de problema distingue lo que se sabe (con su fuente V-xx) de lo que hay que averiguar; el enunciado no nombra ninguna solución; el mapa distingue actores de interesados que no son actores.

Evaluación del Capítulo 1

Evaluación del Capítulo 1

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno).

Texto base — Préstamo de proyectores (situación de evaluación, ficticia)

A-1 El colegio tiene tres proyectores que los docentes piden en la secretaría.

A-2 La secretaria anota en una libreta el nombre del docente y la hora, pero no qué proyector se lleva.

A-3 La semana pasada dos docentes reservaron el mismo proyector para la misma hora.

A-4 Un docente propone comprar un cuarto proyector.

A-5 Seguramente los proyectores se piden más en época de exámenes.

A-6 La dirección quiere saber cuántas horas se usa cada proyector, para decidir si se compra otro.

1. ¿Cuál de estas frases describe un problema de información?

   a) Faltan estantes para ordenar los libros.

   b) Nadie sabe con certeza qué lector tiene cada libro.

   c) Hay que comprar un lector de códigos de barras.

   d) La biblioteca abre a las siete.

2. En el texto base, ¿qué es la oración A-5?

   a) Una solución anticipada.

   b) Un hecho observado.

   c) Un supuesto: todavía no se comprobó.

   d) Un límite del sistema.

3. ¿Cuál de estos interesados es también actor del sistema de préstamos de proyectores?

   a) Las familias de los estudiantes.

   b) La empresa que vendió los proyectores.

   c) El intendente municipal.

   d) La secretaria que anota los préstamos.

4. Un interesado con mucha influencia y poco interés diario en el sistema se debe…

   a) mantener informado solo al final del proyecto.

   b) ignorar, porque no usa el sistema.

   c) gestionar de cerca, con entrevistas semanales.

   d) mantener satisfecho, consultándolo en las decisiones que lo afectan.

5. (V / F) Un sistema de información necesita una computadora para existir.

6. (V / F) La propuesta de comprar un cuarto proyector (A-4) es una solución anticipada.

7. (V / F) El diagnóstico de entrada sirve para poner la primera nota del año.

8. Con el texto base, completá la ficha de problema: quién tiene la dificultad, qué información falta o no es confiable, qué consecuencia tiene y qué falta averiguar. Indicá la fuente (A-…) de cada dato.

_____

_____

_____

_____

9. Enunciá el problema en una oración, sin nombrar una solución, y explicá por qué A-4 no resuelve todo el problema.

_____

_____

_____

_____

Capítulo 2 — Investigar antes de diseñar

Unidad I — Comprender el problema y su contexto

Capacidad propuesta para el programa institucional (C2; no es una capacidad oficial del MEC)	C2. Obtiene y contrasta información sobre necesidades de usuarios.
Tema	Relevamiento de información: necesidad y solución. Entrevista: preparación, guion y tipos de preguntas. Observación y análisis de documentos. Contraste de fuentes, contradicciones y necesidades no expresadas. Registro numerado; hechos, opiniones y supuestos. Autorización, anonimización y resguardo de los datos.
Indicadores de logro	• Prepara una entrevista con objetivo y guion de preguntas abiertas, sin preguntas inductoras, dobles ni técnicas. • Elige la técnica de relevamiento (entrevista, observación, análisis de documentos) según lo que necesita averiguar. • Registra la evidencia numerada y separa hechos, opiniones y supuestos. • Contrasta dos fuentes o dos roles, registra las contradicciones y detecta necesidades no expresadas. • Resguarda la información: pide autorización, anonimiza y limita el uso de los datos.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (3 y 4 de la secuencia anual). Las 5 HC pueden repartirse en varios bloques semanales.

En el Capítulo 1 armaste una ficha de problema con muchas filas marcadas «a verificar». Este capítulo es el de la verificación: vas a preguntar, mirar y leer, y vas a anotar lo que encuentres de modo que cualquiera pueda rastrear de dónde salió cada dato.

Al terminar, el caso de Arapoty tiene un dossier de relevamiento: cinco entrevistas, una observación y dos documentos, con sus líneas numeradas, y una lista de necesidades con sus fuentes. Ese dossier es la base de todo lo que sigue. En el Capítulo 4, cada requisito va a citar la línea exacta que lo respalda.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 1: el mapa de interesados (1.3) decide a quién entrevistar primero y con qué técnica.

Con el Capítulo 4: la lista de necesidades N-01 a N-13 con que cierra este capítulo es el punto de partida de los requisitos. Acá todavía no se escriben requisitos.

Con Castellano y Lengua Guaraní: preguntar con claridad, escuchar y registrar con fidelidad lo que otra persona dijo.

Encuentro 3 — Preparar el relevamiento

2.1 Entrevistar para comprender tareas y problemas

Relevar (también se dice elicitar) es obtener, junto con los interesados, la información sobre su trabajo y sus necesidades. La palabra «elicitar» viene del inglés «elicit», que significa hacer salir algo que está escondido. Y eso es lo que pasa: casi nadie llega con sus necesidades ordenadas. La gente cuenta lo que le molesta, lo que hace todos los días y, muchas veces, la solución que se imagina.

Por eso el analista distingue dos cosas que en una conversación aparecen mezcladas. La necesidad es lo que la persona tiene que lograr. La solución es una forma concreta de lograrlo. Si se salta directo a la solución, se pierde la necesidad, y con ella la posibilidad de encontrar una solución mejor o más barata. Un recordatorio del Capítulo 1: antes de relevar, el mapa de interesados indica a quién conviene escuchar de cerca.

La entrevista es la técnica central de este encuentro, porque permite entender a fondo el trabajo de una persona clave. Pero una entrevista mal preparada produce datos malos, y a veces datos falsos, como vas a ver en el registro E1.

Tabla 2.1 — Necesidad y solución en lo que dice un interesado

Lo que dice el interesado (con su fuente)	Necesidad	Solución que aparece	Qué hace el analista
«A veces tardo media hora.» (E1-L4), buscando quién llevó un libro	Saber rápido quién tiene cada libro	Ninguna todavía	Anota la necesidad con su fuente
«¿No le parece que conviene una aplicación para el celular?» «Si usted dice… sí, capaz.» (E1-L11, E1-L12)	No se sabe: la sugirió el analista	Una aplicación para el celular	No la usa como dato; vuelve a preguntar sin inducir
«Lo hago contando a mano y me lleva una tarde.» (E1-L8), sobre el informe mensual	Entregar el informe mensual sin perder una tarde	Ninguna todavía	Anota la necesidad y averigua quién usa el informe

Concepto clave — Relevamiento

Relevar es obtener, registrar y confirmar con los interesados la información sobre su trabajo y sus necesidades. Su producto no es el sistema ni su diseño, sino un dossier: registros con las líneas numeradas, hallazgos y una lista de necesidades, cada una con la fuente de donde salió.

Preparar y conducir una entrevista

Una entrevista se prepara. Antes de ir, el analista escribe el objetivo (qué quiere averiguar), averigua lo que ya se sabe y arma un guion: una lista ordenada de preguntas que va de lo general a lo particular. El guion no se lee como un examen; es una guía para no olvidar nada.

Las preguntas abiertas («¿Cómo es un día normal en la biblioteca?») invitan a contar y descubren cosas que el analista no imaginaba. Las cerradas («¿Cuántos préstamos hay por día?») precisan datos. Se empieza con abiertas y se cierra con cerradas. Hay tres tipos de preguntas que se evitan: la inductora, que sugiere la respuesta; la doble, que pregunta dos cosas a la vez; y la técnica, que usa palabras que el interesado no conoce.

Durante la entrevista, el analista escucha más de lo que habla, pide ejemplos concretos («¿Me cuenta la última vez que pasó?») y toma notas. Al terminar, resume lo que entendió y pregunta si falta algo. El mismo día pasa en limpio las notas, porque al día siguiente ya se olvidan detalles.

Tabla 2.2 — Preguntas que conviene evitar

Pregunta a evitar	Problema	Versión mejorada
¿No le parece que lo mejor sería una app?	Inductora: sugiere la respuesta.	¿Cómo le gustaría consultar si un libro está disponible?
¿Cuántos libros presta y cuántos se pierden?	Doble: pregunta dos cosas.	Dos preguntas separadas.
¿Necesita un CRUD con base relacional?	Técnica: usa jerga.	¿Qué datos anota hoy cuando presta un libro?
¿El sistema actual funciona mal, no?	Inductora y negativa.	¿Qué le resulta más difícil del sistema actual?

Ejemplo resuelto 2.1: el guion de la entrevista a la bibliotecaria

Objetivo: entender cómo se registran hoy los préstamos y cuáles son los problemas más costosos para la bibliotecaria.

Apertura: presentarse, explicar el objetivo, pedir permiso para tomar notas y anunciar la duración aproximada.

Preguntas abiertas:
1. ¿Cómo es un día normal en la biblioteca?
2. ¿Qué pasa cuando un libro no vuelve?
3. ¿Qué le pide la dirección y cómo lo prepara?

Preguntas para precisar:
4. ¿Cómo sabe hoy si un libro está disponible?
5. ¿Cuántos préstamos hay en un día de mucho movimiento?
6. ¿Cuánto tarda en preparar el informe mensual?

Cierre:
7. Si pudiera cambiar una sola cosa, ¿cuál sería?
8. ¿Hay algo que no le pregunté y que debería saber?

Por qué está bien armado: empieza con preguntas abiertas, después precisa con cerradas y cierra dejando lugar a lo inesperado (pregunta 8). Ninguna pregunta sugiere la respuesta ni nombra una tecnología.

El registro E1 es lo que quedó de esa entrevista. Leelo con atención: el analista siguió buena parte del guion, pero al final agregó una pregunta que no estaba (E1-L11). En la sección 2.4 vas a ver qué consecuencia tuvo.

Registro E1 — Entrevista a la Lic. Mirta Escobar, bibliotecaria (caso ficticio)

E1-L1 Analista: ¿Cómo es un día normal en la biblioteca?

E1-L2 Mirta: Abro a las siete, y en el primer recreo se llena. Anoto los préstamos en un cuaderno; cuando hay fila, anoto apurada y después no entiendo mi letra.

E1-L3 Analista: ¿Qué pasa cuando un libro no vuelve?

E1-L4 Mirta: Tengo que hojear el cuaderno hacia atrás hasta encontrar quién lo llevó. A veces tardo media hora. A fin de año faltan unos cuarenta libros y no sé quién los tiene.

E1-L5 Analista: ¿Cómo sabe hoy si un libro está disponible?

E1-L6 Mirta: Voy al estante. Si no está, puede estar prestado, mal ubicado o perdido.

E1-L7 Analista: ¿Qué le pide la dirección?

E1-L8 Mirta: Un informe a fin de cada mes con cuántos préstamos hubo por curso. Lo hago contando a mano y me lleva una tarde.

E1-L9 Analista: Si pudiera cambiar una sola cosa, ¿cuál sería?

E1-L10 Mirta: Saber al instante quién tiene cada libro. Y que el sistema sea fácil, porque yo no soy de computadoras.

E1-L11 Analista: ¿No le parece que conviene una aplicación para el celular?

E1-L12 Mirta: Si usted dice… sí, capaz.

Primera semana de marzo, en la biblioteca, fuera del horario de recreo. Duración: 25 minutos. La entrevistada autorizó tomar notas; no se grabó audio.

En Paraguay — Entrevistar en el idioma del interesado

La Constitución Nacional (art. 140) establece que el Paraguay es un país pluricultural y bilingüe, y que el castellano y el guaraní son idiomas oficiales. En una entrevista real, el interesado puede explicarse mejor en guaraní o en jopara. El analista no lo corrige: le permite hablar como se expresa mejor, anota la frase tal como se dijo y, al lado, su traducción. Así, quien lea después el registro puede volver a la expresión original si la traducción genera dudas.

Antes de relevar: criterios para resguardar la información

1. Pedir autorización: explicar para qué se hace la entrevista o la observación, quién va a leer las notas y que la persona puede no responder o terminar cuando quiera.

2. No grabar audio ni sacar fotos de personas sin permiso expreso. En una observación, no anotar nombres.

3. Acordar dónde se guardan las notas y quién puede leerlas: solo el equipo y el docente.

4. Usar los datos solo para el proyecto. Lo que no se necesita, no se anota.

La sección 2.4 desarrolla estos criterios. Tu equipo los escribe antes del relevamiento: es parte de la evidencia del Encuentro 3.

2.2 Observar un proceso y analizar documentos

No hay una técnica que sirva para todo. La entrevista profundiza con pocas personas; el cuestionario llega a muchas, pero con preguntas cerradas; la observación muestra lo que la gente hace, que no siempre coincide con lo que dice. Un buen analista combina al menos dos técnicas y compara lo que encuentra con cada una.

Observar un proceso es mirarlo mientras ocurre, sin intervenir. Se elige un momento representativo (para la biblioteca, el primer recreo, que la bibliotecaria señaló como el más difícil en E1-L2), se avisa y se pide autorización a quien trabaja, y se anotan hechos que se puedan contar: cuántas personas, cuánto tiempo, qué pasó. Las impresiones («había caos») no sirven; los conteos («14 estudiantes en fila») sí. Quien observa no anota nombres y trata de no cambiar lo que observa: si la bibliotecaria trabaja distinto porque la miran, el registro pierde valor.

Analizar documentos es leer lo que la organización ya escribió: reglamentos, formularios, informes, carteles. Los documentos muestran reglas que nadie menciona en una entrevista porque las da por sabidas, y cifras que se pueden comprobar. Pero hay que leerlos con tres preguntas: ¿está vigente?, ¿quién lo escribió y para qué?, ¿se cumple en la práctica? Un reglamento que nadie aplica es un dato, pero de otro tipo.

El documento también sugiere preguntas para la próxima entrevista. Si el reglamento dice que se anota el título y la bibliotecaria dice que no sabe a qué préstamo corresponde un libro devuelto, hay una pista: el cuaderno no distingue un ejemplar de otro del mismo título.

Tabla 2.3 — Técnicas de relevamiento

Técnica	Sirve para…	Cuidado con…	En la biblioteca
Entrevista	Entender a fondo el trabajo y los problemas de una persona clave.	Preguntas inductoras; no tomar notas.	Entrevista a la bibliotecaria.
Observación directa	Ver cómo se trabaja de verdad, con tiempos y dificultades.	Molestar o cambiar la conducta del observado.	Mirar la atención en el primer recreo.
Cuestionario	Conocer la opinión de muchas personas en poco tiempo.	Preguntas confusas; muestras chicas.	Encuesta breve a estudiantes de todos los cursos.
Análisis de documentos	Conocer reglas, formularios e informes que ya existen.	Documentos viejos que ya no se aplican.	Reglamento de la biblioteca e informe mensual a la dirección.
Taller grupal	Reunir a varios interesados para generar ideas o acordar.	Que hable solo el que tiene más autoridad.	Reunión con delegados de curso y la bibliotecaria.

Seguí las flechas: el relevamiento avanza en cinco pasos, pero no es una línea recta. La flecha punteada muestra que, si al confirmar el interesado corrige algo, se vuelve a obtener información.



Figura 2.1 — El proceso de relevamiento y su retorno.

Este es el registro de la observación del primer recreo. Fijate que solo tiene conteos y hechos, sin nombres.

Registro O1 — Observación en la biblioteca, martes, primer recreo (caso ficticio)

O1-1 Al tocar el timbre de salida al recreo había 14 estudiantes en fila.

O1-2 La bibliotecaria registró 9 préstamos en el cuaderno durante el recreo.

O1-3 5 estudiantes se fueron sin libro cuando tocó el timbre de entrada.

O1-4 2 estudiantes pidieron un libro que según la bibliotecaria «tenía que estar», y no estaba en el estante.

Segunda semana de marzo. Dos observadores del equipo, sentados al fondo, sin intervenir. La bibliotecaria sabía que se la iba a observar y lo autorizó. No se anotaron nombres de estudiantes.

Registro D1 — Reglamento de la biblioteca (vigente, aprobado por la dirección) (caso ficticio)

D1-A1 La biblioteca atiende de lunes a viernes, de 7:00 a 12:30.

D1-A2 Pueden retirar libros los estudiantes y los docentes de la institución.

D1-A3 El plazo de préstamo es de una semana. Los docentes pueden pedir un plazo mayor con autorización de la dirección.

D1-A4 Cada préstamo se anota en el cuaderno de préstamos con el nombre del lector, su curso, el título y la fecha.

D1-A5 Quien pierda o dañe un libro debe reponerlo.

D1-A6 Todos los libros deben devolverse antes del cierre del año lectivo.

Hoja impresa pegada junto al mostrador. Copia facilitada por la bibliotecaria. Se citan sus artículos por número: D1-A3 es el artículo 3.

Registro D2 — Informe mensual de préstamos por curso, mes de marzo (caso ficticio)

D2-1 7.° grado: 21 préstamos.

D2-2 8.° grado: 17 préstamos.

D2-3 9.° grado: 14 préstamos.

D2-4 1.° BTI: 19 préstamos.

D2-5 2.° BTI: 15 préstamos.

D2-6 3.° BTI: 11 préstamos.

D2-7 Docentes: 9 préstamos.

D2-8 Sin curso anotado: 6 préstamos.

D2-9 Total del mes: 115 préstamos.

Hoja manuscrita que la bibliotecaria entregó a la dirección. Copia facilitada por la bibliotecaria, sin datos personales. Se citan sus renglones por número.

Ejemplo resuelto 2.2: analizar el reglamento y el informe mensual

Consigna: leer los documentos D1 y D2, anotar qué muestra cada fragmento que importa para el problema y qué pregunta deja para la próxima entrevista.

Paso 1. Ubicar cada documento: D1 es el reglamento vigente, aprobado por la dirección; D2 es el informe de marzo, escrito a mano por la bibliotecaria. El primero dice cómo deberían ser las cosas; el segundo, cómo salieron un mes.

Paso 2. Leer fragmento por fragmento y anotar lo que muestra (Tabla 2.4). Las cifras se comprueban: los renglones D2-1 a D2-8 suman 112, y el total escrito es 115.

Paso 3. Convertir cada hallazgo en una pregunta. Así se preparó la segunda entrevista a la bibliotecaria (E4): su primera y su última pregunta salen de estos documentos (E4-L1 y E4-L11).

Tabla 2.4 — Análisis del reglamento y del informe mensual

Fragmento	Qué dice	Qué muestra o qué falta	Pregunta para la entrevista
D1-A4	Se anota el lector, el curso, el título y la fecha	No se anota qué ejemplar sale; con varios ejemplares de un título, no se puede saber cuál volvió	¿Cómo encuentra el préstamo cuando le devuelven un libro?
D1-A3	Plazo de una semana; los docentes pueden pedir más con autorización	Hay una excepción prevista para docentes	¿Cuántas veces se pide esa excepción y quién la autoriza?
D2-8	6 préstamos sin curso anotado	D1-A4 pide anotar el curso; en la práctica no siempre se hace	¿Por qué algunos préstamos quedan sin curso?
D2-9	Total: 115	Los renglones suman 112: el informe tiene un error de suma	¿Cómo arma el informe?

Actividades del Encuentro 3

Ejercitá

1. Clasificá cada frase como necesidad, solución o hecho:

   (a) «Tengo que saber qué libros están atrasados.»

   (b) «Quiero un lector de código de barras.»

   (c) «Los préstamos se anotan en un cuaderno.»

   (d) «Necesito que los chicos no hagan fila en el recreo.»

   (e) «Hagan una página con fondo verde.»

   (f) «En el primer recreo se llena la biblioteca.»

_____

_____

2. Marcá si cada pregunta es abierta, cerrada o inductora:

   (a) ¿Cuántas computadoras tiene la biblioteca?

   (b) ¿Cómo organiza los libros en los estantes?

   (c) ¿Verdad que sería mejor que todo esté en la computadora?

   (d) ¿En qué horario hay más estudiantes?

   (e) ¿Qué hace cuando un estudiante no devuelve un libro?

_____

_____

Resolvé

3. Escribí un guion de seis preguntas para entrevistar a un estudiante de 1.° que usa poco la biblioteca. Empezá con abiertas, terminá con cerradas y no nombres ninguna tecnología.

_____

_____

4. Escribí los criterios de tu equipo para resguardar la información de una observación en la biblioteca: a quién se pide autorización, qué no se anota, dónde se guardan las notas, quién las lee y cuándo se descartan.

_____

_____

Pensá y decidí

5. Elegí la técnica más adecuada para cada situación y justificá en una línea:

   (a) Saber cuántos estudiantes de toda la institución leerían más si pudieran reservar.

   (b) Saber por qué el primer recreo es el momento más difícil.

   (c) Conocer las reglas de préstamo vigentes.

   (d) Acordar entre la bibliotecaria y los delegados el horario de atención.

_____

_____

Desafío

6. Reescribí estas tres preguntas para que no sean inductoras, dobles ni técnicas:

   (a) ¿No sería mejor que los estudiantes reserven desde el celular?

   (b) ¿Qué libros se piden más y en qué meses?

   (c) ¿Le alcanzaría con un login por usuario?

_____

_____

Encuentro 4 — Contrastar y registrar con cuidado

Con el guion del Encuentro 3, el equipo modelo completó el relevamiento. Estos son los demás registros del dossier. La segunda entrevista a la bibliotecaria (E4) se preparó con los documentos D1 y D2.

Registro E2 — Entrevista a la Prof. Estela Duarte, docente de Castellano (caso ficticio)

E2-L1 Analista: ¿Para qué usa la biblioteca con sus cursos?

E2-L2 Estela: Para el plan lector: cada mes todo el curso lee la misma novela. Necesito treinta ejemplares juntos.

E2-L3 Analista: ¿Cómo lo hace hoy?

E2-L4 Estela: Le pido a Mirta con una semana de anticipación. Ella cuenta los ejemplares en el estante y a veces faltan cinco o seis.

E2-L5 Analista: ¿Qué pasa cuando faltan?

E2-L6 Estela: Algunos chicos leen en fotocopias o en el celular, y se atrasan.

E2-L7 Analista: ¿Cuánto tiempo necesita los libros?

E2-L8 Estela: Tres semanas, como mínimo. Y lo ideal sería que nadie más pueda llevar ese título mientras tanto.

E2-L9 Analista: ¿Hay otra cosa que le complique?

E2-L10 Estela: Cuando devuelven, Mirta tiene que contar uno por uno, y siempre aparece alguno que no es de la biblioteca.

E2-L11 Estela: Ah, y el sistema tiene que ser rápido.

Primera semana de marzo, en la sala de profesores. Duración: 15 minutos. La entrevistada autorizó tomar notas.

Registro E3 — Entrevista a Iván Ortellado, delegado de 2.º BTI (lector) (caso ficticio)

E3-L1 Iván: Vengo a buscar un libro y no sé si está.

E3-L2 Iván: Pierdo el recreo esperando en la fila para que me digan que está prestado.

E3-L3 Iván: Me gustaría saber antes de venir si lo hay.

E3-L4 Iván: Y que se pueda renovar el préstamo sin traer el libro.

Segunda semana de marzo, en el patio, durante el segundo recreo. Duración: 5 minutos. El delegado aceptó responder y su docente guía estaba informada. Se registraron solo sus respuestas.

Registro E4 — Segunda entrevista a la bibliotecaria (caso ficticio)

E4-L1 Analista: El reglamento dice que se anota el título. Cuando le devuelven un libro, ¿cómo encuentra el préstamo?

E4-L2 Mirta: De las lecturas obligatorias tenemos varios ejemplares. Cuando me devuelven uno, no sé de cuál préstamo es, porque en el cuaderno solo anoto el título.

E4-L3 Analista: El martes vimos que en el recreo había fila. ¿Alguna vez se equivocó al anotar con apuro?

E4-L4 Mirta: En hora pico me pasó de anotar el mismo libro a dos chicos distintos, y después no sabía cuál de los dos lo tenía.

E4-L5 Analista: ¿Qué pasa con los lectores que ya no están en el colegio?

E4-L6 Mirta: A los que ya se fueron del colegio no les presto. Pero siguen en el cuaderno y no los puedo borrar, porque ahí está lo que se llevaron.

E4-L7 Analista: ¿Quién debería poder anotar o cambiar un préstamo?

E4-L8 Mirta: Solo yo, o quien me reemplace, debería anotar préstamos. Los chicos pueden mirar qué hay, pero no tocar los registros.

E4-L9 Analista: Si se cambiara la forma de registrar, ¿en qué equipo trabajaría?

E4-L10 Mirta: Trabajaría en la computadora de la biblioteca, que es vieja y no siempre tiene internet.

E4-L11 Analista: En el informe de marzo, la suma de los cursos da 112 y el total dice 115. ¿Cómo arma el informe?

E4-L12 Mirta: Cuento hoja por hoja y sumo a mano; algún mes me equivoco. Los que no tienen curso los pongo aparte, porque no sé de dónde son.

Tercera semana de marzo, en la biblioteca. Duración: 20 minutos. Se preparó después de leer el reglamento (D1), el informe de marzo (D2) y la observación O1. La entrevistada autorizó tomar notas.

Registro E5 — Entrevista a la Lic. Teresa Vega, directora (caso ficticio)

E5-L1 Analista: ¿Qué información necesita de la biblioteca?

E5-L2 Teresa: Necesito saber cada mes cuántos préstamos hubo por curso, para organizar las horas de biblioteca.

E5-L3 Analista: ¿Con qué recursos cuenta el colegio para mejorar el registro de préstamos?

E5-L4 Teresa: No hay presupuesto para comprar programas ni para pagar un servicio en internet.

E5-L5 Analista: ¿Hay algo que le preocupe de registrar los préstamos de otra forma?

E5-L6 Teresa: Los datos de los estudiantes no pueden quedar a la vista de cualquiera.

E5-L7 Analista: ¿Quién decide las reglas de préstamo, como el plazo?

E5-L8 Teresa: El reglamento lo aprobó la dirección, pero se puede revisar si la bibliotecaria y los docentes proponen un cambio.

Tercera semana de marzo, en la dirección. Duración: 15 minutos. La entrevistada autorizó tomar notas y pidió revisar el registro antes de que se use.

2.3 Contrastar fuentes, contradicciones y necesidades no expresadas

Ninguna fuente alcanza sola. La bibliotecaria dice que en el recreo «anoto apurada y después no entiendo mi letra» (E1-L2); la observación cuenta 14 estudiantes en fila y 9 préstamos en un recreo (O1-1, O1-2); y en la segunda entrevista ella cuenta que, con apuro, anotó el mismo libro a dos chicos (E4-L4). Tres fuentes distintas apuntan a lo mismo. Cuando las fuentes coinciden, el hallazgo se fortalece. Comparar fuentes sobre una misma cuestión se llama contrastar o triangular.

Cuando las fuentes no coinciden, la diferencia también es información. Hay tres clases de contradicción frecuentes. Entre personas: la docente necesita los libros «Tres semanas, como mínimo» (E2-L8), y el reglamento fija una semana (D1-A3). Entre lo que se escribe y lo que se hace: el reglamento pide anotar el curso (D1-A4), y seis préstamos de marzo no lo tienen (D2-8). Entre cifras: los renglones del informe no suman el total escrito (D2-9).

Un conflicto aparece cuando dos interesados piden cosas incompatibles. El analista no decide quién gana: registra las dos posiciones, busca la necesidad que hay detrás de cada una y lleva el conflicto a quien tiene autoridad para resolverlo, con opciones. En el caso, la directora lo dice con claridad: el reglamento se puede revisar «si la bibliotecaria y los docentes proponen un cambio» (E5-L8).

Por último, hay necesidades que nadie dice. Aparecen en la observación o en los documentos, pero no en las entrevistas, porque las personas no las ven o las dan por sabidas. Son las necesidades no expresadas, y suelen ser las que más sorprenden al final de un proyecto si nadie las buscó.

Observá la figura: tres fuentes de distinto tipo (lo que se dice, lo que se ve y lo que se cuenta después) sostienen un mismo hallazgo. Si una sola fuente lo dijera, el hallazgo sería más débil.

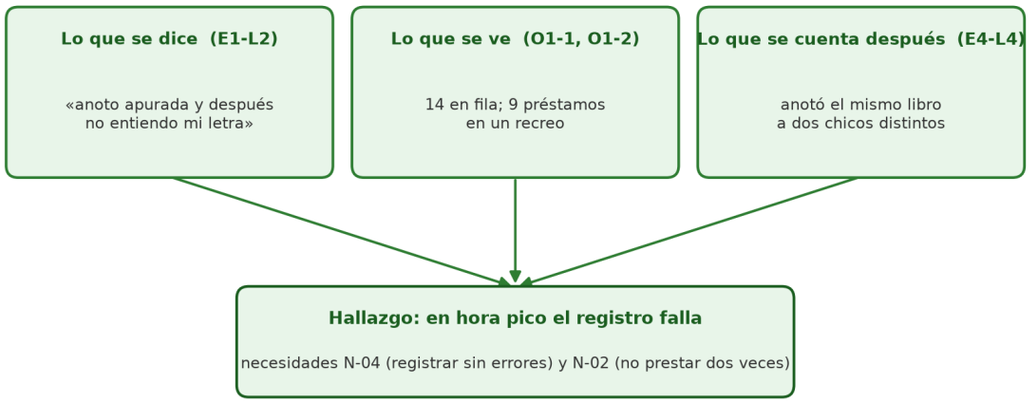


Figura 2.2 — Contraste de fuentes: tres registros del dossier sostienen el mismo hallazgo.

Ejemplo resuelto 2.3: una contradicción sobre el plazo de préstamo

Situación: la docente de Castellano necesita unos treinta ejemplares de una novela durante tres semanas (E2-L2, E2-L8); el reglamento fija una semana de plazo (D1-A3).

Paso 1. Registrar las dos posiciones, cada una con su fuente: E2-L8 frente a D1-A3.

Paso 2. Buscar la necesidad detrás de cada una. Docente: que todo el curso lea la misma novela sin atrasarse (E2-L6). Reglamento y bibliotecaria: que los libros circulen y vuelvan.

Paso 3. Revisar si el propio documento prevé una salida. D1-A3 permite a los docentes «un plazo mayor con autorización de la dirección»: la contradicción no es total, pero falta saber cómo se pide y quién lleva la cuenta de esos libros.

Paso 4. Proponer opciones sin elegir: (a) plazo de tres semanas solo para lotes del plan lector, autorizado por la dirección; (b) una semana con renovaciones; (c) préstamo del lote a la docente, que responde por los ejemplares.

Paso 5. Elevar a la directora, que tiene la autoridad (E5-L8), con las tres opciones. La necesidad queda en la lista como N-12, con el estado «En conflicto con el plazo del reglamento».

Ejemplo resuelto 2.4: buscar necesidades no expresadas

Consigna: revisar la observación y los documentos y anotar lo que muestran y nadie dijo en las entrevistas.

O1-3: cinco de catorce estudiantes se fueron sin libro. Nadie mencionó a los lectores que abandonan la fila: es una demanda que hoy no queda registrada. Pregunta para la dirección: ¿le serviría saber cuántos pedidos no se atienden?

D2-8: seis préstamos sin curso. La directora pide los préstamos por curso (E5-L2), pero el informe no puede ser exacto si el curso no se anota siempre. Necesidad implícita: que el curso del lector quede registrado en cada préstamo.

D2-9: el total escrito no coincide con la suma. Nadie dijo «el informe tiene errores»; la bibliotecaria lo confirmó recién cuando se le preguntó (E4-L12). Esto se suma a la necesidad N-06: obtener el informe sin errores de suma.

Cada necesidad no expresada se confirma después con el interesado. Si él no la reconoce como propia, se registra igual, como hallazgo del equipo, con su fuente.

2.4 Registrar evidencia con respeto por las personas y sus datos

El registro es el documento que queda de cada entrevista, observación o documento. Se numeran las líneas para poder citarlas: «E1-L4» significa entrevista 1, línea 4; «O1-3», observación 1, renglón 3; «D1-A4», documento 1, artículo 4. Junto al registro se anotan la fecha aproximada, el lugar, la duración y qué autorizó la persona.

Después, cada frase importante se clasifica de dos maneras. Por su naturaleza: un hecho se puede comprobar (lo que pasó, lo que se hace, una cifra contada); una opinión expresa lo que una persona piensa o desea, y vale como dato de lo que esa persona piensa, no de cómo son las cosas; un supuesto es algo que alguien da por cierto sin evidencia, como una estimación que nadie verificó. Por su contenido: describe el proceso, señala un problema, expresa una necesidad o propone una solución.

Las propuestas no se descartan, pero tampoco se copian como necesidades: se pregunta qué necesidad hay detrás. Y si una propuesta apareció porque el analista la sugirió, no vale como dato: es un error de la entrevista, y se vuelve a preguntar de otra manera. Eso pasó en E1-L11 y E1-L12.

Ejemplo resuelto 2.5: del registro a los hallazgos

Consigna: leer el registro E1, extraer los hallazgos y clasificarlos. Cada hallazgo lleva un código (H1, H2…) y la línea de donde sale.

Cómo se hizo: se leyó cada respuesta de Mirta y se subrayaron las frases que describen el proceso, señalan un problema, expresan una necesidad o proponen una solución. Después se marcó si cada una es un hecho, una opinión o un supuesto. Las cifras se anotan tal como se dijeron, marcadas «a verificar», porque son estimaciones de la entrevistada.

Tabla 2.5 — Hallazgos del registro E1

Cód.	Fuente	Hallazgo	Naturaleza	Contenido
H1	E1-L2	Los préstamos se anotan a mano en un cuaderno.	Hecho	Proceso
H2	E1-L2	Con fila, la letra queda ilegible y después no se entiende.	Hecho relatado; lo confirma O1	Problema
H3	E1-L4	Encontrar quién tiene un libro puede llevar media hora.	Hecho relatado; la cifra, a verificar	Problema
H4	E1-L4	Faltan unos 40 libros por año y no se sabe quién los tiene.	Supuesto: estimación, a verificar con el inventario	Problema
H5	E1-L6	No se distingue un libro prestado de uno mal ubicado o perdido.	Hecho	Problema
H6	E1-L8	La dirección pide un informe mensual de préstamos por curso; hoy lleva una tarde.	Hecho	Problema
H7	E1-L10	Saber al instante quién tiene cada libro.	Opinión: deseo de la bibliotecaria	Necesidad
H8	E1-L10	Que el sistema sea «fácil» para alguien que no es de computadoras.	Opinión ambigua: hay que precisar «fácil»	Necesidad
H9	E1-L11, E1-L12	Aplicación para el celular: la sugirió el analista.	No vale como dato	Propuesta inducida

Autorización, anonimización y resguardo

Relevar es entrar en el trabajo de otras personas, y eso exige cuidado. La autorización se pide antes, no después: se explica para qué es la entrevista, quién va a leer las notas y que la persona puede no responder. En el dossier queda escrito qué autorizó cada una; por ejemplo, la directora pidió revisar su registro antes de que se use (contexto de E5), y en la observación no se anotaron nombres (contexto de O1).

Anonimizar es quitar del registro lo que permite identificar a una persona que no necesita ser identificada. En el caso del libro, todos los nombres son inventados. En un relevamiento real, sobre todo con menores de edad, el nombre del estudiante se reemplaza por un código («Lector 1»), y se quitan los datos que lo delatan aunque no lleven nombre, como «el único delegado de 2.°». Los registros reales no se publican ni se comparten fuera del equipo y del docente.

Resguardar es decidir dónde se guardan las notas, quién puede leerlas y cuándo se descartan. Lo que no se necesita para el proyecto no se anota. Y el prototipo que el curso construya va a usar datos inventados, nunca los datos reales de los lectores.

Tabla 2.6 — Cinco principios para cuidar a las personas y sus datos

Principio	Qué hace el equipo	Cómo se ve en el dossier del caso
Autorización	Explica el objetivo y pide permiso antes de relevar	Cada registro dice qué autorizó la persona
Mínimo necesario	Anota solo lo que el proyecto necesita	La observación O1 cuenta personas; no las nombra
Anonimización	Reemplaza nombres reales por códigos y quita datos que identifican	Nombres ficticios; en un caso real, «Lector 1»
Resguardo	Guarda las notas donde solo el equipo y el docente las leen	El dossier no se publica
Confirmación	Devuelve el registro a la persona para que lo corrija	La directora revisa su registro E5

Concepto clave — Confirmar con el interesado

El último paso es la devolución: se le muestra al interesado la lista de hallazgos y necesidades, y se le pregunta si eso es lo que quiso decir. Puede ser una reunión corta o una hoja que lee y firma. Si corrige algo, se vuelve a obtener información (la flecha punteada de la Figura 2.1). Confirmar evita el error más caro del desarrollo de sistemas: construir algo que nadie pidió.

El dossier cierra con la lista de necesidades. Cada una tiene un código que no se reutiliza, sus fuentes y su estado. Es el punto de partida del Capítulo 4: allí, por ejemplo, N-02 se convierte en una regla, un requisito y una prueba.

Tabla 2.7 — Necesidades del dossier del caso

Cód.	Necesidad	Fuentes	Estado
N-01	Saber en todo momento qué lector tiene cada ejemplar prestado.	E1-L4, E1-L10	Confirmada
N-02	Evitar entregar a dos lectores el mismo ejemplar.	E4-L4	Confirmada
N-03	Saber, antes de ir al mostrador, si hay un ejemplar disponible de un título.	E3-L1, E3-L3, E1-L6, O1-3	Confirmada
N-04	Registrar un préstamo en hora pico sin que el dato quede ilegible.	E1-L2, O1-1, O1-2	Confirmada
N-05	Saber a qué préstamo corresponde cada ejemplar devuelto.	E4-L2, E2-L10, D1-A4	Confirmada
N-06	Obtener cada mes los préstamos por curso sin contar a mano y sin errores de suma.	E1-L8, E5-L2, D2-9, E4-L12	Confirmada
N-07	Que los datos personales de los lectores no queden a la vista de cualquiera.	E5-L6	Confirmada
N-08	Que solo la bibliotecaria o su reemplazo registren o modifiquen préstamos.	E4-L8	Confirmada
N-09	Dejar de prestar a quien ya no está en el colegio sin perder lo que se llevó.	E4-L6	Confirmada
N-10	Trabajar con lo que hay: la computadora de la biblioteca, sin internet seguro y sin gastos.	E4-L10, E5-L4	Confirmada
N-11	Que la bibliotecaria pueda usar la nueva forma de registro sin ayuda.	E1-L10	Ambigua: «fácil» hay que precisarlo
N-12	Disponer de unos treinta ejemplares de un título durante tres semanas para el plan lector.	E2-L2, E2-L8, D1-A3	En conflicto con el plazo del reglamento
N-13	Renovar un préstamo sin llevar el libro.	E3-L4	Pedido de un lector; falta acordar la regla

Actividades del Encuentro 4

Ejercitá

1. Indicá si cada fragmento es un hecho, una opinión o un supuesto, y justificá en una línea:

   (a) «Ella cuenta los ejemplares en el estante y a veces faltan cinco o seis.» (E2-L4)

   (b) «Ah, y el sistema tiene que ser rápido.» (E2-L11)

   (c) «A fin de año faltan unos cuarenta libros» (E1-L4)

   (d) «Al tocar el timbre de salida al recreo había 14 estudiantes en fila.» (O1-1)

   (e) «Me gustaría saber antes de venir si lo hay.» (E3-L3)

   (f) «La biblioteca atiende de lunes a viernes, de 7:00 a 12:30.» (D1-A1)

_____

_____

Resolvé

2. Escribí la hoja de confirmación para Mirta: un título, las necesidades N-01, N-02, N-04, N-05 y N-06 con palabras que ella entienda, y dos preguntas para cerrar las dudas pendientes.

_____

_____

3. Registrá la contradicción entre D1-A4 y D2-8 con el formato del Ejemplo resuelto 2.3: las dos posiciones con su fuente, la necesidad detrás de cada una y la pregunta que harías.

_____

_____

Pensá y decidí

4. La directora dice: «No hay presupuesto para comprar programas ni para pagar un servicio en internet.» (E5-L4). Un lector pide: «Me gustaría saber antes de venir si lo hay.» (E3-L3). ¿Hay conflicto entre las dos posiciones? Explicá la necesidad de cada uno y qué le preguntarías al encargado de informática, a quien todavía nadie entrevistó.

_____

_____

Desafío

5. Reescribí la pregunta E1-L11 para que no sea inductora. Después explicá qué perdió el analista al preguntar como preguntó.

_____

_____

Para repasar

Relevar es obtener, registrar y confirmar necesidades con los interesados, no preguntar «¿qué quiere?».

Se combinan técnicas: la entrevista profundiza, la observación muestra lo que realmente pasa y los documentos dicen cómo deberían ser las cosas.

Cada línea del registro tiene un código y cada hallazgo, su fuente. Se separan hechos, opiniones y supuestos.

Las contradicciones se registran con sus dos fuentes y se elevan con opciones a quien decide; las necesidades no expresadas se buscan en la observación y en los documentos.

Se pide autorización, se anota solo lo necesario, se anonimiza y se resguarda.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, este capítulo conserva sus dos encuentros sin fusión: el relevamiento es la base de todo el proyecto.

Si aun así se pierde uno, no se omiten: el Ejemplo resuelto 2.1 (guion), los criterios de resguardo, el Ejemplo resuelto 2.3 (contradicción) y la Práctica 2 en el Nivel 1 o el Nivel 2. Pasan a lectura domiciliaria: el Ejemplo resuelto 2.4, la Tabla 2.3 y las actividades «Pensá y decidí» y «Desafío».

Práctica 2 — Dossier de relevamiento con roles

Vas a relevar la biblioteca de la Escuela Básica Mbokaja, la misma de la Práctica 1, con una simulación. En cada grupo, tres compañeros hacen los papeles del encargado de la biblioteca, de una lectora y de la dirección, con una tarjeta que les da tu docente. Los demás son analistas: preparan el guion, entrevistan y registran. Los que hacen un papel responden solo con lo que dice su tarjeta; lo que no está, no lo saben. Algunos datos aparecen únicamente si la pregunta está bien hecha.

Además de las entrevistas, los analistas cuentan con un documento: las normas de la biblioteca. Numerá tus registros como en el dossier del caso (R1-L1, R1-L2…) y anotá qué autorizó cada persona.

Normas de la biblioteca de la Escuela Básica Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-N1	El plazo de préstamo es de siete días.
M-N2	El préstamo es personal: el libro lo retira y lo devuelve el mismo lector.
M-N3	Todo préstamo, también el de los docentes, se anota en la ficha del libro.
M-N4	La biblioteca atiende en el horario publicado en la puerta.
M-N5	El libro dañado o perdido se repone con otro igual o de valor similar.

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Prepará un guion de cinco preguntas para el encargado: tres abiertas y dos cerradas, sin preguntas inductoras. Incluí una sobre cómo se presta a los docentes.

_____

_____

2. Hacé la entrevista y registrá al menos ocho líneas numeradas. Clasificá seis de ellas como hecho, opinión o supuesto.

_____

_____

3. Encontrá una contradicción entre lo que dijo el encargado y una de las normas (M-N1 a M-N5). Anotá las dos fuentes.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Entrevistá al encargado y a la lectora, y analizá las normas. Armá la tabla de hallazgos (código, fuente, hallazgo, naturaleza, contenido) con al menos ocho hallazgos de dos fuentes distintas.

_____

_____

2. Registrá dos contradicciones, cada una con sus dos fuentes y la necesidad detrás de cada posición.

_____

_____

3. Cerrá el dossier con una lista de cuatro a seis necesidades de Mbokaja, cada una con su código y sus fuentes.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Entrevistá a la lectora y a la dirección, y contrastá sus posiciones: ¿qué necesita cada una y en qué chocan?

_____

_____

2. Anotá una necesidad no expresada: algo que muestra el relevamiento y que nadie pidió. Indicá de qué fuentes sale.

_____

_____

3. Proponé dos opciones para el conflicto principal, con una ventaja y una desventaja de cada una, sin elegir, e indicá quién debería decidir. Por último, anonimizá tu dossier: reemplazá los nombres por códigos y quitá cualquier dato que permita identificar a la lectora.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: cada línea del registro tiene su código; cada hallazgo y cada necesidad citan una fuente que existe; las contradicciones muestran las dos fuentes; ninguna propuesta quedó como necesidad; los registros dicen qué autorizó cada persona y no tienen datos innecesarios.

Evaluación del Capítulo 2

Evaluación del Capítulo 2

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno).

Texto base — Préstamo de microscopios (situación de evaluación, ficticia)

T1-L1 Encargada del laboratorio: Prestamos los microscopios solo para usarlos dentro del laboratorio, nunca para llevarlos al aula.

T1-L2 Encargada del laboratorio: Creo que los docentes de 7.° los usan poco porque no saben cómo pedirlos.

T1-L3 Encargada del laboratorio: El mes pasado se rompió uno, y no sé quién lo tenía porque ese día no anoté.

T1-L4 Encargada del laboratorio: Para mí, habría que comprar microscopios digitales.

T2-1 Norma del laboratorio: Los docentes pueden retirar materiales para usarlos en el aula, firmando la planilla de salida.

T2-2 Norma del laboratorio: Cada salida de material se anota con la fecha, el docente y el material.

1. ¿Qué es relevar información en un proyecto de sistemas?

   a) Escribir el manual de usuario del sistema.

   b) Programar las funciones que pide el cliente.

   c) Obtener, registrar y confirmar con los interesados la información sobre su trabajo y sus necesidades.

   d) Elegir el lenguaje de programación y la base de datos.

2. ¿Cuál de estas preguntas es inductora?

   a) ¿Qué hace cuando un libro no vuelve?

   b) ¿No le parece que lo mejor sería una aplicación para el celular?

   c) ¿Cuántos préstamos hay en un día de mucho movimiento?

   d) ¿Cómo registra hoy los préstamos?

3. ¿Qué técnica conviene para ver cómo se atiende a los estudiantes en el primer recreo?

   a) Una entrevista a la directora.

   b) La observación directa en la biblioteca durante el recreo.

   c) El análisis del reglamento de la biblioteca.

   d) Un cuestionario a las familias.

4. En el texto base, T1-L2 es…

   a) un supuesto: la encargada da por cierta una causa que nadie comprobó.

   b) una norma del laboratorio.

   c) un hecho observado.

   d) una necesidad no expresada.

5. (V / F) Una propuesta de solución del interesado («quiero una app») es una necesidad y se copia tal cual en el dossier.

6. (V / F) Cada hallazgo del dossier debe indicar de qué entrevista, observación o documento salió.

7. (V / F) Cuando dos interesados piden cosas incompatibles, el analista elige la mejor y descarta la otra.

8. Clasificá T1-L1, T1-L3 y T1-L4 como hecho, opinión o supuesto, y señalá cuál de ellas es una propuesta de solución. Justificá cada respuesta.

_____

_____

_____

_____

9. Con el texto base: registrá una contradicción entre lo que dice la encargada y las normas, con sus dos fuentes, y anotá una necesidad que nadie expresó. ¿A quién elevarías la contradicción?

_____

_____

_____

_____

Capítulo 3 — Elegir un alcance posible

Unidad I — Comprender el problema y su contexto

Capacidades propuestas para el programa institucional (C1, C2 y C7; no son capacidades oficiales del MEC)	C1. Delimita un problema y evalúa la factibilidad de una solución. C2. Obtiene y contrasta información sobre necesidades de usuarios. C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.
Tema	Objetivos, resultados esperados y su relación con las necesidades. Alternativas de solución y factibilidad operativa, técnica, económica y de calendario. Recursos y riesgos: probabilidad, impacto, mitigación y contingencia. Alcance mínimo, exclusiones y reglas a negociar. Acuerdo de proyecto, roles y versiones. Revisión de la Unidad I (hito H1).
Indicadores de logro	• Formula objetivos y resultados esperados comprobables, cada uno vinculado a necesidades del dossier. • Compara al menos dos tipos de solución según su factibilidad operativa, técnica, económica y de calendario. • Identifica recursos y riesgos, con su probabilidad, su impacto y una mitigación, y delimita el alcance con sus exclusiones. • Justifica cada decisión de alcance con evidencia del dossier y marca lo que todavía hay que verificar. • Organiza el equipo con roles, tareas, un acuerdo de proyecto y versiones identificables de sus documentos.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (5 y 6 de la secuencia anual). El Encuentro 6 incluye la revisión de la Unidad I (hito H1).

Con el dossier del Capítulo 2 ya sabés qué necesita cada persona. Ahora hay que decidir qué se va a hacer, y sobre todo qué no. Un proyecto escolar tiene un año, un equipo de pocas personas y una computadora vieja: no puede atender todas las necesidades a la vez. Elegir un alcance posible es la decisión más importante de la Unidad I.

En este capítulo formulás los objetivos, comparás tipos de solución con criterios de factibilidad, identificás los riesgos y fijás el alcance con sus exclusiones. Al final, tu equipo firma un acuerdo de proyecto y lo defiende en la revisión de la unidad: el hito H1.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 2: cada objetivo y cada exclusión citan necesidades del dossier (N-01…).

Con Algorítmica 3.°: allí se trabaja una matriz de decisión para elegir una tecnología. Acá no se elige tecnología: se comparan tipos de solución con razones.

Con los Capítulos 4 a 6: las reglas a negociar se numeran y se usan en el Capítulo 4; los cambios de alcance se tramitan en el Capítulo 6.

Encuentro 5 — Objetivos, alternativas y riesgos

3.1 Objetivos y resultados esperados

Un objetivo dice qué cambio busca el proyecto y para quién. No describe una tarea («hacer entrevistas») ni una solución («hacer una página web»), sino una situación mejor que la actual. El objetivo general resume el propósito; los objetivos específicos lo descomponen en cambios más concretos, y cada uno se apoya en una o más necesidades del dossier. Si un objetivo no se apoya en ninguna necesidad, sobra o falta relevar.

Un resultado esperado es el producto o la evidencia que va a mostrar que el objetivo se cumplió. Tiene que poder verse: una consulta que funciona con datos de prueba, un rechazo comprobado, un informe cuya suma coincide con el total. Si no se puede decir qué se va a mostrar, el objetivo todavía es demasiado vago.

Hay tres errores frecuentes. El objetivo-tarea («relevar la biblioteca») confunde el camino con el destino. El objetivo-solución («instalar una base de datos») decide la tecnología antes de comparar alternativas. Y el objetivo inabarcable («mejorar la lectura en el colegio») describe algo que ningún sistema de información puede lograr solo.

Ejemplo resuelto 3.1: objetivos del proyecto de la biblioteca

Consigna: formular el objetivo general y los objetivos específicos a partir de la lista de necesidades, con el resultado esperado de cada uno.

Objetivo general: mejorar el registro y la consulta de los préstamos de la biblioteca del Colegio Técnico Arapoty, para que la bibliotecaria, los lectores y la dirección cuenten con información confiable y a tiempo, con recursos que el colegio pueda sostener (D0-2).

Objetivos específicos y resultados esperados: Tabla 3.1. Cada uno indica las necesidades en que se apoya.

Qué quedó afuera y por qué: N-12 (lotes del plan lector) está en conflicto y depende de una decisión de la dirección; N-13 (renovar sin llevar el libro) necesita una regla que todavía no existe. No se descartan: se registran como exclusiones del alcance inicial (sección 3.3).

Tabla 3.1 — Objetivos específicos y resultados esperados

Objetivo específico	Necesidades	Resultado esperado (lo que se va a mostrar)
OE-1. Que la bibliotecaria sepa en el momento qué lector tiene cada ejemplar y a qué préstamo corresponde cada devolución	N-01, N-05, N-09	Consulta de préstamos activos por ejemplar y devolución asociada a su préstamo, con datos de prueba
OE-2. Que ningún ejemplar quede prestado a dos lectores a la vez	N-02, N-04	Rechazo comprobado de un segundo préstamo del mismo ejemplar
OE-3. Que los lectores sepan si hay un ejemplar disponible sin ver datos de otros lectores	N-03, N-07	Consulta de disponibilidad sin datos personales
OE-4. Que la dirección obtenga los préstamos por curso de un mes sin contar a mano	N-06	Informe mensual por curso cuya suma coincide con el total
OE-5. Que solo personas autorizadas registren operaciones, con los recursos que el colegio tiene	N-08, N-10, N-11	Operaciones que exigen un rol autorizado; funcionamiento sin internet en la computadora de la biblioteca (a verificar en el equipo real)

3.2 Comparación de alternativas y factibilidad básica

Antes de decidir cómo resolver el problema, conviene ver al menos dos o tres tipos de solución distintos. Acá no se comparan lenguajes ni programas concretos, sino caminos: mejorar el registro manual, adoptar una herramienta que ya existe o construir un prototipo propio. Incluir siempre la mejora del registro manual es una cuestión de honestidad: a veces alcanza, y un buen analista lo dice aunque el equipo tenga ganas de programar.

Cada alternativa se analiza con cuatro preguntas de factibilidad. Operativa: ¿las personas la van a usar en su trabajo real, por ejemplo en el primer recreo? Técnica: ¿hay equipos y conocimientos para ponerla en marcha y mantenerla? Económica: ¿cuesta lo que el colegio puede pagar, contando también el tiempo de las personas? De calendario: ¿puede estar lista y probada dentro del año escolar?

Cada respuesta se valora como alta, media o baja, siempre con una razón y, si se puede, con una fuente del dossier. Cuando el dato no está, se escribe «a verificar» en lugar de inventarlo. Antes de comparar, se revisan las condiciones excluyentes: lo que la institución puso como límite. Una alternativa que no cumple una condición excluyente se descarta, por buena que sea en lo demás. En el caso, son condiciones excluyentes no generar gastos en programas ni servicios (E5-L4), funcionar en la computadora de la biblioteca sin internet seguro (E4-L10) y cuidar los datos de los estudiantes (D0-5).

La comparación no termina en un número. Termina en una recomendación escrita, que dice qué se propone, por qué, qué se resigna y qué queda por verificar. La decisión final no la toma el equipo sino quien tiene autoridad, en este caso la dirección, con la conformidad de la bibliotecaria (D0-5).

Tabla 3.2 — Tres tipos de solución para la biblioteca

Alternativa	En qué consiste	Qué necesidades puede atender
A. Registro manual mejorado	Planilla impresa de préstamos con el código de cada ejemplar y una columna de devolución; fichero de lectores; lista semanal de disponibles en la puerta	N-05 y N-09; en parte N-01 y N-06. No impide el doble préstamo (N-02) ni informa antes de ir (N-03)
B. Herramienta existente	Usar un programa ya hecho: una planilla de cálculo o un programa libre de gestión de bibliotecas, sin elegir todavía uno concreto	Depende de la herramienta. Una planilla sola no impide el doble préstamo (N-02) ni separa quién puede modificar (N-08)
C. Prototipo propio	Aplicación construida por el curso para la computadora de la biblioteca, con el alcance mínimo de la sección 3.3	N-01 a N-10, si se cumple el alcance mínimo

Tabla 3.3 — Factibilidad cualitativa de las alternativas

Factibilidad	A. Registro manual mejorado	B. Herramienta existente	C. Prototipo propio
Operativa	Media: en hora pico se sigue escribiendo a mano (E1-L2, O1-1)	A verificar: depende de que la bibliotecaria la use sin ayuda (N-11)	Media: se diseña con la bibliotecaria; exige una práctica guiada
Técnica	Alta: no necesita equipos	A verificar: instalarla y mantenerla depende del encargado de informática, a quien no se entrevistó	Media: el curso aprende a construirlo este año; hay que probarlo en la computadora vieja desde el principio (E4-L10)
Económica	Alta: solo papel	Alta si no tiene costo (E5-L4); la licencia, a verificar	Alta en dinero (E5-L4); el costo es el tiempo del curso
Calendario	Alta: se pone en marcha en pocas semanas	Media: configurar y cargar los datos	Media: solo si se limita al alcance mínimo
Condiciones excluyentes	Las cumple	A verificar: internet, equipo y licencia	Las cumple si funciona sin internet y con datos protegidos

Concepto clave — Por qué no sumamos puntajes

La Tabla 3.3 no suma ni promedia. Las cuatro factibilidades no se compensan entre sí: una alternativa barata y rápida que la bibliotecaria no va a usar no sirve. Por eso se comparan razones, no totales, y la recomendación explica qué se gana y qué se resigna.

Si tu equipo quisiera asignar pesos a los criterios, esa técnica se trabaja en Algorítmica 3.° (Práctica 4), para elegir una tecnología. Acá la pregunta es otra: qué tipo de solución conviene, y eso se responde con evidencia del dossier.

Ejemplo resuelto 3.2: de la comparación a la recomendación

Consigna: con la Tabla 3.3, escribir una recomendación para la dirección.

Paso 1. Condiciones excluyentes. A y C las cumplen. B queda «a verificar»: no se sabe si la herramienta funcionaría sin internet ni quién la mantendría. No se descarta: se registra la pregunta para el encargado de informática.

Paso 2. Necesidades centrales. Las que la dirección puso como mínimo (D0-3) y las confirmadas con más fuentes son N-01, N-02, N-05 y N-06. A no resuelve N-02 ni N-03; C puede resolver todas, si el alcance se limita.

Paso 3. Lo que se resigna. C exige tiempo del curso y una práctica guiada para la bibliotecaria; si la computadora falla, el sistema se detiene.

Paso 4. Recomendación: construir el prototipo propio (C) con el alcance mínimo, y conservar el registro manual mejorado (A) como plan de contingencia, con el mismo formato, para usarlo si se corta la luz o falla la computadora. Entrevistar al encargado de informática antes del Encuentro 7, para cerrar las dudas sobre B y sobre la computadora.

Paso 5. Quién decide: la dirección, con la conformidad de la bibliotecaria (D0-5). Si el análisis hubiera mostrado que A alcanzaba, la recomendación honesta habría sido A, aunque el curso tuviera ganas de programar. La Práctica 3 muestra un caso en que pasa algo parecido.

3.3 Recursos, riesgos, límites y exclusiones

Los recursos son lo que el proyecto tiene para trabajar: personas (el equipo, el docente, el tiempo que la bibliotecaria puede dedicar a revisar), equipos (la computadora de la biblioteca), tiempo (los encuentros del año y sus hitos) y conocimientos. Escribirlos evita prometer lo que no se puede cumplir.

Un riesgo es un hecho incierto que, si ocurre, afecta al proyecto. Se describe con su probabilidad (baja, media o alta) y su impacto (bajo, medio o alto), valorados con razones. Esas dos valoraciones no se multiplican: se ubican en un mapa para ver qué riesgos requieren más atención (Figura 3.1). Para cada riesgo importante se anota una mitigación, que es lo que se hace antes para que sea menos probable o menos grave, y una contingencia, que es lo que se hace si ocurre. Cada riesgo tiene un responsable dentro del equipo.

El alcance dice qué va a hacer el proyecto; las exclusiones, qué no va a hacer, con su razón. El alcance mínimo del proyecto es el núcleo que el informe de diseño del curso propone para el año: catálogo y ejemplares, lectores, préstamo, devolución, consultas, permisos mínimos, persistencia y entrega (Tabla 3.5). Los permisos mínimos están en el núcleo porque lo pidieron la bibliotecaria (E4-L8) y la directora (E5-L6): quien consulta el catálogo no puede modificar préstamos.

Fuera del núcleo quedan funciones que se pueden proponer como extensiones si el núcleo se termina, y pedidos que necesitan una decisión previa, como renovar sin llevar el libro (N-13) o los lotes del plan lector (N-12). Una exclusión no es un rechazo: es un acuerdo explícito, que evita que el proyecto crezca sin control. Además, el prototipo trabaja siempre con datos inventados, nunca con los datos reales de los lectores.

Tabla 3.4 — Riesgos del proyecto

Cód.	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación (antes)	Contingencia (si ocurre)
R-01	La computadora de la biblioteca no alcanza o falla	Media	Alto	Probar el prototipo en esa computadora desde el principio	Registro manual mejorado hasta reparar
R-02	Corte de energía durante una operación	Media	Alto	Respaldos frecuentes; procedimiento de recuperación escrito	Registro manual; al volver la luz, comprobar los datos antes de reabrir
R-03	La bibliotecaria no adopta el nuevo registro	Media	Alto	Revisiones con ella en cada unidad; práctica guiada	Ajustar las pantallas según sus observaciones
R-04	El equipo no termina el núcleo a tiempo	Media	Alto	Alcance mínimo y exclusiones; avance por incrementos	Entregar lo terminado y probado; postergar extensiones
R-05	Se exponen datos personales de los estudiantes	Baja	Alto	Datos inventados en el prototipo; permisos mínimos	Retirar los datos expuestos y avisar a la dirección
R-06	Cambian las reglas de préstamo durante el año	Media	Medio	Reglas acordadas por escrito y cambios registrados	Tramitar el cambio como solicitud (Capítulo 6)

Observá la figura: cada riesgo de la Tabla 3.4 está ubicado según su probabilidad y su impacto. Los de la zona superior derecha son los que reciben atención primero. No hay cálculo: la ubicación sale de las razones de la tabla.



Figura 3.1 — Mapa de riesgos del proyecto de la biblioteca (valoración cualitativa, caso ficticio).

Ejemplo resuelto 3.3: un riesgo tratado de punta a punta

Consigna: desarrollar el riesgo R-02, corte de energía durante una operación.

Por qué probabilidad media: los cortes de energía ocurren varias veces al año en muchas localidades, y la biblioteca no tiene equipo de respaldo de energía (supuesto razonable; a verificar con el encargado de informática).

Por qué impacto alto: si la luz se corta mientras se registra un préstamo, puede quedar la duda de si se guardó. Si el sistema se usa sin comprobar, puede haber préstamos perdidos o duplicados, justo lo que N-02 quiere evitar.

Mitigación: respaldos frecuentes y un procedimiento escrito para volver a usar el sistema después de un corte: primero se comprueba que los datos estén completos y recién después se habilita de nuevo.

Contingencia: mientras no hay luz, la bibliotecaria usa la planilla impresa del registro manual mejorado (la alternativa A), con el mismo formato. Cuando vuelve la luz y se comprobaron los datos, esos préstamos se cargan.

Responsable: el integrante del equipo a cargo de las versiones y los recursos (sección 3.4).

Tabla 3.5 — Alcance mínimo del proyecto (núcleo)

Función del núcleo	Resultado que se tiene que poder comprobar
Catálogo y ejemplares	Distingue la descripción del libro (título, autor, edición) de cada ejemplar físico y muestra su disponibilidad.
Lectores	Registra lectores ficticios con un código interno y los datos mínimos del caso.
Préstamo	Registra un ejemplar para un lector habilitado, con fecha de vencimiento, y lo valida antes de guardarlo.
Devolución	Cierra el préstamo correcto una sola vez y conserva su historial.
Consultas	Lista préstamos activos, vencidos y ejemplares disponibles.
Permisos mínimos	La consulta del catálogo no permite modificar préstamos; las operaciones requieren un rol autorizado.
Persistencia y entrega	Conserva la información entre usos y puede instalarse y restaurarse siguiendo una guía.

Reglas iniciales para negociar en clase

Para el alcance hacen falta reglas de préstamo. Las siguientes son las reglas iniciales para negociar en clase. Son supuestos didácticos del proyecto: no son normas del MEC ni políticas de una biblioteca real. En el Capítulo 4 se numeran y se usan para escribir requisitos.

- Un ejemplar solo puede tener un préstamo activo.
- Cada lector puede tener como máximo dos préstamos activos.
- El plazo inicial de préstamo es de siete días.
- Los lectores inactivos no reciben nuevos préstamos.
- La devolución no elimina el préstamo: queda en el historial.
- No se borran lectores ni ejemplares con historial: se inactivan.

Tabla 3.6 — Exclusiones y pedidos postergados

Pedido o función	Decisión	Razón
Pagos y multas	Excluido	El reglamento pide reponer el libro (D1-A5), no cobrar; manejar dinero agrega riesgos
Reservas en línea y notificaciones externas	Excluido	Requieren internet, que la biblioteca no siempre tiene (E4-L10)
Aplicación móvil nativa y publicación pública	Excluido	Sin presupuesto ni servicio en internet (E5-L4); la consulta se resuelve en la computadora de la biblioteca
Códigos de barras	Excluido del núcleo	Solución anticipada (D0-4); se puede proponer como extensión
Catálogo nacional y múltiples sedes	Excluido	Fuera del problema de una biblioteca escolar
Renovar sin llevar el libro (N-13)	Postergado	Falta acordar la regla de renovación (E3-L4)
Lotes del plan lector (N-12)	Pendiente de decisión	En conflicto con el plazo; decide la dirección (E5-L8)

Actividades del Encuentro 5

Ejercitá

1. Indicá si cada enunciado es un objetivo, una tarea o una solución, y reescribí como objetivo los que no lo son:

   (a) «Entrevistar a los docentes de Castellano.»

   (b) «Que la bibliotecaria sepa qué libros están vencidos.»

   (c) «Programar una página con PHP.»

   (d) «Que la dirección conozca cuántos préstamos hubo por curso.»

   (e) «Comprar una computadora nueva.»

_____

_____

2. Para cada riesgo, indicá si la medida es una mitigación o una contingencia:

   (a) Corte de energía: tener la planilla impresa a mano.

   (b) La bibliotecaria no adopta el sistema: hacer una práctica guiada antes de usarlo.

   (c) El equipo se atrasa: entregar solo lo terminado y probado.

   (d) Exposición de datos: usar datos inventados en el prototipo.

_____

_____

Resolvé

3. Escribí el resultado esperado de OE-2 de otra manera, sin cambiar el objetivo, y explicá cómo lo comprobaría una persona que no está en el equipo.

_____

_____

4. Desarrollá el riesgo R-03 como en el Ejemplo resuelto 3.3: razón de la probabilidad, razón del impacto, mitigación, contingencia y responsable.

_____

_____

Pensá y decidí

5. Un compañero propone pasar la herramienta existente (B) a «baja» en factibilidad técnica porque «seguro que pide internet». ¿Es correcto? ¿Qué harías con esa afirmación antes de usarla en la comparación?

_____

_____

Desafío

6. Supongamos que el encargado de informática confirma que la computadora de la biblioteca no puede usarse para el sistema. Reescribí la recomendación del Ejemplo resuelto 3.2: ¿qué alternativa propondrías y qué cambiaría en el alcance?

_____

_____

Encuentro 6 — Acuerdo de proyecto y revisión de la Unidad I

3.4 Acuerdo de proyecto y organización del equipo

El acuerdo de proyecto es el documento en el que el equipo fija a qué se compromete: el problema, los objetivos, el alcance y las exclusiones, las reglas a negociar, los supuestos y riesgos, quiénes integran el equipo y qué rol tiene cada uno, el calendario de hitos y cómo se van a registrar los cambios. Se firma por el equipo y se presenta a los interesados; en el aula, el docente puede hacer el papel de la dirección.

Los roles ordenan el trabajo, no lo dividen en compartimentos: todos relevan, analizan y prueban. En este libro se proponen cuatro, que rotan en cada unidad para que todos pasen por todos. Coordinación: organiza las tareas y cuida los plazos. Registro: lleva la bitácora y las actas. Relación con los interesados: prepara las entrevistas y las revisiones. Versiones y recursos: numera las versiones de los documentos y anota el origen de cada recurso que se usa.

Cada documento del proyecto lleva una versión identificable: v0.1 es el primer borrador; cada cambio importante sube el número y se anota en la bitácora qué cambió y por qué. Así, cualquiera puede saber qué versión del

acuerdo se defendió en el H1 y qué se corrigió después. La bitácora registra también quién hizo qué: es la base de la parte individual de la evaluación.

Después de firmado, el acuerdo puede cambiar, pero no en silencio. Un cambio de alcance se registra como solicitud de cambio, con su razón, y se acepta o se rechaza. Ese procedimiento se estudia en el Capítulo 6.

Ejemplo resuelto 3.4: el acuerdo de proyecto del equipo modelo

Consigna: armar el acuerdo de proyecto del equipo modelo del libro, versión v1.0, para presentarlo en el H1.

Cómo se armó: cada sección resume un producto ya hecho y remite a él, sin copiarlo entero (Tabla 3.7). El acuerdo ocupa una o dos páginas; los detalles están en el dossier y en las tablas del capítulo.

Qué se cuidó: que cada decisión tenga su fuente; que los supuestos estén marcados; que las exclusiones tengan razón; que figure quién decide; y que la versión y la fecha estén a la vista.

Tabla 3.7 — Acuerdo de proyecto del equipo modelo (v1.0)

Sección del acuerdo	Contenido en el equipo modelo
Versión y fecha	v1.0 — sexta semana de clases (D0-6)
Problema	Enunciado del Ejemplo resuelto 1.1, confirmado con el dossier del Capítulo 2
Objetivos	Objetivo general y OE-1 a OE-5 (Tabla 3.1)
Alternativa recomendada	Prototipo propio con alcance mínimo y registro manual como contingencia (Ejemplo resuelto 3.2). Decide la dirección.
Alcance y exclusiones	Núcleo de la Tabla 3.5; exclusiones de la Tabla 3.6
Reglas a negociar	Las seis reglas iniciales del recuadro de 3.3
Supuestos y riesgos	R-01 a R-06 (Tabla 3.4). Pendiente: entrevista al encargado de informática
Equipo y roles	Cuatro integrantes; roles rotativos por unidad; bitácora compartida
Hitos	H1 a H6 (Tabla 3.8)
Cambios	Por solicitud de cambio registrada (Capítulo 6)

Tabla 3.8 — Hitos del proyecto

Hito	Encuentro	Qué se entrega o se defiende
H1	6	Problema y alcance defendidos, con correcciones
H2	12	Requisitos y modelos funcionales
H3	18	Dossier consistente y evidencia de análisis y diseño
H4	26	Prototipo completo mínimo y lista de incidencias
H5	32	Versión candidata con límites conocidos
H6	34	Paquete reproducible y ajustes finales

Revisión de la Unidad I — Hito H1: problema y alcance defendidos

El H1 cierra la Unidad I. Cada equipo presenta y defiende su problema y su alcance ante el docente y el curso. La presentación dura unos diez minutos y la sigue una ronda de preguntas, algunas dirigidas a cada integrante. Después, el equipo corrige lo que se le observó y entrega la versión corregida: las correcciones también son evidencia del hito.

Qué se presenta: la ficha de problema actualizada con el dossier, la lista de necesidades con sus fuentes, los objetivos, la comparación de alternativas con su recomendación, el alcance con sus exclusiones, los riesgos y el acuerdo de proyecto.

Antes de presentar: lista de verificación del equipo

1. ¿El enunciado del problema no nombra ninguna solución?
2. ¿Cada objetivo cita al menos una necesidad del dossier y tiene un resultado esperado que se puede mostrar?
3. ¿Comparamos al menos dos tipos de solución con las cuatro factibilidades, con razones y fuentes?
4. ¿Lo que no sabemos está marcado «a verificar» en lugar de inventado?
5. ¿El alcance incluye los permisos mínimos y cada exclusión tiene su razón?
6. ¿Cada riesgo importante tiene mitigación, contingencia y responsable?
7. ¿El acuerdo tiene versión, fecha, roles y firmas?
8. ¿Cada integrante puede explicar una decisión y la evidencia que la respalda?

Concepto clave — Cómo se evalúa el H1

Se evalúan cinco criterios con cuatro niveles de desempeño: Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial. La rúbrica completa está en la guía docente y tu docente la comparte antes de la presentación.

Cada criterio combina un 60 % de evidencia del producto del equipo y un 40 % de evidencia individual: tu explicación en la ronda de preguntas, tu aporte registrado en la bitácora y la observación del docente. Así, la nota del equipo no tapa ni el trabajo ni las dificultades de cada uno. Esta proporción y los niveles son una propuesta editorial: la institución decide cómo se convierten en calificación.

Si falta una evidencia, se registra como ausente y se acuerda cuándo entregarla; no se confunde con un desempeño de nivel inicial.

Criterios del H1 (la rúbrica completa está en la guía docente)

Criterio del H1	Capacidad
Problema delimitado	C1
Evidencia del relevamiento	C2
Objetivos y alternativas	C1
Alcance, exclusiones y riesgos	C1
Organización y registro del equipo	C7

Niveles de desempeño (propuesta editorial)

Nivel de desempeño	Descriptor común
4. Sólido	Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante.
3. Logrado	Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente.
2. En desarrollo	Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión.
1. Inicial	Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema.

Actividades del Encuentro 6

Ejercitá

1. Asigná cada tarea al rol que corresponde (coordinación, registro, relación con los interesados, versiones y recursos):

   (a) anotar en la bitácora qué se decidió en la reunión;
   (b) pedir a la bibliotecaria un horario para la revisión;
   (c) pasar el acuerdo de v1.0 a v1.1 y anotar qué cambió;
   (d) avisar al equipo que el H1 es en dos encuentros y repartir lo que falta.

_____

_____

Resolvé

2. Armá el acuerdo de proyecto de tu equipo, versión v1.0, con las secciones de la Tabla 3.7. Usá tu propio dossier o el del caso, según indique tu docente.

_____

_____

3. Aplicá la lista de verificación del H1 al acuerdo de otro equipo y anotá, para cada punto que no se cumple, una corrección concreta.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Dos semanas después del H1, la directora pide agregar al sistema el préstamo de los proyectores del colegio. ¿Qué hace el equipo? Explicá por qué no alcanza con decir «sí» o «no».

_____

_____

Desafío

5. Escribí tres preguntas que el docente podría hacerle a un integrante del equipo en el H1 para comprobar que entiende una decisión del alcance, y la respuesta que esperarías.

_____

_____

Para repasar

Un objetivo describe el cambio buscado, se apoya en necesidades y tiene un resultado esperado que se puede mostrar.

Se comparan tipos de solución, incluida la mejora manual, con cuatro factibilidades valoradas con razones y fuentes, sin sumar puntajes.

Las condiciones excluyentes se revisan primero; lo que no se sabe se marca «a verificar».

Cada riesgo tiene probabilidad, impacto, mitigación, contingencia y responsable. El alcance tiene núcleo y exclusiones con su razón.

El acuerdo de proyecto fija los compromisos del equipo, con versión y roles; el H1 se defiende en equipo y se evalúa también de forma individual.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 5 y 6 se unen en uno: la factibilidad se compara con dos alternativas en lugar de tres (A y C) y el H1 es una defensa breve por equipo.

En ese encuentro no se omiten: el Ejemplo resuelto 3.1 (objetivos), la Tabla 3.3 reducida a dos alternativas, los riesgos R-01 a R-04, el alcance con sus exclusiones y la defensa del H1. Pasan a lectura domiciliaria: el Ejemplo resuelto 3.3, la sección 3.4 con el Ejemplo resuelto 3.4 y la Práctica 3; el acuerdo de proyecto se completa como tarea.

Práctica 3 — Decidir un alcance posible para otra biblioteca

Volvés a la Escuela Básica Mbokaja. Para que todos partan de lo mismo, la práctica usa las necesidades del relevamiento de referencia (tabla de abajo), aunque tu dossier de la Práctica 2 haya encontrado otras. Los datos para decidir son distintos de los de Arapoty, y pueden llevar a una recomendación distinta.

Datos para decidir (Escuela Básica Mbokaja, caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-F1	La biblioteca no tiene computadora. La secretaría tiene una notebook que usa toda la mañana.
M-F2	La biblioteca no tiene conexión a internet.
M-F3	Este año la cooperadora puede pagar un armario con llave o materiales de oficina, pero no una computadora.
M-F4	El año próximo el encargado tendrá cuatro horas semanales para la biblioteca, en lugar de seis.
M-F5	Un grupo de estudiantes de 9.° se ofreció para ayudar en la biblioteca los miércoles.
M-F6	El encargado estima unos cuarenta préstamos por semana.

Necesidades del relevamiento de referencia (Escuela Básica Mbokaja)

Cód.	Necesidad	De dónde sale
MN-01	Saber qué lector tiene cada libro prestado, también los prestados a docentes.	M-N3 y el registro paralelo del encargado
MN-02	Que los lectores del turno mañana sepan qué libros hay y puedan retirarlos.	Lectora y V-06
MN-03	Que la dirección sepa qué libros se leen más, para decidir compras.	Dirección y V-09
MN-04	Que los libros vuelvan: hoy no se sabe quién tiene los que faltan.	V-08 y V-11
MN-05	Que los datos de los estudiantes, menores de edad, no circulen.	Dirección

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Completá la tabla de factibilidad de Mbokaja para las alternativas A (registro manual mejorado) y C (prototipo propio), con una razón y una fuente (M-F…) en cada celda:

   Operativa: A _____ / C _____. Técnica: A _____ / C _____.
   Económica: A _____ / C _____. Calendario: A _____ / C _____.

_____
_____

2. Escribí un objetivo específico para MN-01 y su resultado esperado.

_____
_____

3. Escribí una recomendación de tres oraciones: qué proponés, por qué y qué resignás.

_____
_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Compará las tres alternativas (A, B y C) con las cuatro factibilidades y las condiciones excluyentes de Mbokaja. Cada valoración, con su razón y su fuente.

_____
_____

2. Formulá tres objetivos específicos con sus resultados esperados y cuatro riesgos con su probabilidad, su impacto, una mitigación y una contingencia.

_____
_____

3. Definí el alcance y tres exclusiones justificadas. Escribí la recomendación para la directora.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Además de lo pedido en el Nivel 2, explicá qué dato de Mbokaja cambia la recomendación respecto de Arapoty y por qué.

_____

_____

2. MN-02 pide atender al turno mañana. Proponé una solución que no sea informática y analizá su factibilidad con los mismos criterios.

_____

_____

3. Escribí qué tendría que pasar (qué dato debería cambiar) para que el prototipo propio fuera la mejor opción en Mbokaja.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: cada valoración de factibilidad tiene una razón y una fuente M-F, o dice «a verificar»; ninguna celda tiene un número ni se suman puntajes; los objetivos citan necesidades MN; la recomendación dice qué se resigna y quién decide.

Evaluación del Capítulo 3

Evaluación del Capítulo 3

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno). Es opcional: el instrumento principal de la unidad es el H1.

Texto base — Inscripción a talleres (situación de evaluación, ficticia)

K-1 Cada semestre, el colegio ofrece seis talleres optativos con cupo de veinte estudiantes cada uno.

K-2 La inscripción se hace en una hoja por taller, pegada en la sala de profesores; algunos estudiantes se anotan en dos talleres del mismo horario.

K-3 La coordinación pide saber, al cerrar la inscripción, cuántos inscriptos tiene cada taller.

K-4 La sala de profesores tiene una computadora compartida, sin internet desde hace dos meses.

K-5 El colegio no tiene presupuesto para comprar programas.

K-6 La inscripción del próximo semestre abre en tres semanas.

1. ¿Cuál de estos enunciados es un objetivo bien formulado?

   a) Que la coordinación conozca los inscriptos de cada taller al cerrar la inscripción.

   b) Entrevistar a los estudiantes de 2.°.

   c) Programar un formulario de inscripción.

   d) Mejorar la educación del colegio.

2. ¿Qué pregunta corresponde a la factibilidad operativa?

   a) ¿Puede estar lista dentro del año?

   b) ¿Las personas van a usar la solución en su trabajo real?

   c) ¿Hay equipos para instalarla?

   d) ¿Cuánto cuesta?

3. Para el riesgo «corte de energía durante una operación», tener una planilla impresa para seguir trabajando es…

   a) una mitigación: hace menos probable el corte.

   b) una contingencia: se usa si el riesgo ocurre.

   c) una exclusión del alcance.

   d) un objetivo específico.

4. En el texto base, ¿qué dato funciona como condición excluyente para cualquier alternativa?

   a) K-3: la coordinación quiere saber los inscriptos.

   b) K-2: la hoja está en la sala de profesores.

   c) K-1: hay seis talleres.

   d) K-5: no hay presupuesto para comprar programas.

5. (V / F) Si una alternativa obtiene «alta» en tres factibilidades y «baja» en la operativa, igual conviene elegirla.

6. (V / F) Una exclusión del alcance es un pedido que se rechaza para siempre.

7. (V / F) La parte individual de la evaluación del H1 incluye la explicación de cada integrante y su aporte registrado en la bitácora.

8. Con el texto base, compará dos alternativas (por ejemplo, una hoja de inscripción mejorada y un prototipo propio) en las factibilidades técnica y de calendario. Cada valoración con su razón y su fuente (K-…).

_____

_____

_____

_____

9. Escribí un riesgo del proyecto de inscripción con su probabilidad, su impacto, una mitigación y una contingencia, y una exclusión del alcance con su razón.

_____

_____

_____

_____

Unidad II — Especificar qué debe resolver el sistema

Resultado de la unidad: requisitos, procesos y trazabilidad inicial. Tres capítulos, seis encuentros y 30 HC. La unidad parte del dossier y del alcance de la Unidad I, y cierra con el hito H2: los requisitos y los modelos funcionales, versionados y defendidos.

La Unidad II en un vistazo

Capítulo	Encuentros	Evidencias (Work §5.2)
4. Requisitos que se pueden comprobar	7 y 8	Catálogo con identificadores y fuente; requisitos comprobables y revisión entre pares
5. Procesos, contexto y casos de uso	9 y 10	Flujos comentados y decisiones justificadas; préstamo, devolución y consulta con alternativas
6. Priorizar y mantener la coherencia	11 y 12	Requisito-modelo-prueba; tareas y responsables; H2: requisitos y modelos funcionales versionados

Qué usa esta unidad de la Unidad I

El dossier del caso (registros E1 a E5, O1, D0 a D2 y necesidades N-01 a N-13), las reglas a negociar y el alcance mínimo del Capítulo 3. En las prácticas, la Escuela Básica Mbokaja sigue como caso de transferencia.

Capítulo 4 — Requisitos que se pueden comprobar

Unidad II — Especificar qué debe resolver el sistema

Capacidades propuestas para el programa institucional (C3 y C9; no son capacidades oficiales del MEC)	C3. Especifica y prioriza requisitos verificables. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.
Tema	Necesidad, requisito, regla de negocio y solución técnica. Requisitos funcionales, de calidad y restricciones. Identificación, fuente, prioridad y criterios de aceptación. Ambigüedades frecuentes y cómo corregirlas.
Indicadores de logro	• Distingue necesidad, requisito, regla de negocio y solución técnica en pedidos de usuarios. • Formula requisitos funcionales, de calidad y restricciones, cada uno con identificador y fuente que lo respalda. • Define para cada requisito un criterio de aceptación comprobable y una prioridad justificada. • Detecta ambigüedades frecuentes y reescribe el requisito en forma verificable. • Revisa los requisitos de otro equipo con una lista de verificación y propone correcciones concretas.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (7 y 8 de la secuencia anual). Las 5 HC pueden repartirse en varios bloques semanales.

En la Unidad I relevaste la biblioteca: entrevistaste, observaste y registraste lo que cada persona necesita. Ahora hay que convertir ese material en algo con lo que se pueda construir y, sobre todo, comprobar: una lista de requisitos.

Un requisito sirve si dentro de unos meses alguien puede tomar el prototipo y decir, sin discutir, «esto se cumple» o «esto no se cumple». En este capítulo aprendés a escribir requisitos así: con un identificador, con la fuente que los respalda, con una prioridad y con un criterio de aceptación.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 2: los fragmentos del dossier de relevamiento que se usan acá están reproducidos al comienzo del capítulo. Cada requisito cita el fragmento exacto que lo respalda.

Con Algorítmica y Laboratorio de 3.°: este capítulo no exige programar ni diseñar tablas. Las soluciones técnicas se nombran solo para aprender a separarlas de los requisitos.

Con el resto del libro: los casos de uso (Capítulo 5), la priorización y los cambios (Capítulo 6) y las pruebas (Capítulos 14 a 16) parten del catálogo que se arma acá.

Extracto del dossier de relevamiento (Capítulo 2) — caso ficticio

Cada fragmento lleva un código: E1-L4 es la línea 4 de la entrevista E1. Las reglas RN se acordaron en clase. Son las líneas del dossier del Capítulo 2 que usa este capítulo.

E1 — Entrevista a la Lic. Mirta Escobar, bibliotecaria

E1-L2 Abro a las siete, y en el primer recreo se llena. Anoto los préstamos en un cuaderno; cuando hay fila, anoto apurada y después no entiendo mi letra.

E1-L4 Tengo que hojear el cuaderno hacia atrás hasta encontrar quién lo llevó. A veces tardo media hora. A fin de año faltan unos cuarenta libros y no sé quién los tiene.

E1-L6 Voy al estante. Si no está, puede estar prestado, mal ubicado o perdido.

E1-L8 Un informe a fin de cada mes con cuántos préstamos hubo por curso. Lo hago contando a mano y me lleva una tarde.

E1-L10 Saber al instante quién tiene cada libro. Y que el sistema sea fácil, porque yo no soy de computadoras.

E4 — Segunda entrevista a la bibliotecaria

E4-L2 De las lecturas obligatorias tenemos varios ejemplares. Cuando me devuelven uno, no sé de cuál préstamo es, porque en el cuaderno solo anoto el título.

E4-L4 En hora pico me pasó de anotar el mismo libro a dos chicos distintos, y después no sabía cuál de los dos lo tenía.

E4-L6 A los que ya se fueron del colegio no les presto. Pero siguen en el cuaderno y no los puedo borrar, porque ahí está lo que se llevaron.

E4-L8 Solo yo, o quien me reemplace, debería anotar préstamos. Los chicos pueden mirar qué hay, pero no tocar los registros.

E4-L10 Trabajaría en la computadora de la biblioteca, que es vieja y no siempre tiene internet.

E3 — Entrevista a Iván Ortellado, delegado de 2.° BTI (lector)

E3-L1 Vengo a buscar un libro y no sé si está.

E3-L3 Me gustaría saber antes de venir si lo hay.

E3-L4 Y que se pueda renovar el préstamo sin traer el libro.

E5 — Entrevista a la Lic. Teresa Vega, directora

E5-L2 Necesito saber cada mes cuántos préstamos hubo por curso, para organizar las horas de biblioteca.

E5-L4 No hay presupuesto para comprar programas ni para pagar un servicio en internet.

E5-L6 Los datos de los estudiantes no pueden quedar a la vista de cualquiera.

Reglas de préstamo acordadas en clase (supuestos didácticos del proyecto)

RN-01 Un ejemplar solo puede tener un préstamo activo.

RN-02 Cada lector puede tener como máximo dos préstamos activos.

RN-03 El plazo inicial de préstamo es de siete días.

RN-04 Los lectores inactivos no reciben nuevos préstamos.

RN-05 La devolución no elimina el préstamo: queda en el historial.

RN-06 No se borran lectores ni ejemplares con historial: se inactivan.

Son las reglas iniciales del caso, negociadas en clase. No son normas del MEC ni políticas de una biblioteca real, y pueden cambiar con una solicitud de cambio (Capítulo 6).

Encuentro 7 — Requisitos funcionales y reglas de préstamo

4.1 Necesidad, requisito, regla de negocio y solución técnica

En el dossier aparecen mezcladas cuatro cosas distintas. La necesidad es lo que una persona tiene que lograr: «Saber al instante quién tiene cada libro» (E1-L10). La regla de negocio es una política de la organización, que vale aunque no exista ningún sistema: «Un ejemplar solo puede tener un préstamo activo» (RN-01). El requisito dice qué debe hacer o cumplir el sistema para atender la necesidad y hacer respetar la regla. La solución técnica es una forma concreta de construirlo: una pantalla, una tabla, un lenguaje.

Separarlas importa por dos razones. La primera: una solución técnica escrita como requisito cierra el camino a otras mejores; si el catálogo dice «una app», ya nadie pregunta si alcanzaba con una página que funcione en la computadora de la biblioteca. La segunda: la regla cambia por decisión de la institución, no del programador. Si el requisito dice «el máximo vigente» en lugar de «dos», cuando el curso acuerde otro máximo el requisito sigue sirviendo.

Tabla 4.1 — Cuatro categorías que no hay que mezclar

Categoría	Qué expresa	Ejemplo del caso	Quién la decide
Necesidad	Lo que una persona tiene que lograr	«Saber al instante quién tiene cada libro.» (E1-L10)	El interesado
Regla de negocio	Una política de la organización	RN-01: un ejemplar solo puede tener un préstamo activo	La institución
Requisito	Lo que el sistema debe hacer o cumplir, de forma comprobable	RF-04: rechazar el préstamo de un ejemplar que ya está prestado	Se acuerda con los interesados
Solución técnica	Una forma de construirlo	Un índice único en la tabla de préstamos; un botón «Prestar»	El equipo, en la etapa de diseño

Concepto clave — Requisito

Un requisito es un enunciado de lo que el sistema debe hacer o cumplir, escrito de modo que se pueda comprobar si se cumple. Tiene identificador, fuente, prioridad y criterio de aceptación. No describe cómo se construye.

Ejemplo resuelto 4.1: separar las cuatro categorías

Consigna: clasificar seis frases del trabajo del equipo y justificar cada clasificación.

(a) «Saber al instante quién tiene cada libro.» (E1-L10). Necesidad: describe lo que la bibliotecaria quiere lograr, no qué hace el sistema.

(b) «Un ejemplar solo puede tener un préstamo activo.» (RN-01). Regla de negocio: rige aunque los préstamos se sigan anotando en un cuaderno.

(c) «El sistema debe rechazar el préstamo de un ejemplar que ya tiene un préstamo activo.» Requisito: dice qué hace el sistema y se puede comprobar intentando prestar dos veces el mismo ejemplar.

(d) «Usar un índice único en la tabla de préstamos.» Solución técnica: es una forma de cumplir (c); se decide en el diseño (Capítulo 9) y se construye en el Capítulo 12.

(e) «Me gustaría saber antes de venir si lo hay.» (E3-L3). Necesidad del lector.

(f) «Hagamos una app para el celular.» (propuesta de un compañero del equipo). Solución técnica: antes de anotarla hay que preguntar qué necesidad atiende; en este caso, la de (e).

4.2 Requisitos funcionales, calidad y restricciones

Los requisitos funcionales describen lo que el sistema hace: registrar un préstamo, rechazarlo, mostrar quién tiene un ejemplar. Se comprueban haciendo la operación y mirando el resultado.

Los requisitos de calidad, también llamados no funcionales, describen qué tan bien lo hace: si la bibliotecaria lo puede usar sin ayuda, si protege los datos personales, si responde en un tiempo razonable. Son los más difíciles de escribir, porque las personas los expresan con palabras vagas («fácil», «seguro»); en 4.4 vas a ver cómo volverlos comprobables.

Las restricciones son condiciones que limitan las soluciones posibles: el presupuesto, el equipo disponible, la falta de internet. No las elige el equipo; las impone el contexto. Por eso conviene escribirlas temprano: una restricción descubierta tarde puede invalidar un diseño entero.

Observá la figura: los tres tipos de requisitos cuelgan del mismo tronco, y cada uno responde una pregunta distinta. Abajo se recuerda que las reglas de negocio no son requisitos: el sistema las hace cumplir.



Las reglas de negocio (RN) son de la organización: existen aunque no haya sistema; los requisitos dicen cómo el sistema las hace cumplir.

Figura 4.1 — Tipos de requisitos, con un ejemplo del caso para cada uno.

Tabla 4.2 — Tipos de requisitos

Tipo	Pregunta que responde	Cómo se comprueba	Ejemplo del caso
Funcional (RF)	¿Qué hace el sistema?	Se ejecuta la operación y se mira el resultado	RF-03: registrar la devolución identificando el ejemplar
De calidad (RNF)	¿Qué tan bien lo hace?	Con una medida o una tarea observable	RNF-03: la consulta pública no muestra datos personales
Restricción (RS)	¿Qué condición limita la solución?	Se verifica en el entorno real	RS-02: sin licencias ni servicios pagos

Ejemplo resuelto 4.2: del dossier al catálogo de requisitos

Consigna: armar el catálogo inicial de requisitos a partir del dossier y de las reglas RN-01 a RN-06.

Paso 1. Leer cada fragmento y preguntarse qué tendría que hacer o cumplir el sistema para atenderlo.

Paso 2. Escribir cada requisito con la forma «El sistema debe…» (o con el actor como sujeto, en los de calidad), una sola acción por requisito y ninguna tecnología.

Paso 3. Anotar como fuente solo los fragmentos que de verdad lo respaldan. Si un requisito no tiene fuente, o es una idea del equipo que hay que consultar, o sobra.

Resultado: el catálogo de la tabla siguiente, con diez requisitos funcionales, tres de calidad y dos restricciones. Observá que RF-05 dice «el máximo vigente» y no «dos»: si RN-02 cambia, RF-05 no cambia.

Tabla 4.3 — Catálogo inicial de requisitos del caso

Id.	Tipo	Enunciado	Fuente	Prioridad
RF-01	Funcional	El sistema debe registrar cada préstamo con el ejemplar, el lector y la fecha de salida.	E1-L2, E4-L2	Imprescindible
RF-02	Funcional	El sistema debe calcular la fecha de vencimiento de cada préstamo según el plazo vigente.	RN-03	Imprescindible
RF-03	Funcional	El sistema debe registrar la devolución identificando el ejemplar devuelto y su préstamo.	E4-L2, RN-05	Imprescindible
RF-04	Funcional	El sistema debe rechazar el préstamo de un ejemplar que ya tiene un préstamo activo.	E4-L4, RN-01	Imprescindible
RF-05	Funcional	El sistema debe rechazar un nuevo préstamo a un lector que ya alcanzó el máximo vigente de préstamos activos.	RN-02	Imprescindible
RF-06	Funcional	El sistema debe rechazar préstamos a lectores inactivos.	E4-L6, RN-04	Imprescindible
RF-07	Funcional	El sistema debe permitir a cualquier lector consultar si hay ejemplares disponibles de un título.	E3-L1, E3-L3, E1-L6	Imprescindible

Id.	Tipo	Enunciado	Fuente	Prioridad
RF-08	Funcional	El sistema debe mostrar a la bibliotecaria qué lector tiene cada ejemplar prestado.	E1-L4, E1-L10	Imprescindible
RF-09	Funcional	El sistema debe informar la cantidad de préstamos de cada curso en un mes elegido.	E1-L8, E5-L2	Importante
RF-10	Funcional	El sistema debe permitir inactivar un lector o un ejemplar sin borrar su historial.	E4-L6, RN-06	Imprescindible
RNF-01	Calidad: uso	La bibliotecaria debe poder registrar un préstamo y una devolución sin ayuda, después de una práctica guiada.	E1-L10	Importante
RNF-02	Calidad: seguridad	Solo la bibliotecaria o su reemplazo autorizado deben poder registrar o modificar préstamos.	E4-L8	Imprescindible
RNF-03	Calidad: privacidad	La consulta pública no debe mostrar datos personales de los lectores.	E5-L6	Imprescindible
RS-01	Restricción	El sistema debe funcionar en la computadora de la biblioteca sin conexión a internet.	E4-L10	Imprescindible
RS-02	Restricción	La solución no debe requerir licencias ni servicios pagos.	E5-L4	Imprescindible

Tabla 4.4 — Pedidos registrados fuera del catálogo inicial

Fuente	Pedido	Prioridad	Razón
E3-L4	Renovar el préstamo sin traer el libro	Deseable	El circuito de préstamo y devolución funciona sin esto; exige además una regla nueva de renovación. Se lleva al Capítulo 6.

Actividades del Encuentro 7

Ejercitá

1. Clasificá cada frase como necesidad, regla de negocio, requisito o solución técnica, y justificá en una línea:

   (a) «Quiero saber qué libros están atrasados.»

   (b) «Los diccionarios no salen de la biblioteca.»

   (c) «El sistema debe listar los préstamos activos de un lector.»

   (d) «Guardar los datos en un archivo SQLite.»

   (e) «El préstamo dura siete días.»

   (f) «Poner un botón verde que diga Prestar.»

_____

_____

Resolvé

2. Un compañero propuso estos requisitos con sus fuentes. Para cada uno, decidí si la fuente lo respalda de verdad (releé el fragmento en el dossier) y corregí lo que haga falta:

   (a) «El sistema debe registrar la devolución identificando el ejemplar.» Fuente: E4-L2.

   (b) «El sistema debe enviar un aviso al celular del lector cuando se acerque el vencimiento.» Fuente: E3-L3.

   (c) «El sistema debe impedir que se borre un lector con historial.» Fuente: E4-L6.

   (d) «El sistema debe permitir reservar libros desde la casa.» Fuente: E1-L4.

_____

_____

3. Redactá un requisito funcional a partir de E5-L2 y otro a partir de E4-L8. Para el segundo, decidí si es funcional o de calidad y explicá por qué.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Iván pidió «que se pueda renovar el préstamo sin traer el libro» (E3-L4). ¿Lo incluirías en el catálogo? ¿Con qué prioridad? ¿Qué regla de negocio faltaría acordar para poder cumplirlo?

_____

_____

Desafío

5. El curso decide que cada lector pueda tener tres préstamos activos. ¿Qué cambia: RN-02, RF-05 o los dos? Explicá qué ganó el catálogo al escribir RF-05 con «el máximo vigente».

_____

_____

Encuentro 8 — Calidad, restricciones y criterios de aceptación

4.3 Identificación, fuente, prioridad y criterios de aceptación

Cada requisito lleva un identificador que no se reutiliza nunca: RF para los funcionales, RNF para los de calidad, RS para las restricciones y RN para las reglas de negocio. Si un requisito se elimina, su número queda vacante; así, una prueba o una conversación que mencionó «RF-04» sigue apuntando a lo mismo.

La fuente es el fragmento del dossier o la regla que respalda el requisito. Tiene que decir de verdad lo que se le atribuye: si RF-04 cita E4-L4, en E4-L4 tiene que aparecer el problema de prestar el mismo libro a dos personas. Una fuente que no respalda el requisito es peor que ninguna, porque da una falsa seguridad.

La prioridad ordena el trabajo. En este libro se usan tres niveles. Imprescindible: sin él no funciona el circuito de préstamo y devolución, o se viola una regla. Importante: aporta mucho valor, pero el circuito funciona sin él. Deseable: se hace si sobra tiempo. La prioridad se discute con los interesados y se revisa en el Capítulo 6.

El criterio de aceptación dice cómo se va a comprobar el requisito. Se escribe con tres partes: «Dado» (la situación de partida), «cuando» (lo que se hace) y «entonces» (lo que se tiene que observar). Si no se puede escribir un criterio así, el requisito todavía no es comprobable.

Seguí la cadena de izquierda a derecha: de la necesidad que dijo la bibliotecaria (E4-L4) a la regla, el requisito, el criterio de aceptación y, más adelante en el libro, la prueba. Cada eslabón se puede rastrear hasta el anterior.

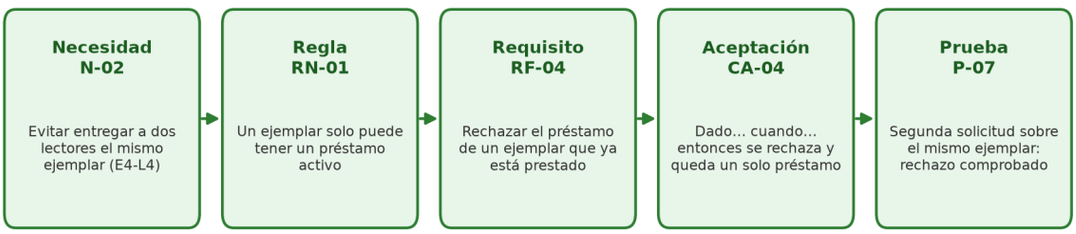


Figura 4.2 — Cadena de trazabilidad de RF-04, desde la necesidad hasta la prueba.

Concepto clave — Criterio de aceptación

Es la condición observable que decide si un requisito se cumple. Se escribe «Dado… cuando… entonces…» y debe poder comprobarlo una persona que no participó del análisis.

Ejemplo resuelto 4.3: la ficha completa de RF-04

Identificador: RF-04. Tipo: funcional. Prioridad: imprescindible (sin él se viola RN-01).

Enunciado: El sistema debe rechazar el préstamo de un ejemplar que ya tiene un préstamo activo.

Fuentes: E4-L4 (la bibliotecaria anotó el mismo libro a dos chicos y no supo quién lo tenía) y RN-01.

Criterio de aceptación CA-04: Dado un ejemplar con un préstamo activo, cuando se intenta registrar otro préstamo de ese ejemplar, entonces el sistema rechaza la operación, muestra el motivo y el ejemplar sigue teniendo un solo préstamo activo, el original.

Por qué el criterio es comprobable: la situación de partida se puede preparar, la acción se puede repetir y el resultado se ve en dos lugares (el mensaje y la lista de préstamos activos).

Tabla 4.5 — Criterios de aceptación y prioridades de otros requisitos

Id.	Criterio de aceptación	Prioridad y razón
RF-02	Dado un préstamo registrado el 2 de marzo con el plazo de RN-03, cuando se consulta su vencimiento, entonces figura el 9 de marzo.	Imprescindible: sin vencimiento no hay control de atrasos.
RF-07	Dado un título con un ejemplar disponible y otro prestado, cuando un lector sin sesión lo consulta, entonces ve «1 disponible» y ningún nombre de lector.	Imprescindible: atiende la necesidad del lector (E3-L3).
RF-09	Dado un mes con préstamos de tres cursos, cuando se pide el informe de ese mes, entonces aparece cada curso con su cantidad y la suma coincide con el total de préstamos del mes.	Importante: ahorra una tarde por mes (E1-L8), pero el circuito funciona sin él.
RS-01	Dada la computadora de la biblioteca desconectada de internet, cuando se registra un préstamo y una devolución, entonces ambas operaciones se completan y quedan guardadas.	Imprescindible: es la única computadora disponible (E4-L10).

4.4 Ambigüedades frecuentes y cómo corregirlas

Un requisito es ambiguo cuando dos personas pueden entenderlo distinto, y entonces no hay acuerdo posible sobre si se cumple. Las ambigüedades se repiten tanto que tienen nombre. La tabla siguiente reúne las más frecuentes en proyectos escolares, con la pregunta que ayuda a corregir cada una.

Para corregir no se inventan cifras: se le pregunta al interesado y se anota la respuesta como nueva fuente. Mientras tanto, el requisito puede llevar una cifra propuesta marcada «a confirmar».

Tabla 4.6 — Ambigüedades frecuentes

Ambigüedad	Ejemplo	Pregunta para corregirla	Versión corregida
Palabra vaga	«El sistema debe ser fácil.»	¿Fácil para quién y para hacer qué?	RNF-01: la bibliotecaria registra un préstamo y una devolución sin ayuda tras una práctica guiada
Cuantificador indefinido	«Todos pueden ver los préstamos.»	¿Quiénes son «todos»? ¿Qué ven?	RF-08 para la bibliotecaria y RNF-03 para la consulta pública
Requisito compuesto	«Registrar préstamos y generar el informe.»	¿Se pueden probar por separado?	Dos requisitos: RF-01 y RF-09
Solución disfrazada	«Una app con inicio de sesión de Google.»	¿Qué necesidad atiende?	RF-07 y RNF-02, sin tecnología
Sujeto ausente	«Debe poder corregirse un préstamo.»	¿Quién corrige? ¿Qué se corrige?	Hay que consultarlo: choca con RN-05
Negación imposible de probar	«El sistema nunca debe perder datos.»	¿Qué situación concreta preocupa?	Tras cerrar y volver a abrir el sistema, los préstamos siguen registrados

Ejemplo resuelto 4.4: de «fácil» a un requisito comprobable

Fragmento: «Y que el sistema sea fácil, porque yo no soy de computadoras.» (E1-L10)

Paso 1. Reconocer la ambigüedad: «fácil» es una palabra vaga.

Paso 2. Preguntar: ¿qué tendría que poder hacer Mirta, y en qué condiciones? Supongamos que responde que quiere registrar préstamos y devoluciones sola, sin llamar al encargado de informática.

Paso 3. Reescribir: RNF-01. La bibliotecaria debe poder registrar un préstamo y una devolución sin ayuda, después de una práctica guiada.

Paso 4. Criterio de aceptación: Dada la bibliotecaria después de una práctica guiada de 30 minutos (a confirmar con ella), cuando registra tres préstamos y dos devoluciones de una lista preparada, entonces completa las cinco operaciones sin pedir ayuda y sin errores de carga.

Paso 5. Anotar como fuente E1-L10 y, cuando Mirta confirme la duración de la práctica, su respuesta.

Lista para la revisión entre pares

1. ¿Tiene identificador y no repite uno existente?
2. ¿La fuente citada dice de verdad lo que se le atribuye?
3. ¿Expresa una sola cosa?
4. ¿Dice qué hace o cumple el sistema, sin nombrar una tecnología?
5. ¿Tiene un criterio «Dado… cuando… entonces…» que otra persona podría comprobar?
6. ¿Está libre de palabras vagas, cuantificadores indefinidos y negaciones imposibles de probar?
7. ¿Tiene una prioridad con su razón?

Actividades del Encuentro 8

Ejercitá

1. Nombrá el tipo de ambigüedad de cada enunciado y reescribilo en forma comprobable:
   (a) «El sistema debe ser rápido.»
   (b) «Todos los docentes pueden modificar los préstamos.»
   (c) «El sistema debe registrar la devolución y avisar al lector.»
   (d) Para resolver en casa: «El sistema nunca debe prestar mal un libro.»

_____

_____

Resolvé

2. Escribí el criterio de aceptación «Dado… cuando… entonces…» de RF-05 y el de RF-06.

_____

_____

3. Aplicá la lista de revisión entre pares a estos requisitos de otro equipo. Para cada uno, anotá qué puntos de la lista no cumple:
   (a) «RF-11 El sistema debe ser intuitivo y registrar préstamos.» Fuente: E1-L10.
   (b) «RF-12 Usar PHP para que funcione sin internet.» Fuente: E4-L10.
   (c) «RF-04 El sistema debe listar los préstamos vencidos a una fecha de referencia.» Sin fuente.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Asigná prioridad (imprescindible, importante o deseable) a: RF-09, la renovación pedida en E3-L4, RF-04, RNF-01 y RF-07. Justificá cada una con el criterio de 4.3.

_____

_____

Desafío

5. Escribí un criterio de aceptación para RNF-03 que una persona ajena al equipo pueda comprobar en menos de cinco minutos.

_____

_____

Para repasar

La necesidad la expresa una persona; la regla la fija la institución; el requisito dice qué hace o cumple el sistema; la solución técnica dice cómo se construye.

Hay requisitos funcionales, de calidad y restricciones.

Cada requisito tiene identificador, fuente que lo respalda, prioridad y criterio de aceptación.

Un criterio «Dado… cuando… entonces…» permite que otra persona compruebe el requisito.

Las ambigüedades se corrigen preguntando al interesado, no inventando cifras.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, este capítulo conserva sus dos encuentros: los requisitos son una evidencia esencial del proyecto.

Si aun así se pierde un encuentro, no se omiten: el Ejemplo resuelto 4.2 (catálogo), el 4.3 (criterio de aceptación) y la Práctica 4 en el Nivel 1 o el Nivel 2. Pasan a lectura domiciliaria: la tabla de ambigüedades de 4.4 y las actividades «Pensá y decidí» y «Desafío».

Práctica 4 — Convertir pedidos de usuarios en requisitos verificables

La biblioteca abrió un buzón de pedidos durante una semana. Recibió los ocho de abajo. Son datos nuevos: no aparecen en el dossier ni en los ejemplos del capítulo. Trabajá en el nivel que te indique tu docente. Los tres niveles usan los mismos pedidos. Antes de tu nivel, todos resuelven la consigna común.

Buzón de pedidos de la biblioteca (caso ficticio)

Código	Quién lo pidió	Pedido
B-01	Docente de Lengua	Quiero ver qué libros tiene prestados cada alumno de mi curso.
B-02	Auxiliar de la tarde	Cuando un libro vuelve roto, quiero anotarlo para que no se preste hasta arreglarlo.
B-03	Estudiante de 1.°	El sistema tiene que avisar rápido si el libro está.
B-04	Dirección	Necesito impresos los préstamos por curso de cada mes.
B-05	Estudiante de 3.°	Hagan una app con inicio de sesión de Google.
B-06	Bibliotecaria	Que no se pueda prestar nada a quien tenga un libro vencido.
B-07	Encargado de informática	Tiene que funcionar en la computadora de la biblioteca aunque se corte internet.
B-08	Docente de Historia	Los datos de los alumnos tienen que estar protegidos, y todos tienen que poder ver todo.

Consigna común — para todos, antes de empezar tu nivel

Consigna común

1. El pedido B-03 dice: «El sistema tiene que avisar rápido si el libro está.»

   (a) Redactalo como requisito de calidad RNF-04, con una cifra comprobable marcada «a confirmar».

   (b) Escribí su criterio de aceptación «Dado… cuando… entonces…», de modo que otra persona pueda comprobarlo.

   (c) Anotá la fuente (B-03) y una prioridad con su razón.

_____

_____

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Clasificá cada pedido (B-01 a B-08) como necesidad, requisito funcional, requisito de calidad, restricción, regla de negocio nueva o solución técnica. Si un pedido mezcla dos cosas, anotá las dos.

_____

_____

2. Completá estas dos fichas:

   RF-__ El sistema debe mostrar _____ de un curso elegido. Fuente: ____. Prioridad: _____.

   Criterio: Dado _____, cuando _____, entonces _____.

   RS-__ El sistema debe funcionar _____. Fuente: ____.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Redactá un catálogo con cuatro requisitos funcionales, dos de calidad y una restricción que salgan del buzón. Numeralos a partir de RF-11, RNF-05 y RS-03, porque el catálogo ya usa los anteriores. Cada uno con fuente, prioridad y criterio de aceptación.

_____

_____

2. Corregí la ambigüedad de B-08. Escribí la pregunta que le harías a quien la pidió y una versión comprobable marcada «a confirmar».

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. B-06 propone una regla nueva. Redactala como RN-07, explicá cómo se relaciona con RN-02 y RN-04, y escribí el requisito y el criterio de aceptación que la harían cumplir. ¿Quién tiene que aprobarla?

_____
_____

2. B-02 implica un estado nuevo del ejemplar. Explicá qué cambia en el catálogo (qué requisitos se agregan o se modifican) sin proponer tablas ni código.

_____
_____

3. Señalá la contradicción interna de B-08 y la relación con E5-L6. Proponé cómo la resolverías con los interesados, sin decidir por ellos.

_____
_____

Punto de control

Punto de control: cada requisito tiene identificador nuevo, una fuente del buzón que lo respalda, una sola acción, ninguna tecnología y un criterio «Dado… cuando… entonces…». Ningún pedido de solución técnica (B-05) quedó copiado como requisito.

Evaluación del Capítulo 4

Evaluación del Capítulo 4

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítem 8: 3 puntos; ítem 9: 5 puntos). Es opcional: puede reemplazarse por la evidencia de la Práctica 4.

Texto base — Regla nueva propuesta por la bibliotecaria (caso ficticio)

R-07: «Los diccionarios y atlas se consultan en la biblioteca y no se prestan.»

Fuente de los datos: la biblioteca tiene 4 diccionarios y 2 atlas, marcados en el catálogo como material de referencia.

1. ¿Cuál de estas frases es una regla de negocio?

   a) Saber al instante quién tiene cada libro.

   b) Los datos se guardan en SQLite.

   c) El sistema debe permitir buscar un título.

   d) Un lector puede tener como máximo dos préstamos activos.

2. ¿Cuál de estos es un requisito de calidad?

   a) El sistema debe registrar la devolución de un préstamo.

   b) Usar un botón verde para confirmar el préstamo.

   c) La bibliotecaria debe poder registrar un préstamo sin ayuda, después de una práctica guiada.

   d) Un ejemplar solo puede tener un préstamo activo.

3. ¿Cuál de estos criterios de aceptación es comprobable?

   a) Los préstamos funcionan bien.

   b) Dado un ejemplar prestado, cuando se intenta prestarlo otra vez, entonces se rechaza y queda un solo préstamo activo.

   c) El sistema registra los préstamos de forma rápida y segura.

   d) La bibliotecaria queda conforme con el sistema.

4. ¿Qué problema tiene «El sistema debe registrar préstamos y generar el informe mensual»?

   a) Es compuesto: une dos requisitos que se comprueban por separado.

   b) No tiene ningún problema.

   c) Es una regla de negocio.

   d) Nombra una tecnología.

5. (V / F) Un requisito sin fuente puede quedar en el catálogo si al equipo le parece útil.

6. (V / F) Una restricción limita las soluciones posibles; por ejemplo, no tener presupuesto para servicios pagos.

7. (V / F) «Usar un índice único en la base de datos» es un requisito funcional.

8. Reescribí «Los vencidos tienen que salir bien» como un requisito con identificador y su criterio de aceptación.

_____

_____

_____

9. Con el texto base: redactá la regla RN-07, el requisito funcional que la hace cumplir, su criterio de aceptación y su prioridad justificada. Indicá la fuente de cada uno.

_____

_____

_____

_____

_____

Capítulo 5 — Procesos, contexto y casos de uso

Unidad II — Especificar qué debe resolver el sistema

Capacidades propuestas para el programa institucional (C4 y C3; no son capacidades oficiales del MEC)	C4. Modela procesos e interacciones del sistema. C3. Especifica y prioriza requisitos verificables.
Tema	Proceso actual y proceso propuesto con diagramas de actividades con carriles. Diagrama de contexto: sistema, entidades externas y flujos de información. Actores, casos de uso, escenarios principales, excepciones y flujos alternativos. Coherencia entre los modelos y el catálogo de requisitos.
Indicadores de logro	• Representa el proceso actual y el proceso propuesto con un diagrama de actividades con carriles, y señala qué problema del dossier resuelve cada cambio. • Delimita el sistema con un diagrama de contexto: entidades externas y la información que entra y sale. • Identifica actores como roles y desarrolla tres casos de uso prioritarios con su escenario principal. • Describe al menos un flujo alternativo por caso de uso, con su punto de decisión y su resultado. • Mantiene la coherencia entre los modelos y el catálogo: cada requisito citado existe y cada notación se usa sola.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (9 y 10 de la secuencia anual). Las 5 HC pueden repartirse en varios bloques semanales.

Con el catálogo del Capítulo 4 sabés qué tiene que hacer el sistema. Falta ver cómo encaja en el trabajo de las personas: quién hace cada paso, qué decide el sistema y qué pasa cuando algo sale distinto de lo previsto.

En este capítulo dibujás tres modelos: el proceso de préstamo antes y después del sistema, el contexto con la información que entra y sale, y los casos de uso con sus escenarios. Cada modelo usa una sola notación, y cada paso del sistema cita el requisito que lo justifica. Un buen modelo no es un adorno: sirve para explicar y para descubrir lo que falta.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 4: cada acción del sistema, cada caso de uso y cada flujo alternativo citan requisitos del catálogo (RF-01 a RF-10, RNF-01 a RNF-03, RS-01 y RS-02). Si un modelo necesita algo que el catálogo no tiene, se anota como requisito nuevo «a confirmar».

Con Dibujo Técnico de 1.°: de ahí vienen la legibilidad, el trazo y las convenciones de un diagrama. Acá se aprende qué significa cada símbolo.

Con Algorítmica 3.°: allí se trabajan los datos, las claves y las tablas de una biblioteca. Acá no se diseñan tablas ni se dibujan diagramas de datos: se modelan procesos e interacciones. Los datos se diseñan en el Capítulo 7.

Encuentro 9 — Proceso actual y proceso propuesto

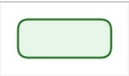
5.1 Proceso actual y proceso propuesto

Un proceso es una serie de tareas que se hacen en orden para lograr algo: prestar un libro, devolverlo. Antes de proponer cómo debería funcionar, hay que dibujar cómo funciona hoy. El proceso actual muestra dónde están los problemas que encontró el relevamiento. El proceso propuesto muestra qué cambia con el sistema, quién hace cada paso y qué decisiones pasan a tomarse de otra manera.

Para dibujar los dos procesos se usa el diagrama de actividades de UML con particiones, también llamadas carriles. UML es un lenguaje de modelado muy usado en el desarrollo de software. Cada carril es una columna con el nombre de un participante: todo lo que está en su columna lo hace él. Así se ve de un vistazo quién es responsable de cada acción y dónde la tarea pasa de una persona a otra.

La Figura 2.1 del Capítulo 2 era un esquema didáctico del trabajo del equipo y no usaba UML. Desde acá, los procesos del sistema se representan con esta notación, y solo con ella.

Tabla 5.1 — Símbolos del diagrama de actividades

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Nodo inicial	Donde empieza el proceso	Uno por diagrama
	Acción	Una tarea que hace un participante	Verbo en infinitivo y objeto: «Registrar el préstamo»
	Decisión (y fusión)	El camino se divide según una condición, o se vuelve a unir	Cada salida lleva su guarda entre corchetes: «[ya prestado]»
	Flujo	El orden en que se suceden las acciones	Sin rótulo, salvo las guardas que salen de una decisión
	Nodo final	Donde termina el proceso	Puede haber más de uno
	Partición (carril)	El responsable de las acciones de esa columna	Una por participante; en el proceso propuesto se agrega «Sistema»

Fuera del núcleo del libro quedan otros símbolos de este diagrama (barras de bifurcación y unión, nodo final de flujo, objetos): el préstamo y la devolución no los necesitan.

Observá la Figura 5.1: el proceso actual de préstamo y devolución en siete acciones, con dos carriles. Los números (1), (2) y (3) marcan los pasos donde aparecen los problemas del dossier (Tabla 5.2).

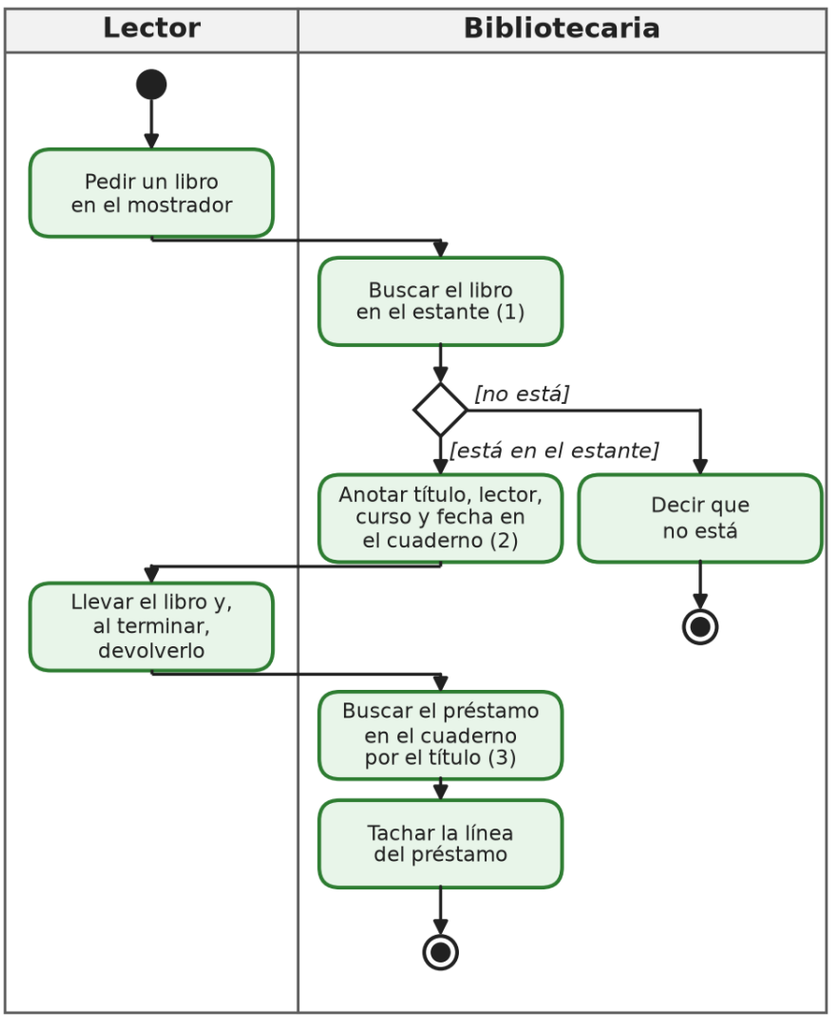


Figura 5.1 — Proceso actual de préstamo y devolución en la biblioteca (diagrama de actividades, caso ficticio).

Tabla 5.2 — Problemas del dossier en el proceso actual

Marca	Paso	Problema	Fuentes
(1)	Buscar el libro en el estante	Si no está, puede estar prestado, mal ubicado o perdido; el lector espera en la fila para saberlo.	E1-L6, O1-4, E3-L2
(2)	Anotar en el cuaderno	Con fila, la anotación sale ilegible, y el mismo libro puede quedar anotado a dos lectores.	E1-L2, E4-L4
(3)	Buscar el préstamo por el título	Con varios ejemplares del mismo título, no se sabe a qué préstamo corresponde el que vuelve; encontrar quién lo llevó lleva hasta media hora.	E4-L2, E1-L4

Ejemplo resuelto 5.1: del relato al proceso actual

Consigna: dibujar el proceso actual de préstamo y devolución a partir del dossier y marcar sus problemas.

Paso 1. Elegir los participantes. En el préstamo de hoy intervienen el lector y la bibliotecaria: dos carriles. La dirección no participa del préstamo, aunque reciba el informe.

Paso 2. Ordenar las acciones con verbo en infinitivo y objeto. El reglamento dice qué se anota (D1-A4) y la bibliotecaria contó cómo busca un préstamo al devolverse un libro (E4-L2). Quedan siete acciones.

Paso 3. Ubicar las decisiones. Hay una sola en el préstamo de hoy: ¿el libro está en el estante? Cada salida lleva su guarda: «[está en el estante]» y «[no está]». Si no está, el proceso termina en un segundo nodo final.

Paso 4. Marcar los problemas. Junto a cada acción con un problema se anota un número, y la Tabla 5.2 dice cuál es y de qué fuente sale. El diagrama no lleva símbolos ajenos a la notación: las explicaciones van en la tabla.

Paso 5. Revisar con la lista de reglas: un nodo inicial, al menos un nodo final, todas las salidas de la decisión con guarda y cada acción en un carril.

Ahora comparalo con la Figura 5.2. Aparece un tercer carril, «Sistema», y las comprobaciones que antes nadie hacía pasan a ese carril. Cada acción del sistema cita el requisito del catálogo que la justifica.

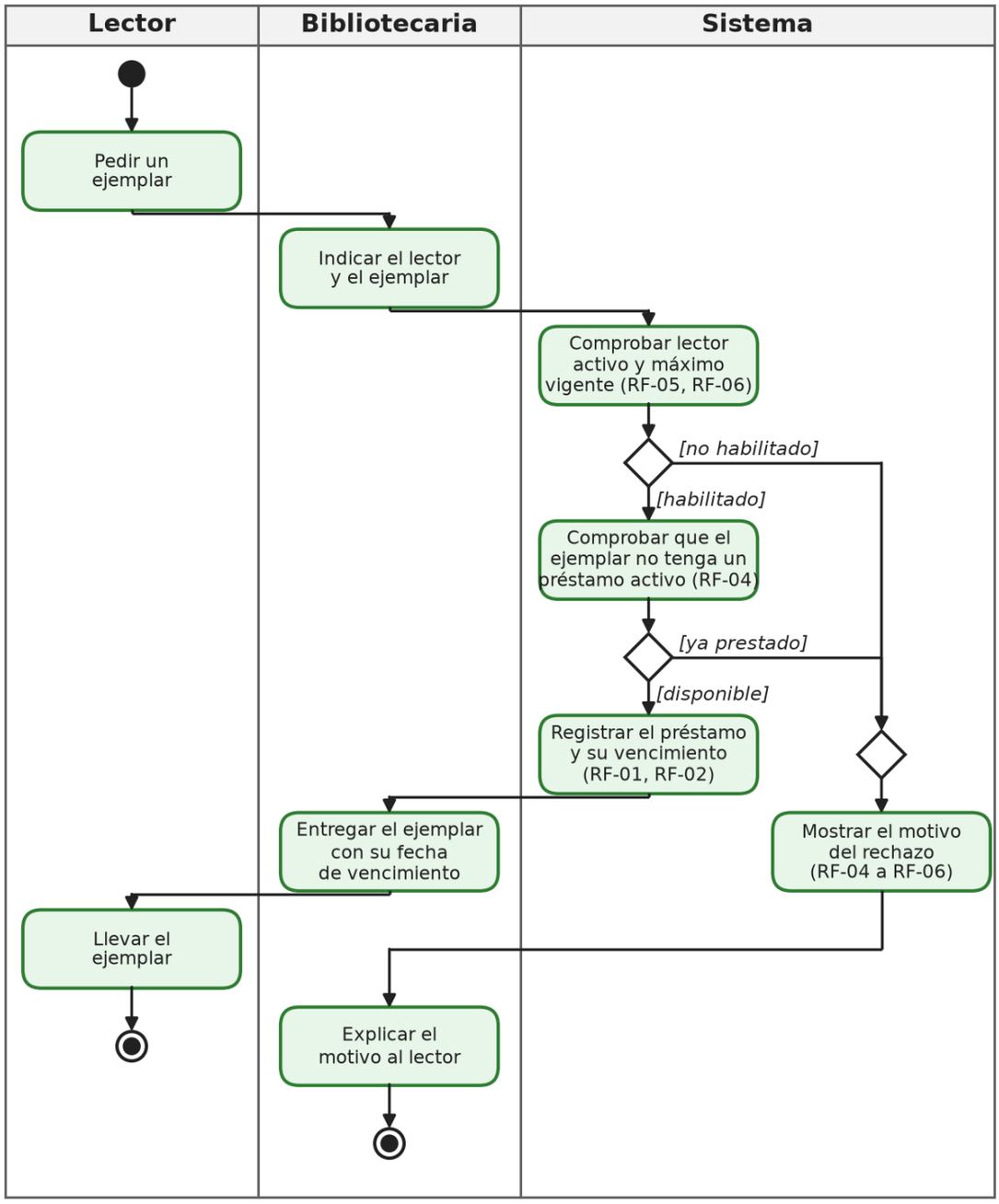


Figura 5.2 — Proceso propuesto de préstamo, con el carril del sistema (diagrama de actividades).

Tabla 5.3 — Qué cambia del proceso actual al proceso propuesto

Paso	Hoy	Con el sistema	Decisión y efecto
Saber si el libro está	La bibliotecaria, mirando el estante (1)	El sistema, por la consulta de disponibilidad (RF-07), antes de llegar al mostrador	El lector no pierde el recreo en la fila (E3-L2).
Comprobar si se puede prestar	Nadie: se presta lo que hay en el estante	El sistema comprueba lector y ejemplar (RF-04 a RF-06)	Las reglas RN-01, RN-02 y RN-04 se cumplen siempre, también con fila.
Anotar el préstamo	La bibliotecaria, a mano, con apuro (2)	El sistema registra ejemplar, lector y fecha (RF-01) y calcula el vencimiento (RF-02)	Desaparece la letra ilegible y el doble préstamo (E1-L2, E4-L4).
Identificar la devolución	La bibliotecaria, buscando por título (3)	El sistema, por el código del ejemplar (RF-03)	Cada ejemplar devuelto cierra su propio préstamo (E4-L2).
Explicar un rechazo	No existe: el problema aparece después	El sistema muestra el motivo y la bibliotecaria lo explica	Las decisiones quedan a la vista de las dos personas.

Ejemplo resuelto 5.2: justificar el proceso propuesto

Consigna: explicar por qué cada comprobación del sistema está donde está.

La comprobación del lector va antes que la del ejemplar: si el lector está inactivo (RN-04) o ya tiene el máximo vigente (RN-02), no hace falta revisar el ejemplar. Es una decisión del equipo; el orden inverso también cumple las reglas, pero obliga a buscar el ejemplar en vano.

Las dos salidas de rechazo se juntan en un rombo de fusión antes de «Mostrar el motivo del rechazo»: el sistema hace lo mismo en los dos casos, aunque el motivo sea distinto. El rombo de fusión no lleva guardas, porque no decide nada.

La bibliotecaria sigue en el proceso. El sistema no reemplaza a la persona: decide si las reglas se cumplen, y ella explica el resultado al lector. Por eso el rechazo termina en su carril.

Lo que el diagrama no muestra: cómo se ve la pantalla, qué tablas hay o cómo se programa la comprobación. Eso se decide en la Unidad III.

5.2 Diagrama de contexto y límites de intercambio de información

El diagrama de contexto muestra el sistema entero como una sola figura, rodeado de las entidades externas con las que intercambia información. No muestra los pasos internos: muestra qué entra, qué sale y con quién. Sirve para acordar el límite del sistema antes de detallarlo, y para descubrir información que nadie había nombrado.

Una entidad externa es una persona, un rol u otro sistema que da información al sistema o la recibe, y queda fuera de su límite. Cada flecha es un flujo de información en un solo sentido, rotulado con un sustantivo: «informe mensual por curso», no «pedir el informe». Si una persona no da ni recibe información del sistema, no va en el diagrama, aunque sea importante para el proyecto.

Una entidad externa del diagrama de contexto y un actor de los casos de uso (5.3) pueden ser la misma persona. La diferencia está en lo que muestra cada diagrama: el de contexto, qué información intercambia; el de casos de uso, para qué usa el sistema.

Tabla 5.4 — Símbolos del diagrama de contexto

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Sistema	El sistema de préstamos, visto como un todo	Uno por diagrama, con su nombre
	Entidad externa	Persona, rol o sistema que da o recibe información y queda fuera del límite	Solo si intercambia información con el sistema
	Flujo de información	Un dato o documento que va en un sentido	Rótulo con sustantivo: «informe mensual por curso»; nunca un verbo

En la Figura 5.3 el sistema es el círculo del centro. Las tres entidades externas son las que dan o reciben información de préstamos; cada flujo tiene su fuente en el dossier (Tabla 5.5).

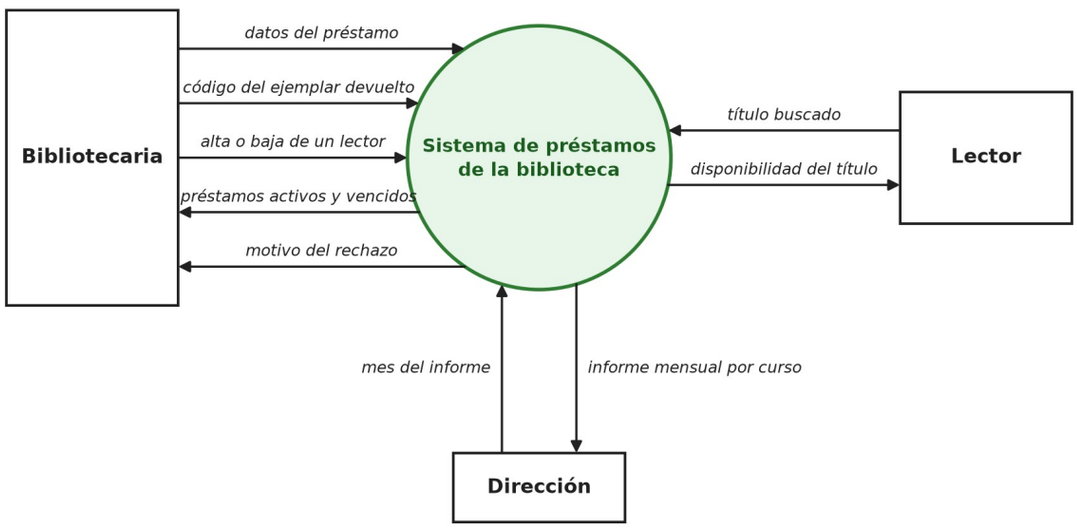


Figura 5.3 — Diagrama de contexto del sistema de préstamos de la biblioteca (caso ficticio).

Tabla 5.5 — Flujos de información del contexto y su fuente

Desde	Hacia	Flujo de información	Fuente
Bibliotecaria	Sistema	datos del préstamo	D1-A4, E1-L2
Bibliotecaria	Sistema	código del ejemplar devuelto	E4-L2
Bibliotecaria	Sistema	alta o baja de un lector	E4-L6
Sistema	Bibliotecaria	préstamos activos y vencidos	E1-L4
Sistema	Bibliotecaria	motivo del rechazo	E4-L4
Lector	Sistema	título buscado	E3-L1
Sistema	Lector	disponibilidad del título	E3-L3
Dirección	Sistema	mes del informe	E5-L2
Sistema	Dirección	informe mensual por curso	E5-L2, E1-L8

Ejemplo resuelto 5.3: qué queda adentro y qué queda afuera

Consigna: decidir qué entidades externas van en el diagrama de contexto y justificar las que quedan afuera.

Bibliotecaria, lector y dirección van en el diagrama: los tres dan o reciben información de préstamos (Tabla 5.5).

El encargado de informática no va, aunque sea un interesado con influencia: instala la computadora (E4-L10), pero no da ni recibe datos de préstamos. Si más adelante administrara cuentas de usuario, habría que agregarlo.

La inscripción de estudiantes tampoco: en el núcleo, la bibliotecaria carga los lectores. Un flujo automático con la secretaría sería una extensión.

La compra de libros, las familias, el catálogo nacional y las notificaciones externas quedan fuera del núcleo del proyecto (Capítulo 3, Tabla 3.6). No se dibujan.

Actividades del Encuentro 9

Ejercitá

1. Indicá qué símbolo del diagrama de actividades usarías para cada cosa y cómo la escribirías:

   (a) el lector entrega el libro en el mostrador;
   (b) el préstamo puede seguir o rechazarse según el lector esté activo;
   (c) el punto donde empieza el préstamo;
   (d) la columna de todo lo que hace el sistema.

_____

_____

2. Estos rótulos de flujo de un diagrama de contexto tienen problemas. Corregilos:

   (a) «pedir el informe»; (b) «datos»; (c) «la bibliotecaria registra»; (d) «préstamos y lectores y vencidos».

_____

_____

Resolvé

3. Dibujá el proceso propuesto de devolución con tres carriles (lector, bibliotecaria y sistema). Usá RF-03 y RF-08 y tené en cuenta el caso de un ejemplar que llega sin préstamo activo.

_____

_____

4. Releé el registro E2 del Capítulo 2. Proponé si la docente del plan lector debería ser una entidad externa del diagrama de contexto y con qué flujos. Justificá con la fuente.

_____

_____

Pensá y decidí

5. En la Figura 5.2, ¿qué pasaría si la comprobación del ejemplar estuviera en el carril de la bibliotecaria y no en el del sistema? Explicá qué problema del proceso actual volvería a aparecer.

_____

_____

Desafío

6. Un compañero dibujó el diagrama de contexto con una figura de persona para el lector y una elipse para el sistema. Explicale qué está mezclando y cómo corregirlo, sin rehacer el diagrama entero.

_____

_____

Encuentro 10 — Casos de uso y excepciones

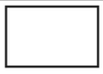
5.3 Actores, casos de uso y escenarios principales

Un actor es un rol que usa el sistema: «Bibliotecaria», «Lector». No es una persona concreta: si mañana la bibliotecaria tiene un reemplazo, el actor es el mismo. Un caso de uso es un objetivo que el actor logra con el sistema, escrito con verbo y objeto: «Registrar préstamo». No es un paso suelto («Escribir el código») ni una pantalla.

El diagrama de casos de uso muestra, dentro del límite del sistema, los casos de uso, y afuera, los actores. Una línea sin flecha une a cada actor con los casos de uso en los que participa. El diagrama dice quién usa el sistema y para qué; el cómo va en la plantilla de cada caso de uso.

La plantilla tiene cinco campos: el actor, la precondición (lo que tiene que ser cierto antes de empezar), el escenario principal en pasos numerados, los flujos alternativos y los requisitos que cubre. El escenario principal cuenta el camino en el que todo sale bien. Cada paso dice quién hace qué: el actor o el sistema.

Tabla 5.6 — Símbolos del diagrama de casos de uso

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Actor	Un rol que usa el sistema, no una persona concreta	«Bibliotecaria», «Lector»; nunca un nombre propio
	Caso de uso	Un objetivo del actor que el sistema cumple	Verbo y objeto: «Registrar préstamo»
	Límite del sistema	Lo que queda adentro es responsabilidad del sistema	Los actores quedan afuera
	Asociación	El actor participa en el caso de uso	Línea sin flecha ni rótulo

La Figura 5.4 tiene cinco casos de uso. Los tres primeros son los prioritarios del proyecto y se desarrollan con su plantilla; los otros dos quedan nombrados y se completan en el Capítulo 6.

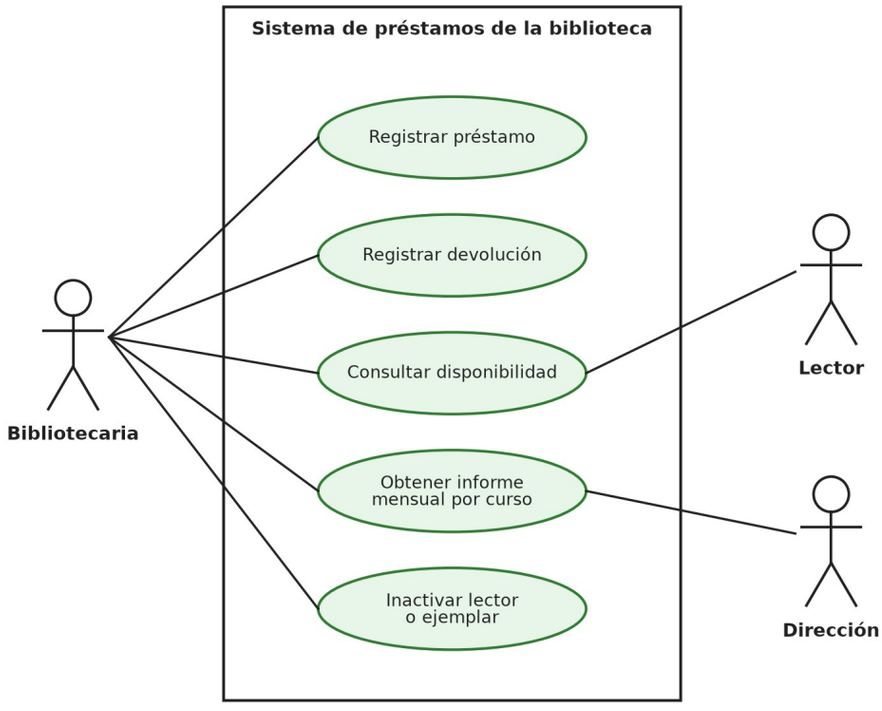


Figura 5.4 — Diagrama de casos de uso del sistema de préstamos (caso ficticio).

Ejemplo resuelto 5.4: actor o persona, caso de uso o paso

Consigna: revisar una primera versión del diagrama que incluía a «Mirta», a «Iván», un caso «Escribir el código del ejemplar» y una flecha de «Registrar préstamo» hacia el lector.

«Mirta» y «Iván» son personas: se reemplazan por los roles «Bibliotecaria» y «Lector».

«Escribir el código del ejemplar» es un paso del escenario de «Registrar préstamo», no un objetivo: se borra del diagrama y queda como paso 3 de la plantilla.

La asociación no lleva flecha, y el lector no participa de «Registrar préstamo»: no usa el sistema para eso, lo hace la bibliotecaria (E4-L8). La línea se borra. El lector sí participa de «Consultar disponibilidad».

5.4 Excepciones, decisiones y flujos alternativos

Un flujo alternativo describe qué pasa cuando algo sale distinto del escenario principal: el ejemplar ya está prestado, el lector está inactivo, el código no existe. Se numera desde el paso donde se desvía, con una letra: «5a» se desvía en el paso 5, y si hay dos desvíos en el mismo paso son «4a» y «4b». Cada flujo dice cuál es la condición, qué hace el sistema y cómo termina: vuelve a un paso o termina el caso de uso.

Los flujos alternativos son donde más fallan los sistemas, porque nadie los pensó. Cada uno corresponde a una decisión del proceso propuesto (un rombo de la Figura 5.2) y casi siempre a un requisito de rechazo del catálogo. Si un flujo alternativo necesita un requisito que el catálogo no tiene, encontraste una omisión: se anota como requisito nuevo «a confirmar» y se consulta.

Ejemplo resuelto 5.5: del rombo al flujo alternativo

Consigna: escribir los flujos alternativos de «Registrar préstamo» a partir de las decisiones de la Figura 5.2.

El primer rombo decide si el lector está habilitado. Son dos condiciones distintas, con requisitos distintos: lector inactivo (RF-06) y lector con el máximo vigente (RF-05). Las dos se desvían en el paso 4: flujos 4a y 4b.

El segundo rombo decide si el ejemplar está disponible. Si ya tiene un préstamo activo, se desvía en el paso 5: flujo 5a (RF-04). Es el flujo que protege la regla RN-01, la de la cadena de trazabilidad de la Figura 4.2.

Los tres terminan igual: el sistema muestra el motivo y no crea ningún préstamo. Por eso, en la Figura 5.2, las salidas de rechazo se juntan en un rombo de fusión.

Estas son las plantillas completas de los tres casos de uso prioritarios, con su escenario principal y sus flujos alternativos.

Caso de uso CU-01 — Registrar préstamo

Actor: Bibliotecaria

Precondición: La bibliotecaria inició su sesión (RNF-02). El lector está frente al mostrador con el ejemplar.

Escenario principal:
1. La bibliotecaria indica el lector.
2. El sistema muestra el lector y sus préstamos activos.
3. La bibliotecaria indica el ejemplar por su código.
4. El sistema comprueba que el lector esté activo y que no haya alcanzado el máximo vigente (RF-05, RF-06).
5. El sistema comprueba que el ejemplar no tenga un préstamo activo (RF-04).
6. El sistema registra el préstamo con el ejemplar, el lector y la fecha de salida, y calcula el vencimiento (RF-01, RF-02).
7. El sistema muestra la fecha de vencimiento, y la bibliotecaria entrega el ejemplar.

Flujos alternativos:
4a. El lector está inactivo: el sistema rechaza el préstamo y muestra el motivo. No se crea ningún préstamo. Termina el caso de uso (RF-06).
4b. El lector ya tiene el máximo vigente de préstamos activos: el sistema rechaza el préstamo, muestra el motivo y la cantidad de préstamos activos. Termina el caso de uso (RF-05).
5a. El ejemplar ya tiene un préstamo activo: el sistema rechaza la operación y muestra el motivo. El préstamo original sigue siendo el único activo. Termina el caso de uso (RF-04).

Requisitos que cubre: RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-06, RNF-02

Caso de uso CU-02 — Registrar devolución

Actor: Bibliotecaria

Precondición: La bibliotecaria inició su sesión (RNF-02). Un lector entrega un ejemplar en el mostrador.

Escenario principal:
1. La bibliotecaria indica el código del ejemplar devuelto.
2. El sistema muestra el préstamo activo de ese ejemplar, con el lector que lo tiene (RF-08).
3. La bibliotecaria confirma la devolución.
4. El sistema cierra ese préstamo con la fecha de devolución, lo conserva en el historial y el ejemplar vuelve a figurar disponible (RF-03).

Flujos alternativos:
1a. El código no corresponde a ningún ejemplar de la biblioteca (el libro no es de la biblioteca, como en E2-L10): el sistema lo informa y la bibliotecaria aparta el libro. Termina el caso de uso.
2a. El ejemplar no tiene un préstamo activo (devolución sin préstamo identificable, como en E4-L2): el sistema lo informa y no cierra ningún préstamo. La bibliotecaria aparta el ejemplar y lo anota para revisarlo con el historial. Termina el caso de uso.

Requisitos que cubre: RF-03, RF-08, RNF-02

Caso de uso CU-03 — Consultar disponibilidad

Actor: Lector (también la bibliotecaria)

Precondición: Ninguna: la consulta es pública y no pide sesión.

Escenario principal:
1. El lector escribe el título, o parte de él.
2. El sistema muestra los títulos que coinciden.
3. El lector elige un título.
4. El sistema muestra cuántos ejemplares de ese título están disponibles, sin ningún dato de los lectores (RF-07, RNF-03).

Flujos alternativos:
2a. Ningún título coincide: el sistema lo informa y propone revisar lo escrito. Vuelve al paso 1.
4a. No hay ejemplares disponibles: el sistema muestra «0 disponibles», sin decir quién los tiene (RNF-03). Termina el caso de uso.

Requisitos que cubre: RF-07, RNF-03

Actividades del Encuentro 10

Ejercitá

1. Indicá si cada uno es un actor, un caso de uso, un paso o nada de eso, y corregí lo que haga falta:

   (a) «Prof. Estela Duarte»; (b) «Consultar disponibilidad»; (c) «Hacer clic en Guardar»; (d) «Dirección»; (e) «Base de datos»; (f) «Inactivar lector o ejemplar».

_____

_____

Resolvé

2. Escribí la plantilla de CU-05 «Inactivar lector o ejemplar» (Figura 5.4): actor, precondición, escenario principal y requisitos que cubre (RF-10 y RN-06).

_____

_____

3. Agregá a CU-05 un flujo alternativo para un lector que todavía tiene un préstamo activo. Decidí qué debería hacer el sistema y explicá por qué esa decisión no la puede tomar el equipo solo.

_____

_____

Pensá y decidí

4. En CU-02, flujo 2a, la bibliotecaria aparta un ejemplar que llega sin préstamo activo. ¿Hace falta un requisito nuevo para registrar esa situación? Si te parece que sí, redactalo con el próximo identificador libre y marcalo «a confirmar».

_____

_____

Desafío

5. Revisá la coherencia entre la Figura 5.2 y la plantilla de CU-01: ¿cada rombo tiene su flujo alternativo, y cada flujo alternativo, su rombo? Anotá cualquier diferencia que encuentres.

_____

_____

Para repasar

El proceso actual muestra dónde están los problemas; el proceso propuesto, qué cambia, quién lo hace y qué decide el sistema.

En el diagrama de actividades, cada carril es un responsable, cada acción lleva verbo y objeto, y cada salida de una decisión lleva su guarda.

El diagrama de contexto muestra el sistema como un todo, las entidades externas y los flujos de información, rotulados con sustantivos.

Un actor es un rol; un caso de uso es un objetivo del actor. El escenario principal cuenta el camino en el que todo sale bien.

Un flujo alternativo se numera desde su paso, dice qué hace el sistema y cómo termina. Si necesita un requisito que no existe, encontraste una omisión.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 9 y 10 se unen en uno. Se conserva el proceso actual en versión simplificada: la Figura 5.1, de 5 a 7 pasos del préstamo y la devolución con los problemas del dossier marcados (aprox. 1 HC).

En ese encuentro no se omiten: el proceso propuesto (Figura 5.2), los tres casos de uso prioritarios con un flujo alternativo cada uno y la Práctica 5 en el Nivel 1. Pasan a lectura domiciliaria: el diagrama de contexto (5.2, con el Ejemplo resuelto 5.3) y las actividades «Pensá y decidí» y «Desafío».

Práctica 5 — Modelar préstamo y devolución en otra biblioteca

Volvés a la Escuela Básica Mbokaja, la de las Prácticas 1 a 3. Hay un dato nuevo que cambia la situación: la biblioteca va a tener una computadora. El encargado te contó cómo presta hoy, y aparecieron dos situaciones que no están en ningún ejemplo del capítulo. Los requisitos de la tabla ya se acordaron con la escuela.

Dato nuevo para decidir (Escuela Básica Mbokaja, caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-F7	Para el año próximo, la cooperadora recibió en donación una computadora para la biblioteca. No tendrá conexión a internet.
M-F2	La biblioteca no tiene conexión a internet.
M-F4	El año próximo el encargado tendrá cuatro horas semanales para la biblioteca, en lugar de seis.

Cómo se presta hoy en la biblioteca de Mbokaja (relato del encargado, caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MP-1	El lector pide un libro al encargado, que lo busca en el estante.
MP-2	Si el libro no está, el encargado le dice que vuelva otro día.
MP-3	Si está, el encargado busca en la caja la ficha de cartón de ese libro.
MP-4	Anota en la ficha el nombre del lector, su grado y la fecha, y le entrega el libro.
MP-5	Cuando el lector devuelve el libro, el encargado busca la ficha y tacha la línea.
MP-6	Si no encuentra la ficha enseguida, deja el libro en el estante y piensa tacharla después.

Dos situaciones nuevas (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MS-1	Un estudiante devuelve un libro con hojas arrancadas. La norma M-N5 dice que el libro dañado se repone con otro igual o de valor similar.
MS-2	Una estudiante del turno mañana quiere retirar un libro, pero la biblioteca abre solo de tarde (V-01).

Requisitos acordados para la biblioteca de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Id.	Tipo	Enunciado	Fuentes
MR-01	Funcional	El sistema debe registrar cada préstamo con el libro, el lector y la fecha.	V-03, MP-4
MR-02	Funcional	El sistema debe registrar la devolución y cerrar el préstamo que corresponde.	V-11, MP-6
MR-03	Funcional	El sistema debe mostrar al encargado qué lector tiene cada libro prestado, también los prestados a docentes.	MN-01
MR-04	Funcional	El sistema debe rechazar el préstamo de un libro que ya está prestado.	MN-04
MR-05	Funcional	El sistema debe permitir consultar qué libros están disponibles.	MN-02
MR-06	Funcional	El sistema debe informar los libros más prestados en un período elegido.	MN-03
MR-07	Calidad: privacidad	La consulta de libros disponibles no debe mostrar datos de los estudiantes.	MN-05
MR-08	Restricción	El sistema debe funcionar en la computadora de la biblioteca sin conexión a internet.	M-F7, M-F2

Necesidades del relevamiento de referencia (Escuela Básica Mbokaja)

Cód.	Necesidad	De dónde sale
MN-01	Saber qué lector tiene cada libro prestado, también los prestados a docentes.	M-N3 y el registro paralelo del encargado
MN-02	Que los lectores del turno mañana sepan qué libros hay y puedan retirarlos.	Lectora y V-06
MN-03	Que la dirección sepa qué libros se leen más, para decidir compras.	Dirección y V-09
MN-04	Que los libros vuelvan: hoy no se sabe quién tiene los que faltan.	V-08 y V-11
MN-05	Que los datos de los estudiantes, menores de edad, no circulen.	Dirección

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Dibujá el proceso actual de préstamo y devolución de Mbokaja (MP-1 a MP-6) como diagrama de actividades con dos carriles, «Lector» y «Encargado». Entre cinco y siete acciones, una decisión con sus guardas y los nodos inicial y final.

_____

_____

2. Marcá con (1) el paso donde nace el problema de V-11 (fichas sin devolución anotada) y con (2) el paso donde se pierde el préstamo de un docente (MN-01). Explicá cada marca en una línea, con su fuente.

_____

_____

3. Completá la plantilla del proceso propuesto: «Con el sistema, el paso MP-3 lo hace _____ y se apoya en _____ (MR-__)».

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Dibujá el proceso propuesto de devolución con tres carriles: lector, encargado y sistema. Cada acción del sistema cita su requisito MR.

_____

_____

2. Escribí el caso de uso «Registrar devolución» con su plantilla completa y un flujo alternativo para MS-1. Si el flujo necesita un requisito que la tabla no tiene, redactalo como MR-09 «a confirmar».

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Escribí el caso de uso «Registrar préstamo» con un flujo alternativo para MS-2. El sistema no puede abrir la biblioteca a la mañana: explicá qué decisión hace falta, quién la toma y qué opciones le presentarías, sin decidir por él.

_____

_____

2. Dibujá el diagrama de contexto del sistema de Mbokaja. Justificá cada entidad externa y cada flujo con una fuente V, M o MN.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: cada diagrama usa una sola notación; toda acción está en un carril; toda salida de una decisión tiene guarda; los actores son roles; cada caso de uso cita requisitos MR que existen, y cada flujo alternativo se numera desde su paso y dice cómo termina.

Evaluación del Capítulo 5

Evaluación del Capítulo 5

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno). Es opcional: puede reemplazarse por la evidencia de la Práctica 5.

Texto base — Préstamo de proyectores del colegio (situación de evaluación, ficticia)

Q-1 El colegio tiene tres proyectores, guardados en la secretaría.

Q-2 El docente pide uno a la secretaria, que anota en una hoja el nombre del docente y la hora.

Q-3 Si los tres están prestados, la secretaria le avisa que no hay.

Q-4 Al devolverlo, la secretaria revisa que funcione y que tenga el cable.

Q-5 Si falta el cable, la secretaria lo anota en la hoja y avisa a la dirección.

1. ¿Qué símbolo del diagrama de actividades divide el camino según una condición?

   a) Una flecha rotulada con un sustantivo.

   b) Una elipse con el nombre de la condición.

   c) Un rombo con una guarda entre corchetes en cada salida.

   d) Un rectángulo con el nombre del participante.

2. ¿Cuál de estos rótulos de flujo de un diagrama de contexto está bien escrito?

   a) revisar el cable

   b) pedir un proyector

   c) pedido de proyector

   d) el docente pide

3. ¿Cuál de estos es un caso de uso bien nombrado?

   a) Escribir el código en el formulario

   b) Registrar préstamo de proyector

   c) Hoja de préstamos

   d) Secretaria

4. En un diagrama de casos de uso, la línea sin flecha entre un actor y un caso significa que…

   a) el actor participa en ese caso de uso.

   b) el caso de uso termina en el actor.

   c) los datos van del actor al sistema.

   d) el actor queda dentro del límite del sistema.

5. (V / F) El diagrama de contexto muestra los pasos internos del proceso.

6. (V / F) Un actor es un rol, como «Docente», y no una persona concreta.

7. (V / F) Un flujo alternativo se numera desde el paso en que se desvía; por ejemplo, «3a».

8. Describí el proceso actual como diagrama de actividades: carriles, acciones en orden, la decisión con sus guardas y los nodos inicial y final.

_____

_____

_____

_____

9. Escribí el caso de uso «Registrar devolución de proyector»: actor, escenario numerado y un flujo alternativo para Q-5.

_____

_____

_____

_____

Capítulo 6 — Priorizar y mantener la coherencia

Unidad II — Especificar qué debe resolver el sistema

Capacidades propuestas para el programa institucional (C3, C4 y C7; no son capacidades oficiales del MEC)	C3. Especifica y prioriza requisitos verificables. C4. Modela procesos e interacciones del sistema. C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.
Tema	Alcance mínimo, prioridad justificada y funcionalidades postergables. Matriz de trazabilidad entre necesidad, regla, requisito, caso de uso, criterio de aceptación y prueba prevista. Incrementos, tareas, responsables, dependencias, estimación y versiones. Solicitud de cambio y análisis de impacto. Revisión de la Unidad II (hito H2).
Indicadores de logro	• Distingue el alcance mínimo de las funcionalidades postergables y justifica cada prioridad con criterios explícitos. • Construye una matriz de trazabilidad entre necesidad, regla, requisito, caso de uso, criterio de aceptación y prueba prevista, y detecta omisiones. • Planifica incrementos con tareas, responsables, dependencias, estimaciones y versiones identificables. • Tramita una solicitud de cambio con su análisis de impacto, su decisión y la nueva versión del catálogo y de los modelos. • Actualiza el dossier del equipo y explica individualmente el impacto de un cambio acotado.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (11 y 12 de la secuencia anual). El Encuentro 12 incluye la revisión de la Unidad II (hito H2).

El equipo ya tiene un catálogo de requisitos y modelos que lo explican. Ahora aparecen tres preguntas que todo proyecto real tiene que responder: qué se hace primero, cómo se sabe que nada quedó suelto y qué se hace cuando alguien pide un cambio.

En este capítulo priorizás con razones, armás la matriz que une cada necesidad con su prueba, planificás los incrementos del prototipo y tramitás una solicitud de cambio. Al final, tu equipo defiende sus requisitos y sus modelos en la revisión de la unidad: el hito H2.

Con qué se conecta este capítulo

Con los Capítulos 4 y 5: la matriz de trazabilidad usa el catálogo, los casos de uso y los criterios de aceptación que ya escribiste.

Con el Capítulo 3: el alcance mínimo y las exclusiones se acordaron allí; acá se ordena el trabajo dentro de ese alcance. Un pedido fuera del alcance se tramita como solicitud de cambio.

Con la Unidad IV: los incrementos que se planifican acá son los de los Encuentros 19 a 26. Las pruebas previstas se diseñan y se ejecutan en los Capítulos 14 a 16.

Encuentro 11 — Prioridades, trazabilidad e incrementos

6.1 Alcance mínimo y funcionalidades postergables

El alcance mínimo es lo que el prototipo tiene que hacer para que el circuito de préstamo y devolución funcione y las reglas se cumplan. Se acordó en el Capítulo 3 (Tabla 3.5) y los requisitos imprescindibles del catálogo lo cubren. Una funcionalidad postergable aporta valor, pero el circuito funciona sin ella: se registra, se le asigna prioridad y se hace si sobra tiempo o en una versión posterior.

Para priorizar se usan los tres niveles de 4.3 (imprescindible, importante y deseable) y cuatro preguntas, en este orden. ¿Sin esto funciona el circuito? ¿Sin esto se viola una regla acordada? ¿Cuánto valor aporta y a quién? ¿Depende de algo que todavía no está? La última pregunta no cambia el nivel, pero sí el orden: un requisito no puede construirse antes que aquello de lo que depende.

No se suman puntajes. Cada prioridad lleva su razón escrita, y la razón cita la fuente: una necesidad, una regla o un pedido. Así, si alguien no está de acuerdo, se discute la razón, no un número.

Tabla 6.1 — Pedidos fuera del núcleo y su prioridad

Pedido	Fuente	Prioridad	Razón	Decisión
Renovar el préstamo sin traer el libro	E3-L4, N-13	Deseable	El circuito funciona sin esto y falta una regla de renovación.	Postergado; se propone la regla a la dirección.
Reservar unos treinta ejemplares por tres semanas para el plan lector	E2-L8, N-12	Importante	Aporta mucho a los docentes, pero choca con el plazo del reglamento (D1-A3).	Postergado hasta que la dirección decida la regla.
Ver los préstamos de los alumnos de un curso	B-01	Importante	Lo cubre en parte RF-08; exige cuidar la privacidad (RNF-03).	Incremento 4, si hay tiempo.
Informe mensual impreso	B-04	Importante	Es una salida de RF-09, que ya está en el catálogo.	Se resuelve con RF-09.
Avisar al lector cuando vence su préstamo	Propuesta del equipo	Fuera del núcleo	Notificaciones externas (Work §7.2) y sin internet (RS-01).	Excluido; extensión posible.
Reservas en línea y códigos de barras	Capítulo 3, Tabla 3.6	Fuera del núcleo	Exclusiones acordadas en el alcance.	Excluido.

Ejemplo resuelto 6.1: priorizar la renovación

Consigna: decidir la prioridad de la renovación pedida por Iván (E3-L4) y justificarla con las cuatro preguntas.

¿Sin esto funciona el circuito? Sí: el lector puede devolver y volver a pedir el libro. No es imprescindible.

¿Sin esto se viola una regla? No: ninguna regla acordada habla de renovaciones.

¿Cuánto valor aporta y a quién? Al lector le ahorra un viaje; a la bibliotecaria le agrega una operación. Valor medio.

¿Depende de algo? Sí: de una regla nueva (cuántas veces, por cuántos días, si se renueva un préstamo vencido), que tiene que aprobar la dirección (E5-L8), y de RF-02, que calcula el vencimiento.

Decisión: deseable y postergada. Se registra la necesidad N-13 con su fuente y se le propone la regla a la dirección. Si se aprueba, entra por solicitud de cambio (6.4).

6.2 Trazabilidad entre necesidad, requisito, modelo y prueba

Trazar es poder seguir el hilo de cada cosa del proyecto hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás, para saber por qué existe: este requisito está porque la bibliotecaria lo necesita (una necesidad) o porque una regla lo exige. Hacia adelante, para saber qué hay que construir y cómo se va a comprobar: el caso de uso que lo usa, su criterio de aceptación y la prueba que lo verifica.

La matriz de trazabilidad pone ese hilo en una tabla: una fila por requisito y una columna por eslabón. Sirve para tres cosas. Encontrar omisiones: una fila con un hueco es algo que falta. Encontrar sobrantes: un requisito sin necesidad ni regla puede ser una idea del equipo. Y calcular el impacto de un cambio: si cambia un eslabón, la fila dice qué más hay que revisar (6.4).

Las pruebas todavía no se diseñan: se identifican con un código (P-01, P-02…) y una descripción breve, y se desarrollan en los Capítulos 14 a 16. Identificarlas ahora asegura que ningún requisito llegue a la Unidad V sin una forma de comprobarlo.

La Figura 6.1 extiende la cadena de la Figura 4.2 con el eslabón del Capítulo 5: el flujo alternativo 5a de CU-01 es donde el sistema hace cumplir RN-01.



Figura 6.1 — Cadena de trazabilidad de RF-04, de la necesidad a la prueba, con su caso de uso.

Tabla 6.2 — Matriz de trazabilidad del catálogo v1.0

Requisito	Necesidad	Regla	Caso de uso	Criterio (dónde está)	Prueba
RF-01	N-04	—	CU-01, paso 6	a escribir por el equipo	P-01
RF-02	—	RN-03	CU-01, pasos 6 y 7	Tabla 4.5	P-02
RF-03	N-05	RN-05	CU-02, paso 4	a escribir por el equipo	P-03
RF-04	N-02	RN-01	CU-01, flujo 5a	Ejemplo resuelto 4.3 (CA-04)	P-07
RF-05	—	RN-02	CU-01, flujo 4b	Encuentro 8, Actividad 2	P-06
RF-06	N-09	RN-04	CU-01, flujo 4a	Encuentro 8, Actividad 2	P-05
RF-07	N-03	—	CU-03, paso 4	Tabla 4.5	P-08
RF-08	N-01	—	CU-02, paso 2	a escribir por el equipo	P-04
RF-09	N-06	—	CU-04 (sin desarrollar)	Tabla 4.5	P-09
RF-10	N-09	RN-06	CU-05 (sin desarrollar)	a escribir por el equipo	P-10
RNF-01	N-11	—	CU-01 y CU-02 (todo el escenario)	Ejemplo resuelto 4.4, paso 4	P-14
RNF-02	N-08	—	CU-01 y CU-02, precondición	a escribir por el equipo	P-11
RNF-03	N-07	—	CU-03, paso 4 y flujo 4a	Encuentro 8, Actividad 5 (Desafío)	P-12
RS-01	N-10	—	Todos (entorno)	Tabla 4.5	P-13
RS-02	N-10	—	Todos (entorno)	a escribir por el equipo	P-15

Ejemplo resuelto 6.2: leer la matriz para encontrar lo que falta

Consigna: revisar la Tabla 6.2 y anotar las omisiones y lo que hay que hacer con cada una.

Seis requisitos tienen el criterio «a escribir por el equipo»: RF-01, RF-03, RF-08, RF-10, RNF-02 y RS-02. El de RNF-03 está en el Desafío del Encuentro 8, que es optativo. El equipo completa los que falten antes del H2.

RF-09 y RF-10 apuntan a casos de uso sin desarrollar (CU-04 y CU-05). La Actividad 2 del Encuentro 10 ya desarrolló CU-05; falta CU-04.

RF-02 y RF-05 no tienen necesidad: salen de reglas (RN-03 y RN-02). No es un error. La matriz muestra que, si la regla cambia, estos requisitos se revisan aunque nadie los haya pedido.

Ningún requisito queda sin prueba prevista: P-01 a P-15 cubren los quince. P-07 es la del ejemplo de la Figura 6.1.

6.3 Iteraciones, tareas, dependencias y responsabilidades

Un incremento es una parte del prototipo que funciona sola y se puede mostrar. El prototipo no se construye todo de una vez: se construye por incrementos, uno después de otro, y cada uno se prueba antes de seguir. Si algo sale mal, se descubre temprano y con poco trabajo perdido.

Para cada incremento se arma una lista de tareas. Cada tarea tiene un responsable (un rol del equipo, no «todos»), una estimación en HC, de qué depende y en qué estado está. Una dependencia dice qué tiene que estar terminado antes: no se puede registrar un préstamo sin lectores ni ejemplares cargados. Con la columna «depende de» alcanza para ordenar el trabajo; no hacen falta diagramas de red.

Cada vez que un documento cambia de forma importante, se le da una versión nueva (v1.0, v1.1…) y se anota en la bitácora qué cambió y por qué. La versión del catálogo, la de los modelos y la del prototipo se citan entre sí: la prueba P-07 de la versión 0.3 del prototipo comprueba el RF-04 del catálogo v1.1.

Tabla 6.3 — Incrementos del prototipo (Unidad IV)

Incremento	Encuentros	Qué se puede mostrar al terminar	Requisitos	Depende de
1. Base	19 y 20	Una operación completa de punta a punta, con datos ficticios guardados	RS-01, RS-02	—
2. Catálogo y lectores	21 y 22	Ejemplares y lectores cargados, inactivación y permisos mínimos	RF-10, RNF-02, RNF-03	Incremento 1
3. Préstamo y devolución	23 y 24	El circuito con sus rechazos y el historial	RF-01 a RF-06, RF-08	Incremento 2
4. Consultas e integración	25 y 26	Disponibilidad, vencidos e informe mensual; H4	RF-07, RF-09, RNF-01	Incremento 3

Tabla 6.4 — Tareas del Incremento 3 (equipo modelo)

Tarea	Responsable	HC	Depende de	Estado
T3.1 Repasar CU-01 y CU-02 y sus criterios	Registro	0,5	—	Pendiente
T3.2 Registrar un préstamo válido (RF-01, RF-02)	Desarrollo A	2	Incremento 2	Pendiente
T3.3 Rechazos de lector y ejemplar (RF-04 a RF-06)	Desarrollo B	2	T3.2	Pendiente
T3.4 Registrar la devolución (RF-03, RF-08)	Desarrollo A	2	T3.2	Pendiente
T3.5 Ejecutar P-01 a P-07 y anotar resultados	Verificación	1,5	T3.3 y T3.4	Pendiente
T3.6 Actualizar la bitácora y la versión del prototipo	Versiones	0,5	T3.5	Pendiente

Ejemplo resuelto 6.3: ordenar las tareas de un incremento

Consigna: decidir el orden de las tareas de la Tabla 6.4 y quién hace cada una.

T3.2 va primero entre las de desarrollo: sin un préstamo registrado no se puede rechazar uno repetido ni devolverlo.

T3.3 y T3.4 dependen de T3.2 pero no entre sí: dos integrantes pueden hacerlas a la vez. Así se aprovechan las 10 HC del incremento.

T3.5 espera a T3.3 y T3.4, y la hace otro rol: quien construyó no es el mejor para encontrar sus propios errores.

Las estimaciones suman 8,5 HC de las 10 del incremento. Quedan 1,5 HC de margen para imprevistos: un plan sin margen falla con el primer problema.

Actividades del Encuentro 11

Ejercitá

1. Asigná una prioridad (imprescindible, importante o deseable) a cada pedido y justificala con las cuatro preguntas de 6.1:

   (a) RF-07, la consulta de disponibilidad;
   (b) mostrar en la consulta la tapa de cada libro;
   (c) RNF-02, que solo la bibliotecaria registre préstamos;
   (d) un informe de los títulos que más se piden.

_____

_____

Resolvé

2. Completá dos filas de la Tabla 6.2 que dicen «a escribir por el equipo»: escribí el criterio de aceptación «Dado… cuando… entonces…» de RF-03 y el de RF-08.

_____

_____

3. Armá la lista de tareas del Incremento 2 (Tabla 6.3): al menos cuatro tareas, con responsable, estimación en HC, dependencia y estado.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un integrante propone empezar por el informe mensual (RF-09), «porque es lo que pide la dirección». Explicá qué pasaría con el plan y qué le responderías.

_____

_____

Desafío

5. Agregá a la Tabla 6.2 la fila de RNF-04 (de la consigna común de la Práctica 4): necesidad, regla, caso de uso, criterio y una prueba prevista con el próximo código libre.

_____

_____

Encuentro 12 — Solicitud de cambio y revisión de la Unidad II

6.4 Solicitud de cambio y análisis de impacto

Los requisitos cambian: aparece una necesidad nueva, cambia una regla, un interesado se da cuenta de algo. Que cambien no es un problema; el problema es cambiarlos sin saber qué más se rompe. Por eso, todo cambio después de acordado el catálogo entra por una solicitud de cambio.

La solicitud dice quién pide el cambio y cuándo, qué se pide y por qué, con su fuente. Después viene el análisis de impacto: con la matriz de trazabilidad se buscan las reglas, los requisitos, los casos de uso, los criterios y las pruebas afectados, y se estima cuánto trabajo agrega y en qué incremento. Con eso, quien tiene autoridad decide: se acepta, se rechaza o se posterga. Si se acepta, se actualizan el catálogo y los modelos con una versión nueva, y se conserva la anterior.

El equipo analiza y propone; no decide un cambio de regla. Las reglas son de la institución (E5-L8): el equipo le muestra a la dirección qué implica el cambio para que decida con información.

En la semana del Encuentro 11 llegó una nota nueva de la dirección. Es un registro nuevo del dossier: se cita igual que los otros.

Registro D3 — Nota de la dirección a la biblioteca (préstamos para el aula) (caso ficticio)

D3-1 A partir del mes próximo, los docentes podrán retirar hasta cinco libros a la vez, para usarlos con su curso en el aula.

D3-2 Para los estudiantes, el máximo sigue siendo de dos préstamos activos.

D3-3 Pedimos al curso de 3.° BTI que revise qué cambia en su propuesta antes de seguir con el diseño.

Nota firmada por la directora, entregada a la bibliotecaria y al curso de 3.° BTI en la semana del Encuentro 11. Copia facilitada por la bibliotecaria. Se citan sus párrafos por número.

Tabla 6.5 — Solicitud de cambio SC-01

Campo	Contenido
Identificador	SC-01
Quién la pide y cuándo	La directora, Lic. Teresa Vega, por nota (D3), en la semana del Encuentro 11.
Qué se pide	Que los docentes puedan tener hasta cinco préstamos activos; los estudiantes siguen con dos (D3-1, D3-2).
Por qué	Los docentes usan libros con su curso en el aula (D3-1). Es un cambio de regla: lo decide la dirección (E5-L8).
Reglas afectadas	RN-02 cambia de texto.
Requisitos afectados	RF-05 no cambia de texto, porque dice «el máximo vigente», pero el máximo pasa a depender del tipo de lector. Hace falta un requisito nuevo: el sistema tiene que saber si cada lector es estudiante o docente (RF-11).
Casos de uso afectados	CU-01: el paso 4 compara con el máximo del tipo de lector; el flujo 4b muestra ese máximo en el motivo del rechazo.
Criterios y pruebas afectados	El criterio de RF-05 necesita dos situaciones (estudiante con dos préstamos y docente con cinco). P-06 se desdobla en P-06a y P-06b.
Impacto en el plan	Incremento 2 (lectores): un dato más del lector. Incremento 3 (préstamo): la comprobación del máximo. Estimación: media HC más en cada uno.
Decisión	Aceptada por la dirección, con la conformidad de la bibliotecaria. Se registra en la bitácora.
Nueva versión	Catálogo v1.1 y modelos v1.1 (CU-01). Las versiones v1.0 se conservan.

La Figura 6.2 muestra el análisis de impacto de SC-01: qué cambia, qué es nuevo y qué se revisa aunque no cambie.

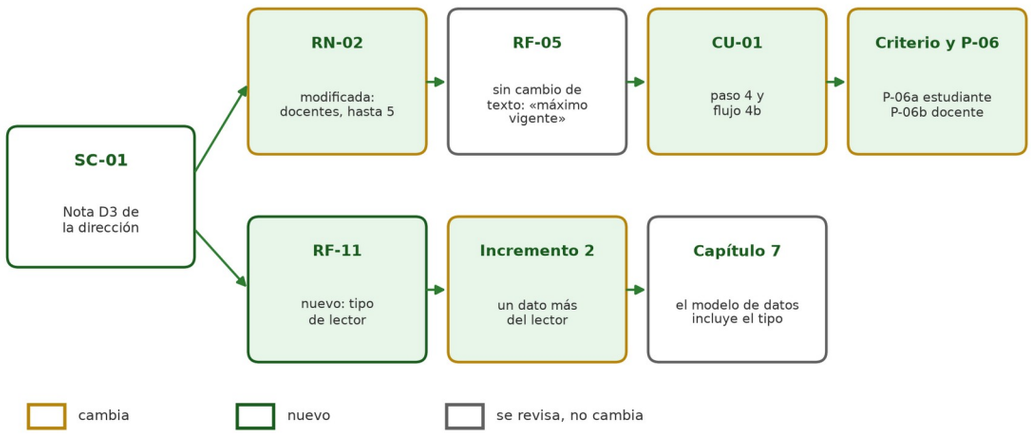


Figura 6.2 — Impacto de la solicitud de cambio SC-01 sobre reglas, requisitos, modelos y pruebas.

Ejemplo resuelto 6.4: el análisis de impacto de SC-01

Consigna: analizar la nota D3 con la matriz de trazabilidad y preparar la decisión.

Paso 1. Ubicar el cambio: D3-1 cambia la regla RN-02, que pasa a decir «Cada lector puede tener como máximo dos préstamos activos; los docentes, hasta cinco.».

Paso 2. Seguir la fila de RN-02 en la Tabla 6.2: llega a RF-05, a CU-01 (flujo 4b) y a P-06.

Paso 3. RF-05 dice «el máximo vigente», así que su texto no cambia: el Desafío del Encuentro 7 lo anticipaba. Pero el máximo ahora depende del tipo de lector, y el catálogo no tiene ningún requisito que lo registre. Aparece una omisión: hace falta RF-11, «El sistema debe registrar si cada lector es estudiante o docente.».

Paso 4. Revisar los modelos y las pruebas: CU-01 compara con el máximo del tipo de lector, y P-06 se desdobla en dos pruebas, una para cada tipo.

Paso 5. Estimar y decidir: media HC más en los Incrementos 2 y 3. La dirección acepta, con la conformidad de la bibliotecaria. El catálogo pasa a la v1.1 (Tabla 6.6) y la v1.0 se conserva.

Tabla 6.6 — Cambios del catálogo v1.0 a la v1.1

Elemento	Cambio	Detalle
RN-02	Modificada	Agrega el máximo de los docentes (D3-1).
RF-05	Sin cambio de texto	El «máximo vigente» ahora depende del tipo de lector; cambian los datos de su criterio y de P-06.
RF-11	Nuevo	Registrar si el lector es estudiante o docente (D3-1, D3-2).
CU-01	Modificado	Paso 4 y flujo 4b comparan con el máximo del tipo de lector.
P-06	Desdoblada	P-06a (estudiante con dos préstamos) y P-06b (docente con cinco).

Revisión de la Unidad II — Hito H2: requisitos y modelos funcionales versionados

El H2 cierra la Unidad II. Cada equipo presenta su catálogo de requisitos y sus modelos (proceso actual y propuesto, contexto y casos de uso), con la matriz de trazabilidad. Durante la revisión, el docente entrega una necesidad nueva de un usuario, que no está en el dossier ni en el buzón: el equipo la registra en su dossier, la tramita como solicitud de cambio y muestra cómo quedan el catálogo y los modelos en la versión nueva.

Qué se presenta: el catálogo versionado (al menos ocho requisitos funcionales y cuatro de calidad o restricciones, con fuente, prioridad y criterio de aceptación), los modelos comentados, la matriz de trazabilidad, la solicitud de cambio con su análisis de impacto y la bitácora con las versiones.

Si tu curso trabaja con su propia biblioteca, el H2 se hace sobre ese relevamiento; si no, sobre el dossier del caso. En los dos casos, cada integrante explica el impacto de un cambio acotado que le propone el docente.

Antes de presentar: lista de verificación del equipo

1. ¿Cada requisito tiene identificador, fuente, prioridad con razón y criterio «Dado… cuando… entonces…»?
2. ¿Hay al menos un criterio de aceptación sobre un requisito de calidad?
3. ¿El proceso actual y el propuesto usan solo la notación de actividades, con carriles y guardas?
4. ¿El diagrama de contexto tiene un solo sistema y flujos rotulados con sustantivos?
5. ¿Los tres casos de uso prioritarios tienen escenario principal y al menos un flujo alternativo?
6. ¿Cada requisito citado en un modelo existe en el catálogo?
7. ¿La matriz de trazabilidad no tiene huecos sin explicar?
8. ¿El catálogo y los modelos tienen versión, y la bitácora dice qué cambió?

Concepto clave — Cómo se evalúa el H2

Se evalúan cinco criterios con los cuatro niveles de desempeño del H1: Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial. La rúbrica completa está en la guía docente, y tu docente la comparte antes de la revisión.

Igual que en el H1, cada criterio combina un 60 % de evidencia del producto del equipo y un 40 % de evidencia individual: tu explicación del impacto de un cambio acotado, tu aporte registrado en la bitácora y la observación del docente. La proporción y los niveles son una propuesta editorial: la institución decide cómo se convierten en calificación.

Si falta una evidencia, se registra como ausente y se acuerda cuándo entregarla; no se confunde con un desempeño de nivel inicial.

Criterios del H2 (la rúbrica completa está en la guía docente)

Criterio del H2	Capacidad
Catálogo de requisitos	C3
Procesos y contexto	C4
Casos de uso y flujos alternativos	C4, C3
Trazabilidad y solicitud de cambio	C3, C7
Dossier, versiones y trabajo del equipo	C2, C7

Niveles de desempeño (propuesta editorial)

Nivel de desempeño	Descriptor común
4. Sólido	Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante.
3. Logrado	Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente.
2. En desarrollo	Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión.
1. Inicial	Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema.

Actividades del Encuentro 12

Ejercitá

1. Indicá qué elementos de la Tabla 6.2 habría que revisar con cada cambio:

   (a) la dirección decide que el plazo de préstamo sea de diez días;
   (b) la bibliotecaria pide que el informe mensual separe a los docentes de los estudiantes;
   (c) el colegio consigue internet estable en la biblioteca.

_____

_____

Resolvé

2. Completá una solicitud de cambio, con los campos de la Tabla 6.5, para el pedido (a) de la actividad anterior. Incluí la nueva versión de los elementos que cambian.

_____

_____

Pensá y decidí

3. El cambio (c) parece una buena noticia. Explicá por qué igual conviene tramitarlo como solicitud de cambio y qué riesgo tendría eliminar RS-01 del catálogo.

_____

_____

Desafío

4. Preparate para el H2: elegí un requisito de tu catálogo y explicá, en cinco líneas, qué pasaría en tus modelos y en tus pruebas si su regla cambiara.

_____

_____

Para repasar

El alcance mínimo hace funcionar el circuito y cumplir las reglas; lo postergable se registra con su prioridad y su razón.

La prioridad se justifica con cuatro preguntas: circuito, reglas, valor y dependencias. No se suman puntajes.

La matriz de trazabilidad une necesidad, regla, requisito, caso de uso, criterio y prueba; sus huecos son omisiones.

Cada incremento se puede mostrar; cada tarea tiene responsable, estimación y dependencia, y cada documento, su versión.

Un cambio entra por solicitud: se analiza su impacto con la matriz, decide quien tiene autoridad y se versiona el resultado.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 11 y 12 se unen en uno: el plan de incrementos se reduce a la Tabla 6.3, sin la lista de tareas, y la solicitud de cambio se resuelve dentro de la revisión del H2.

En ese encuentro no se omiten: la matriz de trazabilidad (Tabla 6.2), una solicitud de cambio con su análisis de impacto y el H2. Pasan a lectura domiciliaria: los Ejemplos resueltos 6.1 y 6.3 y la Práctica 6.

Práctica 6 — Trazar, planificar y cambiar el catálogo de otra biblioteca

Seguís con la Escuela Básica Mbokaja. Usá los requisitos MR-01 a MR-08 de la Práctica 5 y los casos de uso que escribiste en ella. Llegó una solicitud de la directora que no se parece a la del ejemplo: cambia un plazo y la forma de registrar a los docentes.

Solicitud de la dirección de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MC-1	La directora pide que los docentes puedan llevar libros por un mes, en lugar de siete días, y que sus préstamos se registren igual que los de los estudiantes.
MC-2	Lo pide porque el registro de los docentes en un cuaderno aparte no le permite saber qué libros faltan (V-08).

Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-N1	El plazo de préstamo es de siete días.
M-F4	El año próximo el encargado tendrá cuatro horas semanales para la biblioteca, en lugar de seis.
M-F5	Un grupo de estudiantes de 9.º se ofreció para ayudar en la biblioteca los miércoles.

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Completá la matriz de trazabilidad de MR-01, MR-02, MR-04 y MR-05: necesidad (MN o V), caso de uso y paso, criterio de aceptación breve y prueba prevista (PM-01, PM-02…).

   MR-__ | Necesidad: ____ | Caso de uso: ____ | Criterio: Dado ____, cuando ____, entonces ____ | Prueba: PM-__

_____

_____

2. Señalá un requisito MR que no aparezca en ningún caso de uso de tu Práctica 5. ¿Es una omisión del modelo o del catálogo?

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Priorizá MR-01 a MR-08 con las cuatro preguntas de 6.1. Tené en cuenta M-F4 (el encargado tendrá menos horas) y M-F5 (voluntarios los miércoles).

_____

_____

2. Planificá dos incrementos para Mbokaja, con al menos tres tareas cada uno: responsable, estimación en HC, dependencia y estado.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Tramitá MC-1 como solicitud de cambio, con los campos de la Tabla 6.5. Usá tu matriz para encontrar las normas, los requisitos, los casos de uso y las pruebas afectados.

_____

_____

2. MC-1 cambia la norma M-N1. Explicá quién decide, qué opciones le presentarías a la directora y cómo quedaría la nueva versión del catálogo si acepta.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: cada fila de la matriz cita fuentes que existen; las prioridades tienen razón y no se suman puntajes; cada tarea tiene responsable, estimación y dependencia; la solicitud de cambio dice qué cambia, qué se revisa y quién decide.

Evaluación del Capítulo 6

Evaluación del Capítulo 6

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno). El instrumento principal de la unidad es el H2.

Texto base — Solicitudes de soporte de la sala de informática (situación de evaluación, ficticia)

W-1 Los docentes anotan en un cuaderno las fallas de las computadoras de la sala, y muchas se pierden.

W-2 El encargado quiere saber qué solicitudes siguen pendientes.

W-3 Requisitos: SR-1 registrar una solicitud con la computadora y la falla; SR-2 asignar un responsable; SR-3 cambiar el estado (pendiente, en curso, resuelta); SR-4 listar las pendientes.

W-4 El encargado pide que, al cerrar una solicitud, quede anotado qué se hizo para resolverla.

1. En una matriz de trazabilidad, ¿qué muestra un requisito sin prueba prevista?

   a) Que el requisito es deseable.

   b) Que el requisito es una regla de negocio.

   c) Que la necesidad está mal escrita.

   d) Que todavía no hay una forma de comprobar ese requisito.

2. ¿Qué pedido se puede postergar sin afectar el circuito mínimo del texto base?

   a) Listar las solicitudes pendientes.

   b) Registrar una solicitud con la computadora y la falla.

   c) Avisar al docente por mensaje cuando su solicitud se resuelva.

   d) Cambiar el estado de una solicitud.

3. ¿Quién decide si se acepta un cambio que modifica una regla de la institución?

   a) Quien tiene autoridad sobre esa regla, después del análisis de impacto.

   b) El integrante del equipo que recibió el pedido.

   c) Nadie: los cambios se aceptan siempre.

   d) El integrante que programa esa parte.

4. «Cambiar el estado» depende de «Registrar una solicitud». ¿Qué significa?

   a) Que se pueden hacer en cualquier orden.

   b) Que la primera es más importante que la segunda.

   c) Que no se puede terminar la primera sin tener hecha la segunda.

   d) Que las dos las hace la misma persona.

5. (V / F) Si un cambio no modifica el texto de un requisito, no hay que revisar sus criterios ni sus pruebas.

6. (V / F) Cada versión nueva del catálogo se identifica y se registra qué cambió.

7. (V / F) Para priorizar alcanza con que el equipo vote el pedido que más le gusta.

8. Armá la matriz de trazabilidad de SR-1 a SR-4 (necesidad W-…, requisito, criterio breve y prueba prevista) y señalá una omisión.

_____

_____

_____

_____

9. Con W-4, completá una solicitud de cambio: qué cambia, qué requisitos y pruebas afecta, quién decide y la nueva versión del catálogo.

_____

_____

_____

_____

Unidad III — Diseñar una solución coherente

Resultado de la unidad (Work §5.1): modelo de datos, interacción y arquitectura revisados. Tres capítulos, seis encuentros y 30 HC. La unidad parte del catálogo v1.1 y de los casos de uso de la Unidad II, y cierra con el hito H3: el dossier de las Unidades I a III, consistente y defendido, con evidencia individual.

La Unidad III en un vistazo

Capítulo	Encuentros	Evidencias (Work §5.2)
7. Datos que representan las reglas	13 y 14	Obras/ediciones, ejemplares, lectores y préstamos; revisión del modelo con ejemplos y contraejemplos
8. Diseñar para las tareas de las personas	15 y 16	Tres tareas completas en prototipo de baja fidelidad; registro de problemas y bocetos corregidos
9. Arquitectura y revisión del diseño	17 y 18	Esquema de arquitectura y decisión técnica; H3: dossier consistente y evidencia individual

Qué usa esta unidad de la Unidad II

El catálogo de requisitos en su versión 1.1, con la solicitud SC-01 ya aprobada (RF-11, tipo de lector, y la regla RN-02 modificada), las plantillas de los casos de uso CU-01 a CU-03 con sus flujos alternativos, la matriz de trazabilidad y las pruebas previstas P-01 a P-15. En las prácticas, la Escuela Básica Mbokaja sigue como caso de transferencia.

Capítulo 7 — Datos que representan las reglas

Unidad III — Diseñar una solución coherente

Capacidad propuesta para el programa institucional (C5; no es una capacidad oficial del MEC)	C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad.
Tema	Recuperación del modelo entidad-relación de Algorítmica 3.°. Obra, edición, ejemplar, lector y préstamo: identidad y responsabilidad. Relaciones, restricciones que salen de las reglas, historial, datos derivados, parámetros y diccionario de datos. Revisión aplicada de anomalías con datos del proyecto.
Indicadores de logro	• Distingue obra, edición y ejemplar, y vincula cada préstamo a un ejemplar físico. • Justifica las claves y las relaciones del modelo con las reglas y los requisitos del catálogo v1.1. • Expresa las reglas de préstamo como restricciones de integridad y conserva el historial sin borrar registros. • Documenta cada dato en un diccionario con su significado, su obligatoriedad y el requisito que lo pide. • Detecta una anomalía en datos del proyecto y corrige el diseño.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (13 y 14 de la secuencia anual), de diseño; el Encuentro 14 incluye 1 HC de revisión del modelo con ejemplos y contraejemplos.

Con la Unidad II, el equipo sabe qué tiene que hacer el sistema y cómo lo usan las personas. Ahora hay que decidir qué datos guarda y cómo se relacionan. La pregunta de este capítulo no es «qué tablas hay», sino «qué tiene que ser cierto en los datos para que las reglas se cumplan siempre».

Vas a usar lo que ya aprendiste en Algorítmica sobre entidades, relaciones y claves, y lo vas a aplicar a un problema que allí quedó abierto: un libro no es lo mismo que cada uno de sus ejemplares. De esa diferencia dependen la devolución correcta, el doble préstamo y el historial.

Con qué se conecta este capítulo

Con Algorítmica 3.°: allí se enseñan el modelo entidad-relación, las claves, la integridad referencial y las formas normales. Acá no se vuelven a enseñar: se usan para justificar el modelo del proyecto.

Con el Capítulo 6: se diseña para el catálogo v1.1, que incluye RF-11 (tipo de lector) y la regla RN-02 modificada por la solicitud SC-01.

Con los Capítulos 8 y 9: las pantallas muestran estos datos y las operaciones hacen cumplir estas restricciones.

Encuentro 13 — Antecedentes de Algorítmica y modelo del dominio

7.1 Recuperación aplicada de modelos de Algorítmica

En Algorítmica 3.° trabajaste con el modelo entidad-relación: entidades, relaciones, cardinalidades y claves. Este libro no lo vuelve a enseñar. Lo usa con la misma notación, para que el modelo del proyecto se lea como los que ya conocés. Si alguna idea no la recordás, la ficha de abajo dice dónde repasarla.

El diagrama de este capítulo es una representación simplificada: muestra entidades, relaciones y cardinalidades, y deja los atributos para el diccionario de datos (7.3). Así se puede leer de un vistazo, y cada atributo queda explicado con su significado y con el requisito que lo pide.

Concepto clave — Ficha de recuperación: lo que ya sabés de Algorítmica 3.°

Entidad: una cosa de la que se guardan datos. Relación: cómo se vinculan dos entidades. Cardinalidad: cuántos de un lado se vinculan con uno del otro (1 o N). Repaso: Algorítmica 3.°, Clases 11 a 14.

Clave principal: el dato que identifica a cada fila sin repetirse. Clave foránea: el dato que apunta a otra entidad. Integridad referencial: no se puede apuntar a algo que no existe. Repaso: Clases 8 y 9.

Paso del diagrama a las tablas y anomalías de una tabla mal armada. Repaso: Clases 15 a 17.

Lo nuevo de este capítulo: que cada decisión del modelo se justifique con una regla, un requisito o un hecho del dossier.

Tabla 7.1 — Símbolos del modelo entidad-relación (notación de Algorítmica 3.°)

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Entidad	Una cosa de la que el sistema guarda datos	Sustantivo en singular: «Ejemplar»
	Relación	Cómo se vinculan dos entidades	Verbo: «se presta en»
	Cardinalidad	Cuántos de un lado se vinculan con uno del otro	1 o N junto a cada entidad
	Línea	Une cada entidad con la relación	Sin flecha

7.2 Obra/edición, ejemplar, lector y préstamo: identidad y responsabilidad

Para el lector, «Cuentos del arroyo Arapoty» es un libro. Para la biblioteca, en cambio, hay tres cosas distintas. La obra es el título de un autor: lo que se busca. La edición es una publicación concreta de esa obra, con su editorial y su año. El ejemplar es cada libro físico, con su etiqueta: lo que se presta y lo que vuelve. De una obra puede haber varias ediciones, y de cada edición, varios ejemplares.

El préstamo es siempre de un ejemplar, nunca de una obra. El dossier muestra por qué. Cuando en el cuaderno se anota solo el título, al volver un ejemplar no se sabe de qué préstamo es (E4-L2), y el mismo libro puede quedar anotado a dos lectores (E4-L4). Con el código del ejemplar, cada devolución cierra su propio préstamo y la regla RN-01 se puede comprobar.

Cada entidad tiene una identidad y un responsable. La identidad es lo que la distingue de las demás, aunque cambien sus otros datos. El lector se identifica con un código interno y no con la cédula: la cédula no hace falta para prestar y es un dato personal que conviene no guardar (E5-L6, RNF-03). El responsable es quién la crea o la cambia: la bibliotecaria cataloga y registra lectores, y el sistema crea los préstamos cuando ella presta.

La Figura 7.1 muestra el modelo del núcleo. Leé cada relación en los dos sentidos: «una obra tiene N ediciones» y «cada edición es de una obra». Parámetro y Cuenta no se relacionan con las demás: guardan las reglas que pueden cambiar y los permisos.

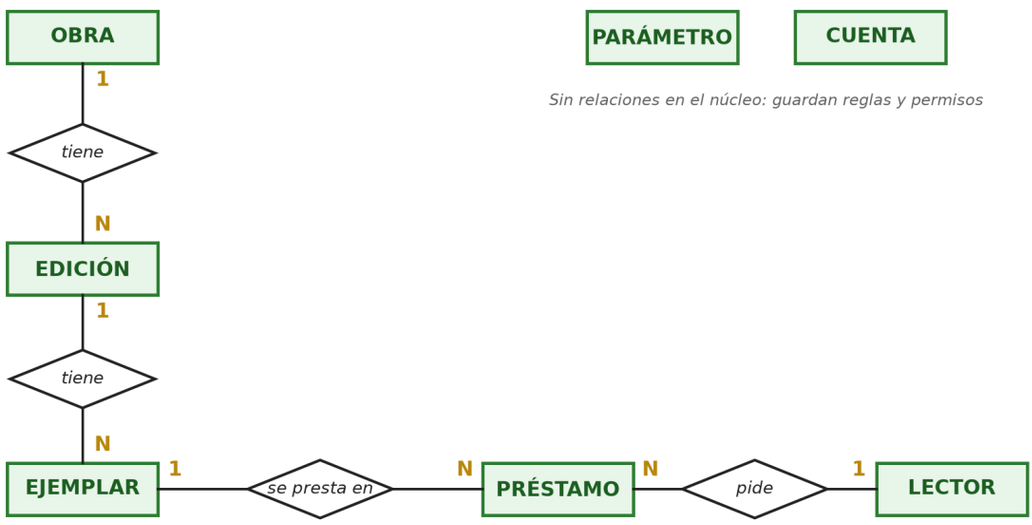


Figura 7.1 — Modelo de datos del núcleo (representación simplificada; los atributos están en el diccionario).

Tabla 7.2 — Entidades del núcleo: qué representan, cómo se identifican y quién responde

Entidad	Qué representa	Se identifica por	Quién la crea o la cambia	Requisitos
Obra	La obra como la piensa el lector: un título de un autor. Es lo que se busca en la consulta.	Código interno de obra	La bibliotecaria, al catalogar	RF-07
Edición	Una publicación concreta de la obra: editorial y año. Dos ediciones de la misma obra son la misma obra para el lector.	Código interno de edición	La bibliotecaria, al catalogar	RF-07
Ejemplar	Cada libro físico, con su etiqueta. Es lo que se presta y lo que vuelve.	Código de ejemplar, pegado en el libro	La bibliotecaria, al dar de alta o inactivar	RF-03, RF-04, RF-10
Lector	Quien puede retirar libros: estudiante o docente del colegio.	Código interno de lector (no la cédula)	La bibliotecaria, al registrar o inactivar	RF-06, RF-10, RF-11, RNF-03
Préstamo	La salida de un ejemplar a un lector. Se cierra con la devolución y nunca se borra.	Número de préstamo	El sistema, cuando la bibliotecaria presta o recibe	RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-08, RF-09
Parámetro	Un valor que fija una regla y puede cambiar: el plazo y los máximos de préstamos.	Nombre del parámetro	La bibliotecaria, cuando la dirección cambia la regla	RF-02, RF-05
Cuenta	Quién opera el sistema y con qué rol. Solo si se implementan sesiones (Work §7.2).	Nombre de usuario	La dirección asigna los roles	RNF-02

En la Figura 7.2, una obra tiene dos ediciones y cuatro ejemplares. La consulta pública cuenta los disponibles de toda la obra; el préstamo y la devolución usan el ejemplar.

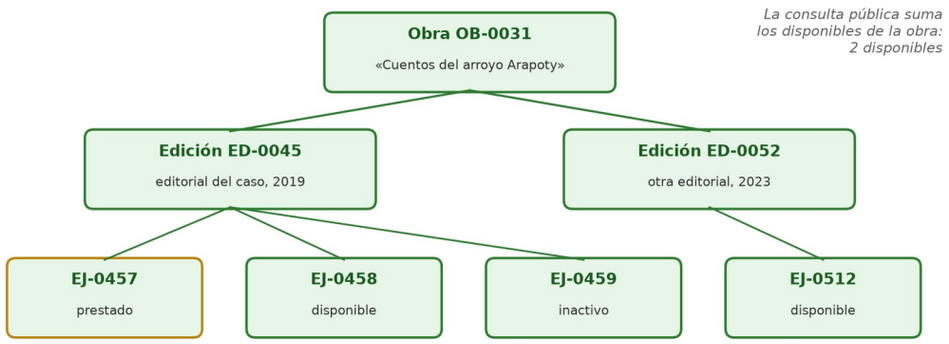


Figura 7.2 — Una obra, sus ediciones y sus ejemplares físicos (datos ficticios).

Ejemplo resuelto 7.1: por qué el préstamo es de un ejemplar

Consigna: la docente del plan lector pidió treinta ejemplares de la misma novela (E2-L2). Explicar qué pasa con la devolución si el préstamo se guarda por título y qué cambia si se guarda por ejemplar.

Por título: treinta préstamos dicen «la misma novela». Cuando vuelven veintinueve, no se sabe qué lector no devolvió, porque cualquier libro devuelto «sirve» para cualquier préstamo. Es el problema de E4-L2, multiplicado por treinta.

Por ejemplar: cada préstamo tiene un código de ejemplar distinto. Cada devolución cierra el préstamo de ese ejemplar (RF-03). El que falta tiene nombre y apellido: es el préstamo que sigue sin fecha de devolución.

Consecuencia en el modelo: Préstamo se relaciona con Ejemplar, y Ejemplar con Edición y Obra. La consulta de disponibilidad (RF-07) cuenta ejemplares, pero muestra obras.

Ejemplo resuelto 7.2: el lector, su tipo y su curso

Consigna: decidir qué datos del lector hacen falta con el catálogo v1.1 y qué pasa con el curso de los docentes.

La solicitud SC-01 agregó RF-11: el sistema tiene que saber si cada lector es estudiante o docente, porque el máximo depende del tipo (RN-02 v1.1: dos y cinco). El tipo es un dato propio del lector, no una parte del curso.

El curso se exige a los estudiantes y queda vacío para los docentes (RI-06). Anotar «Docente» en el lugar del curso, como pasa hoy en el cuaderno, mezcla dos datos y ensucia el informe.

El informe por curso (RF-09) agrupa los préstamos de los estudiantes por su curso, y los de los docentes en una fila propia, «Docentes», como ya hace el informe de marzo (D2-7). Nunca hace falta inventar un curso para un docente.

Actividades del Encuentro 13

Ejercitá

1. Indicá si cada dato es de la obra, de la edición, del ejemplar o del préstamo:

   (a) el autor; (b) el año de publicación; (c) la etiqueta pegada en el lomo; (d) la fecha de vencimiento; (e) el título; (f) que el libro está inactivo.

_____

_____

Resolvé

2. Con la Figura 7.1, escribí las cuatro relaciones en las dos direcciones, como en el ejemplo: «un lector pide N préstamos; cada préstamo es de un lector».

_____

_____

3. Releé E4-L6 y RN-06. Explicá por qué el lector necesita un estado (activo o inactivo) y qué pasaría con su historial si en lugar de eso se lo borrara.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un compañero propone identificar al lector con su cédula «porque no se repite». Escribí dos razones del dossier o del catálogo para usar un código interno.

_____

_____

Desafío

5. La biblioteca recibe un diccionario en dos tomos que se prestan por separado. ¿Es una obra con dos ejemplares, o dos obras? Proponé cómo modelarlo y qué consecuencia tiene en la consulta de disponibilidad.

_____

_____

Encuentro 14 — Integridad, historial y diccionario

7.3 Relaciones, restricciones, historial y diccionario de datos

Las reglas de préstamo no se cumplen solas: el modelo tiene que hacer imposible lo que una regla prohíbe. Una restricción de integridad es una condición que los datos tienen que cumplir siempre. Cada una sale de una regla o de un requisito, y se escribe en el diccionario para que nadie la olvide al construir.

El historial se conserva. Devolver no borra el préstamo: le pone la fecha de devolución (RN-05). Un lector o un ejemplar con préstamos en su historia no se borra: se inactiva (RN-06). Algorítmica 3.° muestra cómo una base puede «eliminar en cascada»; en este proyecto, esa opción violaría dos reglas acordadas, porque borraría lo que la biblioteca necesita conservar.

Algunos datos no se guardan: se calculan cuando hacen falta. Si un ejemplar está disponible depende de sus préstamos sin devolución; si se guardara aparte, tarde o temprano los dos datos dirían cosas distintas. Otros datos sí conviene guardarlos aunque se puedan calcular: el vencimiento se calcula al prestar con el plazo de ese día, y se guarda, para que un cambio de plazo no altere los préstamos ya hechos.

Las cifras de las reglas van en Parámetro y no escritas dentro del programa. Por eso RF-02 dice «plazo vigente» y RF-05 dice «máximo vigente»: cuando la dirección cambió el máximo de los docentes (SC-01), alcanzó con cambiar un valor.

Tabla 7.3 — Restricciones de integridad del modelo

Código	Restricción	Sale de
RI-01	Un ejemplar tiene, como máximo, un préstamo sin fecha de devolución.	RN-01, RF-04
RI-02	Los préstamos sin fecha de devolución de un lector no superan el máximo de su tipo, que está en Parámetro.	RN-02, RF-05, RF-11
RI-03	No se registra un préstamo de un lector inactivo ni de un ejemplar inactivo.	RN-04, RF-06, RF-10
RI-04	Devolver completa la fecha de devolución del préstamo; el préstamo no se borra.	RN-05, RF-03
RI-05	Un lector o un ejemplar con préstamos en su historia no se borra: se inactiva.	RN-06, RF-10
RI-06	El curso es obligatorio para los estudiantes y queda vacío para los docentes.	RF-11, RF-09, N-06
RI-07	El vencimiento se calcula al prestar, con el plazo vigente ese día, y se guarda.	RN-03, RF-02
RI-08	Al prestar a un estudiante se guarda su curso de ese momento en el préstamo; al prestar a un docente, no.	RF-09, N-06, D2-8

La Figura 7.3 sigue a un ejemplar durante un mes: tres préstamos, dos cerrados y uno activo. Ninguno se borra, y nunca hay dos activos a la vez.

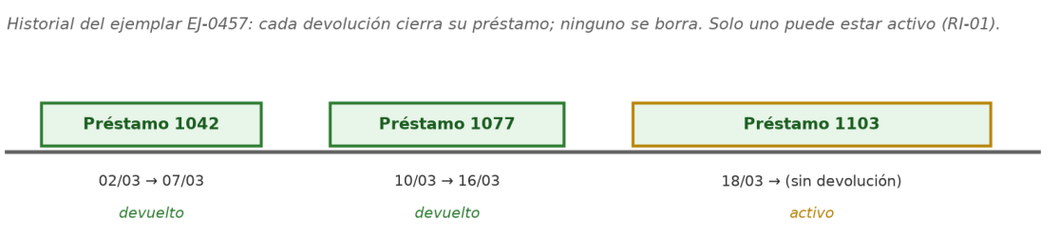


Figura 7.3 — Historial de un ejemplar (datos ficticios).

Tabla 7.4 — Datos que se calculan y parámetros que se guardan

Dato	Cómo se obtiene	Requisito	Por qué
Ejemplar disponible	Ejemplar activo sin préstamo sin fecha de devolución	RF-07	Si se guardara, podría contradecir los préstamos: dos datos que dicen lo mismo terminan diciendo cosas distintas.
Préstamo vencido	Préstamo sin devolución cuyo vencimiento es anterior a la fecha de referencia	RF-08	Depende del día en que se consulta: no se puede guardar.
Préstamos activos de un lector	Cantidad de sus préstamos sin fecha de devolución	RF-05	Se cuenta cada vez; un contador guardado se desincroniza.
Disponibles de una obra	Ejemplares disponibles de todas sus ediciones	RF-07	Es lo que ve la consulta pública, sin ningún dato de lectores (RNF-03).
Parámetro plazo_dias = 7	Se guarda; lo cambia la bibliotecaria cuando cambia la regla	RN-03	Días de préstamo.
Parámetro maximo_estudiante = 2	Se guarda; lo cambia la bibliotecaria cuando cambia la regla	RN-02	Préstamos activos que puede tener un estudiante.
Parámetro maximo_docente = 5	Se guarda; lo cambia la bibliotecaria cuando cambia la regla	RN-02	Préstamos activos que puede tener un docente (SC-01, D3-1).

Tabla 7.5 — Diccionario de datos del núcleo

Entidad	Campo	Significado	Obligatorio	Ejemplo	Origen
Obra	código	Identificador interno de la obra	Sí	OB-0031	RF-07
Obra	título	Título como figura en la tapa	Sí	Cuentos del arroyo Arapoty	RF-07, E3-L1
Obra	autor	Autor o autora	Sí	Autora del caso (ficticia)	RF-07

Entidad	Campo	Significado	Obligatorio	Ejemplo	Origen
Edición	código	Identificador interno de la edición	Sí	ED-0045	RF-07
Edición	obra	Obra a la que pertenece	Sí	OB-0031	RF-07
Edición	editorial y año	Datos de la publicación	No	Editorial del caso, 2019	RF-07
Ejemplar	código	Etiqueta pegada en el libro físico	Sí	EJ-0457	RF-03, E4-L2
Ejemplar	edición	Edición a la que pertenece	Sí	ED-0045	RF-07
Ejemplar	estado	Activo o inactivo; un ejemplar inactivo no se presta	Sí	activo	RF-10, RN-06
Lector	código	Identificador interno; no es la cédula	Sí	LE-0123	RNF-03, E5-L6
Lector	nombre	Nombre y apellido; solo lo ve la bibliotecaria	Sí	Lector del caso (ficticio)	RF-08, RNF-03
Lector	tipo	Estudiante o docente	Sí	estudiante	RF-11, D3-1
Lector	curso	Curso actual; solo para estudiantes	Si es estudiante	2.° BTI	RF-09, D2-8
Lector	estado	Activo o inactivo; un lector inactivo no recibe préstamos	Sí	activo	RF-06, RN-04
Préstamo	número	Identificador del préstamo	Sí	1042	RF-01
Préstamo	ejemplar	Ejemplar prestado (no la obra)	Sí	EJ-0457	RF-01, RF-03, RN-01
Préstamo	lector	Lector que lo retira	Sí	LE-0123	RF-01
Préstamo	curso al prestar	Curso del estudiante el día del préstamo; vacío para docentes	Si es estudiante	2.° BTI	RF-09, N-06
Préstamo	fecha de salida	Día en que se presta	Sí	02/03	RF-01
Préstamo	fecha de vencimiento	Salida más el plazo vigente ese día	Sí	09/03	RF-02, RN-03
Préstamo	fecha de devolución	Vacía mientras está activo; se completa al devolver	No	07/03	RF-03, RN-05
Parámetro	nombre	Qué regla fija	Sí	maximo_docente	RN-02, RN-03
Parámetro	valor	Valor vigente	Sí	5	RN-02, RN-03
Cuenta	usuario	Nombre con que se ingresa	Sí	biblioteca1	RNF-02
Cuenta	rol	Bibliotecaria (o su reemplazo) o dirección	Sí	bibliotecaria	RNF-02, E4-L8

Ejemplo resuelto 7.3: un contraejemplo para cada restricción

Consigna: revisar el modelo con ejemplos que deberían aceptarse y contraejemplos que deberían rechazarse.

RI-01. Contraejemplo: el ejemplar EJ-0457 tiene el préstamo 1103 sin devolución y se intenta registrar otro. El modelo lo rechaza: el ejemplar ya tiene un préstamo sin fecha de devolución.

RI-02. Contraejemplo: una docente con cinco préstamos activos pide otro. Se rechaza, porque el máximo de los docentes es cinco (RN-02 v1.1). Ejemplo válido: un estudiante con un préstamo activo pide otro; se acepta, porque su máximo es dos.

RI-04. Contraejemplo: la devolución borra el préstamo 1042. Se rechaza el diseño: la devolución completa la fecha y conserva el préstamo.

RI-06. Contraejemplo: un estudiante sin curso. El diccionario lo marca obligatorio para estudiantes. Ejemplo válido: un docente sin curso.

Revisar con contraejemplos es una forma de verificar el diseño antes de construirlo: articula este capítulo con la verificación de la Unidad V.

7.4 Revisión de normalización con ejemplos del proyecto

En Algorítmica 3.° viste por qué una tabla mal armada produce anomalías y cómo se corrigen. Acá se aplica esa revisión a los datos reales del proyecto: el cuaderno de préstamos, que según el reglamento anota en una línea el nombre del lector, su curso, el título y la fecha (D1-A4).

La Tabla 7.6 copia cuatro líneas de un cuaderno como ese. Cada problema que se ve ahí ya apareció en el dossier, y cada uno tiene una corrección en el modelo de este capítulo (Tabla 7.7). No hace falta nombrar las formas normales: alcanza con encontrar la anomalía, decir qué la causa y mostrar qué parte del diseño la evita.

Tabla 7.6 — El cuaderno de préstamos como una sola tabla (D1-A4, datos ficticios)

Lector	Curso	Título	Fecha
Lector A	2.° BTI	Cuentos del arroyo Arapoty	02/03
Lector A	2.°	Atlas escolar	05/03
Lector B		Cuentos del arroyo Arapoty	05/03
Docente C	Docente	Cuentos del arroyo Arapoty	06/03

Tabla 7.7 — Anomalías del cuaderno y cómo las evita el modelo

Anomalía	Dónde se ve	Cómo la evita el modelo
Repetición	El curso del Lector A se escribe en cada préstamo, y una vez dice «2.° BTI» y otra «2.°».	El curso va una vez en Lector; el préstamo guarda el curso de ese día (RI-08).
Dato que falta	El préstamo del Lector B no tiene curso, como los seis de D2-8; el informe no puede contarlo.	El curso es obligatorio para estudiantes (RI-06): el sistema no deja guardar sin él.
Dato forzado	Al docente se le anotó «Docente» en la columna del curso, que no es un curso.	El tipo de lector es un campo aparte (RF-11); el curso del docente queda vacío.
Identidad ambigua	Hay tres préstamos del mismo título y no se sabe qué ejemplar se llevó cada uno (E4-L2).	El préstamo es de un ejemplar, con su código (RI-01).
Pérdida al borrar	Si se tacha el único préstamo de «Atlas escolar», el cuaderno deja de mostrar que el título existe.	La obra existe aparte de sus préstamos, y los préstamos no se borran (RI-04).

Ejemplo resuelto 7.4: el informe por curso sin datos inventados

Consigna: mostrar cómo se obtiene con el modelo un informe mensual como el de marzo (D2, RF-09), sin la fila «Sin curso anotado» de D2-8 y sin la suma a mano que no cerraba (D2-9, E4-L12).

Cada préstamo de un estudiante guarda el curso que tenía ese día (RI-08). Si el estudiante cambia de curso en julio, el informe de abril no cambia.

Los préstamos de los docentes no tienen curso: el informe los cuenta por su tipo de lector, en la fila «Docentes».

El total se vuelve a contar en los préstamos del mes, no se suma a mano: así siempre coincide con las filas.

Resultado: la Tabla 7.8, con los préstamos de abril, el primer mes con el sistema. Ningún préstamo queda sin grupo, y a ningún docente se le inventó un curso. Los seis préstamos sin curso de marzo no se pueden reconstruir: el sistema evita que vuelva a pasar, no corrige el cuaderno viejo.

Tabla 7.8 — Informe de abril, el primer mes con el sistema, generado desde los préstamos (datos ficticios)

Grupo	Cómo se obtiene	Préstamos
7.° grado	Préstamos de abril con curso al prestar «7.°»	23
8.° grado	Préstamos de abril con curso al prestar «8.°»	16
9.° grado	Préstamos de abril con curso al prestar «9.°»	15
1.° BTI	Préstamos de abril con curso al prestar «1.° BTI»	18
2.° BTI	Préstamos de abril con curso al prestar «2.° BTI»	17
3.° BTI	Préstamos de abril con curso al prestar «3.° BTI»	12
Docentes	Préstamos de abril de lectores de tipo docente (sin curso)	11
Total	Todos los préstamos de abril, contados de nuevo, no sumados a mano	112

Actividades del Encuentro 14

Ejercitá

1. Para cada caso, indicá qué restricción de la Tabla 7.3 lo rechaza:

   (a) un préstamo a un lector inactivo;

   (b) un estudiante con dos préstamos activos que pide un tercero;

   (c) borrar un ejemplar que se prestó tres veces;

   (d) un estudiante registrado sin curso.

_____

_____

Resolvé

2. Escribí en el formato del diccionario (Tabla 7.5) un campo nuevo que haga falta para la regla RN-04, o explicá por qué el diccionario ya lo tiene.

_____

_____

3. Para RI-03 y RI-05, escribí un ejemplo que debería aceptarse y un contraejemplo que debería rechazarse.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Alguien propone guardar en el ejemplar un campo «disponible: sí o no» para que la consulta sea más rápida. ¿Qué riesgo tiene? ¿Qué condición tendría que cumplirse siempre para que no se contradiga con los préstamos?

_____

_____

Desafío

5. La dirección decide que desde abril el plazo sea de diez días. Explicá qué pasa con los préstamos de marzo, qué dato cambia y por qué el diseño de RI-07 evita que cambien vencimientos ya comunicados.

_____

_____

Para repasar

La obra es lo que se busca; el ejemplar, lo que se presta. Cada préstamo es de un ejemplar.

Cada entidad tiene una identidad (su código) y un responsable (quién la crea o la cambia).

Las reglas se convierten en restricciones de integridad; el historial no se borra: se cierra o se inactiva.

Lo que se puede calcular, como la disponibilidad, no se guarda; las cifras de las reglas van en parámetros.

El diccionario explica cada dato y dice qué requisito lo pide. El curso es de los estudiantes; el tipo de lector, de todos.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, este capítulo conserva sus dos encuentros: el modelo de datos sostiene todo el prototipo.

Si aun así se pierde tiempo, no se omiten: la Figura 7.1, el Ejemplo resuelto 7.1, la Tabla 7.3 y el Ejemplo resuelto 7.3. Pasan a lectura domiciliaria: la sección 7.4 y el Desafío de cada encuentro.

Práctica 7 — Justificar el modelo de otra biblioteca frente a pérdida, devolución y duplicación

Volvés a la Escuela Básica Mbokaja. La biblioteca va a tener una computadora (M-F7) y ya acordó los requisitos MR-01 a MR-08 (Práctica 5). Hay datos y situaciones nuevas, que no aparecen en ningún ejemplo de este capítulo: un ejemplar perdido y repuesto, y un préstamo cargado dos veces.

Datos nuevos de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-F8	Los libros de la lectura obligatoria del mes tienen tres ejemplares cada uno; los demás libros, uno solo.
M-F9	Nadie en la escuela sabe instalar programas. El profesor de informática de un colegio vecino puede venir una vez por mes.

Situaciones nuevas (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MS-3	Un lector perdió un ejemplar de la lectura obligatoria. Su familia lo repuso con otro ejemplar de la misma edición, como pide la norma M-N5.
MS-4	Un miércoles, dos voluntarios de 9.° cargaron por separado el mismo préstamo: el mismo libro, el mismo lector y la misma fecha.

Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-N1	El plazo de préstamo es de siete días.
M-N5	El libro dañado o perdido se repone con otro igual o de valor similar.
M-F5	Un grupo de estudiantes de 9.° se ofreció para ayudar en la biblioteca los miércoles.
M-F7	Para el año próximo, la cooperadora recibió en donación una computadora para la biblioteca. No tendrá conexión a internet.
V-11	En la caja había fichas de hace más de un año sin la devolución anotada.
MC-1	La directora pide que los docentes puedan llevar libros por un mes, en lugar de siete días, y que sus préstamos se registren igual que los de los estudiantes.

Requisitos acordados para la biblioteca de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Id.	Tipo	Enunciado	Fuentes
MR-01	Funcional	El sistema debe registrar cada préstamo con el libro, el lector y la fecha.	V-03, MP-4
MR-02	Funcional	El sistema debe registrar la devolución y cerrar el préstamo que corresponde.	V-11, MP-6
MR-03	Funcional	El sistema debe mostrar al encargado qué lector tiene cada libro prestado, también los prestados a docentes.	MN-01
MR-04	Funcional	El sistema debe rechazar el préstamo de un libro que ya está prestado.	MN-04
MR-05	Funcional	El sistema debe permitir consultar qué libros están disponibles.	MN-02
MR-06	Funcional	El sistema debe informar los libros más prestados en un período elegido.	MN-03
MR-07	Calidad: privacidad	La consulta de libros disponibles no debe mostrar datos de los estudiantes.	MN-05
MR-08	Restricción	El sistema debe funcionar en la computadora de la biblioteca sin conexión a internet.	M-F7, M-F2

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Dibujá el modelo de Mbokaja con obra, edición, ejemplar, lector y préstamo, en la notación de la Figura 7.1. Usá M-F8 para decidir si hace falta distinguir ejemplares.

_____

_____

2. Explicá con tu modelo dónde queda registrado MS-3: el ejemplar perdido, el ejemplar que lo reemplaza y el préstamo que no se devolvió. Ningún dato se borra.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Escribí el diccionario de las entidades Ejemplar y Préstamo de Mbokaja (campo, significado, obligatorio, ejemplo y origen MR, V o M).

_____

_____

2. Proponé la restricción que impide MS-4 (el mismo préstamo cargado dos veces) y un contraejemplo que la ponga a prueba. Explicá por qué no alcanza con pedirles cuidado a los voluntarios.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. V-11 muestra fichas sin la devolución anotada. Explicá cómo tu modelo distingue un libro que sigue prestado de uno que volvió y nadie registró, y qué decisión tendría que tomar el encargado con los casos viejos.

_____

_____

2. Si en la Práctica 6 se aceptó MC-1 (docentes con un mes de plazo), indicá qué cambia en tu modelo: entidades, campos, parámetros y restricciones.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: cada préstamo es de un ejemplar; ningún dato con historia se borra; cada restricción cita una norma M-N, un requisito MR o una situación MS; el diccionario tiene el origen de cada campo; la restricción contra la doble carga se prueba con un contraejemplo.

Evaluación del Capítulo 7

Evaluación del Capítulo 7

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno). Es opcional: puede reemplazarse por la evidencia de la Práctica 7.

Texto base — Reserva de espacios del colegio (situación de evaluación, ficticia)

X-1 El colegio reserva tres espacios: el salón de actos, la sala de video y el laboratorio.

X-2 Un docente reserva un espacio para una fecha y una franja (primera, segunda o tercera hora).

X-3 Un espacio no puede tener dos reservas en la misma fecha y franja.

X-4 Si se cancela una reserva, la coordinación quiere saber quién la canceló y cuándo.

1. ¿Por qué el préstamo de la biblioteca se vincula al ejemplar y no a la obra?
   a) Porque los lectores buscan ejemplares.
   b) Porque así cada devolución cierra el préstamo de ese libro físico.
   c) Porque así se ocupa menos espacio.
   d) Porque la obra no tiene título.
2. ¿Cuál de estos datos conviene calcular en lugar de guardar?
   a) El autor de una obra.
   b) La fecha de salida de un préstamo.
   c) Si un ejemplar está disponible.
   d) El tipo de lector.
3. En el texto base, X-3 es…
   a) una solución técnica.
   b) una restricción de integridad.
   c) una entidad.
   d) un dato derivado.
4. ¿Qué se guarda en el curso de un docente que es lector de la biblioteca?
   a) El curso en el que más enseña.
   b) La palabra «Docente».
   c) Un curso cualquiera, para que el informe cierre.
   d) Nada: el curso queda vacío y el tipo de lector dice que es docente.
5. (V / F) Al registrar una devolución, se borra el préstamo para que el ejemplar quede libre.
6. (V / F) El diccionario de datos dice, para cada campo, qué significa y de qué requisito sale.
7. (V / F) Si cambia el plazo vigente, hay que recalcular el vencimiento de los préstamos ya hechos.
8. Con el texto base, nombrá las entidades y las relaciones del modelo, con su cardinalidad. Podés dibujarlo.

_____

_____

_____

_____

9. Explicá cómo registrar la cancelación (X-4) sin perder el historial, y escribí X-3 como restricción.

_____

_____

_____

_____

Capítulo 8 — Diseñar para las tareas de las personas

Unidad III — Diseñar una solución coherente

Capacidades propuestas para el programa institucional (C6 y C9; no son capacidades oficiales del MEC)	C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.
Tema	Recorridos de usuario a partir de los casos de uso. Organización de pantallas y mapa de navegación con zonas por rol. Bocetos y prototipo de baja fidelidad. Estados vacío, carga, error y confirmación, y mensajes útiles. Etiquetas, navegación por teclado y lectura comprensible. Revisión con usuarios simulados.
Indicadores de logro	• Traza tres recorridos completos a partir de los casos de uso prioritarios y organiza las pantallas en un mapa de navegación con zonas por rol. • Dibuja bocetos de baja fidelidad que muestran qué va en cada pantalla y qué requisito lo pide. • Muestra los estados vacío, carga, error y confirmación, con mensajes que dicen qué pasó, por qué y qué hacer. • Aplica una lista de accesibilidad: etiquetas visibles, uso con teclado, foco visible y mensajes que no dependen del color. • Observa el uso del boceto con usuarios simulados, registra los problemas con evidencia y corrige el diseño.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (15 y 16 de la secuencia anual), de diseño; el Encuentro 16 incluye 2 HC de revisión con usuarios simulados.

El sistema puede tener el modelo de datos perfecto y fracasar igual, si la bibliotecaria no encuentra dónde registrar una devolución en medio del recreo. En este capítulo diseñás la interacción: qué pantallas hay, cómo se pasa de una a otra, qué se ve en cada una y qué pasa cuando algo sale mal.

Todavía no se programa nada. Se trabaja con bocetos en papel o en cajas grises, que se cambian en minutos. Y se prueban con personas, porque lo que al equipo le parece claro no siempre lo es para quien va a usarlo.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 5: cada recorrido sale de la plantilla de un caso de uso, y cada flujo alternativo se convierte en un estado de error con su mensaje.

Con el Capítulo 7: las pantallas muestran los datos del modelo; la consulta pública muestra obras y disponibles, nunca datos de lectores (RNF-03).

Con el Capítulo 9: cada botón dispara una operación cuyo contrato dice qué errores puede devolver.

Encuentro 15 — Recorridos, pantallas y bocetos

8.1 Recorridos de usuario y organización de pantallas

Un recorrido de usuario es la secuencia de pantallas y acciones con la que una persona completa una tarea. Se obtiene de la plantilla del caso de uso: cada paso del escenario principal dice quién hace qué, y eso se convierte en una pantalla, un dato que se escribe o un botón que se pulsa. Los tres recorridos de este capítulo son los de los casos de uso prioritarios: registrar un préstamo, registrar una devolución y consultar la disponibilidad.

Las pantallas se organizan en un mapa de navegación. El mapa muestra todas las pantallas y cómo se pasa de una a otra; no muestra el contenido de cada una. Las pantallas que puede ver un rol, o un grupo de roles, se agrupan en una zona con su nombre: así se ve de un vistazo que la consulta pública no lleva a los datos de los lectores (RNF-03) y que solo la bibliotecaria registra préstamos (RNF-02).

El mapa de navegación no es ninguno de los diagramas del Capítulo 5. No tiene carriles ni decisiones, como el diagrama de actividades; sus flechas no son flujos de información rotulados con sustantivos, como en el diagrama de contexto; y sus rectángulos son pantallas, no actores ni casos de uso. Sus flechas se rotulan con la acción que hace la persona: «Prestar», «Ver informe».

Tabla 8.1 — Símbolos del mapa de navegación

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Pantalla	Una pantalla del sistema, con su código	Código y nombre: «PT-05 Registrar préstamo»
	Transición	Cómo se pasa de una pantalla a otra	Flecha rotulada con la acción: «Prestar»
	Inicio	La pantalla con la que empieza el uso	Uno por mapa
	Zona por rol	Las pantallas que ve un rol o un grupo de roles	Marco punteado con el nombre de los roles que la ven

Tabla 8.2 — El mapa de navegación frente a los diagramas del Capítulo 5

Diagrama	Qué muestra	Rectángulos	Flechas
Mapa de navegación (8.1)	Pantallas y cómo se pasa de una a otra	Pantallas, con su código	Acción del usuario, con verbo
Actividades (5.1)	Pasos de un proceso y quién los hace	Acciones, en carriles	Orden de las acciones; guardas en las decisiones
Contexto (5.2)	Información que entra y sale del sistema	Entidades externas	Flujo de información, con sustantivo
Casos de uso (5.3)	Quién usa el sistema y para qué	Límite del sistema	No tiene: líneas sin flecha

La Figura 8.1 es el mapa de navegación del sistema de la biblioteca. Las zonas punteadas separan lo que ve cualquier persona de lo que ven la bibliotecaria y la dirección después de ingresar.

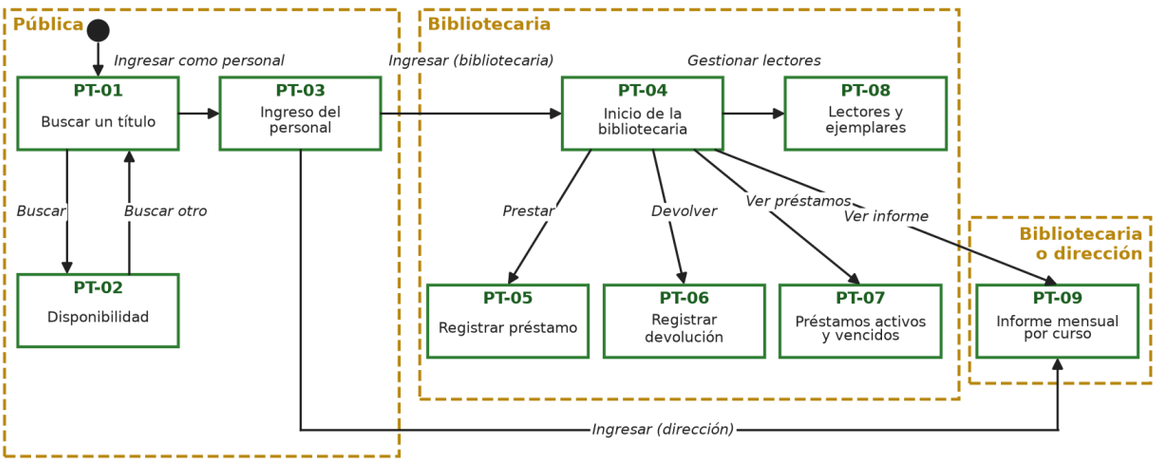


Figura 8.1 — Mapa de navegación del sistema de préstamos (caso ficticio).

Cada pantalla de la bibliotecaria vuelve a PT-04 con «Volver al inicio», y cada zona con sesión tiene «Salir», que vuelve a PT-01. No se dibujan para que el mapa se pueda leer. PT-09 está en la zona que comparten la bibliotecaria y la dirección: las dos consultan el informe y el servidor comprueba el rol en cada pedido.

Tabla 8.3 — Pantallas, zonas y requisitos

Pantalla	Nombre	Zona	Qué muestra	Requisitos
PT-01	Buscar un título	Pública	Un campo «Título o parte del título» y el botón «Buscar».	RF-07
PT-02	Disponibilidad	Pública	Los títulos que coinciden y cuántos ejemplares hay disponibles. Ningún dato de lectores.	RF-07, RNF-03
PT-03	Ingreso del personal	Pública	Usuario, contraseña y el botón «Ingresar».	RNF-02
PT-04	Inicio de la bibliotecaria	Bibliotecaria	Los accesos a prestar, devolver, préstamos activos, lectores y ejemplares, e informe.	RNF-01
PT-05	Registrar préstamo	Bibliotecaria	Código del lector, sus préstamos activos, código del ejemplar y «Prestar».	RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-06

Pantalla	Nombre	Zona	Qué muestra	Requisitos
PT-06	Registrar devolución	Bibliotecaria	Código del ejemplar, su préstamo activo con el lector y «Confirmar devolución».	RF-03, RF-08
PT-07	Préstamos activos y vencidos	Bibliotecaria	Qué lector tiene cada ejemplar y cuáles están vencidos a la fecha.	RF-08
PT-08	Lectores y ejemplares	Bibliotecaria	Alta, tipo y curso del lector; alta e inactivación de lectores y ejemplares.	RF-10, RF-11
PT-09	Informe mensual por curso	Bibliotecaria o dirección	El mes elegido y los préstamos por curso, más la fila «Docentes».	RF-09

Tabla 8.4 — Tres recorridos, paso a paso, desde los casos de uso

Caso de uso	Paso	Pantalla	La persona…	El sistema…
CU-01	1	PT-05	Escribe o lee el código del lector	Muestra el nombre, el tipo y los préstamos activos
CU-01	3	PT-05	Escribe el código del ejemplar	Muestra el título y la edición
CU-01	6	PT-05	Pulsa «Prestar»	Comprueba las reglas y registra
CU-01	7	PT-05	Lee la fecha de vencimiento	Muestra la confirmación ME-04
CU-02	1	PT-06	Escribe el código del ejemplar devuelto	Busca su préstamo activo
CU-02	2	PT-06	Mira quién lo tenía	Muestra el préstamo con el lector
CU-02	3	PT-06	Pulsa «Confirmar devolución»	Cierra el préstamo
CU-02	4	PT-06	Lee la confirmación	Muestra ME-07
CU-03	1	PT-01	Escribe parte del título	—
CU-03	2	PT-02	Mira la lista de títulos	Muestra los que coinciden
CU-03	3	PT-02	Elige un título	—
CU-03	4	PT-02	Lee cuántos hay	Muestra los disponibles, sin datos de lectores

Ejemplo resuelto 8.1: del caso de uso CU-01 al recorrido

Consigna: convertir el escenario principal de «Registrar préstamo» en un recorrido de pantallas.

Paso 1 de la plantilla, «la bibliotecaria indica el lector»: un campo «Código del lector» en PT-05. El paso 2, «el sistema muestra el lector y sus préstamos activos», va al lado del campo: así la bibliotecaria ve antes de prestar si el lector ya está en el máximo.

Paso 3, «indica el ejemplar»: un segundo campo en la misma pantalla. No hace falta otra pantalla: menos cambios de pantalla, menos tiempo en el recreo (E1-L2).

Pasos 4 a 6: el botón «Prestar». Las comprobaciones las hace el sistema; la pantalla solo muestra el resultado.

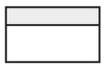
Paso 7: el mensaje de confirmación con el vencimiento (ME-04). Los flujos 4a, 4b y 5a son los mensajes ME-01, ME-02 y ME-03 (8.3).

8.2 Bocetos y prototipo de baja fidelidad

Un boceto de baja fidelidad es un dibujo simple de una pantalla: cajas grises, etiquetas, campos y botones, sin colores ni logotipos. Sirve para discutir qué va en cada pantalla antes de gastar tiempo en el aspecto. Si un boceto se tira, se perdieron diez minutos; si se tira una pantalla programada, se pierde un día.

Cada elemento del boceto tiene que poder justificarse con un requisito o un paso de un recorrido. Lo que no se puede justificar sobra. El prototipo de baja fidelidad es el conjunto de bocetos de un recorrido, en papel, que una persona puede «usar» señalando con el dedo mientras alguien del equipo cambia la hoja.

Tabla 8.5 — Símbolos del boceto de baja fidelidad

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Pantalla del boceto	El borde de una pantalla, con su título	Sin colores ni logotipos
	Campo con etiqueta	Dónde se escribe un dato	La etiqueta siempre visible
	Botón	Una acción	Un verbo: «Prestar»
	Zona de mensaje	Dónde aparecen los mensajes	Junto a la acción que los provoca

La Figura 8.2 tiene los bocetos de las tres tareas. Fijate que la consulta pública no muestra ningún dato de lectores y que el préstamo y la devolución tienen siempre una zona para el mensaje.

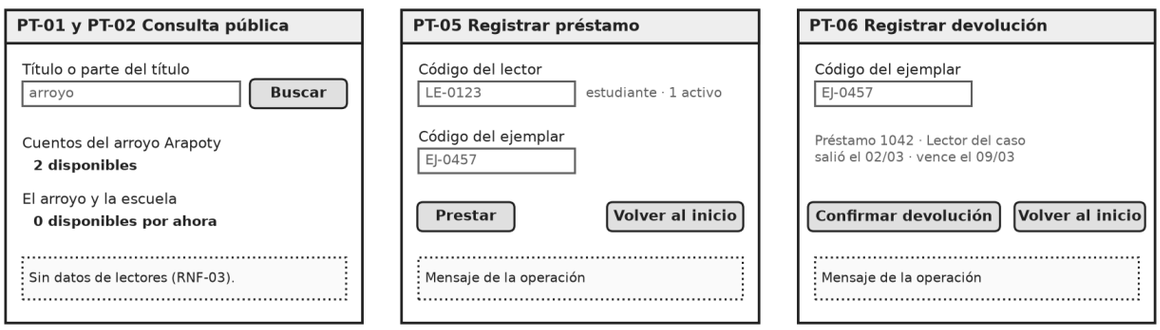


Figura 8.2 — Bocetos de baja fidelidad de las tres tareas (caso ficticio).

Ejemplo resuelto 8.2: justificar cada elemento del boceto de la devolución

Consigna: revisar el boceto de PT-06 y decir qué requisito o paso pide cada elemento.

Campo «Código del ejemplar»: RF-03 y el paso 1 de CU-02. Sin él no se sabe qué préstamo cerrar (E4-L2).

Datos del préstamo con el lector: RF-08 y el paso 2. La bibliotecaria confirma que es el préstamo correcto antes de cerrarlo.

Botón «Confirmar devolución»: el paso 3. Dice «devolución», la palabra que usa la bibliotecaria, y no «cerrar transacción».

Zona de mensaje: los flujos 1a y 2a (ME-05 y ME-06) y la confirmación (ME-07).

Un campo «Observaciones» que propuso un compañero no tiene requisito que lo pida: no entra en el núcleo. Si la bibliotecaria lo pide, se tramita como solicitud de cambio.

Actividades del Encuentro 15

Ejercitá

1. Indicá si cada elemento corresponde al mapa de navegación, a un diagrama del Capítulo 5 o a un boceto:

   (a) una flecha rotulada «Ver préstamos»; (b) una flecha rotulada «informe mensual por curso»; (c) un campo con la etiqueta «Código del ejemplar»; (d) un marco punteado rotulado «Bibliotecaria»; (e) un carril «Sistema».

_____

_____

Resolvé

2. Escribí el recorrido de CU-05 «Inactivar lector o ejemplar» con el formato de la Tabla 8.4: paso, pantalla, lo que hace la persona y lo que responde el sistema.

_____

_____

3. Dibujá el boceto de PT-07 «Préstamos activos y vencidos» y justificá cada elemento con un requisito.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un compañero propone que la consulta pública muestre «Prestado a: nombre del lector» para que los estudiantes sepan a quién pedirle el libro. Decidí y justificá con el catálogo.

_____

_____

Desafío

5. Agregá al mapa de navegación la pantalla que haría falta para la variante «la dirección también quiere ver los préstamos vencidos». ¿En qué zona va? ¿Qué transiciones nuevas aparecen?

_____

_____

Encuentro 16 — Estados, mensajes, accesibilidad y revisión con usuarios

8.3 Estados vacío, carga, error y confirmación

Una pantalla no tiene un solo aspecto. Antes de que la persona escriba algo está vacía; mientras el sistema busca o guarda está cargando; si algo sale mal muestra un error; y cuando la operación termina bien, confirma. Diseñar solo la pantalla «cuando todo sale bien» deja a la persona sin saber qué pasa en los otros casos.

Cada flujo alternativo del Capítulo 5 se convierte en un estado de error, con su mensaje. La regla para escribirlos es una sola: un buen mensaje dice qué pasó, por qué pasó y qué puede hacer la persona. Un mensaje como «Error 23» no cumple ninguna de las tres partes.

El estado de carga también evita errores. Si el botón «Prestar» queda desactivado mientras se guarda, nadie lo pulsa dos veces. La computadora de la biblioteca es vieja (E4-L10): conviene que la persona vea que el sistema está trabajando.

La Figura 8.3 muestra la misma pantalla en sus cuatro estados. El mensaje de error es el del flujo 5a de CU-01 (ME-03).

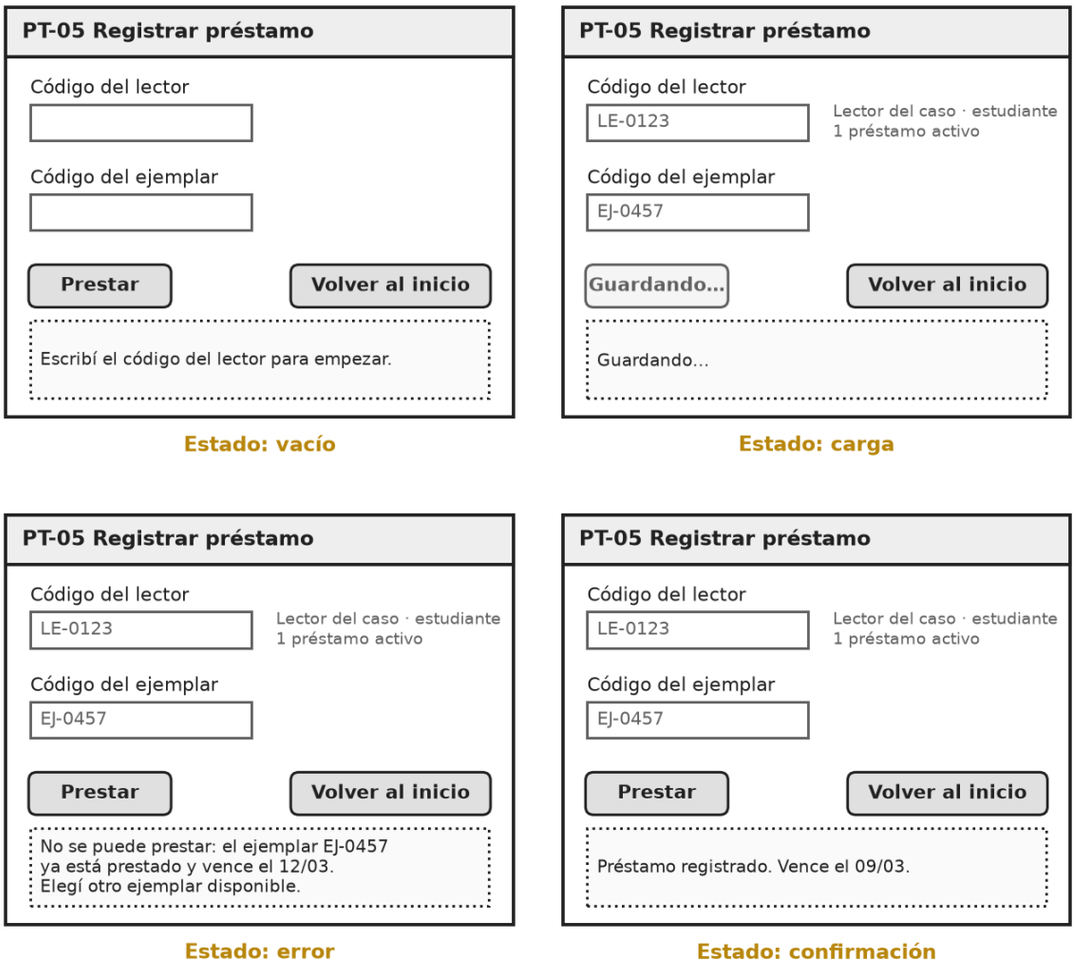


Figura 8.3 — Los cuatro estados de PT-05 «Registrar préstamo» (boceto).

Tabla 8.6 — Mensajes y estados, desde los flujos alternativos

Código	Pantalla	Estado	Cuándo	Mensaje
ME-01	PT-05	error	CU-01, flujo 4a	No se puede prestar: este lector está inactivo. Si debería poder retirar libros, consultá con la dirección.
ME-02	PT-05	error	CU-01, flujo 4b	No se puede prestar: el lector ya tiene 2 préstamos activos, el máximo para estudiantes. Tiene que devolver uno antes.
ME-03	PT-05	error	CU-01, flujo 5a	No se puede prestar: el ejemplar EJ-0457 ya está prestado y vence el 12/03. Elegí otro ejemplar disponible.
ME-04	PT-05	confirmación	CU-01, paso 7	Préstamo registrado. Vence el 09/03.
ME-05	PT-06	error	CU-02, flujo 1a	Ese código no corresponde a ningún ejemplar de la biblioteca. Revisá la etiqueta; si no es de la biblioteca, apartalo.
ME-06	PT-06	error	CU-02, flujo 2a	Este ejemplar no tiene un préstamo activo. No se cerró ningún préstamo: apartalo para revisarlo con el historial.
ME-07	PT-06	confirmación	CU-02, paso 4	Devolución registrada. El préstamo queda en el historial y el ejemplar está disponible.
ME-08	PT-02	vacío	CU-03, flujo 2a	No encontramos títulos con esas palabras. Probá con otra parte del título.
ME-09	PT-02	vacío	CU-03, flujo 4a	0 disponibles por ahora.
ME-10	PT-07	vacío	Sin préstamos activos	No hay préstamos activos.
ME-11	PT-02, PT-05, PT-06	carga	Mientras el sistema busca o guarda	Buscando… / Guardando… (y el botón queda desactivado para no enviarlo dos veces).

Código	Pantalla	Estado	Cuándo	Mensaje
ME-12	PT-03	error	Usuario o contraseña incorrectos (autenticación)	No pudimos iniciar la sesión. Revisá el usuario y la contraseña.
ME-13	PT-05 a PT-09	error	La cuenta no tiene permiso para esa operación (autorización)	No tenés permiso para hacer esta operación con tu cuenta. Si la necesitás, consultá con la dirección.

Ejemplo resuelto 8.3: de un flujo alternativo a un mensaje

Consigna: escribir el mensaje del flujo 4b de CU-01 (el lector ya tiene el máximo).

Primera versión: «Operación no permitida.» No dice qué pasó ni qué hacer.

Segunda versión: «El lector superó el límite.» Dice qué pasó, pero no cuál es el límite ni qué hacer.

Versión final (ME-02): «No se puede prestar: el lector ya tiene 2 préstamos activos, el máximo para estudiantes. Tiene que devolver uno antes.» Dice qué pasó, por qué y qué hacer. Como el máximo depende del tipo (RN-02 v1.1), el mensaje muestra el máximo que corresponde a ese lector, leído de Parámetro.

8.4 Etiquetas, navegación por teclado y lectura comprensible

Una pantalla accesible es la que puede usar la mayor cantidad posible de personas, incluidas las que tienen dificultades para ver, para usar el ratón o para leer textos largos. En la biblioteca, además, se trabaja apurado y con fila: lo que ayuda a una persona con dificultades ayuda a todos.

La lista de la Tabla 8.7 reúne lo mínimo que se revisa en cada boceto. No reemplaza una revisión de accesibilidad completa, pero evita los problemas más frecuentes: campos sin etiqueta, tareas que solo se hacen con el ratón, mensajes que solo se distinguen por el color y palabras técnicas que la bibliotecaria no usa.

Para revisar un boceto con usuarios simulados, un integrante hace de usuario con una tarjeta de rol, otro conduce la sesión sin ayudar y un tercero anota lo que observa. Se anota lo que la persona hace, no lo que el equipo cree que pensó. Cada problema observado lleva su evidencia (qué hizo la persona) y una corrección. RNF-01 da la meta: completar la tarea sin ayuda.

Tabla 8.7 — Lista de accesibilidad para revisar cada boceto

Código	Qué se revisa
A-01	Cada campo tiene una etiqueta visible, escrita arriba o a la izquierda, que no desaparece al escribir.
A-02	Se puede completar cada tarea solo con el teclado; Tab sigue el orden de la tarea y Enter confirma.
A-03	El elemento que tiene el foco se ve con claridad.
A-04	Ningún mensaje depende solo del color: el error dice en palabras qué pasó.
A-05	El mensaje aparece junto al campo o la acción que lo provocó.
A-06	Frases cortas y palabras de quien usa el sistema: «ejemplar» y «devolución», no «ID» ni «transacción».
A-07	Ningún botón que borra o cancela queda al lado del botón que confirma.
A-08	Letra de tamaño cómodo y contraste suficiente entre el texto y el fondo, también en la computadora vieja de la biblioteca (E4-L10).

Tabla 8.8 — Registro de la sesión con usuarios simulados (equipo modelo, ficticio)

Tarea	Lo que hizo la persona (evidencia)	Problema	Corrección del boceto
Registrar préstamo	Escribió el código del ejemplar en el campo del lector.	Los dos campos tenían la misma etiqueta corta, «Código».	Etiquetas completas: «Código del lector» y «Código del ejemplar» (A-01).
Registrar devolución	Buscó el botón durante un rato y preguntó: «¿Dónde devuelvo?».	El botón decía «Procesar».	«Confirmar devolución» (A-06).
Consultar disponibilidad	Usó solo el teclado y no supo en qué campo estaba.	El foco no se veía.	Foco visible (A-03).
Registrar préstamo	Leyó el mensaje en rojo, pero no supo qué hacer.	El mensaje no decía qué hacer.	Mensaje completo (ME-03).

Ejemplo resuelto 8.4: de la observación a la corrección

Consigna: usar la Tabla 8.8 para decidir qué cambiar en los bocetos y qué no.

Las cuatro observaciones tienen evidencia: lo que la persona hizo. Por eso se corrigen todas, y cada corrección cita la regla de la lista de accesibilidad o el mensaje que la resuelve.

Un integrante opinó que «los botones deberían ser verdes». No es una observación de uso: no hay evidencia de que el color haya causado un problema. Queda para la etapa de diseño visual.

Después de corregir, el equipo vuelve a probar el recorrido con otra persona. La versión corregida de los bocetos lleva un número nuevo en la bitácora.

Actividades del Encuentro 16

Ejercitá

1. Indicá el estado (vacío, carga, error o confirmación) y corregí cada mensaje con la regla de 8.3:

   (a) «Error.»; (b) «Guardado.»; (c) «No hay datos.»; (d) «Procesando…».

_____

_____

Resolvé

2. Escribí los mensajes de PT-08 para dos casos: se intenta inactivar un lector con un préstamo activo, y se inactiva un ejemplar sin problemas.

_____

_____

3. Aplicá la lista de la Tabla 8.7 al boceto de PT-05 de la Figura 8.2 y anotá un problema y su corrección, o explicá por qué cumple cada punto.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Durante la sesión, la persona que hace de bibliotecaria dice: «yo pondría todo en una sola pantalla». ¿Lo anotás como observación o como opinión? ¿Qué harías para decidir con evidencia?

_____

_____

Desafío

5. Diseñá el estado de PT-02 para cuando la computadora de la biblioteca tarda mucho en responder. ¿Qué ve el lector y qué no debería poder hacer mientras tanto?

_____

_____

Para repasar

Un recorrido sale de la plantilla del caso de uso: cada paso es una pantalla, un dato o una acción.

El mapa de navegación muestra pantallas y transiciones rotuladas con la acción; las zonas muestran qué ve cada rol.

Un boceto de baja fidelidad se justifica elemento por elemento con requisitos o pasos de un recorrido.

Cada pantalla tiene sus estados: vacío, carga, error y confirmación. Un mensaje dice qué pasó, por qué y qué hacer.

La revisión con usuarios registra lo que la persona hace, con evidencia, y el boceto se corrige y se vuelve a probar.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 15 y 16 se unen en uno: tres recorridos en baja fidelidad (Figura 8.2) y una sola sesión de revisión entre equipos.

En ese encuentro no se omiten: la Tabla 8.4, los mensajes de la Tabla 8.6 y la lista de la Tabla 8.7. Pasan a lectura domiciliaria: el Ejemplo resuelto 8.2 y la Práctica 8 en el Nivel 3.

Práctica 8 — Observar el uso del boceto en otra biblioteca y modificarlo con evidencia

En la Escuela Básica Mbokaja se hizo una sesión de uso con un boceto de la pantalla de préstamo. Participaron el encargado, un voluntario de 9.° y una estudiante del turno mañana. El voluntario es menor de edad y ayuda con el encargado presente (MS-5): no se puede suponer que tenga acceso a datos personales ni a funciones administrativas. Si tu curso hizo su propia sesión, usá su registro; si no, usá el de abajo.

Registro de la sesión de uso del boceto en Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Quién	Tarea	Qué se observó
OBS-1	Voluntario de 9.°	Registrar un préstamo	Al buscar al lector, la pantalla le mostró el nombre, el grado y el teléfono de la familia.
OBS-2	Encargado	Registrar una devolución	No encontró dónde hacerlo: el botón decía «Cerrar transacción».
OBS-3	Estudiante del turno mañana	Consultar si hay un libro	Escribió una palabra del título y la pantalla quedó en blanco, sin ningún mensaje.
OBS-4	Voluntario de 9.°	Registrar un préstamo	Pulsó dos veces «Guardar» porque la pantalla no cambió, y quedaron dos préstamos iguales.
OBS-5	Encargado	Registrar un préstamo	Con la tecla Tab, el cursor saltó del campo «Libro» al botón «Borrar todo».
OBS-6	Encargado	Registrar un préstamo	Apareció un recuadro rojo sin texto; no supo qué había pasado ni qué hacer.

Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MS-5	Los voluntarios de 9.° ayudan los miércoles, siempre con el encargado presente. Son estudiantes menores de edad.
MN-05	Que los datos de los estudiantes, menores de edad, no circulen.
MR-07	La consulta de libros disponibles no debe mostrar datos de los estudiantes.

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Clasificá cada observación (OBS-1 a OBS-6) según el problema: etiqueta, estado, mensaje, teclado o privacidad. Indicá qué punto de la Tabla 8.7 no se cumple, si corresponde.

_____

_____

2. Redibujá el boceto de la pantalla de préstamo de Mbokaja con dos correcciones que salgan de las observaciones. Anotá al lado de cada una la observación que la justifica.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Escribí los mensajes de error y de confirmación de la pantalla de préstamo de Mbokaja con la regla de 8.3. Uno tiene que resolver OBS-6.

_____

_____

2. Diseñá el estado de carga que evita OBS-4 y explicá por qué también hace falta una restricción del modelo (Práctica 7).

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. OBS-1 muestra un problema de privacidad. Decidí qué puede ver y qué puede hacer el voluntario en el sistema: permisos mínimos, supervisión del encargado y datos que nunca ve. Justificá con MN-05 y MS-5.

_____

_____

2. Dibujá el mapa de navegación de Mbokaja con una zona para el encargado y, si lo justificaste, otra más limitada para los voluntarios.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: cada corrección cita la observación que la justifica; los mensajes dicen qué pasó, por qué y qué hacer; el voluntario no ve datos personales ni tiene funciones administrativas; el mapa usa solo pantallas, transiciones con verbo, inicio y zonas.

Evaluación del Capítulo 8

Evaluación del Capítulo 8

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno). Es opcional: puede reemplazarse por la evidencia de la Práctica 8.

Texto base — Pedido de constancias en la secretaría (situación de evaluación, ficticia)

Z-1 Los estudiantes piden constancias de alumno regular en la secretaría.

Z-2 Hoy llenan un papel con su nombre, su curso y para qué la necesitan.

Z-3 La secretaria entrega la constancia al día siguiente.

Z-4 Muchos vuelven antes de tiempo porque no saben si la constancia ya está lista.

1. En un mapa de navegación, ¿qué representa una flecha rotulada?

   a) La acción con la que la persona pasa de una pantalla a otra.

   b) El orden de los pasos de un proceso.

   c) Que un actor participa en un caso de uso.

   d) Un dato que entra al sistema.

2. ¿Cuál de estos mensajes de error está mejor escrito?

   a) Datos inválidos.

   b) Error 23.

   c) Algo salió mal.

   d) No se puede enviar: falta el curso. Elegilo en la lista.

3. ¿Qué estado muestra una pantalla mientras el sistema guarda los datos?

   a) Vacío.

   b) Confirmación.

   c) Carga.

   d) Error.

4. ¿Cuál de estas prácticas ayuda a usar la pantalla con el teclado?

   a) Que los botones sean grandes y verdes.

   b) Que haya muchas pantallas pequeñas.

   c) Que los errores aparezcan en rojo.

   d) Que Tab siga el orden de la tarea y el foco se vea.

5. (V / F) El mapa de navegación lleva flechas rotuladas con sustantivos, igual que el diagrama de contexto.

6. (V / F) En una sesión con usuarios simulados se anota lo que la persona hace, no lo que el equipo cree que pensó.

7. (V / F) Un boceto de baja fidelidad tiene que tener los colores definitivos.

8. Con el texto base, escribí el recorrido para pedir una constancia y saber si está lista, y dibujá su mapa de navegación con al menos tres pantallas.

_____

_____

_____

_____

9. Escribí los estados y los mensajes de la pantalla «Estado del pedido» para Z-4: vacío, carga, error y confirmación.

_____

_____

_____

_____

Capítulo 9 — Arquitectura y revisión del diseño

Unidad III — Diseñar una solución coherente

Capacidades propuestas para el programa institucional (C5 y C6; en el H3, C1 a C7; no son capacidades oficiales del MEC)	C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad. C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo. En el H3 se evalúan juntas C1 a C7.
Tema	Separación entre presentación, reglas de negocio y persistencia. Responsabilidades y contratos de operaciones: entradas, precondiciones, resultados y errores. Entorno, dependencias y registro de decisiones técnicas. Matriz de coherencia entre requisitos, datos, interfaces y operaciones. Evaluación integradora de la primera etapa (H3).
Indicadores de logro	• Identifica qué hace la presentación, qué deciden las reglas de negocio y qué guarda la persistencia, y ubica cada regla del caso. • Escribe el contrato de una operación con sus entradas, precondiciones, resultado, errores y requisitos vinculados. • Registra una decisión técnica con su contexto, las condiciones excluyentes, las opciones, la decisión y sus consecuencias. • Comprueba la coherencia entre requisitos, datos, pantallas, operaciones y pruebas, y corrige los huecos. • Defiende el dossier de las Unidades I a III y resuelve individualmente una variante no vista.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (17 y 18 de la secuencia anual). El Encuentro 18 es la evaluación integradora de la primera etapa (H3): 4 HC de defensa y 1 HC de corrección del dossier.

Ya hay un modelo de datos y bocetos de las pantallas. Falta decidir cómo se organiza el sistema por dentro: qué parte muestra, qué parte decide y qué parte guarda, y qué promete cada operación. Esa organización es la arquitectura.

Al final del capítulo, el equipo defiende todo lo que hizo en la primera mitad del año, desde el problema hasta la arquitectura, en la evaluación integradora: el hito H3.

Con qué se conecta este capítulo

Con los Capítulos 7 y 8: las operaciones leen y guardan los datos del modelo, y sus errores son los mensajes de las pantallas.

Con Algorítmica 3.°: allí se elige una tecnología con una matriz de decisión con criterios cuantificados. Acá no se repite: la decisión técnica se registra con sus condiciones excluyentes y sus consecuencias.

Con Laboratorio de 3.° y la Unidad IV: el entorno se instala y se prueba en la Unidad IV; acá solo se decide y se deja registrado qué hay que verificar.

Encuentro 17 — Responsabilidades, contratos y entorno

9.1 Presentación, reglas de negocio y persistencia

Un sistema se organiza mejor si cada parte tiene una responsabilidad. La presentación muestra las pantallas, recibe lo que la persona escribe y muestra los mensajes. Las reglas de negocio deciden si una operación se puede hacer: comprueban permisos, reglas y restricciones. La persistencia guarda y recupera los datos.

Separarlas tiene dos ventajas. Si cambia una pantalla, las reglas no cambian; si cambia una regla, como el máximo de los docentes, se toca un solo lugar. Y ninguna regla depende de que la pantalla «se porte bien»: aunque alguien envíe un pedido sin usar la pantalla, las reglas se comprueban igual en el servidor (Work §7.5).

Las restricciones más importantes se protegen dos veces. RI-01 (un solo préstamo activo por ejemplar) la comprueba la capa de reglas y la protege también la persistencia: si dos pedidos llegan a la vez por el mismo ejemplar, se registra uno solo. Cómo se programa esa protección se ve en el Capítulo 12.

Tabla 9.1 — Símbolos del esquema de capas

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Capa	Una responsabilidad del sistema	Presentación, reglas o persistencia
	Operación	Un pedido que una capa le hace a otra	Flecha con el código de la operación

La Figura 9.1 muestra las tres capas y las seis operaciones del núcleo. Las flechas van hacia abajo: la pantalla pide, las reglas deciden y la persistencia guarda.

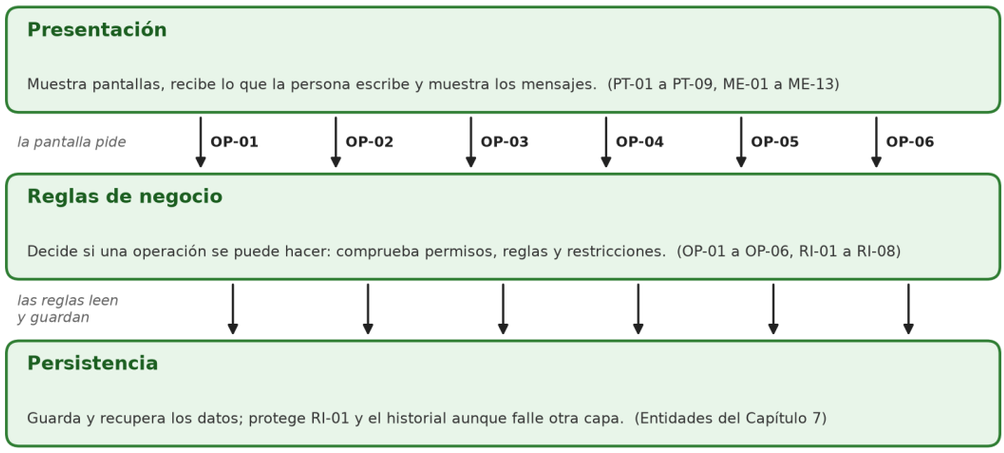


Figura 9.1 — Esquema de capas del sistema de préstamos.

Tabla 9.2 — Dónde vive cada regla del caso

Regla o restricción	Presentación	Reglas de negocio	Persistencia
RI-01 Un préstamo activo por ejemplar (RN-01)	Muestra ME-03	La comprueba en OP-01	La protege ante pedidos simultáneos
RI-02 Máximo según el tipo (RN-02 v1.1)	Muestra ME-02 con el máximo	Lee el máximo en Parámetro y compara	Guarda el parámetro
RI-03 Inactivos no reciben préstamos (RN-04)	Muestra ME-01	La comprueba en OP-01	Guarda el estado
RI-04 y RI-05 Historial sin borrar (RN-05, RN-06)	No ofrece botones para borrar	Ninguna operación borra	No permite borrar lo que tiene historia
RNF-02 Solo la bibliotecaria registra	Separa las zonas (Figura 8.1)	Comprueba el rol en cada operación	Guarda las cuentas y sus roles

9.2 Responsabilidades, entradas, salidas y contratos de operaciones

Una operación es un pedido que la presentación le hace a la capa de reglas: «registrá este préstamo». Su contrato es la promesa de lo que hace, escrita antes de programarla. Tiene cinco partes: las entradas que recibe, las precondiciones que tienen que cumplirse, el resultado (lo que devuelve y cómo quedan los datos), los errores que puede devolver y los requisitos que cumple.

Los contratos salen de lo que ya está hecho. Las entradas son los campos de la pantalla; las precondiciones, los permisos y las reglas; los errores, los flujos alternativos del caso de uso con sus mensajes; el resultado, las restricciones del modelo. Si un error no tiene mensaje, o un mensaje no corresponde a ningún error, hay una incoherencia que corregir.

Tabla 9.3 — Operaciones del núcleo

Operación	Nombre	Entradas	Requisitos
OP-01	registrar préstamo	Código del lector, código del ejemplar, cuenta que opera.	RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-06, RF-11, RNF-02
OP-02	registrar devolución	Código del ejemplar, cuenta que opera.	RF-03, RF-08, RNF-02
OP-03	consultar disponibilidad	Texto del título, o parte de él.	RF-07, RNF-03
OP-04	listar préstamos activos	Fecha de referencia, cuenta que opera.	RF-08, RNF-02

Operación	Nombre	Entradas	Requisitos
OP-05	informe mensual por curso	Mes y año, cuenta que opera.	RF-09, RF-11, RNF-02
OP-06	inactivar lector o ejemplar	Código del lector o del ejemplar, cuenta que opera.	RF-10, RNF-02

Ejemplo resuelto 9.1: el contrato de «registrar préstamo»

Consigna: escribir el contrato de OP-01 a partir de CU-01, de las restricciones del Capítulo 7 y de los mensajes del Capítulo 8.

Entradas: los dos campos de PT-05 (código del lector y del ejemplar) y la cuenta que opera.

Precondición: la cuenta es de la bibliotecaria (RNF-02). Si no, error ME-13 (sin permiso), y la operación no hace nada. ME-12 es otro error: usuario o contraseña incorrectos al ingresar.

Errores: uno por cada flujo alternativo de CU-01 (4a, 4b, 5a), con su mensaje (ME-01, ME-02, ME-03), más el ejemplar inexistente (ME-05).

Resultado: un préstamo nuevo, con la fecha de hoy, el curso si es estudiante (RI-08) y el vencimiento con el plazo vigente (RI-07). Si dos pedidos llegan a la vez por el mismo ejemplar, se registra uno solo (RI-01).

Requisitos: RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-06, RF-11 y RNF-02. Las Tablas 9.3 y 9.4 reúnen las cinco partes de los contratos de las tres operaciones prioritarias.

Tabla 9.4 — Contratos de las operaciones prioritarias (equipo modelo)

Operación	Precondición	Resultado	Errores
OP-01 registrar préstamo	La cuenta tiene rol de bibliotecaria (RNF-02).	Existe un préstamo nuevo con fecha de salida de hoy, el curso del estudiante si corresponde (RI-08) y el vencimiento con el plazo vigente (RI-07). El ejemplar deja de estar disponible. Si dos pedidos llegan a la vez por el mismo ejemplar, se registra solo uno (RI-01).	ME-01 (lector inactivo, RI-03) ME-02 (máximo del tipo, RI-02) ME-03 (ejemplar ya prestado, RI-01) ME-05 (ejemplar inexistente) ME-13 (sin permiso)
OP-02 registrar devolución	La cuenta tiene rol de bibliotecaria (RNF-02).	El préstamo sin devolución de ese ejemplar tiene ahora la fecha de devolución de hoy (RI-04). No se borra ningún dato. El ejemplar vuelve a estar disponible.	ME-05 (ejemplar inexistente) ME-06 (sin préstamo activo) ME-13 (sin permiso)
OP-03 consultar disponibilidad	Ninguna: es pública.	La lista de obras que coinciden, cada una con la cantidad de ejemplares disponibles (dato derivado). Nunca devuelve datos de lectores.	ME-08 (sin coincidencias) ME-09 (0 disponibles)

9.3 Entorno, dependencias y decisiones técnicas justificadas

El entorno es todo lo que el sistema necesita para funcionar: la computadora, el sistema operativo, el servidor web, el lenguaje, la base de datos y las bibliotecas que se usan. Cada pieza es una dependencia: si falta o cambia, el sistema puede dejar de funcionar. Por eso el entorno se decide con cuidado y se deja escrito.

Una decisión técnica se registra con su contexto, las condiciones excluyentes, las opciones, la decisión y sus consecuencias. Las condiciones excluyentes se revisan primero: una opción que no cumple RS-01 (sin internet) o RS-02 (sin costo) se descarta, por buena que parezca. No se ponen puntajes: se escriben razones que se puedan discutir.

El registro de la Tabla 9.5 usa como ejemplo la ruta técnica que propone Work: HTML y CSS, PHP y SQLite, en la computadora de la biblioteca. Es un ejemplo provisional: no es obligatorio, no está aprobado para todos los colegios y todavía no se probó en equipos escolares reales. La institución puede usar el entorno que ya domine, si cumple las mismas condiciones.

Tabla 9.5 — Registro de la decisión técnica DT-01 (equipo modelo)

Campo	Contenido
Identificador	DT-01 — Entorno de ejecución del prototipo (decisión provisional del equipo modelo)
Contexto	La computadora de la biblioteca es vieja y no siempre tiene internet (E4-L10). No hay presupuesto para programas ni servicios (E5-L4). Las reglas y los permisos se comprueban en el servidor, no solo en la pantalla (Work §7.5).
Condiciones excluyentes	RS-01: funciona sin internet. RS-02: sin licencias ni servicios pagos. Una opción que no las cumple se descarta antes de comparar.
Opciones	A. Aplicación web local: HTML y CSS, PHP y SQLite en la computadora de la biblioteca. B. Planilla de cálculo con hojas protegidas. C. Aplicación web en un servicio de internet gratuito. D. El entorno que ya domine el curso en Laboratorio, si cumple RS-01 y RS-02.
Descarte	C no cumple RS-01. B no puede impedir el doble préstamo de forma segura (RI-01) ni separar permisos (RNF-02).
Decisión	A, como ejemplo de referencia, o D si la institución domina otro entorno equivalente. Es provisional: no está verificada en los equipos de ningún colegio.
Consecuencias	Hay que instalarla y probarla en la computadora real antes de la Unidad IV; respaldar el archivo de datos (Capítulo 17); recibir una base de proyecto explicada (Work §7.5).
Requisitos que la condicionan	RS-01, RS-02, RNF-02, RI-01, E4-L10.

Ejemplo resuelto 9.2: descartar antes de comparar

Consigna: aplicar las condiciones excluyentes de DT-01 a una propuesta nueva de un compañero: «usemos una aplicación web gratis en internet, que no hay que instalar».

RS-01: la computadora de la biblioteca no siempre tiene internet (E4-L10). Sin conexión, la bibliotecaria no podría prestar en el recreo. La propuesta se descarta por RS-01, sin necesidad de compararla con las demás.

Lo que sí aporta la propuesta: no instalar nada es una ventaja real. Queda anotado como consecuencia de la opción elegida: hay que instalarla y alguien tiene que saber hacerlo.

9.4 Coherencia entre requisitos, datos e interfaces

Al terminar el diseño hay muchas piezas: requisitos, modelo de datos, pantallas, mensajes, operaciones y pruebas previstas. Son coherentes si cada requisito tiene su respuesta en cada capa y ninguna pieza contradice a otra. La matriz de coherencia amplía la matriz de trazabilidad del Capítulo 6 con tres columnas: los datos, la interfaz y la operación.

Un hueco en la matriz es algo que falta: un requisito sin pantalla, una pantalla sin operación, un error sin mensaje. Un «—» puede ser correcto, si se explica: RS-02 no tiene pantalla porque es una condición del entorno. La matriz se revisa en equipo antes del H3, y cada corrección se registra con su versión.

Tabla 9.6 — Matriz de coherencia del catálogo v1.1

Requisito	Datos (Capítulo 7)	Interfaz (Capítulo 8)	Operación (Capítulo 9)	Prueba
RF-01	Préstamo	PT-05, ME-04	OP-01	P-01
RF-02	Préstamo.vencimiento, Parámetro, RI-07	PT-05, ME-04	OP-01	P-02
RF-03	Préstamo.devolución, RI-04	PT-06, ME-06, ME-07	OP-02	P-03
RF-04	RI-01	PT-05, ME-03	OP-01	P-07
RF-05	RI-02, Parámetro	PT-05, ME-02	OP-01	P-06
RF-06	Lector.estado, RI-03	PT-05, ME-01	OP-01	P-05
RF-07	Obra, Edición, Ejemplar; disponibles (derivado)	PT-01, PT-02, ME-08, ME-09	OP-03	P-08
RF-08	Préstamo, Lector	PT-06, PT-07, ME-10	OP-02, OP-04	P-04
RF-09	Préstamo.curso al prestar, RI-06, RI-08	PT-09	OP-05	P-09
RF-10	Estado de Lector y Ejemplar, RI-05	PT-08	OP-06	P-10
RF-11	Lector.tipo, RI-02, RI-06	PT-08, ME-02	OP-01, OP-05	P-06
RNF-01	—	PT-04 a PT-07; A-01 a A-08	—	P-14

Requisito	Datos (Capítulo 7)	Interfaz (Capítulo 8)	Operación (Capítulo 9)	Prueba
RNF-02	Cuenta	PT-03, ME-12, ME-13; zonas	OP-01, OP-02, OP-04, OP-05, OP-06	P-11
RNF-03	Lector.código interno	PT-02, ME-09	OP-03	P-12
RS-01	—	ME-11	DT-01	P-13
RS-02	—	—	DT-01	P-15

Ejemplo resuelto 9.3: el impacto de SC-01 en las tres capas

Consigna: seguir la solicitud SC-01 (máximo de cinco para los docentes, Capítulo 6) hasta el diseño.

Datos: el lector tiene un tipo (RF-11) y Parámetro guarda maximo_docente = 5. Ninguna tabla nueva.

Interfaz: PT-08 pide el tipo al registrar un lector; ME-02 muestra el máximo de ese tipo.

Reglas: OP-01 lee el máximo del tipo del lector. Su contrato agrega RF-11 a los requisitos.

Pruebas: P-06 se desdobla en P-06a y P-06b, como decidió SC-01.

Conclusión: porque RF-05 decía «máximo vigente» y el máximo está en Parámetro, el cambio no obligó a rediseñar nada; solo a agregar un dato y un valor.

Actividades del Encuentro 17

Ejercitá

1. Indicá en qué capa va cada responsabilidad:

   (a) mostrar «0 disponibles por ahora»; (b) comprobar que el lector no esté inactivo; (c) guardar la fecha de devolución; (d) leer el máximo vigente de los docentes; (e) desactivar el botón mientras se guarda.

_____

_____

Resolvé

2. Escribí el contrato completo de OP-06 «inactivar lector o ejemplar», con sus cinco partes. Agregá el error que hace falta si el lector todavía tiene un préstamo activo y decidí qué mensaje le corresponde.

_____

_____

3. Revisá la Tabla 9.6: encontrá una fila donde falte algo y proponé cómo completarla.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un compañero dice: «si el botón Prestar ya no aparece para quien no es bibliotecaria, no hace falta comprobar el rol en el servidor». Explicá por qué no alcanza.

_____

_____

Desafío

5. Agregá a DT-01 una opción D concreta con el entorno que tu curso usa en Laboratorio, y aplicale las condiciones excluyentes. ¿Qué tendrías que verificar antes de la Unidad IV?

_____

_____

Práctica 9 — Contrato de devolución y entorno para otra biblioteca (complemento editorial)

Esta práctica no figura en el índice de Work: es un complemento editorial breve, para el Encuentro 17 o como actividad complementaria. No reemplaza ni desplaza el H3. Seguís con la Escuela Básica Mbokaja: un libro puede volver dañado (MS-1) y la norma M-N5 pide reponerlo. La computadora donada no tiene internet (M-F7) y nadie en la escuela sabe instalar programas (M-F9).

Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MS-1	Un estudiante devuelve un libro con hojas arrancadas. La norma M-N5 dice que el libro dañado se repone con otro igual o de valor similar.
M-N5	El libro dañado o perdido se repone con otro igual o de valor similar.
M-F2	La biblioteca no tiene conexión a internet.
M-F3	Este año la cooperadora puede pagar un armario con llave o materiales de oficina, pero no una computadora.
M-F4	El año próximo el encargado tendrá cuatro horas semanales para la biblioteca, en lugar de seis.
M-F7	Para el año próximo, la cooperadora recibió en donación una computadora para la biblioteca. No tendrá conexión a internet.
M-F9	Nadie en la escuela sabe instalar programas. El profesor de informática de un colegio vecino puede venir una vez por mes.
MR-02	El sistema debe registrar la devolución y cerrar el préstamo que corresponde.
MR-08	El sistema debe funcionar en la computadora de la biblioteca sin conexión a internet.

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Completá el contrato de la operación «registrar devolución» de Mbokaja:

   Entradas: _____. Precondiciones: _____. Resultado: _____.
   Errores: _____ (incluí el libro dañado). Requisitos: MR-__.

_____

_____

2. Indicá en qué capa se decide que un libro dañado no se vuelva a prestar y en cuál se guarda que está dañado.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Decidí qué pasa con el préstamo, con el ejemplar dañado y con el ejemplar que lo repone (M-N5). Ningún dato con historia se borra. Escribí el contrato de una operación nueva, «registrar reposición».

_____

_____

2. Escribí el mensaje de confirmación de la devolución de un libro dañado, con la regla de 8.3.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Escribí el registro de decisión técnica del entorno de Mbokaja con las condiciones excluyentes (M-F2, M-F3), las opciones y la decisión. Tené en cuenta M-F9 y M-F4: ¿quién va a mantener el sistema y los respaldos?

_____

_____

2. Explicá qué consecuencia tiene tu decisión en el trabajo del encargado y qué tendría que verificar el profesor que viene una vez por mes.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: el contrato tiene sus cinco partes; cada error tiene un mensaje; el libro dañado no se borra ni se presta; la reposición conserva el historial; la decisión técnica descarta primero lo que no cumple las condiciones excluyentes y dice quién mantiene el entorno.

Encuentro 18 — Evaluación integradora de la primera etapa

Evaluación integradora de la primera etapa — Hito H3: dossier consistente y evidencia individual

El H3 es la evaluación intermedia del año. Cada equipo defiende su dossier completo de las Unidades I a III: el problema y el alcance, el relevamiento, el catálogo de requisitos en su versión vigente, los modelos funcionales, el modelo de datos con su diccionario, los bocetos con sus estados y la arquitectura con sus contratos y su decisión técnica. La matriz de coherencia muestra que todo encaja.

Durante la defensa, el docente le propone a cada integrante una variante que no se resolvió antes: un cambio de regla o de datos. Cada estudiante explica, solo, qué cambia en los datos, en la pantalla y en la operación, y qué se revisa aunque no cambie. Después de la defensa, el equipo corrige el dossier con lo que se le observó y registra la versión nueva.

Antes de presentar: lista de verificación del equipo

1. ¿El dossier tiene la versión vigente de cada documento, y la bitácora dice qué cambió?
2. ¿El catálogo está en su versión vigente (como mínimo, la v1.1 con SC-01), con fuente, prioridad y criterio?
3. ¿Los modelos del Capítulo 5 citan requisitos que existen?
4. ¿Cada préstamo es de un ejemplar, el historial no se borra y cada campo del diccionario tiene su origen?
5. ¿Los tres recorridos tienen bocetos, estados y mensajes para cada flujo alternativo?
6. ¿Cada operación tiene su contrato y cada error, su mensaje?
7. ¿La decisión técnica cumple RS-01 y RS-02 y dice qué falta verificar?
8. ¿La matriz de coherencia no tiene huecos sin explicar?

Concepto clave — Cómo se evalúa el H3

Se evalúan seis criterios, que cubren las capacidades C1 a C7, con los cuatro niveles de desempeño del H1 y el H2: Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial. La rúbrica completa está en la guía docente, y tu docente la comparte antes de la defensa.

Cada criterio combina un 60 % de evidencia del producto del equipo y un 40 % de evidencia individual: la resolución de tu variante, tu aporte registrado en la bitácora y la observación del docente. La proporción y los niveles son una propuesta editorial: la institución decide cómo se convierten en calificación.

Si falta una evidencia, se registra como ausente y se acuerda cuándo entregarla; no se confunde con un desempeño de nivel inicial.

Criterios del H3 (la rúbrica completa está en la guía docente)

Criterio del H3	Capacidades
Problema, relevamiento y alcance	C1, C2
Requisitos y trazabilidad	C3
Modelos funcionales	C4
Modelo de datos y diccionario	C5
Interacción y arquitectura	C6
Versiones, bitácora y trabajo del equipo	C7

Niveles de desempeño (propuesta editorial)

Nivel de desempeño	Descriptor común
4. Sólido	Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante.
3. Logrado	Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente.
2. En desarrollo	Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión.
1. Inicial	Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema.

Actividades del Encuentro 18

Ejercitá

1. Aplicá la lista de verificación del H3 al dossier de tu equipo y anotá, para cada punto que no se cumple, qué falta y quién lo completa.

_____

_____

Resolvé

2. Después de la defensa, registrá en la bitácora las observaciones recibidas, las correcciones hechas y la versión nueva de cada documento que cambió.

_____

_____

Para repasar

La presentación muestra, las reglas de negocio deciden y la persistencia guarda. Las reglas se comprueban siempre en el servidor.

El contrato de una operación tiene entradas, precondiciones, resultado, errores y requisitos; cada error tiene su mensaje.

Una decisión técnica se registra con su contexto, las condiciones excluyentes, las opciones, la decisión y las consecuencias.

El entorno de referencia es un ejemplo provisional que hay que verificar en los equipos reales.

La matriz de coherencia muestra si cada requisito tiene respuesta en datos, interfaz, operación y prueba.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 17 y 18 no cambian: la arquitectura y el H3 se conservan.

Si aun así falta tiempo en el Encuentro 17, no se omiten: el Ejemplo resuelto 9.1 (contrato de préstamo), la Tabla 9.5 y la Tabla 9.6. Pasan a lectura domiciliaria: el Ejemplo resuelto 9.2 y la Práctica 9.

Evaluación del Capítulo 9

Evaluación del Capítulo 9

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno). Es opcional: el instrumento principal del cierre de la etapa es el H3.

Texto base — Préstamo de materiales del laboratorio de ciencias (situación de evaluación, ficticia)

U-1 El laboratorio de ciencias presta microscopios y kits de experimentos a los docentes.

U-2 Un kit no se puede prestar si le falta alguna pieza.

U-3 Solo la encargada del laboratorio registra los préstamos.

U-4 El laboratorio no tiene internet, y el colegio no paga programas.

1. En el texto base, ¿qué capa decide que un kit incompleto no se presta (U-2)?
   a) La persistencia.
   b) Las reglas de negocio.
   c) La presentación.
   d) Ninguna: lo decide la docente.
2. ¿Qué parte del contrato de una operación es «solo la encargada puede registrar»?
   a) Una entrada.
   b) Una precondición.
   c) Un resultado.
   d) Un requisito de calidad del entorno.
3. ¿Qué se revisa primero en un registro de decisión técnica?
   a) El costo de cada opción.
   b) La opción más popular.
   c) Las condiciones excluyentes.
   d) Las preferencias del equipo.
4. En una matriz de coherencia, un requisito sin operación muestra…
   a) una prueba aprobada.
   b) un requisito de calidad.
   c) que el requisito es deseable.
   d) algo que falta diseñar.
5. (V / F) Si el botón se oculta en la pantalla, no hace falta comprobar el permiso en el servidor.
6. (V / F) El contrato dice qué errores puede devolver una operación.
7. (V / F) Para decidir el entorno alcanza con elegir el lenguaje que más le guste al equipo.
8. Escribí el contrato de la operación «prestar kit»: entradas, precondiciones, resultado, errores y fuentes (U-…).

_____

_____

_____

_____

9. Escribí un registro de decisión técnica breve para el entorno del laboratorio, a partir de U-4.

_____

_____

_____

_____

Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos

Resultado de la unidad (Work §5.1): circuito funcional integrado y persistente. Cuatro capítulos, ocho encuentros y 40 HC. La unidad construye el prototipo por incrementos, con el diseño de la Unidad III tal como quedó en su versión 1.1, y cierra con el hito H4: el prototipo mínimo completo y la lista de incidencias.

La Unidad IV en un vistazo

Capítulo	Encuentros	Evidencias (Work §5.2)
10. Del diseño a la primera operación funcional	19 y 20	Ejecución inicial reproducible y ficha de entorno; formulario-servidor-base de datos y prueba de persistencia
11. Catálogo, ejemplares y lectores	21 y 22	Alta, consulta y edición con reglas de validación; validación en el servidor y rechazo de acceso indebido
12. Préstamos y devoluciones consistentes	23 y 24	Operación coherente ante reenvío o segunda solicitud; devolución única, conservación de referencias y pruebas
13. Información útil e integración	25 y 26	Reporte correcto con fecha de referencia definida; H4: prototipo completo mínimo y lista de incidencias

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Qué usa esta unidad de la Unidad III

El diseño en su versión 1.1: el modelo de datos con sus restricciones RI-01 a RI-08, las pantallas PT-01 a PT-09 con sus zonas (PT-09 en la zona «Bibliotecaria o dirección»), los mensajes ME-01 a ME-13 (ME-12 solo para el ingreso y ME-13 para la falta de permiso) y los contratos de OP-01 a OP-06. Nada de eso cambia: se construye.

Las operaciones auxiliares que necesita la pantalla PT-08 (altas y correcciones, OA-01 a OA-05) tienen su propio contrato y su propia prueba (PA-01 a PA-05), y mensajes propios (MA y MV).

La base de proyecto

Tu equipo trabaja con la base del estudiante: trae la estructura, la conexión, el esquema, el ingreso del personal, los permisos por zona, la instalación, el respaldo y la restauración. Las operaciones las construye el equipo, capítulo por capítulo. Tu docente tiene además la referencia docente, con el sistema completo, para comparar y para las pruebas.

Los datos de la base son ficticios y las cuentas son de demostración: sus claves se reemplazan antes de usar el sistema con datos que no sean de prueba.

Capítulo 10 — Del diseño a la primera operación funcional

Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos

Capacidades propuestas para el programa institucional (C7 y C8 en el Encuentro 19; C6, C8 y C9 en el Encuentro 20; no son capacidades oficiales del MEC)	C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo. C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.
Tema	Ficha de entorno y estructura de la base de proyecto por capas. Primera versión identificable, bitácora y datos ficticios iniciales. Una operación de punta a punta (alta de un ejemplar): formulario, procesamiento en el servidor y almacenamiento. Validación en el servidor, consulta parametrizada y evidencia de persistencia.
Indicadores de logro	• Completa la ficha de entorno de su equipo con lo que se comprobó y lo que queda pendiente, sin dar por probado lo que no se probó. • Ubica cada archivo de la base en su capa y explica qué trae la base y qué construye el equipo. • Registra la primera versión del prototipo en la bitácora, con los datos ficticios con que se instaló. • Construye el alta de un ejemplar desde el formulario hasta la base, con validación en el servidor y consultas parametrizadas. • Demuestra que el dato sigue después de cerrar y volver a abrir la base, y vincula la operación con su requisito, su contrato y su prueba.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (19 y 20 de la secuencia anual). Encuentro 19: 3 HC de práctica y 2 de gestión del trabajo (versiones y bitácora). Encuentro 20: 1 HC de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación.

Hasta acá el equipo diseñó: requisitos, modelos, datos, pantallas, contratos. Desde este capítulo construye. No empieza de cero: recibe una base de proyecto que ya resuelve la configuración, la conexión con la base de datos, el ingreso del personal y la comprobación de permisos. Lo que construye el equipo son las operaciones, con sus reglas y sus pruebas.

La primera operación es pequeña a propósito: dar de alta un ejemplar físico de una edición que ya está cargada. Es chica, pero recorre todo el sistema: una pantalla, una regla que se comprueba en el servidor y un dato que se guarda y sigue ahí al día siguiente.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 9: la operación respeta las tres capas (Figura 9.1) y tiene un contrato con las mismas cinco partes que OP-01 a OP-06.

Con Laboratorio de 2.° y 3.°: formularios, GET y POST, conexión a una base de datos y SQL ya se trabajaron allí. Este capítulo no repite esos temas: los usa para cumplir un requisito y comprobarlo.

Con Laboratorio de 3.° (acuerdo de Work §3): antes del Encuentro 19, Laboratorio confirma el lenguaje, la conexión y el entorno. Si todavía no se llegó a esos puntos, la base de proyecto los trae resueltos para revisar.

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Encuentro 19 — Entorno, estructura, versiones y datos

10.1 Preparación del entorno y estructura del proyecto

El entorno es todo lo que el prototipo necesita para funcionar (Capítulo 9, Tabla 9.5). Antes de programar se comprueba que esté y que funcione en las computadoras donde se va a trabajar. Esa comprobación se anota en la ficha de entorno: qué se probó, cómo, con qué resultado y qué quedó pendiente. Tu docente completa antes la ficha completa con el responsable técnico; el equipo hace la versión breve de la Tabla 10.1 en su computadora.

La base de proyecto se reparte en carpetas, y cada carpeta pertenece a una capa (Figura 10.1). En public/ están las páginas: la presentación. En src/reglas.php están las operaciones: las reglas de negocio. En src/db.php y src/esquema.sql están la conexión y las tablas con sus restricciones: la persistencia. En datos/ queda el archivo de la base, que no se copia ni se borra a mano.

La base del estudiante trae preparado lo que no es parte de las actividades: la conexión, el esquema, el ingreso del personal, la comprobación de permisos por zona, los mensajes de la Tabla 8.6, la instalación, el respaldo y la restauración. Cada operación del sistema tiene su contrato escrito en src/reglas.php y responde «PENDIENTE» hasta que el equipo la construye, sin cambiar ningún dato.

Tabla 10.1 — Ficha de entorno del equipo (versión breve; la completa está en la guía docente)

Código	Qué se comprueba	Cómo	Qué anotás
E-1	Sistema operativo	En cada equipo: edición y versión de Windows (u otro) y si es de 32 o 64 bits. Se relevan, no se suponen.	Versión exacta por equipo
E-2	Funcionamiento sin internet	Desconectar la red y hacer el recorrido de E-6a o E-6b.	Si todo funcionó desconectado (P-13)
E-5	Prueba mínima	php verificar_entorno.php en la carpeta que se va a usar.	Línea de resultado
E-6b	Comprobación de la base del estudiante	En base_estudiante/: bash pruebas/prueba_base.sh. Solo comprueba lo que la base trae preparado; no exige las operaciones que todavía construye el curso.	Línea de resultado
E-7	Permisos del usuario de estudiante	Repetir E-5 y E-6b con la cuenta que usan los estudiantes, sin permisos de administrador.	Si funcionó; qué carpeta necesitó escritura
E-10	Ubicación de los datos	La carpeta datos/ en un disco local: no en una carpeta de red ni en un pendrive mientras el sistema funciona.	Ruta usada
E-11	Respaldo	php respaldar.php y comprobar que el archivo existe.	Ruta y tamaño
E-12	Restauración probada	Cargar un dato, restaurar el respaldo con php restaurar.php y comprobar que el estado es el del respaldo y que quedó la copia antes_de_restaurar.	Resultado

La Figura 10.1 muestra la estructura de carpetas de la base y la capa a la que pertenece cada parte. Usa los nombres de capa de la Figura 9.1.

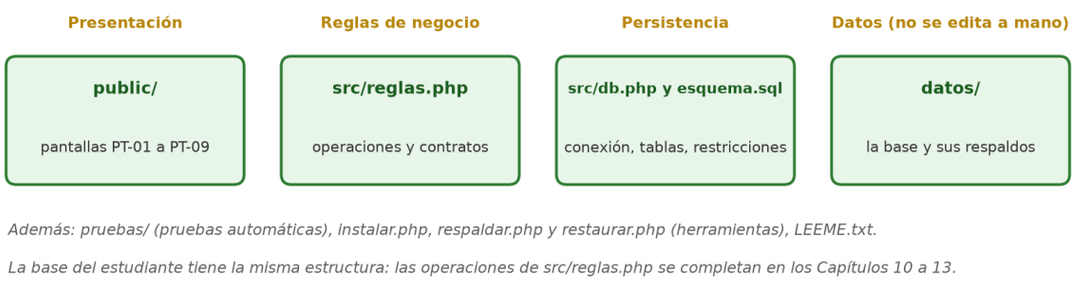


Figura 10.1 — Estructura de la base de proyecto y capa de cada carpeta.

Tabla 10.2 — Qué trae la base y qué construye tu equipo

Parte	La trae la base	La construye el equipo	Capítulo
Conexión, esquema y restricciones	Sí (src/db.php, src/esquema.sql)	La revisa y la explica	10
Ingreso y permisos por zona	Sí (src/auth.php: ME-12 y ME-13)	Lo prueba (P-11)	10 y 11
Alta de un ejemplar (OA-01)	El formulario y el contrato	La operación y su prueba	10

Parte	La trae la base	La construye el equipo	Capítulo
Obras, ediciones, lectores y baja lógica	Los contratos	Operaciones, formularios y pruebas	11
Préstamo y devolución	Los contratos	Operaciones, pantallas y pruebas	12
Consultas e informe	Los contratos	Operaciones, pantallas y pruebas	13
Instalación, respaldo y restauración	Sí	Los usa y anota el resultado (E-11, E-12)	10

Concepto clave — Ficha de recuperación: lo que ya sabés de Laboratorio

Formulario: campos con nombre que el navegador envía al servidor. Con POST, los datos van en el pedido y no en la dirección. Repaso: Laboratorio de 1.° (formularios) y de 2.° (GET y POST).

Conexión a una base de datos y sentencias SQL para insertar y consultar. Repaso: Laboratorio de 3.°.

Lo nuevo de esta unidad no es la sintaxis: es que cada línea que se programa cumpla un requisito o un contrato y que una prueba lo demuestre.

Ejemplo resuelto 10.1: instalar sin borrar nada

Consigna: instalar la base de ejemplo en una computadora donde un compañero ya había instalado y cargado datos.

El equipo ejecuta php instalar.php. El instalador encuentra una base en datos/ y responde «Ya existe una base… No se modificó nada». Una instalación de prueba nunca borra una base existente.

Si de verdad hay que empezar de cero, se usa php instalar.php --reiniciar con el servidor detenido: pide escribir REINICIAR y, antes de cambiar nada, guarda un respaldo verificado en datos/respaldos/.

Las cuentas bibliotecaria1 y direccion1 son de demostración. Si no se elige una clave, el instalador genera una al azar y la muestra una sola vez. Esas claves se reemplazan antes de usar el sistema con datos que no sean ficticios.

10.2 Versiones, bitácora y conjunto inicial de datos ficticios

El prototipo tiene versiones, como el catálogo de requisitos. La versión 0.1 es la base instalada, con la ficha de entorno completada. Cada incremento que funciona y pasa su prueba es una versión nueva: 0.2 con el alta de un ejemplar, 0.3 con el catálogo y los lectores, y así. La bitácora dice qué cambió, quién lo hizo y con qué prueba se comprobó (C7).

Los datos iniciales son ficticios, como en toda la colección: ningún lector es una persona real y los nombres son descripciones («Estudiante A (ficticio)»). Están elegidos para que cada regla se pueda probar: hay un ejemplar inactivo (EJ-0459), un lector inactivo (LE-0125), una obra con dos ediciones (OB-0031) y lectores de los dos tipos (Tabla 10.3).

Tabla 10.3 — Datos ficticios iniciales de la base (src/datos_ejemplo.php)

Ejemplar	Edición	Obra	Estado
EJ-0457	ED-0045 (Editorial del caso, 2019)	OB-0031 Cuentos del arroyo Arapoty	activo
EJ-0458	ED-0045 (Editorial del caso, 2019)	OB-0031 Cuentos del arroyo Arapoty	activo
EJ-0459	ED-0045 (Editorial del caso, 2019)	OB-0031 Cuentos del arroyo Arapoty	inactivo
EJ-0512	ED-0052 (Otra editorial, 2023)	OB-0031 Cuentos del arroyo Arapoty	activo
EJ-0601	ED-0060 (Editorial del caso, 2021)	OB-0032 El arroyo y la escuela	activo
EJ-0701	ED-0070 (Editorial del caso, 2018)	OB-0040 Atlas escolar	activo

Tabla 10.4 — Lectores ficticios iniciales

Código	Descripción	Tipo	Curso	Estado
LE-0123	Estudiante A (ficticio)	estudiante	2.° BTI	activo
LE-0124	Estudiante B (ficticio)	estudiante	7.° grado	activo
LE-0125	Estudiante C (ficticio, egresado)	estudiante	3.° BTI	inactivo
LE-0201	Docente D (ficticio)	docente	—	activo

Tabla 10.5 — Registro de la versión 0.1 en la bitácora (equipo modelo, ficticio)

Campo	Contenido
Versión	0.1 del prototipo (base del estudiante instalada)
Fecha y encuentro	Encuentro 19
Qué se hizo	Instalación con php instalar.php; cuentas de demostración con claves nuevas anotadas por la docente
Comprobaciones	E-5: entorno correcto. E-6b: 15 de 15 correctas. E-11: respaldo creado
Pendiente	E-1, E-7 y E-12 en la computadora del laboratorio: no se pudieron hacer en este encuentro
Responsables	Integrantes 1 y 2 (instalación); integrante 3 (ficha); integrante 4 (bitácora)

Ejemplo resuelto 10.2: lo que se anota y lo que no se anota

Consigna: decidir qué va a la bitácora del Encuentro 19 cuando E-7 (cuenta sin permisos de administrador) no se pudo probar porque la sala tenía una sola cuenta.

Se anota «E-7 pendiente: la sala no tiene cuenta de estudiante; se prueba el día que el responsable técnico la cree». No se anota «funciona» ni se deja la fila vacía.

Razón: una ficha de entorno sirve si dice la verdad. Un resultado que no se obtuvo no se inventa; lo que falta comprobar queda a la vista, con quién y cuándo lo comprueba.

Actividades del Encuentro 19

Ejercitá

1. Ubicá cada archivo en su capa: public/lectores.php, src/reglas.php, src/esquema.sql, src/db.php, public/_plantilla.php, datos/biblioteca.sqlite.

_____

_____

Resolvé

2. Completá la Tabla 10.1 en la computadora de tu equipo. En cada fila, escribí el resultado o «pendiente» con el motivo.

_____

_____

3. Registrá la versión 0.1 de tu prototipo en la bitácora, con el formato de la Tabla 10.5.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un compañero propone borrar a mano datos/biblioteca.sqlite para «empezar limpio». Explicá qué riesgo tiene y qué se hace en su lugar.

_____

_____

Encuentro 20 — Una operación de punta a punta

10.3 Una operación completa: formulario, procesamiento y almacenamiento

La bibliotecaria recibe un libro nuevo de una obra que ya está en el catálogo y le pega la etiqueta EJ-0800. Para que se pueda prestar, hay que darlo de alta: registrar el ejemplar físico en su edición. Esa es la operación OA-01. No figura en las Tablas 9.3 y 9.4, que tienen las seis operaciones del núcleo: es una operación auxiliar de la pantalla PT-08, que la Unidad IV agrega con su propio contrato y su propia prueba (PA-01).

Una operación recorre las tres capas (Figura 10.2). La presentación muestra el formulario y envía el pedido (Código 10.1). La página recibe el pedido, comprueba la zona y la ficha del formulario, llama a la operación y guarda el resultado para mostrarlo (Código 10.2). La operación decide (Códigos 10.3 y 10.4): comprueba el permiso, limpia y valida las entradas, busca la edición y guarda el ejemplar. La persistencia guarda el dato y protege que el código no se repita.

Cada fragmento de código de este libro está leído del proyecto, no copiado a mano, y lleva su ficha: el archivo, el propósito, el requisito o contrato que cumple, las entradas, el resultado y la prueba que lo comprueba.

Contrato OA-01 — dar de alta un ejemplar (operación auxiliar de PT-08)

Entradas: Código del ejemplar, código de una edición ya cargada, cuenta.

Precondiciones: Rol de bibliotecaria (RNF-02).

Resultado: Un ejemplar nuevo, activo, de esa edición. MA-01.

Errores: MV-01 (Falta un dato obligatorio), MV-02 (Código con otro formato), MA-03 (OA-01: la edición no existe), MA-02 (OA-01: código de ejemplar repetido), ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-07, RF-10, RNF-02. Prueba: PA-01.

La Figura 10.2 sigue el pedido del alta de EJ-0800 por las tres capas, con la notación de la Tabla 9.1. El mensaje que ve la bibliotecaria vuelve por el mismo camino.

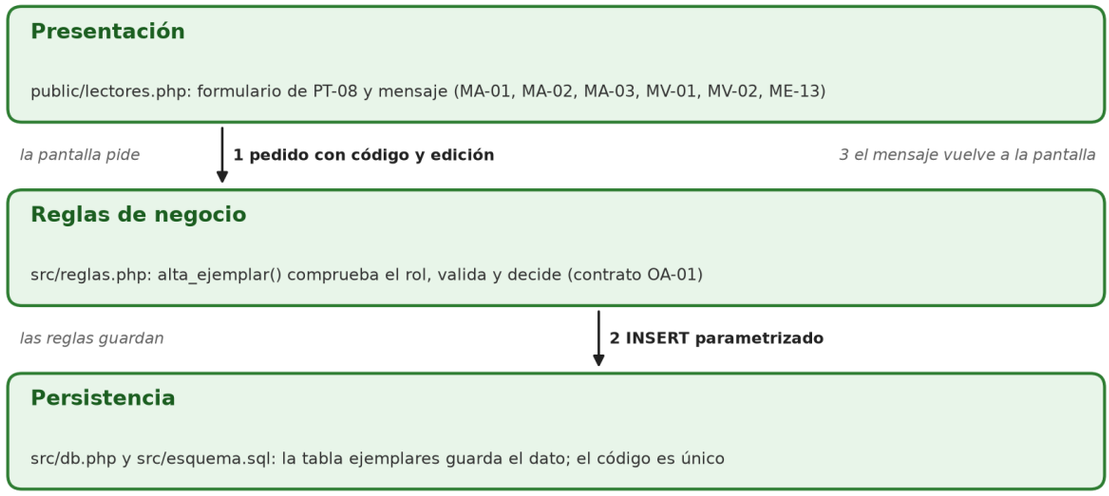


Figura 10.2 — Recorrido del alta de un ejemplar (OA-01) por las tres capas.

Código 10.1 — Formulario de la pantalla PT-08 para el alta de un ejemplar (presentación).

Archivo	lote_4/proyecto/referencia_docente/public/lectores.php
Requisito o contrato	OA-01; boceto de PT-08 (Capítulo 8)
Entradas	Código del ejemplar y código de la edición
Resultado	Envía el pedido al servidor con la ficha CSRF y el botón «Guardando…» (ME-11)
Prueba	PA-01

```
<h2>Alta de un ejemplar</h2>
<?php formulario_inicio('alta_ejemplar'); ?>
<label>Código del ejemplar (etiqueta) <input name="codigo" placeholder="EJ-0000"></label>
<label>Código de la edición <input name="edicion" placeholder="ED-0000"></label>
<button>Dar de alta el ejemplar</button>
</form>
```

El formulario no decide nada: solo pide los dos códigos. formulario_inicio() agrega la ficha CSRF que identifica el formulario y desactiva el botón mientras se guarda (ME-11).

Código 10.2 — Procesamiento del pedido en la página: zona, ficha CSRF, operación y aviso después de redirigir.

Archivo	lote_4/proyecto/base_estudiante/public/lectores.php
Requisito o contrato	OA-01; RNF-02; patrón POST-redirección-GET (Capítulo 12)
Entradas	El pedido POST del formulario
Resultado	El resultado de alta_ejemplar() guardado para mostrarlo una sola vez
Prueba	PA-01

```
$cuenta = exigir_zona('Bibliotecaria');
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $r = csrf_valida()
        ? alta_ejemplar(conectar(), $cuenta, (string) ($_POST['codigo'] ?? ''),
            (string) ($_POST['edicion'] ?? ''))
        : resultado(false, 'MV-12');
    guardar_aviso($r, 'lectores.php');
}
```

La página es la parte de la presentación que habla con el servidor: si la ficha del formulario no corresponde, no llama a la operación (MV-12); si corresponde, llama a alta_ejemplar() y, después, redirige, para que recargar la página no vuelva a enviar el pedido.

Código 10.3 — Primera parte de OA-01: permiso, limpieza de las entradas y validación en el servidor.

Archivo	lote_4/proyecto/referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OA-01; RNF-02 (ME-13); diccionario de Ejemplar (Tabla 7.5)
Entradas	Cuenta, código del ejemplar y de la edición
Resultado	ME-13, MV-01 o MV-02 sin tocar la base; si todo está bien, sigue
Prueba	PA-01

```
function alta_ejemplar(PDO $pdo, $cuenta, $codigo, $codigo_edicion)
{
    if ($r = sin_permiso($cuenta, array('bibliotecaria'))) {
        return $r;
    }
    $codigo = strtoupper(trim((string) $codigo));
    $codigo_edicion = strtoupper(trim((string) $codigo_edicion));
    if ($codigo === '' || $codigo_edicion === '') {
        $falta = $codigo === '' ? 'el código del ejemplar' : 'el código de la edición';
        return resultado(false, 'MV-01', $falta);
    }
    if (!preg_match('/^EJ-[0-9]{4}$/', $codigo)) {
        return resultado(false, 'MV-02', $codigo, 'EJ- y cuatro cifras');
```

Lo primero es el permiso (ME-13): sin él, no se hace nada más. Después se limpian las entradas y se valida el formato del código. Cada error devuelve su mensaje y sale sin tocar la base.

Código 10.4 — Segunda parte de OA-01: buscar la edición y guardar el ejemplar con consultas parametrizadas.

Archivo	lote_4/proyecto/referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OA-01; RF-07; código único (Tabla 7.5)
Entradas	Códigos ya validados
Resultado	MA-01, o MA-03 si la edición no existe, o MA-02 si el código ya está
Prueba	PA-01

```
    $ed = fila($pdo, 'SELECT id FROM ediciones WHERE codigo = ?', array($codigo_edicion));
    if (!$ed) {
        return resultado(false, 'MA-03', $codigo_edicion);
    }
    try {
        $st = $pdo->prepare('INSERT INTO ejemplares (codigo, edicion_id) VALUES (?, ?)');
        $st->execute(array($codigo, $ed['id']));
    } catch (PDOException $e) {
        if (strpos($e->getMessage(), 'UNIQUE') !== false) {
            return resultado(false, 'MA-02', $codigo);
        }
        throw $e;
    }
    return resultado(true, 'MA-01', $codigo, $codigo_edicion);
```

La edición se busca y el ejemplar se guarda con consultas parametrizadas: los signos «?» reciben los datos por separado. Si la base rechaza el código porque ya existe, la operación responde MA-02.

Ejemplo resuelto 10.3: el alta de EJ-0800, paso a paso

Consigna: seguir el pedido de la bibliotecaria (código EJ-0800, edición ED-0060) y escribir qué responde el sistema en cada caso de PA-01.

Con la cuenta bibliotecaria1: «Ejemplar EJ-0800 registrado en la edición ED-0060. Ya está disponible para prestar.» El ejemplar queda activo y la consulta pública de «El arroyo y la escuela» pasa a contar un disponible más.

El mismo código otra vez: «Ya hay un ejemplar con el código EJ-0800. Revisá la etiqueta: cada libro físico tiene un código distinto.» No se guarda nada.

La etiqueta escrita EJ800: «El código EJ800 no tiene el formato esperado (EJ- y cuatro cifras). Revisá la etiqueta o el registro.»

Una edición que no existe, ED-0999: «No hay ninguna edición con el código ED-0999. Registrá primero la obra y su edición.»

Con la cuenta direccion1: «No tenés permiso para hacer esta operación con tu cuenta. Si la necesitás, consultá con la dirección.» La dirección consulta, pero no da de alta ejemplares.

10.4 Validación, consulta parametrizada y evidencia de persistencia

La validación del navegador ayuda, pero no protege: cualquiera puede enviar un pedido sin usar la pantalla. Por eso cada entrada se valida otra vez en el servidor, en la operación, antes de tocar la base (Work §7.5). Una validación tiene su mensaje (MV-01 a MV-12) y no deja datos a medias.

Una consulta parametrizada separa la sentencia de los datos. Si alguien escribe en el campo de la edición un texto con comillas, como ED-0060' OR '1'='1, la base lo recibe como un código que no existe y la operación responde MA-03. El texto nunca se mezcla con la sentencia, así que no puede cambiarla.

La persistencia se demuestra, no se supone: se da de alta el ejemplar, se cierra la conexión, se abre otra (como al reiniciar el sistema) y se busca el dato. El Código 10.5 hace eso en la prueba PA-01. La Tabla 10.6 muestra el resultado de esa prueba y dónde corrió.

Código 10.5 — Evidencia de persistencia: el dato sigue al abrir la base con otra conexión.

Archivo	lote_4/proyecto/referencia_docente/pruebas/prueba_contratos.php
Requisito o contrato	Work §7.2 (persistencia); OA-01
Entradas	La base después del alta de EJ-0800
Resultado	CORRECTO si el ejemplar está y activo
Prueba	PA-01

```
// Evidencia de persistencia: se cierra la conexión y se abre otra, como al reiniciar.
cerrar_conexion();
$otra = new PDO('sqlite:' . $ruta);
$n_ej = $otra->query("SELECT COUNT(*) FROM ejemplares
    WHERE codigo = 'EJ-0800' AND activo = 1")->fetchColumn();
comprobar('PA-01: el ejemplar sigue al abrir la base con otra conexión', $n_ej == 1);
$otra = null;
```

La prueba abre la base con una conexión nueva, que no sabe nada de la anterior. Si el ejemplar está, se guardó en el archivo y no solo en la memoria del programa.

Tabla 10.6 — PA-01: resultado de la prueba en el entorno de construcción

Prueba	Caso y resultado esperado	Resultado	Entorno
PA-01	alta de EJ-0800 en ED-0060 → MA-01	Correcto	PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1, Linux 6.18.44-fc-v140
PA-01	el mismo código otra vez → MA-02 y sin cambios	Correcto	PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1, Linux 6.18.44-fc-v140
PA-01	formato inválido → MV-02 y sin cambios	Correcto	PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1, Linux 6.18.44-fc-v140
PA-01	edición inexistente → MA-03 y sin cambios	Correcto	PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1, Linux 6.18.44-fc-v140
PA-01	con la cuenta de dirección → ME-13 y sin cambios	Correcto	PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1, Linux 6.18.44-fc-v140

Ejemplo resuelto 10.4: demostrar una operación y vincularla con su requisito y prueba

Consigna: preparar la demostración de OA-01 para otro equipo (es la práctica que pide Work para este capítulo).

Requisito: RF-07 (el catálogo distingue el ejemplar físico) y RF-10 (los ejemplares tienen estado). Contrato: OA-01, con sus cinco partes. Prueba: PA-01, con cinco casos.

Demostración: dar de alta EJ-0801 en ED-0070, intentar EJ-0801 otra vez (MA-02), detener el servidor, volver a iniciarlo y buscar «Atlas» en la consulta pública: el atlas pasa de 1 a 2 ejemplares.

Registro: en la bitácora, versión 0.2, con el resultado de PA-01 y el entorno en que se ejecutó.

Actividades del Encuentro 20

Ejercitá

1. En el Código 10.3, señalá la línea que cumple la precondición del contrato OA-01 y la que cumple el error MV-02.

_____

_____

Resolvé

2. Construí alta_ejemplar() en la base de tu equipo siguiendo los cinco pasos del comentario de src/reglas.php. Ejecutá php pruebas/prueba_mis_operaciones.php y anotá cuántos casos de PA-01 quedan correctos.

_____

_____

3. Hacé la demostración del Ejemplo resuelto 10.4 con un código distinto y registrá la versión 0.2.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un compañero dice: «el campo ya tiene placeholder EJ-0000, nadie va a escribir mal el código». Explicá por qué la validación tiene que estar igual en el servidor.

_____

_____

Desafío

5. Escribí un caso más para PA-01 con una entrada que todavía no se prueba y decidí qué mensaje debería responder.

_____

_____

Para repasar

La base de proyecto resuelve la configuración y la conexión; el equipo construye las operaciones, con sus reglas y sus pruebas.

La ficha de entorno registra lo que se comprobó y lo que queda pendiente. Lo que no se probó no se da por probado.

Una operación recorre las tres capas: el formulario pide, la operación decide y la base guarda.

Cada entrada se valida en el servidor, y las consultas son parametrizadas.

La persistencia se demuestra: el dato sigue al abrir la base con otra conexión.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 19 y 20 se reúnen en el Encuentro 15: «El docente entrega el entorno, la conexión y el inicio de sesión listos (base explicada, Work §7.5); el equipo hace la primera operación.»

No se omiten: la Tabla 10.1 (al menos E-5 y E-6b), el alta de un ejemplar con PA-01 y la evidencia de persistencia. Pasan a lectura domiciliaria: el Ejemplo resuelto 10.2 y el nivel 3 de la Práctica 10.

Práctica 10 — Demostrar una operación en la computadora de Mbokaja

Seguís con la Escuela Básica Mbokaja, que ya tiene la computadora donada sin internet (M-F7). El profesor del colegio vecino dejó instalado un sistema de prueba con una copia de la base del curso (M-F10). En la escuela nadie sabe instalar programas (M-F9), y los libros tienen etiquetas propias (M-F11).

Los niveles 1 y 2 se hacen en una copia de práctica de la base de tu equipo, instalada en otra carpeta: el sistema de prueba de Mbokaja es una copia como esa. El nivel 3 se resuelve en papel.

Datos nuevos de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-F10	El profesor del colegio vecino dejó instalado en la computadora donada un sistema de prueba, sin internet, con una copia de la base del curso.
M-F11	Los libros de Mbokaja tienen etiquetas escritas a mano con MB-, un guion y tres cifras (por ejemplo, MB-104).

Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-F4	El año próximo el encargado tendrá cuatro horas semanales para la biblioteca, en lugar de seis.
M-F7	Para el año próximo, la cooperadora recibió en donación una computadora para la biblioteca. No tendrá conexión a internet.
M-F9	Nadie en la escuela sabe instalar programas. El profesor de informática de un colegio vecino puede venir una vez por mes.
MR-05	El sistema debe permitir consultar qué libros están disponibles.
MR-08	El sistema debe funcionar en la computadora de la biblioteca sin conexión a internet.

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Demostrá el alta de un ejemplar en la copia de la base: EJ-0900 en la edición ED-0070. Cerrá y volvé a abrir el sistema, y mostrá que sigue.

_____

_____

2. Completá la ficha de la demostración:

   Operación: _____. Requisito de Arapoty: RF-__. Necesidad de Mbokaja que atiende: MR-__.

   Contrato: _____. Prueba: PA-__. Resultado obtenido: _____.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. El alta no valida el formato del código de la edición: «ED60» llega hasta la consulta y responde MA-03. Agregá en la operación la validación que falta (MV-02, «ED- y cuatro cifras») y mostrá el rechazo antes de tocar la base.

_____

_____

2. Agregá un caso a PA-01 para esa validación y escribí el resultado esperado y el obtenido.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Las etiquetas de Mbokaja son MB- y tres cifras (M-F11), y el sistema de prueba espera EJ- y cuatro. Decidí si se cambian las etiquetas o el sistema, y qué partes cambiarían en cada caso (validación, restricción de la base, pruebas).

_____

_____

2. Escribí la ficha de entorno de Mbokaja (E-1, E-2, E-5, E-10, E-11 y E-12): qué se comprueba, quién lo hace (M-F9) y cada cuánto se respalda, teniendo en cuenta que el profesor vecino viene una vez por mes.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: la demostración muestra el dato después de reiniciar; la ficha vincula operación, requisito, contrato y prueba; la validación nueva rechaza en el servidor y sin cambiar datos; la ficha de entorno dice qué se comprobó y qué queda pendiente, sin inventar resultados.

Evaluación del Capítulo 10

Evaluación del Capítulo 10

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno).

Texto base — Depósito de materiales de Educación Física (situación de evaluación, ficticia)

EF-1 El depósito presta pelotas, redes y conos a los docentes de Educación Física.

EF-2 Cada material tiene una etiqueta con DEP- y tres cifras.

EF-3 Solo el encargado del depósito da de alta los materiales nuevos.

EF-4 La computadora del depósito no tiene internet.

1. En un sistema para el depósito, ¿en qué capa se comprueba que la etiqueta tenga DEP- y tres cifras (EF-2)?

   a) Solo en el formulario del navegador.

   b) En la carpeta de datos.

   c) En las reglas de negocio, en el servidor.

   d) En la bitácora del equipo.

2. ¿Qué demuestra la evidencia de persistencia?

   a) Que el dato sigue al abrir la base con otra conexión.

   b) Que el código no tiene errores de escritura.

   c) Que el formulario se ve bien.

   d) Que la operación es rápida.

3. Para empezar de cero en una computadora que ya tiene una base instalada, ¿qué se hace?

   a) Borrar a mano el archivo de la base.

   b) Instalar encima: el instalador la reemplaza sin avisar.

   c) Copiar otra base con el servidor encendido.

   d) Reiniciar con el instalador, que pide confirmación y guarda antes un respaldo verificado.

4. Una consulta parametrizada sirve para…

   a) mostrar los mensajes de error.

   b) no tener que validar las entradas.

   c) que la consulta tarde menos.

   d) que lo que escribe la persona no pueda cambiar la sentencia.

5. (V / F) Si un paso de la ficha de entorno no se pudo comprobar, se anota como pendiente con el motivo.

6. (V / F) La base de proyecto trae resueltas todas las operaciones del sistema.

7. (V / F) Si el encargado del depósito no inició sesión, el alta de un material tiene que responder un error de permiso sin guardar nada.

8. Escribí el contrato de la operación «dar de alta un material» del depósito: entradas, precondición, resultado, errores y fuentes (EF-…).

_____

_____

_____

_____

9. Describí cómo demostrarías que el alta de un material funciona y que el dato persiste, y qué anotarías en la bitácora.

_____

_____

_____

_____

Capítulo 11 — Catálogo, ejemplares y lectores

Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos

Capacidades propuestas para el programa institucional (C5 y C8 en el Encuentro 21; C6 y C8 en el Encuentro 22; no son capacidades oficiales del MEC)	C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad. C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.
Tema	Tareas del incremento de catálogo y lectores, ordenadas desde los bocetos. Del diccionario de datos a las validaciones: datos obligatorios, formato de los códigos, duplicados y mensajes. Permisos por zona comprobados en el servidor (ME-13) y error de ingreso (ME-12). Corrección de datos y baja lógica sin pérdida de historial.
Indicadores de logro	• Ordena las tareas del incremento a partir de los bocetos de PT-08 y de sus dependencias. • Lleva cada regla del diccionario a una validación del servidor y a una restricción de la base, con su mensaje. • Construye el alta y la corrección de obras, ediciones y lectores, y rechaza los códigos repetidos sin cambiar datos. • Comprueba en el servidor el permiso de cada pantalla y operación, y demuestra el rechazo de un acceso indebido. • Corrige datos y da de baja lectores y ejemplares sin borrar nada ni alterar el historial.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (21 y 22 de la secuencia anual), cada uno con 1 HC de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación.

Con el alta de un ejemplar funcionando, el equipo tiene la versión 0.2. Ahora completa el catálogo y los lectores: es el Incremento 2 de la Tabla 6.3. Al terminar, la bibliotecaria puede cargar obras, ediciones, ejemplares y lectores, corregirlos y darlos de baja.

Son operaciones simples, pero acá se decide si los datos del sistema son confiables. Un código repetido, un estudiante sin curso o un lector borrado con su historial rompen después los préstamos y el informe. Las reglas del Capítulo 7 se hacen cumplir en el servidor y en la base, no solo en la pantalla.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 7: el diccionario de datos (Tabla 7.5) y las restricciones RI-03, RI-05 y RI-06 se convierten en validaciones y restricciones.

Con el Capítulo 8: el boceto de PT-08, la regla de los mensajes y las zonas por rol de la Figura 8.1.

Con Laboratorio de 3.°: las altas y modificaciones con SQL ya se practicaron allí. Acá importa que cada una cumpla su contrato y su prueba.

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Encuentro 21 — Catálogo: obras, ediciones y ejemplares

11.1 Implementación de tareas priorizadas a partir de los bocetos

El orden de construcción sale de lo que ya se decidió. La Tabla 6.3 pone el catálogo y los lectores en el Incremento 2, después de la base y antes del préstamo: sin ejemplares ni lectores no hay nada que prestar. Dentro del incremento, cada tarea es una parte del boceto de PT-08 con su operación, su requisito y su prueba (Tabla 11.1).

Se empieza por lo que otras tareas necesitan. Una edición necesita su obra, y un ejemplar necesita su edición: por eso el alta de obra y edición (OA-02) va antes que cualquier carga de ejemplares. La corrección de una obra (OA-05) no depende de nada más y la puede hacer otro integrante a la vez.

Tabla 11.1 — Tareas de la Unidad IV, con su operación, requisito y prueba

Enc.	Tarea	Operación	Pantalla	Requisitos	Pruebas
19	Preparar el entorno, instalar la base y registrar la versión 0.1	—	—	RS-01, RS-02	E-1 a E-12
20	Alta de un ejemplar de punta a punta	OA-01	PT-08	RF-07, RF-10	PA-01
21	Obras y ediciones: alta	OA-02	PT-08	RF-07	PA-02
21	Corrección del título o el autor de una obra	OA-05	PT-08	RF-07	PA-05
22	Lectores: alta y corrección	OA-03, OA-04	PT-08	RF-11, RF-06	PA-03, PA-04
22	Permisos por zona en cada pantalla y operación	todas	PT-03 a PT-09	RNF-02	P-11
22	Baja lógica de lectores y ejemplares sin perder el historial	OP-06	PT-08	RF-10	P-10
23	Préstamo con todas sus reglas	OP-01	PT-05	RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-06, RF-11	P-01, P-02, P-05, P-06a, P-06b, P-07
24	Devolución única con historial	OP-02	PT-06	RF-03	P-03
25	Consulta pública y préstamos activos	OP-03, OP-04	PT-01, PT-02, PT-07	RF-07, RF-08, RNF-03	P-08, P-12, P-04
25	Informe mensual por curso	OP-05	PT-09	RF-09	P-09
26	Integración, demostración y lista de incidencias	todas	todas	RS-01	P-13

Contrato OA-02 — registrar una obra y su edición (operación auxiliar de PT-08)

Entradas: Código de obra, título y autor (si la obra es nueva), código de edición, editorial y año, cuenta.

Precondiciones: Rol de bibliotecaria.

Resultado: La edición queda registrada, en una obra nueva o existente. MA-04.

Errores: MV-01 (Falta un dato obligatorio), MV-02 (Código con otro formato), MA-05 (OA-02 y OA-03: código ya usado), ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-07, RNF-02. Prueba: PA-02.

Contrato OA-05 — corregir una obra (operación auxiliar de PT-08)

Entradas: Código de la obra, título y autor corregidos, cuenta.

Precondiciones: Rol de bibliotecaria.

Resultado: Título y autor corregidos; el código, las ediciones, los ejemplares y el historial no cambian. MA-09.

Errores: MV-07 (OA-04 y OP-06: no existe o ya estaba inactivo), MV-01 (Falta un dato obligatorio), ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-07, RNF-02. Prueba: PA-05.

11.2 Datos obligatorios, códigos, duplicados y mensajes útiles

El diccionario de datos del Capítulo 7 dice, para cada dato, si es obligatorio y cómo es. Cada una de esas reglas se comprueba dos veces: la operación la valida en el servidor y responde un mensaje útil, y la base la protege con una restricción, por si alguna vez un dato llega sin pasar por la operación (Tabla 11.2).

Un código repetido no se corrige: se rechaza. Cada libro físico tiene su código, y un código que ya se usó no se vuelve a usar aunque el ejemplar esté dado de baja, porque el historial lo nombra. La base tiene el código como único; la operación traduce ese rechazo en el mensaje MA-02 o MA-05.

Los mensajes siguen la regla del Capítulo 8: «Un buen mensaje dice qué pasó, por qué pasó y qué puede hacer la persona.» MV-02, por ejemplo, dice qué código no tiene el formato esperado, cuál es el formato y dónde revisarlo.

Tabla 11.2 — Del diccionario a la validación y a la restricción de la base

Dato (Tabla 7.5)	Regla	Operación (servidor)	Base de datos
Código de obra, edición, ejemplar y lector	OB-, ED-, EJ- o LE- y cuatro cifras	MV-02	CHECK con el formato
Código de cualquier dato	Único; no se reutiliza	MA-02 (ejemplar), MA-05 (los demás)	UNIQUE
Título y autor de la obra; nombre del lector	Obligatorios	MV-01	CHECK: no vacío
Edición del ejemplar	Tiene que existir	MA-03	Clave foránea
Tipo de lector (RF-11)	Estudiante o docente	MV-01	CHECK con los dos valores
Curso (RI-06)	Obligatorio para estudiantes; vacío para docentes	MV-03 y MV-04	CHECK que combina tipo y curso

Contrato OA-03 — registrar un lector (operación auxiliar de PT-08)

Entradas: Código, nombre, tipo y curso, cuenta.

Precondiciones: Rol de bibliotecaria.

Resultado: Lector activo, con su tipo; curso solo si es estudiante (RI-06). MA-06.

Errores: MV-01 (Falta un dato obligatorio), MV-02 (Código con otro formato), MV-03 (Estudiante sin curso (RI-06)), MV-04 (Docente con curso (RI-06)), MA-05 (OA-02 y OA-03: código ya usado), ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-06, RF-11, RNF-02, RNF-03. Prueba: PA-03.

Ejemplo resuelto 11.1: una obra con dos ediciones

Consigna: la biblioteca recibe «Cuentos del arroyo Arapoty» de otra editorial, de 2023. ¿Se registra una obra nueva?

No. La obra ya existe (OB-0031); lo nuevo es la edición. Con OA-02 se registra la edición ED-0052 en la obra OB-0031, sin escribir de nuevo el título ni el autor. Después, cada libro físico se da de alta con OA-01 en ED-0052.

Si se registrara como obra nueva, la consulta pública mostraría dos títulos iguales, y el informe no podría decir cuánto se lee esa obra. Es la distinción entre obra, edición y ejemplar del Capítulo 7, ahora en una operación.

Ejemplo resuelto 11.2: un mensaje que no ayuda y uno que sí

Consigna: comparar dos respuestas posibles al intentar registrar la edición ED-0045, que ya existe.

Respuesta A: «Error: UNIQUE constraint failed: ediciones.codigo». Dice qué pasó en la base, pero no en palabras de la bibliotecaria, ni qué puede hacer.

Respuesta B, la del sistema: «Ya existe el código ED-0045. Elegí otro código: no se reutilizan.» Dice qué pasó, por qué (los códigos no se reutilizan) y qué hacer.

Actividades del Encuentro 21

Ejercitá

1. Para cada entrada, escribí qué mensaje debería responder el alta de una obra con su edición:

   (a) código de obra OB-31; (b) título vacío; (c) la edición ED-0060, que ya existe; (d) todo correcto.

_____

_____

Resolvé

2. Construí OA-02 y OA-05 en la base de tu equipo, según sus contratos. Agregá a PT-08 los formularios que faltan y ejecutá las pruebas PA-02 y PA-05.

_____

_____

3. Completá en tu bitácora la fila de la Tabla 11.1 de cada tarea terminada, con el resultado de su prueba.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un compañero propone que, si el código ya existe, el sistema le sume uno y lo guarde igual. Explicá qué problema traería con las etiquetas pegadas en los libros.

_____

_____

Encuentro 22 — Lectores, permisos y baja lógica

11.3 Permisos mínimos y comprobaciones del servidor

Cada pantalla pertenece a una zona de la Figura 8.1, y cada zona admite ciertos roles: la zona pública, cualquiera; la zona de la bibliotecaria, solo esa cuenta; la zona compartida de PT-09, la bibliotecaria o la dirección. La base trae esa comprobación resuelta: cada página llama a exigir_zona() antes de mostrar nada (Código 11.1).

Que la pantalla no muestre un botón no protege nada: alguien puede enviar el pedido igual. Por eso cada operación comprueba de nuevo el rol, como primera línea, con sin_permiso() (Código 11.2). Si la cuenta no tiene permiso, la respuesta es ME-13 y no cambia ningún dato.

ME-12 y ME-13 no se confunden. ME-12 aparece solo al ingresar, cuando el usuario o la contraseña no coinciden, y no dice cuál de los dos falló. ME-13 aparece cuando una cuenta que ingresó bien pide algo que no le corresponde.

Código 11.1 — Autorización por zona en cada pantalla: si el rol no corresponde, ME-13 y fin.

Archivo	lote_4/proyecto/referencia_docente/src/auth.php
Requisito o contrato	RNF-02; zonas de la Figura 8.1 (diseño de la Unidad III, v1.1)
Entradas	La zona de la pantalla y la cuenta de la sesión
Resultado	403 con ME-13, o la cuenta para seguir
Prueba	P-11

```
// Para las páginas: si la cuenta no tiene el rol, responde 403 con ME-13 y no sigue.
function exigir_zona($zona)
{
    $cuenta = cuenta_actual();
    if (!tiene_rol($cuenta, ROLES_ZONA[$zona])) {
        http_response_code(403);
        echo '<!doctype html><meta charset="utf-8">'
            . '<p id="error" data-codigo="ME-13">' . e(mensaje('ME-13')) . '</p>'
            . '<p><a href="login.php">Ingresar</a> · '
            . '<a href="index.php">Consulta pública</a></p>';
        exit;
    }
    return $cuenta;
}
```

La zona de cada página se escribe una vez, al principio. Si la cuenta de la sesión no tiene uno de los roles de la zona, la página responde 403 con ME-13 y termina: no llega a ninguna operación.

Código 11.2 — La misma comprobación dentro de cada operación: ocultar un botón no alcanza.

Archivo	lote_4/proyecto/referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	RNF-02; Work §7.5; Tabla 9.2
Entradas	Cuenta y roles que admite la operación
Resultado	ME-13 o null
Prueba	P-11

```
function sin_permiso($cuenta, array $roles)
{
    return tiene_rol($cuenta, $roles) ? null : resultado(false, 'ME-13');
}
```

Cada operación protegida empieza con esta llamada y la lista de roles de su contrato. Es la misma comprobación que hace la página, repetida a propósito en la capa de reglas.

Tabla 11.3 — Qué responde cada operación según la cuenta (P-11)

Operación	Sin sesión	Bibliotecaria	Dirección
OP-01 registrar préstamo	ME-13	Permitida	ME-13
OP-02 registrar devolución	ME-13	Permitida	ME-13
OP-03 consultar disponibilidad	Permitida	Permitida	Permitida
OP-04 listar préstamos activos	ME-13	Permitida	ME-13
OP-05 informe mensual por curso	ME-13	Permitida	Permitida
OP-06 inactivar lector o ejemplar	ME-13	Permitida	ME-13

Operación	Sin sesión	Bibliotecaria	Dirección
OA-01 dar de alta un ejemplar	ME-13	Permitida	ME-13
OA-02 registrar una obra y su edición	ME-13	Permitida	ME-13
OA-03 registrar un lector	ME-13	Permitida	ME-13
OA-04 corregir un lector	ME-13	Permitida	ME-13
OA-05 corregir una obra	ME-13	Permitida	ME-13

Ejemplo resuelto 11.3: demostrar el rechazo de un acceso indebido

Consigna: mostrar que la dirección no puede inactivar un ejemplar, aunque conozca la dirección de la página.

Con la cuenta direccion1, se escribe a mano lectores.php en el navegador. Respuesta: ME-13, «No tenés permiso para hacer esta operación con tu cuenta. Si la necesitás, consultá con la dirección.»

Se envía el formulario de inactivar desde una copia de la página, sin pasar por el menú. La operación responde ME-13 y el ejemplar sigue activo: la consulta pública lo sigue contando.

Prueba: P-11, con las tres cuentas de la Tabla 11.3. Se anota el resultado de cada fila, no solo «funciona».

11.4 Edición y baja lógica sin pérdida de historial

Corregir un dato es normal: un título mal escrito, un nombre con un error, un estudiante que cambió de curso. Lo que no se puede es que la corrección cambie el pasado. Por eso cada corrección dice qué se puede cambiar y qué no (Tabla 11.4), y la base protege lo que no se puede cambiar.

Un lector o un ejemplar con historia no se borra: se da de baja, que en el sistema es quedar inactivo (RI-05). La operación OP-06 solo cambia el estado (Código 11.3). El lector inactivo no recibe préstamos nuevos (ME-01), el ejemplar inactivo no se presta, y su historial queda igual. Además, la base no deja borrar a quien tiene historial ni cambiar el código de un ejemplar con préstamos (Código 11.4).

El curso de un estudiante se puede corregir con OA-04, pero los préstamos que ya hizo conservan el curso que tenía ese día (RI-08). Así el informe de un mes pasado no cambia aunque el estudiante pase de curso.

Contrato OA-04 — corregir un lector (operación auxiliar de PT-08)

Entradas: Código, nombre y curso nuevos, cuenta.

Precondiciones: Rol de bibliotecaria.

Resultado: Nombre y curso corregidos; el código, el tipo y el historial no cambian (RI-08). MA-07.

Errores: MV-01 (Falta un dato obligatorio), MV-03 (Estudiante sin curso (RI-06)), MV-04 (Docente con curso (RI-06)), MV-07 (OA-04 y OP-06: no existe o ya estaba inactivo), ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-11, RNF-02. Prueba: PA-04.

Contrato OP-06 — inactivar lector o ejemplar

Entradas: Código del lector o del ejemplar, cuenta que opera.

Precondiciones: Rol de bibliotecaria.

Resultado: El lector o el ejemplar queda inactivo. Su historial no cambia (RI-05).

Errores:
ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-10, RNF-02

Código 11.3 — Baja lógica: el lector o el ejemplar se marca inactivo; nada se borra.

Archivo	lote_4/proyecto/referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OP-06; RI-05 (RN-06)
Entradas	Tabla y código
Resultado	Una fila marcada inactiva
Prueba	P-10

```
    // Baja lógica: se marca inactivo. Nada se borra y el historial queda como estaba.
    $st = $pdo->prepare('UPDATE ' . $tablas[$que][0] . ' SET activo = 0
        WHERE codigo = ? AND activo = 1');
    $st->execute(array($codigo));
```

La baja es un UPDATE del estado, nunca un DELETE. La condición activo = 1 hace que inactivar dos veces no cambie nada: la operación responde MV-07.

Código 11.4 — Protección en la base: el código de un ejemplar con historial no se cambia.

Archivo	lote_4/proyecto/referencia_docente/src/esquema.sql
Requisito o contrato	RI-05; Tabla 7.3
Entradas	Una modificación del código
Resultado	La base la rechaza
Prueba	prueba_garantias.php

```
CREATE TRIGGER codigo_ejemplar_con_historial
BEFORE UPDATE OF codigo, edicion_id ON ejemplares
WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM prestamos WHERE ejemplar_id = OLD.id)
BEGIN SELECT RAISE(ABORT, 'El ejemplar tiene historial: su código y su edición no cambian.');
END
```

Si alguien intenta cambiar el código de un ejemplar que tiene préstamos, la base lo rechaza aunque la orden no venga de ninguna operación del sistema.

Tabla 11.4 — Qué se puede corregir y qué no

Dato	¿Se corrige?	Cómo	Por qué
Título y autor de una obra	Sí	OA-05 (MA-09)	Las ediciones, los ejemplares y el historial no cambian
Nombre y curso de un lector	Sí	OA-04 (MA-07)	Los préstamos anteriores conservan su curso (RI-08)
Tipo de lector	No	—	Cambiaría el máximo de préstamos ya contados (RI-02)
Código de un ejemplar o de un lector	No, si tiene historial	—	El historial lo nombra (RI-05)
Lector o ejemplar que ya no se usa	Se da de baja	OP-06 (MA-08)	Nada se borra (RI-05, RN-06)
Un préstamo	No	—	Sus datos son historial (RI-04); solo se completa la devolución

Ejemplo resuelto 11.4: dar de baja sin borrar

Consigna: el estudiante LE-0124 dejó el colegio. Darlo de baja y comprobar que nada se perdió.

Con OP-06: «Lector LE-0124 inactivado. Su historial se conserva y ya no puede usarse en préstamos nuevos.»

En el Encuentro 22 se comprueba: LE-0124 sigue en la base, inactivo; inactivarlo otra vez responde MV-07 sin cambiar nada; y la base rechaza borrarlo si tiene historial (prueba de garantías de la base).

La parte de P-10 que necesita préstamos (el historial queda igual y un préstamo nuevo responde ME-01) se completa en el Encuentro 24, cuando el préstamo y la devolución ya funcionan. Hasta entonces queda anotada como pendiente.

Actividades del Encuentro 22

Ejercitá

1. Escribí qué mensaje (ME-12, ME-13 u otro) corresponde a cada caso:

   (a) contraseña equivocada; (b) la dirección intenta registrar un préstamo; (c) sin sesión, se pide el informe; (d) la bibliotecaria pide el informe.

_____

_____

Resolvé

2. Construí OA-03, OA-04 y OP-06 en la base de tu equipo. Para las validaciones del lector, partí de la Tabla 11.2 y de los mensajes MV-01 a MV-04. Ejecutá PA-03, PA-04, P-10 y P-11 y anotá sus resultados.

_____

_____

3. Hacé la demostración del Ejemplo resuelto 11.3 con otra operación de la Tabla 11.3.

_____

_____

Pensá y decidí

4. La bibliotecaria pide un botón «Borrar lector» para los que egresan. Explicá qué le ofrecés en su lugar y por qué.

_____

_____

Desafío

5. Proponé una prueba que demuestre que corregir el curso de un estudiante no cambia el informe de un mes anterior.

_____

_____

Para repasar

Las tareas del incremento se ordenan por dependencias: primero lo que las demás necesitan.

Cada regla del diccionario se valida en el servidor, con su mensaje, y se protege en la base con una restricción.

Un código repetido se rechaza y no se reutiliza.

Cada pantalla y cada operación comprueban el rol en el servidor: ME-13 sin cambiar datos. ME-12 es solo del ingreso.

Corregir no cambia el pasado, y dar de baja no borra: el historial se conserva.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 21 y 22 se reúnen en el Encuentro 16: «Lectores por carga inicial; los permisos mínimos vienen en la base y el equipo los prueba.»

No se omiten: OA-02, OP-06 con P-10 y la prueba de permisos P-11 con la Tabla 11.3. Los lectores se usan como vienen en los datos iniciales; OA-03, OA-04 y OA-05 pasan a actividad complementaria.

Práctica 11 — Un lote de libros donados y lectores con datos incompletos

En Mbokaja llegó un lote de libros donados, cargado en una planilla por un voluntario. También hay lectores nuevos para registrar. Los datos tienen errores que hay que resolver antes de cargarlos, o que el sistema tiene que rechazar.

Se trabaja en una copia de práctica: instalá la base de tu equipo en otra carpeta, con php instalar.php, y cargá ahí los datos. No se cambia la base de la clase. El sistema entregado valida códigos EJ- y cuatro cifras, y los libros de Mbokaja tienen etiquetas MB- y tres cifras (M-F11): por eso se cargan con la correspondencia fija de la tabla de abajo. Si tu equipo todavía no construyó OA-01 a OA-03, tu docente hace la carga en una copia de la referencia.

Lote de libros donados que llegó a Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Etiqueta	Título en la planilla	Autor	Observación
MD-01	MB-201	La laguna de los patos	Autora del caso (ficticia)	—
MD-02	MB-202	La laguna de los patos	Autora del caso (ficticia)	Segundo ejemplar del mismo título
MD-03	MB-202	Canciones del recreo	Autor del caso (ficticio)	La etiqueta repite la de MD-02
MD-04	MB-204	La lagna de los patos	Autora del caso (ficticia)	Título mal escrito
MD-05	MB-205	Mapas de mi país	(vacío)	Falta el autor
MD-06	MB205	Mapas de mi país	Equipo editorial (ficticio)	Etiqueta sin guion

Lectores nuevos que hay que registrar en Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
ML-1	Estudiante de 4.° grado, sin grado anotado en la planilla.
ML-2	Docente de Ciencias, con «6.°» anotado en la columna del grado.
ML-3	Estudiante de 6.° grado, con todos sus datos.

Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-F11	Los libros de Mbokaja tienen etiquetas escritas a mano con MB-, un guion y tres cifras (por ejemplo, MB-104).
MS-5	Los voluntarios de 9.° ayudan los miércoles, siempre con el encargado presente. Son estudiantes menores de edad.
MN-05	Que los datos de los estudiantes, menores de edad, no circulen.

Cómo se cargan los datos de Mbokaja en la copia de práctica (correspondencia fija)

Dato de Mbokaja	Cómo se escribe en la copia de práctica	Por qué
Etiqueta MB- y tres cifras (por ejemplo, MB-201)	EJ-0 y las mismas tres cifras (EJ-0201)	El sistema entregado valida EJ- y cuatro cifras; la correspondencia conserva las cifras de la etiqueta.
Etiqueta con otro formato (MB205)	Tal como figura en la planilla (MB205)	Para ver qué responde el sistema.
Obra «La laguna de los patos»	Obra OB-0210, edición ED-0210	Códigos asignados por el encargado.
Obra «Canciones del recreo»	Obra OB-0220, edición ED-0220	Códigos asignados por el encargado.
Obra «Mapas de mi país»	Obra OB-0230, edición ED-0230	Códigos asignados por el encargado.
Editorial y año de las donaciones	«Donación Mbokaja»	La planilla no los trae.
Lectores ML-1, ML-2 y ML-3	LE-0301, LE-0302 y LE-0303, con el nombre «Lector ML-1 (ficticio)» y así	Datos ficticios; el sistema no guarda datos personales reales.

Qué se ejecuta en la copia de práctica y qué se resuelve en papel

Nivel	Dónde se hace	Qué se hace
Nivel 1	En papel, y después se comprueba en la copia	Clasificar cada fila y prever el mensaje; luego cargar las filas tal cual y comparar.
Nivel 2	Se ejecuta en la copia de práctica	Cargar el lote corregido con la correspondencia y comprobar con la consulta pública.
Nivel 3	En papel (diseño)	El sistema entregado no tiene un rol de voluntario: se decide y se diseña la prueba, sin programarla.

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Para cada fila del lote (MD-01 a MD-06), decidí en papel: se registra tal cual, se corrige antes de registrar, o el sistema la rechaza. Escribí el mensaje que esperás en cada rechazo.

_____

_____

2. Para cada lector (ML-1 a ML-3), escribí si se registra y, si no, qué mensaje responde y qué dato hay que pedir. Después cargá en la copia de práctica las filas que previste como rechazos y anotá el mensaje obtenido.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. MD-01, MD-02 y MD-04 parecen la misma obra. Decidí cuántas obras, ediciones y ejemplares hay que registrar, con qué operaciones y en qué orden, y qué hacés con el título mal escrito.

_____

_____

2. Cargá el lote corregido en la copia de práctica, con la correspondencia fija, y comprobá con la consulta pública cuántos ejemplares y disponibles hay de «laguna», «Canciones» y «Mapas». Anotá esperado y obtenido, y explicá cualquier diferencia.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación (en papel)

Consignas

1. Los voluntarios de 9.° ayudan los miércoles con el encargado presente (MS-5). Decidí qué pueden hacer en el sistema y cómo se comprobaría en el servidor. Tené en cuenta que son menores de edad y que no tienen que ver datos de otros estudiantes (MN-05). El sistema entregado no tiene un rol de voluntario: no se programa.

_____

_____

2. Escribí la prueba que demostraría tu decisión, con la cuenta, la operación y el mensaje esperado.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: la carga se hace en la copia de práctica, con la correspondencia fija; ningún código repetido se registra; el título mal escrito no crea una obra nueva; el estudiante sin curso y el docente con curso se rechazan con su mensaje; los voluntarios no comparten la cuenta del encargado ni ven datos de lectores; cada decisión tiene su prueba.

Evaluación del Capítulo 11

Evaluación del Capítulo 11

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno).

Texto base — Sala de audiovisuales (situación de evaluación, ficticia)

AV-1 La sala presta proyectores y parlantes; cada equipo tiene un código PRY- y dos cifras.

AV-2 Solo la coordinadora registra, corrige y da de baja los equipos.

AV-3 Un proyector que se rompe no se presta más, pero sus préstamos anteriores se conservan.

AV-4 Los docentes solo consultan qué equipos están disponibles.

1. Un docente que ingresó bien pide dar de baja un proyector. ¿Qué responde el sistema (AV-2, AV-4)?

   a) Da de baja el proyector.

   b) Nada: el botón no aparece, así que no hace falta responder.

   c) Un error de usuario o contraseña.

   d) Un error de permiso, sin cambiar datos.

2. ¿Qué se hace con el proyector roto de AV-3?

   a) Se marca inactivo y se conserva su historial.

   b) Se le cambia el código.

   c) Se borra solo el proyector y se dejan los préstamos.

   d) Se borra con sus préstamos.

3. ¿Dónde se protege que dos equipos no tengan el mismo código?

   a) Solo en el formulario.

   b) En la operación, con un mensaje, y en la base, con una restricción de unicidad.

   c) Solo en la bitácora.

   d) En ningún lado: lo controla la coordinadora a mano.

4. El código «PRY-7» no cumple AV-1. ¿Qué mensaje es útil?

   a) «CHECK constraint failed.»

   b) «El código PRY-7 no tiene el formato esperado (PRY- y dos cifras). Revisá la etiqueta.»

   c) «Error 500.»

   d) «Dato inválido.»

5. (V / F) Ocultar el botón «Dar de baja» a los docentes alcanza para proteger la operación.

6. (V / F) Corregir el nombre de un equipo no tiene que cambiar sus préstamos anteriores.

7. (V / F) Si un código ya se usó en un equipo dado de baja, se puede reutilizar en uno nuevo.

8. Armá una tabla con tres reglas de los datos de la sala (AV-…), la validación del servidor con su mensaje y la restricción de la base que corresponde a cada una.

_____

_____

_____

_____

9. Diseñá la prueba que demuestra que un docente no puede dar de baja un equipo: cuenta, pedido, resultado esperado y qué comprobás en los datos.

_____

_____

_____

_____

Capítulo 12 — Préstamos y devoluciones consistentes

Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos

Capacidades propuestas para el programa institucional (C5, C8 y C9 en los Encuentros 23 y 24; no son capacidades oficiales del MEC)	C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.
Tema	El préstamo como operación con precondiciones y reglas, en el orden del caso de uso. Doble envío, pedidos simultáneos y las dos protecciones de RI-01: operación atómica y restricción de unicidad. Devolución única que conserva el historial. Fallos previsibles y comprobación del estado final con una consulta.
Indicadores de logro	• Construye el préstamo comprobando, en el orden del contrato, el permiso, el lector, el máximo de su tipo y el ejemplar. • Explica las dos protecciones de RI-01 y por qué hacen falta las dos. • Evita el doble envío del formulario y prueba la simultaneidad con procesos independientes, registrando el entorno. • Construye la devolución única, que cierra el préstamo correcto y conserva el historial. • Comprueba con una consulta que, después de cada prueba, no quedó ningún dato a medias ni dos préstamos activos de un ejemplar.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (23 y 24 de la secuencia anual), cada uno con 1 HC de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación.

El préstamo es la operación central del sistema y la más delicada. Tiene que respetar todas las reglas a la vez: el lector activo, el máximo de su tipo, el ejemplar disponible. Y tiene que respetarlas también cuando dos pedidos llegan al mismo tiempo, o cuando alguien pulsa dos veces «Prestar» porque la pantalla tardó.

La devolución parece simple, pero tiene su trampa: cerrar el préstamo correcto, una sola vez, sin borrar nada. Al terminar el capítulo, el circuito de préstamo y devolución funciona y se puede demostrar con pruebas.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 5: el orden de las comprobaciones es el de CU-01 y CU-02, con sus flujos alternativos.

Con el Capítulo 7: RI-01 a RI-04, RI-07 y RI-08 se hacen cumplir en la operación y en la base.

Con el Capítulo 9: los contratos de OP-01 y OP-02 (Tabla 9.4) se implementan tal como están; el Capítulo 9 anunció que acá se programa la protección de RI-01 ante pedidos simultáneos.

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Encuentro 23 — El préstamo y sus protecciones

12.1 Precondiciones y reglas de la operación de préstamo

El contrato de OP-01 (Capítulo 9) ya dice qué tiene que pasar. Implementarlo es comprobar cada precondición y cada regla, en el orden del caso de uso CU-01, y responder el mensaje que corresponde al primer problema que aparece. Si no hay ninguno, se registra el préstamo.

El orden importa. El permiso va primero: sin él, no se consulta nada. Después, el lector (flujos 4a y 4b de CU-01) y, al final, el ejemplar (flujo 5a). La Tabla 12.1 es la especificación de las comprobaciones que construye tu equipo, en la función comprobar_prestamo() de la base.

El máximo no se escribe en el código: se lee de Parámetro según el tipo del lector, dos para estudiantes y cinco para docentes (RN-02 v1.1, SC-01). El vencimiento se calcula al prestar con el plazo vigente y se guarda (RI-07). Si el lector es estudiante, se guarda su curso de ese día (RI-08).

Contrato OP-01 — registrar préstamo

Entradas: Código del lector, código del ejemplar, cuenta que opera.

Precondiciones: La cuenta tiene rol de bibliotecaria (RNF-02).

Resultado: Existe un préstamo nuevo con fecha de salida de hoy, el curso del estudiante si corresponde (RI-08) y el vencimiento con el plazo vigente (RI-07). El ejemplar deja de estar disponible. Si dos pedidos llegan a la vez por el mismo ejemplar, se registra solo uno (RI-01).

Errores:
ME-01 (lector inactivo, RI-03)
ME-02 (máximo del tipo, RI-02)
ME-03 (ejemplar ya prestado, RI-01)
ME-05 (ejemplar inexistente)
ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-06, RF-11, RNF-02

Tabla 12.1 — Comprobaciones de OP-01, en orden

Paso	Qué se comprueba	Regla o flujo	Si no se cumple	Prueba
1	La cuenta tiene rol de bibliotecaria	RNF-02	ME-13	P-11
2	Están los dos códigos y la fecha es válida	Validación	MV-01, MV-08	PA de validación
3	El lector existe	Validación	MV-05	—
4	El lector está activo	RI-03; CU-01, 4a	ME-01	P-05
5	Sus préstamos activos no llegan al máximo de su tipo	RI-02; CU-01, 4b	ME-02 con el máximo	P-06a, P-06b
6	El ejemplar existe	CU-01	ME-05	—
7	El ejemplar está activo	RI-03	MV-06	—
8	El ejemplar no tiene un préstamo activo	RI-01; CU-01, 5a	ME-03 con el vencimiento	P-07
9	Se registra: vencimiento y curso al prestar	RI-07, RI-08	— (ME-04)	P-01, P-02

Ejemplo resuelto 12.1: el máximo según el tipo de lector

Consigna: decidir qué responde OP-01 cuando el lector ya tiene préstamos activos (situación de prueba).

LE-0123 es estudiante y tiene dos préstamos activos. Un tercero responde: «No se puede prestar: el lector ya tiene 2 préstamos activos, el máximo para estudiantes. Tiene que devolver uno antes.»

LE-0201 es docente y tiene dos préstamos activos. Un tercero se registra: su máximo es cinco. El sexto respondería: «No se puede prestar: el lector ya tiene 5 préstamos activos, el máximo para docentes. Tiene que devolver uno antes.»

Si la dirección cambiara el máximo de los docentes, se cambia el valor en Parámetro y ninguna línea de código.

Ejemplo resuelto 12.2: lo que guarda un préstamo

Consigna: LE-0123 (estudiante de 2.° BTI) retira EJ-0457 el 2 de marzo. ¿Qué queda guardado?

El préstamo con el ejemplar EJ-0457, el lector LE-0123, la fecha de salida 2026-03-02 y el vencimiento 2026-03-09, con el plazo de 7 días de ese día (RI-07, P-02). El curso al prestar: 2.° BTI (RI-08). La fecha de devolución, vacía.

La bibliotecaria ve: «Préstamo registrado. Vence el 09/03.» Si después el plazo cambia, este vencimiento no cambia: ya está guardado.

12.2 Doble envío, disponibilidad y operaciones atómicas

En Mbokaja, un voluntario pulsó dos veces «Guardar» porque la pantalla no cambió, y quedaron dos préstamos iguales (OBS-4). El sistema lo evita de dos maneras en la pantalla: el botón se desactiva y dice «Guardando…» mientras se envía (ME-11), y después de registrar, la página redirige, así que recargarla no vuelve a enviar el

pedido (patrón POST-redirección-GET). Pero eso no alcanza: dos computadoras pueden enviar a la vez el mismo ejemplar (Figura 12.1).

RI-01 tiene dos protecciones. La primera está en las reglas de negocio: la comprobación y el registro se hacen en una sola operación atómica (Código 12.1). BEGIN IMMEDIATE reserva la base para escribir: si llega otro pedido, espera a que este termine. Así, el segundo pedido comprueba cuando el primero ya registró, y encuentra el ejemplar prestado.

La segunda está en la persistencia: un índice único sobre los préstamos sin fecha de devolución (Código 12.2). Aunque una operación tuviera un error, o alguien escribiera en la base sin pasar por las reglas, la base no admite un segundo préstamo activo del mismo ejemplar. Con las dos, el sistema no depende de una sola línea de código.

La Figura 12.1 muestra dos pedidos que llegan casi a la vez por EJ-0457 y dónde actúa cada protección.

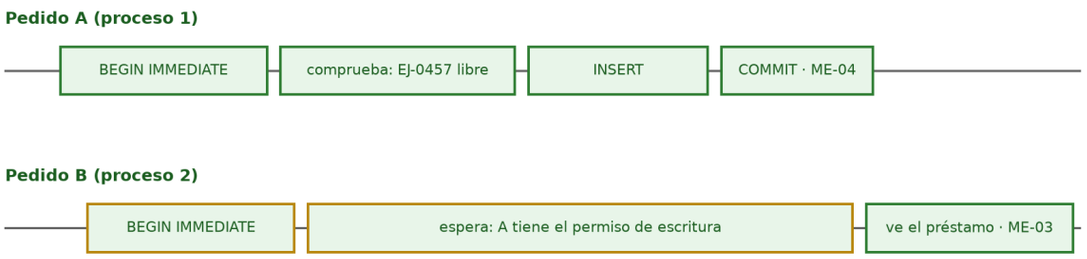


Figura 12.1 — Dos pedidos simultáneos del mismo ejemplar y las dos protecciones de RI-01.

Código 12.1 — Primera barrera de RI-01: comprobar y registrar en una sola operación atómica.

Archivo	lote_4/proyecto/referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OP-01; RI-01, RI-07, RI-08
Entradas	Lector, ejemplar y fecha ya validados
Resultado	ME-04 con el vencimiento, o el error de la comprobación sin cambios
Prueba	P-01, P-02, P-07

```
    try {
        $pdo->exec('BEGIN IMMEDIATE');      // primera barrera: nadie más escribe hasta COMMIT
    } catch (PDOException $e) {
        return resultado(false, 'MV-09');
    }
    try {
        $r = comprobar_prestamo($pdo, $codigo_lector, $codigo_ejemplar);
        if ($r['error'] !== null) {
            $pdo->exec('ROLLBACK');
            return $r['error'];
        }
        $vence = sumar_dias($fecha, parametro($pdo, 'plazo_dias'));                // RI-07
        $le = $r['lector'];
        $curso = $le['tipo'] === 'estudiante' ? $le['curso'] : null;               // RI-08
        $st = $pdo->prepare('INSERT INTO prestamos (ejemplar_id, lector_id, curso_al_prestar,
            fecha_salida, fecha_vencimiento) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)');
        $st->execute(array($r['ejemplar']['id'], $le['id'], $curso, $fecha, $vence));
        $pdo->exec('COMMIT');
        return resultado(true, 'ME-04', fecha_visible($vence));
```

Todo lo que está entre BEGIN IMMEDIATE y COMMIT ocurre como una sola cosa: o se hace todo o no se hace nada. Si la comprobación encuentra un problema, ROLLBACK deshace y se responde el error. Las comprobaciones de comprobar_prestamo() las escribe tu equipo con la Tabla 12.1.

Código 12.2 — Segunda barrera de RI-01: la base no admite dos préstamos activos del mismo ejemplar.

Archivo	lote_4/proyecto/referencia_docente/src/esquema.sql
Requisito o contrato	RI-01; RN-01
Entradas	Cualquier inserción en prestamos
Resultado	La base rechaza el segundo préstamo activo
Prueba	P-07

```
-- RI-01, segunda barrera: un solo préstamo sin devolución por ejemplar,
-- aunque dos pedidos lleguen a la vez o alguien saltee las reglas de negocio.
CREATE UNIQUE INDEX un_prestamo_activo_por_ejemplar ON prestamos(ejemplar_id)
WHERE fecha_devolucion IS NULL
```

El índice es parcial: solo cuenta los préstamos con fecha_devolucion vacía. Un ejemplar puede tener muchos préstamos en su historia, pero uno solo activo.

Tabla 12.2 — Prueba de pedidos simultáneos: resultado y entorno

Caso	Cómo se probó	Resultado (todas las rondas)	Qué se comprobó
P-07 (RI-01)	12 procesos piden el mismo ejemplar a la vez	5 registrados (uno por ronda), 55 rechazos ME-03	Nunca dos préstamos activos
RI-02 estudiante	8 pedidos a la vez para un lector con máximo 2	10 registrados, 30 rechazos ME-02	Nunca más de 2 activos
RI-02 docente	8 pedidos a la vez para un lector con máximo 5	25 registrados, 15 rechazos ME-02	Nunca más de 5 activos
Entorno	Procesos independientes, cada uno con su conexión; 5 rondas	Linux 6.18.44-fc-v140, PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1	No es una computadora escolar
Windows	Protocolo de la guía docente	Pendiente	No se declara aprobado

Concepto clave — Cómo se prueba la simultaneidad

La simultaneidad se prueba con dos o más procesos independientes, cada uno con su propia conexión a la base: php pruebas/prueba_carrera.php hace eso.

No sirve como prueba abrir dos pestañas contra el servidor incorporado de PHP en Windows: atiende los pedidos de a uno y la carrera no ocurre.

Se registra en la ficha: versión de Windows, de PHP y de SQLite, ubicación de la base, cantidad de rondas y el resultado de cada ronda.

Si una ronda falla o no se puede ejecutar, se anota como pendiente con el mensaje exacto. No se declara aprobada.

Actividades del Encuentro 23

Ejercitá

1. Ordená las comprobaciones de OP-01 y escribí qué mensaje responde cada caso:

   (a) LE-0125, que está inactivo, pide EJ-0458; (b) LE-0124 pide EJ-0459, dado de baja; (c) LE-0124 pide EJ-0457, que ya está prestado.

_____

_____

Resolvé

2. Construí comprobar_prestamo() y registrar_prestamo() en la base de tu equipo, con la Tabla 12.1 y el Código 12.1. Agregá la pantalla PT-05 con el formulario del Capítulo 8. Ejecutá P-01, P-02, P-05, P-06a, P-06b y P-07.

_____

_____

3. Registrá en la bitácora el resultado de cada prueba y el entorno en que la ejecutaste.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un compañero propone quitar el índice único «porque la operación ya comprueba RI-01». Explicá qué caso dejaría de estar protegido.

_____

_____

Encuentro 24 — Devolución, historial y fallos previsibles

12.3 Devolución, estado del ejemplar y conservación de historial

Devolver es completar la fecha de devolución del préstamo activo del ejemplar (RI-04). No se borra el préstamo: pasa al historial. Y el ejemplar vuelve a estar disponible sin que haya que cambiar nada en él, porque «disponible» es un dato derivado: un ejemplar activo sin préstamo activo.

La devolución es única. Se hace con una sola sentencia que cierra el préstamo activo de ese ejemplar (Código 12.3). Si el ejemplar no tenía un préstamo activo, la sentencia no cambia ninguna fila y la operación responde ME-06. Si dos pedidos de devolución llegan a la vez, solo uno encuentra el préstamo abierto.

La base también protege el historial: no deja borrar un préstamo, no deja cambiar sus datos fijos (ejemplar, lector, fechas de salida y vencimiento) y no deja cambiar una fecha de devolución ya completada.

Contrato OP-02 — registrar devolución

Entradas: Código del ejemplar, cuenta que opera.

Precondiciones: La cuenta tiene rol de bibliotecaria (RNF-02).

Resultado: El préstamo sin devolución de ese ejemplar tiene ahora la fecha de devolución de hoy (RI-04). No se borra ningún dato. El ejemplar vuelve a estar disponible.

Errores:
ME-05 (ejemplar inexistente)
ME-06 (sin préstamo activo)
ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-03, RF-08, RNF-02

Código 12.3 — Devolución única: una sola sentencia cierra el préstamo activo del ejemplar.

Archivo	lote_4/proyecto/referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OP-02; RI-04 (RN-05)
Entradas	Ejemplar y fecha
Resultado	Un préstamo cerrado, o ninguno (ME-06)
Prueba	P-03

```
        // Una sola sentencia: si dos pedidos llegan a la vez, solo uno encuentra el préstamo.
        $st = $pdo->prepare('UPDATE prestamos SET fecha_devolucion = ?
            WHERE ejemplar_id = ? AND fecha_devolucion IS NULL');
        $st->execute(array($fecha, $ej['id']));
```

La condición fecha_devolucion IS NULL elige el préstamo activo, y solo ese. Después, la operación mira cuántas filas cambiaron: una, ME-07; ninguna, ME-06. Las demás comprobaciones de OP-02 (permiso, ejemplar existente, fecha) las escribe tu equipo con su contrato.

Ejemplo resuelto 12.3: devolver dos veces el mismo ejemplar

Consigna: EJ-0457 vuelve el 9 de marzo. Al rato, otra persona escanea la misma etiqueta y pide devolverlo otra vez.

Primera devolución: «Devolución registrada. El préstamo queda en el historial y el ejemplar está disponible.»

Segunda: «Este ejemplar no tiene un préstamo activo. No se cerró ningún préstamo: apartalo para revisarlo con el historial.»

Comprobación (P-03): el préstamo tiene la fecha 2026-03-09 y sigue en el historial; EJ-0457 vuelve a contarse como disponible; no hay ningún préstamo nuevo ni ninguno borrado.

12.4 Fallos previsibles y comprobación de resultados

Algunos fallos se pueden prever: la base ocupada por otra operación, un corte en medio del registro, un formulario abierto desde hace horas, una fecha imposible. Para cada uno, el sistema tiene que dejar los datos como estaban y decir qué pasó (Tabla 12.3). Lo que no puede pasar es un préstamo a medias.

Si algo falla entre BEGIN IMMEDIATE y COMMIT, ROLLBACK deshace todo (Código 12.4). Si lo que falló fue la segunda barrera, porque la base rechazó un segundo préstamo activo, la operación responde ME-03 como si lo hubiera detectado la comprobación.

Un resultado se comprueba en los datos, no solo en el mensaje. Después de cada prueba, una consulta revisa que no haya ejemplares con dos préstamos activos, que ningún lector supere su máximo y que el historial tenga los préstamos que tenía antes (Ejemplo resuelto 12.4).

Código 12.4 — Si algo falla a mitad de camino: se deshace todo, y la segunda barrera responde ME-03.

Archivo	lote_4/proyecto/referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OP-01; RI-01; Capítulo 12.4 (fallos previsibles)
Entradas	Un error de la base durante la operación
Resultado	Ningún préstamo a medias; ME-03 si la base rechazó un segundo préstamo activo
Prueba	P-07

```
    } catch (PDOException $e) {
        try {
            $pdo->exec('ROLLBACK');             // nada queda a medias
        } catch (PDOException $e2) {
        }
        if (strpos($e->getMessage(), 'UNIQUE') !== false) {   // segunda barrera de RI-01
            $v = fila($pdo, 'SELECT p.fecha_vencimiento FROM prestamos p
                JOIN ejemplares e ON e.id = p.ejemplar_id
                WHERE e.codigo = ? AND p.fecha_devolucion IS NULL', array($codigo_ejemplar));
            $vence = $v ? fecha_visible($v['fecha_vencimiento']) : '';
            return resultado(false, 'ME-03', $codigo_ejemplar, $vence);
        }
        throw $e;
```

Cualquier error de la base durante la operación termina acá. Primero se deshace todo; después se mira qué falló. Si fue el índice único (UNIQUE), se responde ME-03 con el vencimiento del préstamo que ganó. Si fue otra cosa, el error sigue y no se informa un éxito falso.

Tabla 12.3 — Fallos previsibles del préstamo y la devolución

Fallo	Qué hace el sistema	Qué ve la bibliotecaria	Cómo se comprueba
Doble clic en «Prestar»	Botón desactivado; un solo pedido	Guardando… y ME-04	Un solo préstamo nuevo
Recargar la página después de prestar	Redirección: no se reenvía	La pantalla con el aviso	Ningún préstamo nuevo
Dos computadoras, el mismo ejemplar	Operación atómica e índice único	ME-04 en una, ME-03 en la otra	P-07: un préstamo activo
La base está ocupada	No espera para siempre; no registra	MV-09	Ningún dato cambió
Error en medio del registro	ROLLBACK	El error, nunca un éxito falso	Ningún préstamo a medias
Formulario abierto desde hace horas	Rechaza la ficha vencida	MV-12	Ningún dato cambió
Devolución con fecha anterior a la salida	La base la rechaza	MV-10	El préstamo sigue activo

Ejemplo resuelto 12.4: comprobar el estado final

Consigna: después de ejecutar P-07, demostrar en los datos que no quedó ningún ejemplar con dos préstamos activos.

Consulta de control: SELECT ejemplar_id, COUNT(*) FROM prestamos WHERE fecha_devolucion IS NULL GROUP BY ejemplar_id HAVING COUNT(*) > 1. Resultado esperado: ninguna fila.

Se anota en la bitácora: la prueba, el resultado esperado, el obtenido y el entorno. Si la consulta devolviera una fila, no se borra a mano: se registra como incidencia y se busca la causa.

Actividades del Encuentro 24

Ejercitá

1. Para cada caso, escribí qué responde OP-02 y cómo quedan los datos:

   (a) devolver EJ-0601 sin préstamo activo; (b) devolver EJ-9999; (c) devolver EJ-0457 prestado el 2 de marzo, con fecha 1 de marzo.

_____

_____

Resolvé

2. Construí registrar_devolucion() en la base de tu equipo, con su contrato y el Código 12.3. Agregá PT-06 y ejecutá P-03. Completá la parte de P-10 que quedó pendiente en el Encuentro 22.

_____

_____

3. Aplicá la consulta de control del Ejemplo resuelto 12.4 después de tus pruebas y anotá el resultado.

_____

_____

Pensá y decidí

4. La bibliotecaria pide poder «anular» un préstamo cargado por error. Proponé cómo hacerlo sin borrar historial y qué requisito nuevo implicaría.

_____

_____

Desafío

5. Escribí una fila más para la Tabla 12.3 con un fallo previsible que no esté, y la prueba que lo comprueba.

_____

_____

Para repasar

El préstamo comprueba, en el orden del contrato, el permiso, el lector, el máximo de su tipo y el ejemplar.

El botón desactivado y la redirección evitan el doble envío; no alcanzan contra dos computadoras.

RI-01 tiene dos protecciones: la operación atómica y el índice único sobre los préstamos activos.

La devolución es única, cierra el préstamo correcto y no borra nada.

Un resultado se comprueba en los datos, y cada prueba se registra con el entorno en que corrió.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 23 y 24 pasan a ser el 17 y el 18, sin cambios: el préstamo, la prevención de duplicados, la devolución y el historial se conservan completos.

Si aun así falta tiempo, no se omiten: la Tabla 12.1, las dos protecciones de RI-01 con P-07 y la devolución única con P-03. Pasan a lectura domiciliaria: el Ejemplo resuelto 12.4 y el nivel 3 de la Práctica 12.

Práctica 12 — Dos voluntarios, el mismo libro y un libro dañado

En Mbokaja, un miércoles, dos voluntarios cargaron al mismo tiempo, en dos computadoras, el mismo libro para dos lectores distintos (MS-6). Ese mismo día volvió un libro con hojas arrancadas (MS-1), y la norma dice que se repone con otro igual (M-N5). Usá el contrato de devolución que escribiste en la Práctica 9.

Esta práctica se resuelve en papel: se explica, se diseña la prueba y se decide. No hace falta ejecutar nada en la computadora de Mbokaja.

Situación nueva (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MS-6	Un miércoles, dos voluntarios cargaron en dos computadoras, al mismo tiempo, el mismo libro (MB-104) para dos lectores distintos.

Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MS-1	Un estudiante devuelve un libro con hojas arrancadas. La norma M-N5 dice que el libro dañado se repone con otro igual o de valor similar.
M-N5	El libro dañado o perdido se repone con otro igual o de valor similar.
OBS-4	Pulsó dos veces «Guardar» porque la pantalla no cambió, y quedaron dos préstamos iguales.
MR-04	El sistema debe rechazar el préstamo de un libro que ya está prestado.

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Explicá qué pasa con los dos pedidos de MS-6 en el sistema: cuál se registra, qué ve el otro voluntario y qué protección actúa en cada momento. Usá la Figura 12.1.

_____

_____

2. Escribí el mensaje que ve el segundo voluntario, con la regla de los mensajes del Capítulo 8.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Diseñá la prueba de MS-6 para la computadora de Mbokaja: cuántos procesos, con qué datos, qué resultado esperás y qué consulta de control usás. Explicá por qué no sirve abrir dos pestañas del navegador contra el servidor incorporado de PHP.

_____

_____

2. Escribí cómo registrarías el resultado si la prueba no se pudo ejecutar en esa computadora.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Para el libro dañado de MS-1, decidí qué operaciones se hacen y en qué orden: la devolución, la baja del ejemplar dañado y el alta del que lo repone. Ningún dato con historia se borra.

_____

_____

2. Decidí si esas operaciones tienen que ser una sola operación atómica o pueden ser tres, y explicá qué pasaría si el sistema fallara entre la segunda y la tercera.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: se registra un solo préstamo de MB-104; el otro voluntario recibe un mensaje útil; la prueba usa procesos independientes y se anota con su entorno, o como pendiente; el libro dañado queda en el historial, inactivo, y el que lo repone es un ejemplar nuevo.

Evaluación del Capítulo 12

Evaluación del Capítulo 12

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno).

Texto base — Préstamo de calculadoras científicas (situación de evaluación, ficticia)

CA-1 Cada calculadora se presta a un solo estudiante por vez.

CA-2 Un estudiante puede tener, como máximo, una calculadora.

CA-3 Las calculadoras se prestan desde dos mesas a la vez, en los exámenes.

CA-4 La devolución se anota y el préstamo queda en el historial.

1. Por CA-3, dos mesas pueden pedir la misma calculadora a la vez. ¿Qué protege CA-1 en ese caso?

   a) Pedir a las mesas que se avisen.

   b) Comprobar y registrar en una operación atómica, y una restricción única en la base.

   c) Desactivar el botón después del primer clic.

   d) Revisar el historial al final del día.

2. ¿En qué orden se comprueba un préstamo?

   a) Permiso, estudiante, máximo y calculadora.

   b) Máximo, calculadora y permiso.

   c) Da igual el orden.

   d) Calculadora, permiso y estudiante.

3. Se pide devolver una calculadora que no tiene préstamo activo. ¿Qué pasa?

   a) Se borra el último préstamo.

   b) Se presta de nuevo.

   c) No se cambia nada y se informa que no había un préstamo activo.

   d) Se registra una devolución vacía.

4. Después de una prueba de pedidos simultáneos, ¿cómo se comprueba el resultado?

   a) Reiniciando el sistema.

   b) Mirando solo el último mensaje.

   c) Preguntando a las mesas.

   d) Con una consulta que busca calculadoras con más de un préstamo activo.

5. (V / F) Si el botón se desactiva al pulsarlo, ya no puede haber dos préstamos de la misma calculadora.

6. (V / F) Devolver una calculadora completa la fecha de devolución y no borra el préstamo.

7. (V / F) Una prueba de pedidos simultáneos que solo se ejecutó en otra computadora vale como aprobada para la del colegio.

8. Escribí la tabla de comprobaciones del préstamo de una calculadora: paso, qué se comprueba, fuente (CA-…) y mensaje si no se cumple.

_____

_____

_____

_____

9. Explicá las dos protecciones que usarías para CA-1 y qué caso cubre cada una.

_____

_____

_____

_____

Capítulo 13 — Información útil e integración

Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos

Capacidades propuestas para el programa institucional (C3 y C8 en el Encuentro 25; en el H4, C7 a C9; no son capacidades oficiales del MEC)	C3. Especifica y prioriza requisitos verificables. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. En el H4 se evalúan juntas C7 a C9.
Tema	Consulta pública de disponibilidad como dato derivado, sin datos de lectores, y préstamos activos para la bibliotecaria. Vencimientos calculados respecto de una fecha de referencia definida e informe mensual por curso al prestar. Integración de los módulos y revisión contra el alcance mínimo. Demostración del incremento, lista de incidencias y revisión de la Unidad IV (H4).
Indicadores de logro	• Construye la consulta pública de disponibilidad sin datos de lectores y la lista de préstamos activos para la bibliotecaria. • Calcula los vencidos respecto de una fecha de referencia escrita, para que el resultado se pueda comprobar. • Construye el informe mensual por curso al prestar y comprueba que la suma de los grupos coincide con el total. • Integra los módulos y revisa el prototipo contra el alcance mínimo, con la prueba de cada función. • Demuestra el circuito completo, registra las incidencias con su gravedad y destino, y resuelve individualmente una variante.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (25 y 26 de la secuencia anual). Encuentro 25: 1 HC de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación. Encuentro 26: 2 HC de integración, 1 de demostración y 2 de evaluación (H4).

El sistema ya registra. Ahora tiene que informar: qué hay disponible para el que busca un libro, quién tiene cada ejemplar, qué está vencido y cuánto se leyó en el mes. Es la información que pidieron la bibliotecaria y la dirección desde el relevamiento.

Al final del capítulo, el equipo junta todo lo construido en la Unidad IV, lo revisa contra el alcance mínimo, lo demuestra y registra lo que todavía falla. Esa demostración y esa lista de incidencias son el hito H4.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 4: las consultas cumplen RF-07, RF-08 y RF-09, con sus criterios de aceptación (C3).

Con el Capítulo 7: «disponible» es un dato derivado, y el informe se agrupa por el curso al prestar (RI-08).

Con la Unidad V: la lista de incidencias del H4 es el punto de partida de la matriz de pruebas y de las correcciones.

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Encuentro 25 — Consultas, vencimientos e informe

13.1 Búsqueda de ejemplares disponibles y préstamos activos

La consulta pública (OP-03) es la única operación que no pide sesión. Por eso tiene una regla estricta: no devuelve ningún dato de lectores (RNF-03). Muestra cada obra que coincide con lo que se escribió, cuántos ejemplares tiene y cuántos están disponibles (Código 13.1).

La cantidad de disponibles no se guarda en ningún lado: se cuenta en el momento, como los ejemplares activos sin préstamo activo. Si se guardara, habría que actualizarla en cada préstamo y en cada devolución, y tarde o temprano no coincidiría. Es el dato derivado del Capítulo 7.

La lista de préstamos activos (OP-04) sí muestra quién tiene cada ejemplar, porque es para la bibliotecaria: está en su zona y la operación comprueba el rol (ME-13). Es lo que pidió el encargado de Mbokaja desde el principio: saber quién tiene cada libro.

Contrato OP-03 — consultar disponibilidad

Entradas: Texto del título, o parte de él.

Precondiciones: Ninguna: es pública.

Resultado: La lista de obras que coinciden, cada una con la cantidad de ejemplares disponibles (dato derivado). Nunca devuelve datos de lectores.

Errores:
ME-08 (sin coincidencias)
ME-09 (0 disponibles)

Requisitos: RF-07, RNF-03

Contrato OP-04 — listar préstamos activos

Entradas: Fecha de referencia, cuenta que opera.

Precondiciones: Rol de bibliotecaria.

Resultado: Los préstamos sin devolución, con el ejemplar y el lector, y marcados los vencidos a la fecha de referencia.

Errores:
ME-10 (no hay préstamos activos)
ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-08, RNF-02

Código 13.1 — Consulta pública: disponibles contados en el momento, sin datos de lectores.

Archivo	lote_4/proyecto/referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OP-03; RF-07; RNF-03
Entradas	Parte del título
Resultado	Obras con ejemplares y disponibles
Prueba	P-08 y P-12

```
    // Los comodines de LIKE (% y _) se escapan: se busca el texto tal como se escribió.
    $patron = '%' . strtr($texto, array('\\' => '\\\\', '%' => '\\%', '_' => '\\_')) . '%';
    $st = $pdo->prepare("SELECT o.codigo, o.titulo, o.autor,
            COUNT(e.id) AS ejemplares,
            COUNT(e.id) - COUNT(p.id) AS disponibles
        FROM obras o
        JOIN ediciones d ON d.obra_id = o.id
        JOIN ejemplares e ON e.edicion_id = d.id AND e.activo = 1
        LEFT JOIN prestamos p ON p.ejemplar_id = e.id AND p.fecha_devolucion IS NULL
        WHERE o.titulo LIKE ? ESCAPE '\\'
        GROUP BY o.id ORDER BY o.titulo");
```

COUNT(e.id) cuenta los ejemplares activos de la obra y COUNT(p.id), los que tienen un préstamo sin devolver; la resta son los disponibles. La consulta no nombra ninguna columna de lectores. Los signos % y _ que escriba la persona se buscan como texto, no como comodines.

Ejemplo resuelto 13.1: buscar «arroyo»

Consigna: con los datos iniciales y EJ-0457 prestado, escribir qué muestra la consulta pública para «arroyo».

«Cuentos del arroyo Arapoty»: tres ejemplares activos (EJ-0457, EJ-0458 y EJ-0512; EJ-0459 está inactivo y no se cuenta), dos disponibles.

«El arroyo y la escuela»: un ejemplar, EJ-0601, disponible. Si estuviera prestado: «0 disponibles por ahora.»

Para «zzz»: «No encontramos títulos con esas palabras. Probá con otra parte del título.» En ningún caso aparece el nombre ni el código de un lector (P-12).

13.2 Vencimientos y fecha de referencia

Un préstamo está vencido si su vencimiento es anterior a la fecha de referencia. Si el cálculo usara siempre «hoy», el resultado cambiaría cada día y no se podría comprobar: la misma prueba daría otra cosa mañana. Por eso OP-04 recibe la fecha de referencia como dato de entrada, escrita, y la pantalla la muestra (Figura 13.1 y Código 13.2).

El vencimiento ya está guardado en el préstamo (RI-07): la consulta solo lo compara. Un préstamo que vence el mismo día de la fecha de referencia todavía no está vencido.

El informe mensual (OP-05) es otra consulta con un período definido: el mes. Agrupa los préstamos del mes por el curso que tenía el estudiante al prestar (RI-08), agrega la fila «Docentes» y cuenta el total de nuevo, sin sumar a mano. Lo pueden pedir la bibliotecaria y la dirección: PT-09 está en la zona compartida, y la operación comprueba el rol en el servidor.

La Figura 13.1 muestra tres préstamos activos y una fecha de referencia. Solo el que vence antes de esa fecha se marca como vencido.

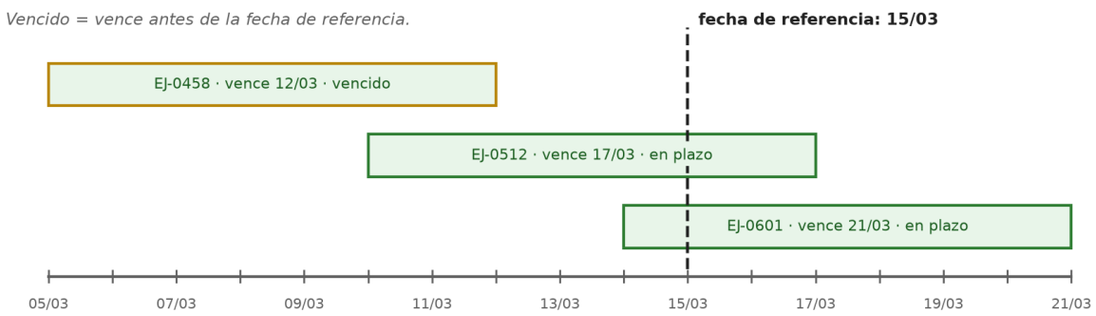


Figura 13.1 — Préstamos activos y vencidos respecto de la fecha de referencia 15/03.

Código 13.2 — Préstamos activos, con vencidos calculados respecto de una fecha de referencia.

Archivo	lote_4/proyecto/referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OP-04; RF-08
Entradas	Fecha de referencia
Resultado	Lista con la marca «vencido»
Prueba	P-04

```
    $st = $pdo->prepare('SELECT e.codigo AS ejemplar, o.titulo, l.codigo AS lector,
            l.nombre, p.fecha_salida, p.fecha_vencimiento,
            p.fecha_vencimiento < ? AS vencido
        FROM prestamos p
        JOIN ejemplares e ON e.id = p.ejemplar_id
        JOIN ediciones d ON d.id = e.edicion_id
        JOIN obras o ON o.id = d.obra_id
        JOIN lectores l ON l.id = p.lector_id
        WHERE p.fecha_devolucion IS NULL ORDER BY p.fecha_vencimiento, e.codigo');
```

El signo «?» de la comparación recibe la fecha de referencia. La marca «vencido» la calcula la consulta; la pantalla solo la muestra. Las demás partes de OP-04 (permiso, fecha válida, lista vacía con ME-10) las escribe tu equipo con su contrato.

Tabla 13.1 — Préstamos activos al 15/03 (los de la Figura 13.1)

Ejemplar	Salida	Vencimiento	Fecha de referencia	Marca
EJ-0458	05/03	12/03	15/03	vencido
EJ-0512	10/03	17/03	15/03	en plazo
EJ-0601	14/03	21/03	15/03	en plazo

Contrato OP-05 — informe mensual por curso

Entradas: Mes y año, cuenta que opera.

Precondiciones: Rol de bibliotecaria o de dirección, comprobado por el servidor (RNF-02).

Resultado: Los préstamos del mes agrupados por curso al prestar, más la fila «Docentes», y el total contado de nuevo.

Errores:
ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-09, RF-11, RNF-02

Ejemplo resuelto 13.2: comprobar el informe de un mes

Consigna: la dirección pide el informe de marzo. ¿Cómo se comprueba que es correcto, sin rehacerlo a mano?

Se comprueban tres cosas (P-09). La suma de los grupos coincide con el total, que la operación contó de nuevo. Los préstamos a docentes están en la fila «Docentes», no en un grupo «sin curso». Y si un estudiante cambió de curso después, sus préstamos de marzo siguen en el curso que tenía (RI-08).

El formato es el de la Tabla 7.8: un grupo por curso, la fila «Docentes» y el total.

Actividades del Encuentro 25

Ejercitá

1. Con la Figura 13.1, decidí la marca de cada préstamo si la fecha de referencia fuera 12/03 y si fuera 22/03.

_____

_____

Resolvé

2. Construí OP-03, OP-04 y OP-05 en la base de tu equipo, con sus contratos y los Códigos 13.1 y 13.2. Agregá PT-02, PT-07 y PT-09. Ejecutá P-04, P-08, P-09 y P-12.

_____

_____

3. Pedí el informe (PT-09) con la cuenta de dirección y con la de bibliotecaria; después intentá entrar a PT-07 con la cuenta de dirección. Anotá qué responde el sistema en cada caso.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un compañero propone agregar a la consulta pública el nombre de quien tiene el libro, «para que el lector sepa a quién pedírselo». Explicá qué requisito lo impide y por qué.

_____

_____

Práctica 13 — Una semana en Mbokaja: integración e incidencias (complemento editorial)

Esta práctica no figura en el índice de Work: es un complemento editorial breve, para el Encuentro 25 o como actividad complementaria. No reemplaza ni reduce el H4. El sistema de prueba de Mbokaja se usó una semana, con plazo de siete días (M-N1). El encargado anotó lo que pasó (MI-01 a MI-07). Algunos resultados del sistema no coinciden con lo que pasó: hay que descubrir por qué.

El registro de la semana y lo que mostró el sistema de Mbokaja son datos simulados: la práctica se resuelve en papel, a partir del registro, y no se reproduce en la base entregada.

Registro de la semana del 6 al 10 de abril en Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MI-01	Lunes 6: préstamo de MB-104 a un estudiante de 5.° grado.
MI-02	Lunes 6: préstamo de MB-105 a un estudiante de 6.° grado.
MI-03	Miércoles 8: devolución de MB-104, anotada en la ficha de cartón pero no en el sistema.
MI-04	Miércoles 8: préstamo de MB-201 a una docente.
MI-05	Viernes 10: la consulta del sistema dice «0 disponibles» para el título de MB-104, que está en el estante.
MI-06	Viernes 10: el informe de abril del sistema cuenta 3 préstamos; el encargado cuenta 3 en las fichas.
MI-07	Viernes 10: la lista de préstamos activos al 13 de abril marca MB-104 como vencido.

Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-N1	El plazo de préstamo es de siete días.
M-F8	Los libros de la lectura obligatoria del mes tienen tres ejemplares cada uno; los demás libros, uno solo.

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. A partir de MI-01 a MI-04, escribí cuál debería ser el estado del sistema el viernes 10: préstamos activos y disponibles del título de MB-104.

_____

_____

2. Compará con MI-05. Explicá la diferencia: ¿falla una operación o faltó registrar algo? Decidí cómo se corrige sin borrar datos.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Calculá el vencimiento de MB-104 (MI-01, M-N1) y decidí si, con fecha de referencia 13 de abril, tiene que aparecer como vencido. Compará con MI-07.

_____

_____

2. Si el sistema se equivoca, registrá la incidencia: pantalla u operación, descripción, gravedad y la prueba que la reproduce.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Comprobá MI-06: ¿cuántos préstamos de abril tiene que contar el informe y por qué grupo? Decidí si hay una incidencia o si coincide.

_____
_____

2. Armá la lista de incidencias de la semana con el formato de la Tabla 13.3 y proponé, para cada una, la prueba de regresión que la Unidad V tendría que ejecutar después de corregirla.

_____
_____

Punto de control

Punto de control: la diferencia de MI-05 se explica por un registro que faltó y se corrige con una devolución, no borrando; el vencimiento de MB-104 se calcula con el plazo y la marca de MI-07 se compara con la regla; cada incidencia tiene gravedad, destino y una prueba que la reproduce; lo que coincide también se anota.

Encuentro 26 — Integración, demostración y revisión de la Unidad IV

13.3 Integración de módulos y revisión del alcance mínimo

Integrar es comprobar que las partes funcionan juntas: que el ejemplar dado de alta en el Capítulo 10 se puede prestar, que la devolución lo vuelve a mostrar disponible en la consulta pública, que el préstamo aparece en el informe con el curso correcto. Cada módulo pasó su prueba; ahora se prueba el circuito completo.

La revisión se hace contra el alcance mínimo que fija Work §7.2 para el prototipo (Tabla 13.2). Cada función tiene un resultado verificable, la operación que lo cumple y la prueba que lo demuestra. Si una fila no tiene prueba con resultado, la función no está demostrada, aunque «ande».

El recorrido de integración es el de la ficha de entorno (E-6a): consultar sin sesión, ingresar, dar de alta un ejemplar, prestarlo, intentar prestarlo otra vez, devolverlo, ver el informe con la cuenta de dirección y salir. Se hace también con la computadora desconectada de internet (P-13).

Tabla 13.2 — Revisión contra el alcance mínimo de producto (Work §7.2)

Función	Resultado verificable (Work §7.2)	Cómo lo cumple el prototipo	Operación	Prueba
Catálogo y ejemplares	Distingue la descripción bibliográfica del ejemplar físico y muestra su disponibilidad.	Obra, edición y ejemplar separados; disponibles contados, no guardados	OA-01, OA-02, OA-05, OP-03	PA-01, PA-02, PA-05, P-08
Lectores	Registra lectores ficticios mediante código interno, con los datos mínimos del caso.	Código LE- y cuatro cifras; tipo y curso según RI-06; sin cédula	OA-03, OA-04	PA-03, PA-04
Préstamo	Registra un ejemplar para un lector habilitado, con fecha de vencimiento y validación del servidor.	OP-01 con RI-01 a RI-03, RI-07 y RI-08, en el servidor	OP-01	P-01, P-02, P-05, P-06a, P-06b, P-07
Devolución	Cierra el préstamo correcto una sola vez y conserva su historial.	Una sola sentencia sobre el préstamo activo del ejemplar; sin borrado	OP-02	P-03
Consultas	Lista préstamos activos, vencidos y ejemplares disponibles.	OP-04 con fecha de referencia; OP-03 pública	OP-03, OP-04	P-04, P-08
Permisos	La consulta de catálogo no permite modificar préstamos; las operaciones requieren un rol autorizado.	Consulta sin formularios de escritura; ME-13 en el servidor	todas	P-11, P-12
Persistencia y entrega	Conserva información entre ejecuciones y puede instalarse y restaurarse siguiendo la guía.	Persistencia comprobada; instalación y restauración seguras (la entrega es de la Unidad VI)	—	PA-01, E-11, E-12

Ejemplo resuelto 13.3: una fila sin prueba

Consigna: en la revisión del equipo modelo, la fila «Persistencia y entrega» tiene PA-01 y E-11 con resultado, pero E-12 (restauración) dice «no se hizo». ¿Está cumplida?

No del todo. La persistencia está demostrada (PA-01) y el respaldo existe (E-11), pero la restauración no se probó. Se anota como pendiente, con fecha y responsable. No se marca como cumplida.

La instalación y la restauración por otro equipo, siguiendo la guía, son evidencia de la Unidad VI. En el H4 alcanza con mostrar que el respaldo y la restauración propios funcionan.

13.4 Demostración del incremento y registro de pendientes

La demostración se hace ante otro equipo, que actúa como bibliotecaria y como dirección. El equipo no explica el código: muestra que el circuito funciona con datos ficticios, incluidos los rechazos, y que los datos siguen después de reiniciar.

Lo que no funciona o funciona mal se registra como incidencia: dónde pasa, qué pasa, qué gravedad tiene, en qué estado está y cuándo se resuelve (Tabla 13.3). Una incidencia registrada no es un fracaso: es la evidencia de que el equipo prueba en serio. Lo que sí es un problema es ocultarla o inventar un resultado.

Tabla 13.3 — Lista de incidencias del equipo modelo (formato; ejemplos ficticios)

Código	Dónde	Qué pasa	Gravedad	Estado	Destino
IN-01	PT-07	Con fecha de referencia vacía, la pantalla mostró MV-08 sin decir qué fecha usar.	Media	Abierta	Unidad V
IN-02	PT-08	El formulario de alta de lector no recuerda el tipo elegido después de un error.	Baja	Abierta	Unidad V
IN-03	OP-05	En un mes sin préstamos el informe muestra solo el total 0, sin mensaje de vacío.	Baja	Abierta	Unidad V

Revisión de la Unidad IV — Hito H4: circuito funcional completo y lista de incidencias

El H4 es la revisión de la Unidad IV. Cada equipo demuestra su prototipo mínimo completo: catálogo, lectores, préstamo, devolución, consultas e informe, con los datos guardados entre ejecuciones. Muestra las condiciones mínimas de aceptación que corresponden a esta unidad (Work §4.3): el circuito de préstamo y devolución ejecutable, la persistencia comprobada, ninguna pérdida de historial, el rechazo del préstamo simultáneo del mismo ejemplar y la evidencia de las pruebas de cada incremento. Entrega la lista de incidencias.

Durante la revisión, el docente le propone a cada integrante una variante: un cambio de regla, de mensaje o de dato que no se resolvió antes. Cada estudiante explica, solo, qué capa toca, qué archivo cambiaría y qué prueba lo comprobaría. No hace falta programarla en el momento: se evalúa el razonamiento y la trazabilidad.

Antes de presentar: lista de verificación del equipo

1. ¿Funciona el recorrido completo de E-6a, también sin internet?
2. ¿Cada operación comprueba el rol en el servidor y responde ME-13 sin cambiar datos?
3. ¿Los datos siguen después de reiniciar, y el respaldo y la restauración propios funcionan?
4. ¿P-07 se ejecutó con procesos independientes, y su resultado está anotado con el entorno?
5. ¿Ninguna operación borra préstamos, lectores ni ejemplares con historia?
6. ¿Cada fila de la Tabla 13.2 tiene su prueba con resultado, o figura como pendiente?
7. ¿La lista de incidencias tiene gravedad, estado y destino?
8. ¿La bitácora tiene las versiones de la unidad y los aportes de cada integrante?

Concepto clave — Cómo se evalúa el H4

Se evalúan seis criterios, que cubren las capacidades C7, C8 y C9, con los cuatro niveles de desempeño de los hitos anteriores: Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial. La rúbrica completa está en la guía docente, y tu docente la comparte antes de la revisión.

Cada criterio combina un 60 % de evidencia del producto del equipo y un 40 % de evidencia individual: la resolución de tu variante, tu aporte registrado en la bitácora y la observación del docente. La proporción y los niveles son una propuesta editorial: la institución decide cómo se convierten en calificación.

Si falta una evidencia, se registra como ausente y se acuerda cuándo entregarla; no se confunde con un desempeño de nivel inicial. Que una prueba no se haya podido ejecutar en la computadora del colegio se registra como pendiente del entorno, no como falla del equipo.

Criterios del H4 (la rúbrica completa está en la guía docente)

Criterio del H4	Capacidades
Circuito funcional completo	C8
Reglas en el servidor y en la base	C8
Persistencia, respaldo e historial	C8
Evidencia de pruebas	C9
Incidencias y pendientes	C9
Versiones, bitácora y trabajo del equipo	C7

Niveles de desempeño (propuesta editorial)

Nivel de desempeño	Descriptor común
4. Sólido	Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante.
3. Logrado	Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente.
2. En desarrollo	Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión.
1. Inicial	Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema.

Actividades del Encuentro 26

Ejercitá

1. Completá la Tabla 13.2 para el prototipo de tu equipo: en cada fila, la prueba y su resultado obtenido, o «pendiente» con el motivo.

_____

_____

Resolvé

2. Hacé el recorrido de integración de E-6a con la computadora desconectada de internet y registrá el resultado de cada paso (P-13).

_____

_____

3. Después de la demostración, armá la lista de incidencias de tu equipo con el formato de la Tabla 13.3 y registrá la versión del prototipo que se revisó.

_____

_____

Para repasar

La consulta pública cuenta los disponibles en el momento y nunca muestra datos de lectores.

Los vencidos se calculan respecto de una fecha de referencia escrita, para que el resultado se pueda comprobar.

El informe agrupa por el curso al prestar, agrega «Docentes» y cuenta el total de nuevo.

Integrar es probar el circuito completo; la revisión se hace contra el alcance mínimo, fila por fila.

Lo que falla se registra como incidencia; lo que no se probó, como pendiente. Nada se inventa.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 25 y 26 se reúnen en el Encuentro 19: «Solo disponibles, activos y vencidos con fecha de referencia.» El informe mensual (OP-05) pasa a actividad complementaria o a la Unidad V.

No se omiten: el recorrido de integración, la revisión contra la Tabla 13.2, la lista de incidencias y el H4. La Práctica 13 pasa a actividad complementaria.

Evaluación del Capítulo 13

Evaluación del Capítulo 13

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno). Es opcional: el instrumento principal del cierre de la unidad es el H4.

Texto base — Préstamo de mapas de la mapoteca (situación de evaluación, ficticia)

MP-1 Cualquier persona puede consultar qué mapas están disponibles, sin iniciar sesión.

MP-2 Los mapas se prestan por tres días.

MP-3 La coordinadora quiere ver los préstamos vencidos al cierre de cada viernes.

MP-4 La dirección pide cuántos mapas se prestaron en el mes, por curso.

1. ¿Qué puede mostrar la consulta pública de MP-1?

   a) Quién tiene cada mapa.

   b) Los préstamos vencidos.

   c) El título del mapa y cuántos hay disponibles.

   d) El curso de quien lo retiró.

2. Un mapa salió el lunes 2 (MP-2). Con fecha de referencia viernes 6 (MP-3), ¿cómo se marca si no volvió?

   a) Vencido, porque vencía el jueves 5.

   b) En plazo, porque vence el viernes 6.

   c) No se puede saber sin la fecha de hoy.

   d) En plazo, porque vence el lunes 9.

3. ¿Por qué el total del informe de MP-4 se cuenta de nuevo y no se suma a mano?

   a) Para no mostrar los grupos.

   b) Porque la dirección no sabe sumar.

   c) Para comprobar que la suma de los grupos coincide.

   d) Porque es más rápido.

4. Una función del alcance mínimo «anda», pero no tiene prueba con resultado. ¿Cómo se registra en la revisión?

   a) Como cumplida.

   b) Como incidencia grave.

   c) No se registra.

   d) Como pendiente, con motivo y responsable.

5. (V / F) La cantidad de mapas disponibles conviene guardarla en una columna y actualizarla en cada préstamo.

6. (V / F) Registrar una incidencia en la demostración muestra que el equipo prueba en serio.

7. (V / F) Si un estudiante cambió de curso, sus préstamos del mes anterior pasan a contarse en el curso nuevo.

8. Escribí el contrato de la consulta de vencidos de MP-3: entradas, precondición, resultado y errores, con sus fuentes (MP-…).

_____

_____

_____

_____

9. Escribí dos incidencias posibles de un sistema de la mapoteca con el formato de la Tabla 13.3 y la prueba que reproduce cada una.

_____

_____

_____

_____

Unidad V — Verificar, validar y mejorar

Resultado de la unidad (Work §5.1): evidencia de pruebas, correcciones y aceptación. Tres capítulos, seis encuentros y 30 HC. La unidad prueba el prototipo de la Unidad IV con datos independientes, lo hace usar por otras personas, corrige lo que encuentra sin romper lo que andaba y cierra con el hito H5: la versión candidata con sus límites conocidos.

La Unidad V en un vistazo

Capítulo	Encuentros	Evidencias (Work §5.2)
14. Probar con criterios y datos independientes	27 y 28	Matriz con resultados esperados y requisitos cubiertos; resultados obtenidos e incidencias reproducibles
15. Probar el sistema completo con usuarios	29 y 30	Evidencia del circuito completo y recuperación; observaciones de dos usuarios o roles y prioridades
16. Corregir y volver a comprobar	31 y 32	Registro de regresión y trazabilidad actualizada; H5: versión candidata con límites conocidos

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Cómo se lee un resultado en esta unidad

Cada resultado lleva su condición: comprobado (se ejecutó y quedó registrado, con su entorno), reproducido (una incidencia que se volvió a provocar con pasos que se repiten), simulado (un dato de práctica) o pendiente (todavía no se probó). Lo que no se probó no se da por bueno.

Las tablas de resultados del equipo modelo salen de una ejecución real sobre copias descartables, en el entorno de construcción de este libro. Las de tu equipo salen de tus propias ejecuciones.

Las copias descartables

Todas las pruebas de la unidad se hacen sobre copias: el cargador de datos de prueba crea una carpeta nueva con el código de tu base y una base con datos ficticios. La base de la clase y la de la Unidad IV no cambian.

Las cuentas son de demostración y sus claves se generan al azar en cada copia. No se usan datos personales reales.

Capítulo 14 — Probar con criterios y datos independientes

Unidad V — Verificar, validar y mejorar

Capacidades propuestas para el programa institucional (C9 en el Encuentro 27; C8 y C9 en el Encuentro 28; no son capacidades oficiales del MEC)	C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.
Tema	Verificación, validación y aceptación. Clases de casos: normales, límites, excepciones y rechazos, elegidos desde las reglas. Datos de prueba independientes en una copia descartable. Resultado esperado, obtenido, entorno y evidencia. Cobertura de los requisitos y reporte de defectos con su condición.
Indicadores de logro	• Distingue verificar, validar y aceptar, y dice contra qué se compara cada una. • Diseña al menos doce casos identificados desde las reglas, seis de ellos de límite o de rechazo. • Prepara una copia descartable con datos independientes y comprueba su estado antes de probar. • Ejecuta los casos y registra requisito, esperado, obtenido, entorno y evidencia, sin dar por bueno lo que no se probó. • Encuentra los huecos de cobertura y reporta cada defecto con pasos para reproducirlo y su condición.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (27 y 28 de la secuencia anual), las diez de verificación: el taller es diseñar, ejecutar y registrar pruebas.

El prototipo funciona. Pero «funciona» no es una prueba: es una impresión. En esta unidad el equipo demuestra qué funciona, contra qué criterio y con qué evidencia, y encuentra lo que no funciona antes de que lo encuentre la bibliotecaria.

Las pruebas de la Unidad IV se hicieron con los datos de los ejemplos. Ahora se prueba con datos nuevos, que nadie usó para construir, y con los casos más incómodos: los bordes de cada regla y las operaciones que el sistema tiene que rechazar.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 4: cada requisito tiene su criterio de aceptación; las pruebas previstas P-01 a P-15 son el punto de partida de la matriz.

Con el Capítulo 13: la lista de incidencias del H4 se revisa, y cada una recibe su condición.

Con Laboratorio de 3.° (p. 58: pruebas, TDD e integración continua): acá no se enseña una herramienta de pruebas; se diseñan casos con criterio y se registra la evidencia.

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Encuentro 27 — Cobertura y datos independientes

14.1 Verificación, validación y aceptación

Verificar es comprobar que el sistema hace lo que dicen el requisito y el contrato: si el contrato de OP-01 dice que un segundo préstamo del mismo ejemplar responde ME-03, se prueba que responda ME-03. Validar es comprobar

que eso resuelve la necesidad del dossier: que la bibliotecaria ya no entrega el mismo libro a dos lectores. Aceptar es comprobar los criterios acordados con quien pidió el sistema.

Se pueden cumplir unas y no otras. Un sistema puede pasar todas sus pruebas y no servir, porque el requisito estaba mal o incompleto: por eso la validación mira la necesidad, no el código. La Tabla 14.1 sigue la cadena de trazabilidad de Work §7.3, del pedido de la bibliotecaria a la prueba P-07.

Tabla 14.1 — Verificar, validar y aceptar: la cadena de RF-04

Pregunta	Contra qué se compara	En el caso Arapoty
¿Hace lo que dice el requisito? (verificar)	Requisito y contrato	RF-04 y el contrato de OP-01: la segunda solicitud responde ME-03 (C-06)
¿Resuelve la necesidad? (validar)	La necesidad y la regla del dossier	N-02 y RN-01: no se entrega el mismo ejemplar a dos lectores
¿Cumple lo acordado? (aceptar)	El criterio de aceptación	Se rechaza la solicitud y se conserva el préstamo existente (consulta del estado final)
¿Con qué evidencia?	Esperado, obtenido, entorno	Matriz C-06 y prueba de pedidos simultáneos P-07 (Capítulo 12)

Ejemplo resuelto 14.1: verificado, pero no validado

Consigna: el informe de un mes sin préstamos muestra «Total 0» (C-19). ¿Es un defecto?

Verificación: el contrato de OP-05 v1.1 dice «los préstamos del mes agrupados por curso, la fila Docentes y el total». Con un mes vacío, eso es una tabla sin filas y total 0. Lo hace: está verificado.

Validación: en una sesión de uso, la dirección pensó que el sistema había fallado (Capítulo 15). La necesidad, saber cuánto se leyó, se cumple, pero el mensaje no ayuda.

Conclusión: no es un incumplimiento del contrato. Es una mejora, que se pide con una solicitud de cambio (SC-02, Capítulo 16). Confundirlo con un defecto haría creer que el equipo programó mal algo que estaba bien especificado.

14.2 Casos normales, límites, excepciones y rechazos

Un caso de prueba se elige, no se inventa. Cada regla del sistema tiene un borde: el máximo de préstamos, el día del vencimiento, el formato del código. Los errores se esconden en los bordes, así que los casos de límite se ponen a los dos lados: el último que se acepta y el primero que se rechaza (Figura 14.1).

Las clases de casos son cuatro (Tabla 14.2). Una batería sirve si tiene de todas: con solo casos normales, el sistema parece perfecto. Work pide al menos doce casos por equipo y seis de rechazo o de límite.

Los datos de prueba tienen que ser independientes: no los que se usaron para construir, porque con esos el sistema ya sabe responder. El conjunto DP (Tablas 14.3 y 14.4) tiene obras, ejemplares, lectores y préstamos nuevos, preparados para que cada borde se pueda probar: un estudiante en su máximo, una docente a un préstamo del suyo, un préstamo que vence el mismo día de la fecha de referencia, un ejemplar dado de baja con historial y títulos con «%» y «_».

Tabla 14.2 — Clases de casos de prueba

Clase	Qué prueba
Normal	Lo que pasa casi siempre: datos correctos y una operación permitida.
Límite	Justo en el borde de una regla: el máximo, el mismo día del vencimiento, un carácter especial.
Excepción	Algo fuera de lo común que el sistema tiene que manejar: una fecha imposible, la base ocupada.
Rechazo	Una operación que no se debe hacer: el sistema la rechaza con su mensaje y no cambia datos.

La Figura 14.1 muestra cómo se eligen los casos alrededor del máximo de préstamos de un estudiante.

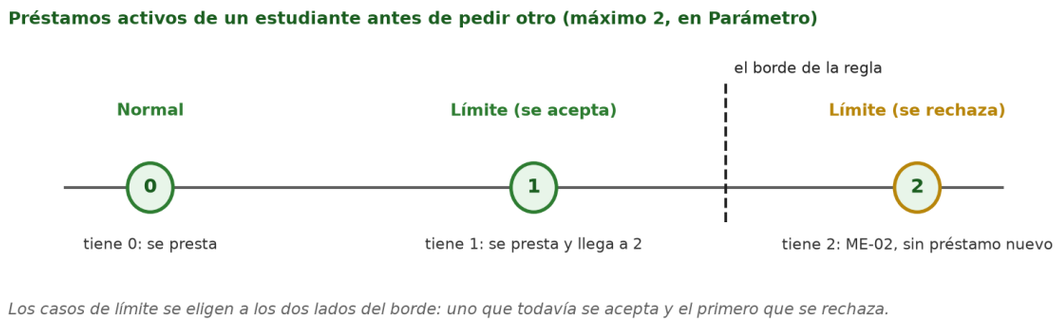


Figura 14.1 — Casos a los dos lados del límite de RF-05 (máximo de dos préstamos de un estudiante).

Tabla 14.3 — Conjunto de prueba DP: lo que carga el cargador (datos ficticios)

Dato	Qué hay	Para probar
Obras y ediciones	4 obras, 5 ediciones; OB-1003 «Diccionario 100% escolar», OB-1004 «Juegos_de_patio»	La búsqueda con comodines (C-13, C-14)
Ejemplares	12; EJ-1006 dado de baja, con un préstamo en su historial	RI-03 y RI-05 (C-08)
Lectores	LE-1001 y LE-1002 (estudiantes), LE-1003 (docente), LE-1004 (inactivo), LE-1005 (cambió de curso)	RI-02, RI-03 y RI-08
Préstamos activos	7: LE-1001 tiene 1, LE-1002 tiene 2 (su máximo), LE-1003 tiene 4	Los límites de RF-05 (C-01, C-03 a C-05)
Vencimientos	EJ-1001 vence el 11/05; EJ-1002, el 12/05 (la fecha de referencia)	El borde de RF-08 (C-12)
Historial	LE-1005 retiró un libro en abril, cuando estaba en 1.° BTI	RI-08 en el informe (C-16)

Tabla 14.4 — Parte manual de DP: la cargás con tus operaciones

Operación	Entradas	Mensaje esperado
OA-02	OB-1005 · Mapas del barrio · Autora de prueba (ficticia) · ED-1006 · Editorial de prueba, 2023	MA-04
OA-01	EJ-1013 · ED-1006	MA-01
OA-01	EJ-1014 · ED-1006	MA-01
OA-03	LE-1006 · Lector de prueba 6 (ficticio) · estudiante · 8.° grado	MA-06

Concepto clave — Cómo se prepara la copia descartable

php cargar_dp.php --sistema=<carpeta de tu base> --destino=<carpeta nueva>

El cargador copia el código de tu base a una carpeta nueva y crea ahí una base con DP. La base de la clase no cambia. Si la carpeta nueva ya existe, se niega y no cambia nada.

Al terminar dice «Estado esperado: correcto» y una huella de los datos. Con los mismos datos, la huella es la misma en cualquier computadora: si la de tu equipo es otra, algo se cargó distinto y hay que averiguarlo antes de probar.

Después cargá a mano la parte de la Tabla 14.4 con tus operaciones: esa carga también es una prueba.

Ejemplo resuelto 14.2: los casos de límite de RF-05

Consigna: elegir los casos de límite del máximo de préstamos con los datos DP.

Estudiantes (máximo 2): LE-1001 tiene 1 préstamo activo y pide otro: se registra (C-01). Después pide un tercero: ME-02 (C-03). Son los dos lados del borde.

Docentes (máximo 5): LE-1003 tiene 4 y pide el quinto: se registra (C-04). Pide el sexto: ME-02 con el máximo de docentes (C-05).

Por qué no alcanza con uno: si el sistema comparara «mayor que» en lugar de «mayor o igual», C-03 lo descubre, pero C-01 no. Hace falta el par.

Actividades del Encuentro 27

Ejercitá

1. Clasificá cada caso como normal, límite, excepción o rechazo:

   (a) devolver un ejemplar prestado; (b) buscar «%»; (c) prestar a un lector inactivo; (d) devolver con una fecha anterior a la salida.

_____

_____

Resolvé

2. Prepará la copia descartable de tu base con el cargador y anotá la huella que informa. Cargá a mano la parte de la Tabla 14.4 y anotá cada mensaje obtenido.

_____

_____

3. Escribí la matriz de tu equipo con al menos doce casos: requisito, clase, entradas y resultado esperado, antes de ejecutar ninguno. Al menos seis tienen que ser de límite o de rechazo.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un compañero propone probar con los datos de los ejemplos del libro «porque ya sabemos qué tienen». Explicá qué problema tiene.

_____

_____

Encuentro 28 — Ejecutar, registrar y reportar

14.3 Resultado esperado, resultado obtenido y evidencia

El resultado esperado se escribe antes de ejecutar; si no, se termina «esperando» lo que salió. El obtenido se anota tal como fue: el mensaje exacto y el estado de los datos, que se comprueba con una consulta de control (por ejemplo, que EJ-1001 siga con un solo préstamo activo). Y se anota el entorno: dónde se ejecutó, con qué versiones.

Cada resultado tiene una condición (Tabla 14.5). «Comprobado» es lo que se ejecutó y quedó registrado. «Reproducido» es una incidencia que se volvió a provocar con pasos que se pueden repetir. «Simulado» es un dato de práctica. «Pendiente» es lo que todavía no se probó, como las pruebas en la computadora del colegio: no se da por bueno.

La Tabla 14.6 es la matriz del equipo modelo, ejecutada de verdad sobre una copia con DP. Diecinueve casos coinciden. C-20 no: después de un error en el alta de un lector, la pantalla no conserva lo escrito. Es la incidencia IN-02, que se reproduce: el Capítulo 16 la corrige.

Tabla 14.5 — Condición de un resultado

Condición	Qué significa
Comprobado	Se ejecutó y su resultado quedó registrado con el entorno en que corrió.
Reproducido	Una incidencia que se volvió a provocar a propósito, con pasos que cualquiera puede repetir.
Simulado	Datos de un caso ficticio, rotulados como tales: sirven para practicar, no son evidencia del sistema.
Pendiente	No se pudo probar todavía (por ejemplo, en las computadoras del colegio). No se da por bueno.

Tabla 14.6 — Matriz del equipo modelo, ejecutada sobre la copia con DP (prototipo de la Unidad IV)

Caso	Req.	Clase	Esperado	Obtenido	Condición
C-01	RF-01	Normal	ME-04; LE-1001 queda con 2 activos	ME-04; control: 2	Comprobado: coincide
C-02	RF-02	Normal	ME-04 con «Vence el 19/05»	ME-04	Comprobado: coincide
C-03	RF-05	Límite	ME-02 con el máximo de estudiantes; sin préstamo nuevo	ME-02	Comprobado: coincide
C-04	RF-05	Límite	ME-04: se registra	ME-04	Comprobado: coincide

Caso	Req.	Clase	Esperado	Obtenido	Condición
C-05	RF-05	Límite	ME-02 con el máximo de docentes; sin préstamo nuevo	ME-02	Comprobado: coincide
C-06	RF-04	Rechazo	ME-03; EJ-1001 sigue con un solo préstamo activo	ME-03; control: 1	Comprobado: coincide
C-07	RF-06	Rechazo	ME-01; sin préstamo nuevo	ME-01	Comprobado: coincide
C-08	RF-10	Rechazo	MV-06; el historial de EJ-1006 sigue con su préstamo	MV-06; control: 1	Comprobado: coincide
C-09	RF-03	Normal	ME-07; el préstamo queda en el historial	ME-07	Comprobado: coincide
C-10	RF-03	Rechazo	ME-06; no se cierra ningún préstamo	ME-06	Comprobado: coincide
C-11	RF-03	Excepción	MV-10; el préstamo sigue activo	MV-10	Comprobado: coincide
C-12	RF-08	Límite	EJ-1001 vencido; EJ-1002 en plazo (vence ese mismo día)	EJ-1001 vencido; EJ-1002 en plazo	Comprobado: coincide
C-13	RF-07	Límite	Solo «Diccionario 100% escolar», con 0 disponibles (su ejemplar se prestó en C-04)	1 fila(s); OB-1003: 0 disp.	Comprobado: coincide
C-14	RF-07	Límite	Solo «Juegos_de_patio»	1 fila(s); OB-1004: 1 disp.	Comprobado: coincide
C-15	RNF-03	Normal	Obras y disponibles, sin datos de lectores	campos: codigo, titulo, autor, ejemplares, disponibles	Comprobado: coincide
C-16	RF-09	Normal	1.° BTI: 1 (aunque LE-1005 hoy está en 2.° BTI); total 1	total 1; 1.° BTI: 1	Comprobado: coincide
C-17	RNF-02	Rechazo	ME-13; sin préstamo nuevo	ME-13	Comprobado: coincide
C-18	RNF-02	Rechazo	ME-13	ME-13	Comprobado: coincide
C-19	RF-09	Límite	Correcto, sin filas y total 0 (el contrato v1.1 no pide un mensaje: ver SC-02)	0 fila(s); total 0	Comprobado: coincide
C-20	RNF-01	Excepción	Vuelven el código, el nombre y el tipo elegido (Docente)	5 de 7 correctas	Reproducido: IN-02

Entorno de la ejecución: Linux 6.18.44-fc-v140 (x86_64), PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1 (contenedor de construcción, 2026-10-21 10:19). No es una computadora escolar.

Ejemplo resuelto 14.3: registrar un caso completo

Consigna: registrar C-06 (RF-04, rechazo) como lo pide Work.

Requisito: RF-04. Entradas: LE-1005 pide EJ-1001, que ya está prestado, con fecha 12/05. Esperado: ME-03 y EJ-1001 con un solo préstamo activo.

Obtenido: ME-03; la consulta de control cuenta 1 préstamo activo de EJ-1001. Entorno: el de la Tabla 14.6. Evidencia: el archivo de resultados con la fecha.

Condición: comprobado, en el entorno de construcción. En la computadora del colegio queda pendiente hasta que se ejecute ahí.

14.4 Cobertura de requisitos y reporte de defectos

Cobertura es la respuesta a «¿qué requisitos probamos y cuáles no?». Se arma cruzando el catálogo con la matriz (Tabla 14.7). Un requisito sin caso es un hueco; uno con solo casos normales también es débil, porque nadie probó su borde. La matriz del equipo modelo tiene esos huecos: RF-01, RF-02 y RNF-03 solo tienen casos normales.

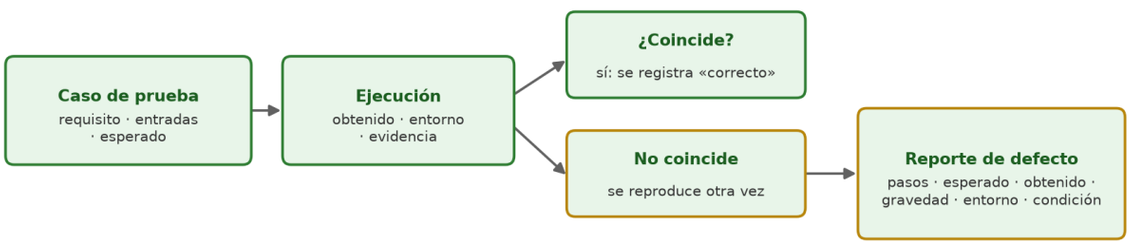
Cuando un obtenido no coincide con el esperado, se reproduce otra vez y se escribe un reporte de defecto (Figura 14.2 y Tabla 14.8): qué pantalla y operación, qué requisito, los pasos exactos, el esperado, el obtenido, la gravedad, el entorno y la condición. Un buen reporte permite que otra persona vea el defecto sin preguntar nada.

También se revisan las incidencias que quedaron de la Unidad IV (Tabla 14.9). No todas resultan lo que parecían: IN-01, tal como estaba escrita, no se reproduce, e IN-03 cumple el contrato. Por eso cada una lleva su condición.

Tabla 14.7 — Cobertura de los requisitos del catálogo v1.1 en la matriz del equipo modelo

Req.	Prioridad	Casos	Límites y rechazos	Estado
RF-01	Imprescindible	C-01	0	Solo casos normales: agregar un límite o un rechazo
RF-02	Imprescindible	C-02	0	Solo casos normales: agregar un límite o un rechazo
RF-03	Imprescindible	C-09, C-10, C-11	2	Cubierto
RF-04	Imprescindible	C-06	1	Cubierto
RF-05	Imprescindible	C-03, C-04, C-05	3	Cubierto
RF-06	Imprescindible	C-07	1	Cubierto
RF-07	Imprescindible	C-13, C-14	2	Cubierto
RF-08	Imprescindible	C-12	1	Cubierto
RF-09	Importante	C-16, C-19	1	Cubierto
RF-10	Imprescindible	C-08	1	Cubierto
RNF-01	Importante	C-20	1	Cubierto
RNF-02	Imprescindible	C-17, C-18	2	Cubierto
RNF-03	Imprescindible	C-15	0	Solo casos normales: agregar un límite o un rechazo
RS-01	Imprescindible	—	0	Pendiente del entorno: P-13 sin internet en la computadora del colegio
RS-02	Imprescindible	—	0	Pendiente del entorno: E-3: licencias del navegador y del editor que usa el colegio
RF-11	Imprescindible	C-04, C-05	2	Cubierto

La Figura 14.2 muestra el camino de un caso de prueba hasta un reporte de defecto.



Condición del resultado: comprobado, reproducido, simulado o pendiente. Lo que no se pudo probar no es «correcto».

Figura 14.2 — Del caso de prueba al reporte de defecto, con su condición.

Tabla 14.8 — Reporte de defecto de IN-02 (equipo modelo)

Campo	Contenido
Código	IN-02
Pantalla y operación	PT-08, alta de un lector (OA-03)
Requisito	RNF-01 (la bibliotecaria registra sin ayuda); regla de los mensajes del Capítulo 8
Pasos para reproducirlo	1. Ingresar con bibliotecaria1. 2. En PT-08, alta de lector: LE-0990, un nombre, tipo Docente, curso 6. 3. Registrar.
Esperado	MV-04 y el formulario con lo escrito, con «Docente» elegido, para corregir solo el curso.
Obtenido	MV-04, pero el formulario vacío y con «Estudiante» elegido: hay que escribir todo de nuevo.
Gravedad	Media: no se pierden datos guardados, pero invita a cargar mal el tipo (RF-11).
Entorno	Referencia docente de la Unidad IV; Linux, PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1 (contenedor de construcción)
Condición	Reproducido (prueba_in02.sh: 5 de 7)

Tabla 14.9 — Incidencias de la Unidad IV, con su condición

Código	Dónde	Qué pasa	Condición	Evidencia
IN-01	PT-07	Con la fecha de referencia vacía, MV-08 «no dice qué fecha usar».	Simulado	No se reproduce: el mensaje sí da el formato y un ejemplo. Detalle real menor: «La fecha no es válida» (IN-01 bis).
IN-01 bis	PT-07	Con la fecha vacía, el mensaje dice «La fecha no es válida», con un espacio doble.	Reproducido	lote_5_plan/reproduccion_incidencias_u4.txt
IN-02	PT-08	Después de un error en el alta de un lector, el formulario no conserva lo escrito ni el tipo.	Reproducido	prueba_in02.sh: 5 de 7 sobre la referencia de la Unidad IV (falla), 7 de 7 sobre la v2
IN-03	PT-09	Un mes sin préstamos muestra solo «Total 0», sin un mensaje que diga que está vacío.	Reproducido	Comportamiento conforme al contrato de OP-05 v1.1: se trata como mejora (SC-02), no como defecto
MI-05, MI-07	Mbokaja	La semana de Mbokaja (Práctica 13).	Simulado	Datos ficticios de práctica
E-1 a E-12	Entorno	Prueba de campo en las computadoras del colegio y en Windows.	Pendiente	No hay acta de campo

Actividades del Encuentro 28

Ejercitá

1. Para cada resultado, escribí su condición:

   (a) un caso que ejecutaste y dio lo esperado; (b) P-13 sin internet, que no pudiste hacer en el laboratorio; (c) un defecto que provocaste dos veces con los mismos pasos; (d) la semana de Mbokaja de la Práctica 13.

_____

_____

Resolvé

2. Ejecutá la matriz de tu equipo sobre la copia descartable. Anotá obtenido, entorno y condición de cada caso, y la consulta de control de los que cambian datos.

_____

_____

3. Armá la tabla de cobertura de tu equipo como la Tabla 14.7 y escribí un reporte de defecto completo para cada caso que no coincida.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un caso dio «ME-04» cuando esperabas «ME-02». Un compañero propone cambiar el esperado «porque el sistema sabe lo que hace». Explicá qué hay que revisar antes.

_____

_____

Desafío

5. Elegí uno de los huecos de la Tabla 14.7 (RF-01, RF-02 o RNF-03) y escribí dos casos de límite o de rechazo que lo cubran, con sus esperados.

_____

_____

Para repasar

Verificar compara con el requisito; validar, con la necesidad; aceptar, con los criterios acordados.

Los casos se eligen desde las reglas, a los dos lados de cada borde; una batería tiene normales, límites, excepciones y rechazos.

Los datos de prueba son independientes y se cargan en una copia descartable; la base de la clase no se toca.

Cada prueba registra requisito, esperado, obtenido, entorno y evidencia, con su condición.

La cobertura muestra los huecos; cada defecto se reporta con pasos para reproducirlo.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 27 y 28 pasan a ser el 20 y el 21, sin cambios.

No se reduce lo esencial: los doce casos con seis límites o rechazos, el registro completo de cada uno y los reportes de defecto. Pasan a lectura domiciliaria el Ejemplo resuelto 14.1 y el nivel 3 de la Práctica 14.

Práctica 14 — Una batería nueva de pruebas para Mbokaja

En Mbokaja, el encargado anota los feriados en el registro (M-F12), y hay situaciones nuevas (MS-7 y MS-8). Vas a diseñar y ejecutar una batería de pruebas con datos que no aparecen en ningún ejemplo.

Se trabaja en una copia de práctica cargada con los datos de Mbokaja: php cargar_dp.php --datos=mbokaja_p14.json --sistema=<carpeta de tu base> --destino=<carpeta nueva>. Las etiquetas MB- y tres cifras se escriben EJ-0 y las mismas cifras (MB-301 → EJ-0301), como en la Práctica 11. MB-30, la de dos cifras, se escribe tal cual. Los niveles 1 y 2 se ejecutan en esa copia; el nivel 3 se resuelve en papel.

Datos nuevos de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-F12	El encargado anota los feriados en el registro. Si un préstamo vence en feriado, el lector puede devolverlo el día hábil siguiente sin que cuente como atraso.

Situaciones nuevas (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MS-7	El miércoles 15 de julio es feriado. Un libro prestado el 8 de julio vence ese día.
MS-8	Un voluntario escribió la etiqueta de un libro con dos cifras (MB-30) en lugar de tres.

Datos de la copia de práctica de Mbokaja (mbokaja_p14.json, ficticios)

Dato	Qué carga la copia de práctica
Obras	OB-0340 «Leyendas del monte» · OB-0350 «Matemática en la cocina»
Ejemplares	EJ-0301 (Leyendas del monte) · EJ-0302 (Leyendas del monte) · EJ-0303 (Leyendas del monte) · EJ-0304 (Matemática en la cocina) · EJ-0305 (Matemática en la cocina, dado de baja)
Lectores	LE-0321 (estudiante, 5.° grado) · LE-0322 (estudiante, 6.° grado) · LE-0323 (docente)
Préstamo	EJ-0301 a LE-0321: salió el 08/07/2026, vence el 15/07/2026, activo
Préstamo	EJ-0302 a LE-0322: salió el 09/07/2026, vence el 16/07/2026, activo
Préstamo	EJ-0305 a LE-0322: salió el 01/06/2026, vence el 08/06/2026, devuelto el 05/06/2026
Fecha de referencia	16/07/2026

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Escribí ocho casos para OP-01 y OP-04 con los datos de Mbokaja: requisito, clase, entradas y esperado. Incluí el segundo y el tercer préstamo de LE-0322 y el libro dado de baja (EJ-0305).

_____

_____

2. Ejecutá los ocho casos en la copia de práctica y anotá obtenido, entorno y condición.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Ampliá la batería a doce casos o más, seis de límite o de rechazo, e incluí MS-8 (la etiqueta MB-30). Ejecutalos y escribí un reporte de defecto para cada uno que no coincida.

_____

_____

2. Pedí los préstamos activos con fecha de referencia 16 de julio. Con MS-7 y M-F12, ¿EJ-0301 tiene que figurar vencido? Decidí si es un defecto del sistema o una necesidad que el catálogo no tiene (verificar o validar).

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación (en papel)

Consignas

1. Armá la tabla de cobertura de tu batería contra MR-01 a MR-08 de Mbokaja y señalá los huecos.

_____

_____

2. Escribí la solicitud de cambio que haría falta para M-F12, con el formato de SC-01, y qué pruebas cambiarían.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: la copia se cargó con «Estado esperado: correcto»; cada caso tiene requisito, esperado escrito antes, obtenido, entorno y condición; hay al menos seis límites o rechazos; el feriado de M-F12 se trata como una necesidad sin requisito, no como un defecto del sistema.

Evaluación del Capítulo 14

Evaluación del Capítulo 14

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno).

Texto base — Inscripción a talleres escolares (situación de evaluación, ficticia)

TA-1 Cada taller tiene un cupo máximo de 20 inscriptos.

TA-2 Un estudiante no puede inscribirse dos veces en el mismo taller.

TA-3 Solo la coordinación inscribe; los estudiantes consultan los cupos libres.

TA-4 La inscripción cierra el viernes a las 12:00.

1. Para TA-1, ¿qué par de casos de límite conviene probar?

   a) Solo con el taller vacío.

   b) Con 5 y con 10 inscriptos.

   c) Con 30 inscriptos.

   d) Con 19 inscriptos se acepta uno más; con 20, se rechaza.

2. El sistema inscribe bien, pero la coordinación necesitaba también una lista de espera que nadie pidió. ¿Qué falló?

   a) La base de datos.

   b) La verificación del código.

   c) La validación: el requisito no cubría la necesidad.

   d) El entorno.

3. Una prueba no se pudo ejecutar en la computadora del colegio. ¿Cómo se registra?

   a) Correcta, porque en otra computadora funcionó.

   b) No se registra.

   c) Pendiente, con el motivo.

   d) Falla del equipo.

4. ¿Qué hace falta en un reporte de defecto para que otra persona lo vea sin preguntar?

   a) Los pasos exactos, el esperado, el obtenido y el entorno.

   b) El nombre de quien lo encontró.

   c) La opinión del equipo.

   d) Solo el mensaje de error.

5. (V / F) El resultado esperado se puede escribir después de ejecutar, para no equivocarse.

6. (V / F) Probar con los mismos datos que se usaron para construir alcanza para una batería de pruebas.

7. (V / F) Inscribir dos veces al mismo estudiante en el mismo taller es un caso de rechazo (TA-2).

8. Escribí seis casos para la inscripción (TA-…): al menos dos de límite y dos de rechazo, cada uno con su requisito, entradas y resultado esperado.

_____

_____

_____

_____

9. El caso «inscribir con 20 inscriptos» dio «inscripción registrada». Escribí el reporte de defecto completo.

_____

_____

_____

_____

Capítulo 15 — Probar el sistema completo con usuarios

Unidad V — Verificar, validar y mejorar

Capacidades propuestas para el programa institucional (C8 a C10 en el Encuentro 29; C3, C6 y C9 en el Encuentro 30; no son capacidades oficiales del MEC)	C3. Especifica y prioriza requisitos verificables. C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia. C10. Documenta, entrega y defiende el prototipo.
Tema	Pruebas del circuito completo, de la persistencia entre ejecuciones y de la restauración de un respaldo. Permisos con las tres cuentas y manejo de errores. Sesiones de uso con compañeros en roles, con tareas nuevas y observaciones registradas. Aceptación por los criterios del catálogo y prioridad de las correcciones.
Indicadores de logro	• Prueba el circuito completo y la persistencia entre ejecuciones, con la consulta del estado final. • Ejecuta todas las operaciones con las tres cuentas y comprueba que cada rechazo sea ME-13 sin cambiar datos. • Restaura un respaldo y comprueba que el estado es el del respaldo y que quedó la copia previa. • Conduce o registra una sesión de uso con tareas nuevas, anotando lo que la persona hace y no opiniones. • Marca cada criterio de aceptación con su evidencia y prioriza las correcciones dentro del alcance.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (29 y 30 de la secuencia anual). Encuentro 29: 5 HC de verificación. Encuentro 30: 1 HC de análisis (repriorizar con lo observado) y 4 de verificación.

Cada operación pasó sus casos. Falta probar el sistema entero: que las partes funcionen juntas, que los datos sigan ahí después de cerrar, que un respaldo se pueda recuperar y que cada cuenta vea solo lo suyo.

Y falta lo más difícil: ver a otras personas usarlo. Una persona que no construyó el sistema encuentra en cinco minutos lo que el equipo no vio en cinco semanas. Con esas observaciones y los criterios del catálogo se decide qué está aceptado y qué se corrige primero.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 8: allí se observó el uso de bocetos de papel. Ahora se observa el sistema funcionando, con tareas nuevas: no es la misma actividad.

Con el Capítulo 11: la Tabla 11.3 (qué responde cada operación según la cuenta) se ejecuta completa.

Con la Unidad VI: acá se prueba la restauración del propio equipo; la instalación por otro equipo es del Capítulo 17.

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Encuentro 29 — Integración, permisos, persistencia y restauración

15.1 Pruebas de integración y persistencia

Una prueba de integración recorre varias operaciones en el orden en que las usa la biblioteca: se da de alta un ejemplar, se presta, se intenta prestar otra vez, se devuelve y se ve en el informe. Cada paso usa lo que dejó el anterior. Es el recorrido E-6a de la ficha de entorno, ahora con los datos DP.

La persistencia se prueba entre dos ejecuciones: un proceso registra un préstamo y termina; otro, que no sabe nada del primero, abre la base y lo busca. Si el préstamo está, se guardó en el archivo y no solo en la memoria del programa (Tabla 15.1).

Lo que no se puede probar en el entorno de construcción queda pendiente, con su motivo: P-13, sin internet en la computadora del colegio, se hace allí.

Tabla 15.1 — Integración, persistencia y restauración del prototipo del equipo modelo

Prueba	Cómo	Resultado	Condición
Recorrido E-6a	prueba_http.sh: consulta, ingreso, alta, préstamo, doble préstamo, devolución, informe	32 de 32 correctas	Comprobado
Persistencia	Un proceso registra un préstamo; otro proceso lo busca	Está	Comprobado
Permisos (Tabla 15.2)	Cada operación con las tres cuentas	32 de 32 correctas	Comprobado
Restauración (E-11, E-12)	Respaldo, un préstamo nuevo, restauración, búsqueda del préstamo	El estado es el del respaldo; quedó la copia previa	Comprobado
Sin internet (P-13)	Desconectar la red en la computadora del colegio	—	Pendiente

Entorno: Linux 6.18.44-fc-v140 (x86_64), PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1 (contenedor de construcción, 2026-10-21 10:19). En la computadora del colegio, estas pruebas siguen pendientes hasta hacerlas allí.

15.2 Permisos, recuperación de datos y manejo de errores

La Tabla 11.3 decía qué tenía que responder cada operación según la cuenta. Ahora se ejecuta completa: cada operación con la cuenta de la bibliotecaria, la de dirección y sin sesión (Tabla 15.2). Cada rechazo tiene que ser ME-13 y no cambiar ningún dato; la consulta pública no pide sesión y no muestra lectores.

Recuperar datos es restaurar un respaldo. La prueba tiene cuatro pasos: respaldar, hacer un cambio, restaurar y comprobar que el cambio ya no está, porque el estado es el del respaldo. La restauración de la base del proyecto pide confirmación y guarda antes una copia de la base actual: también se comprueba que esa copia exista.

Los fallos previsibles de la Tabla 12.3 (base ocupada, formulario vencido, fecha imposible) se vuelven a ejecutar con DP: un error tiene que decir qué pasó y no dejar datos a medias.

Tabla 15.2 — Permisos ejecutados con las tres cuentas (prototipo del equipo modelo, datos DP)

Operación	Sin sesión	Bibliotecaria	Dirección
OA-01	ME-13	Permitida	ME-13
OA-02	ME-13	Permitida	ME-13
OA-03	ME-13	Permitida	ME-13
OA-04	ME-13	Permitida	ME-13
OA-05	ME-13	Permitida	ME-13
OP-01	ME-13	Permitida	ME-13
OP-02	ME-13	Permitida	ME-13
OP-04	ME-13	Permitida	ME-13
OP-05	ME-13	Permitida	Permitida
OP-06	ME-13	Permitida	ME-13

Ejemplo resuelto 15.1: restaurar y comprobar

Consigna: demostrar que un respaldo se puede recuperar, en una copia descartable con DP.

1. php respaldar.php: el respaldo queda en datos/respaldos/. 2. Se registra un préstamo nuevo de EJ-1008 a LE-1005. 3. php restaurar.php con el respaldo: valida el archivo, muestra qué contiene y pide escribir RESTAURAR.

4. Se busca el préstamo de EJ-1008: ya no está, porque el respaldo es anterior. Y en datos/respaldos/ quedó la copia «antes_de_restaurar», por si había que volver atrás.

Se registra con el entorno. Que la restauración funcione en la computadora del colegio (E-12) es otra prueba, pendiente hasta hacerla allí.

Actividades del Encuentro 29

Ejercitá

1. Ordená los pasos de la prueba de restauración y decí qué se comprueba en cada uno:

   restaurar · respaldar · buscar el préstamo · registrar un préstamo nuevo.

_____

_____

Resolvé

2. En una copia descartable con DP, ejecutá la Tabla 15.2 completa con tu prototipo y anotá el resultado de cada fila.

_____

_____

3. Hacé la prueba de persistencia y la de restauración, y registrá las dos con su entorno y su condición.

_____

_____

Pensá y decidí

4. La restauración funcionó en la notebook de un integrante. ¿Se puede marcar E-12 como comprobada para el laboratorio? Explicá qué registrás.

_____

_____

Encuentro 30 — Sesiones de uso y aceptación

15.3 Sesiones de uso y observación de dificultades

En una sesión de uso, una persona que no construyó el sistema hace tareas reales con él, y el equipo observa. Se hacen dos sesiones, con compañeros que representan roles distintos: por ejemplo, la bibliotecaria y la dirección. Las tareas son nuevas: no las del recorrido de prueba, sino otras que la persona no ensayó.

Quien observa anota lo que la persona hace, dónde se detiene y qué pregunta. No ayuda ni explica: si ayuda, ya no se sabe si el sistema se entiende solo (RNF-01, P-14). Las opiniones («está lindo») se anotan aparte; lo que cuenta es lo observado (Tabla 15.3).

No es la sesión del Capítulo 8: allí se observaba un boceto de papel; ahora, el sistema funcionando, con sus mensajes y sus datos.

Tabla 15.3 — Sesiones de uso del equipo modelo (simulación del libro, con compañeros en roles)

Sesión	Rol	Tarea nueva	Lo que hizo	Dificultad	Req.
S1	Bibliotecaria (compañera en rol)	Registrar dos préstamos seguidos para el mismo lector y devolver uno	Escribió el código del lector dos veces; buscó la lista de activos antes de prestar el segundo.	Ninguna grave	RNF-01
S1	Bibliotecaria (compañera en rol)	Dar de alta un lector docente	Eligió «Docente», escribió un curso; ante MV-04 volvió a escribir todo y dejó «Estudiante» elegido.	Reproduce IN-02	RNF-01, RF-11
S2	Dirección (compañero en rol)	Ver el informe de un mes en que la biblioteca estuvo cerrada	Vio la tabla con «Total 0» y preguntó si el sistema había fallado.	Ver SC-02	RF-09
S2	Dirección (compañero en rol)	Intentar ver los préstamos activos	Escribió la dirección de PT-07; leyó ME-13 y volvió al informe.	Ninguna	RNF-02

Las sesiones del equipo modelo son una simulación del libro, con compañeros en roles. Las de tu equipo son reales: las hacen dos compañeros con roles distintos, con tareas nuevas, sobre el sistema funcionando.

Concepto clave — Si participa alguien de la biblioteca real

Solo con autorización de la institución y con datos ficticios: la persona usa la copia descartable, nunca una base con datos de lectores reales.

No se graban ni se fotografían caras ni pantallas con datos personales. Lo que se anota es lo que hizo con el sistema, sin su nombre.

Si la institución no lo autoriza, las dos sesiones se hacen con compañeros en roles: es la forma prevista.

15.4 Aceptación por criterios acordados y prioridad de correcciones

Aceptar es marcar cada criterio del catálogo con su evidencia: aceptado, no aceptado o pendiente (Tabla 15.4). Un criterio está aceptado si todos sus casos dieron lo esperado; si alguno no coincide, no está aceptado; si falta la prueba, está pendiente. La tabla del equipo modelo se arma con los resultados reales de la Tabla 14.6.

Después se priorizan las correcciones (Tabla 15.5): primero lo que impide un criterio imprescindible o lo que pasa seguido; después lo que molesta pero no impide. Lo que no entra en el tiempo de la unidad queda como límite conocido de la versión candidata. Y lo que no es un defecto, sino un pedido nuevo, va por una solicitud de cambio.

Tabla 15.4 — Acta de aceptación del equipo modelo (resultados en el entorno de construcción)

Req.	Requisito (resumido)	Evidencia	Estado
RF-01	El sistema debe registrar cada préstamo con el ejemplar, el lector y la…	C-01	Aceptado
RF-02	El sistema debe calcular la fecha de vencimiento de cada préstamo según…	C-02	Aceptado
RF-03	El sistema debe registrar la devolución identificando el ejemplar…	C-09, C-10, C-11	Aceptado
RF-04	El sistema debe rechazar el préstamo de un ejemplar que ya tiene un…	C-06	Aceptado
RF-05	El sistema debe rechazar un nuevo préstamo a un lector que ya alcanzó…	C-03, C-04, C-05	Aceptado
RF-06	El sistema debe rechazar préstamos a lectores inactivos.	C-07	Aceptado
RF-07	El sistema debe permitir a cualquier lector consultar si hay ejemplares…	C-13, C-14	Aceptado
RF-08	El sistema debe mostrar a la bibliotecaria qué lector tiene cada…	C-12	Aceptado
RF-09	El sistema debe informar la cantidad de préstamos de cada curso en un…	C-16, C-19	Aceptado
RF-10	El sistema debe permitir inactivar un lector o un ejemplar sin borrar…	C-08	Aceptado
RNF-01	La bibliotecaria debe poder registrar un préstamo y una devolución sin…	C-20	No aceptado (C-20)
RNF-02	Solo la bibliotecaria o su reemplazo autorizado deben poder registrar o…	C-17, C-18	Aceptado
RNF-03	La consulta pública no debe mostrar datos personales de los lectores.	C-15	Aceptado
RS-01	El sistema debe funcionar en la computadora de la biblioteca sin…	P-13 sin internet en la computadora del colegio	Pendiente
RS-02	La solución no debe requerir licencias ni servicios pagos.	E-3: licencias del navegador y del editor que usa el colegio	Pendiente
RF-11	El sistema debe registrar si cada lector es estudiante o docente.	C-04, C-05	Aceptado

Tabla 15.5 — Prioridad de las correcciones (equipo modelo)

Incidencia	Gravedad	Frecuencia	Req.	Decisión
IN-02	Media	Cada vez que hay un error en el alta	RNF-01	Se corrige en la Unidad V (referencia v2)
IN-03	Baja (no es defecto)	En los meses sin préstamos	RF-09	Solicitud de mejora SC-02: se tramita
IN-01 bis	Baja	Solo con la fecha vacía	RNF-01	Límite conocido de la versión candidata

Ejemplo resuelto 15.2: de una observación a una solicitud de cambio

Consigna: en la sesión S2, la dirección vio un mes con «Total 0» y preguntó si el sistema había fallado. ¿Qué se hace?

Se revisa el criterio: RF-09 pide el informe por curso, y C-19 dio lo que dice el contrato. No es un defecto.

Pero la observación es real: el mensaje no ayuda. Se registra como pedido de mejora y la dirección lo tramita como solicitud de cambio, SC-02 (Capítulo 16).

IN-02, en cambio, sí impide un criterio (RNF-01: la bibliotecaria tiene que poder registrar sin ayuda) y aparece cada vez que hay un error: es la primera corrección.

Actividades del Encuentro 30

Ejercitá

1. Clasificá cada anotación como observación u opinión:

   (a) «tardó en encontrar Devolver»; (b) «el sistema es lindo»; (c) «escribió el código dos veces»; (d) «yo lo haría en azul».

_____

_____

Resolvé

2. Hacé las dos sesiones de uso con dos compañeros en roles distintos y tareas nuevas, y registralas como la Tabla 15.3.

_____

_____

3. Armá el acta de aceptación de tu equipo como la Tabla 15.4, con tus resultados, y la tabla de prioridades.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un criterio imprescindible quedó pendiente porque no hubo tiempo de probarlo. ¿Se puede entregar la versión candidata con ese criterio como aceptado? Explicá.

_____

_____

Para repasar

La integración prueba el circuito completo; la persistencia, que los datos siguen en otra ejecución.

Cada operación se prueba con las tres cuentas: un rechazo es ME-13 y no cambia datos.

Restaurar se prueba con un cambio después del respaldo: después de restaurar, el cambio ya no está.

En una sesión de uso se anota lo que la persona hace; el observador no ayuda.

Un criterio se acepta con evidencia; lo que no se probó queda pendiente, y lo que es un pedido nuevo va por solicitud de cambio.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 29 y 30 pasan a ser el 22 y el 23, sin cambios.

No se reduce lo esencial: permisos, persistencia y restauración (condiciones mínimas de Work §4.3), las dos sesiones de uso y el acta de aceptación. Pasan a lectura domiciliaria el Ejemplo resuelto 15.2 y el nivel 3 de la Práctica 15.

Práctica 15 — Revisión cruzada entre equipos con datos reservados

Cada equipo prueba el prototipo de otro equipo. Los datos son reservados: los entrega el docente en el momento, en una copia descartable que prepara con el cargador. Nadie los conoce antes, así que nadie puede preparar su sistema para ellos: es la evaluación con datos independientes que pide Work.

El equipo revisor entrega un reporte con la plantilla de la Tabla 15.6 y no corrige nada del otro equipo: reporta. Todo se hace en la copia descartable; ningún dato personal real.

Tabla 15.6 — Plantilla del reporte de la revisión cruzada

Campo	Qué se escribe
Equipo revisado y versión	Nombre del equipo y versión de su prototipo
Copia y huella	Carpeta de la copia y la huella que informó el cargador
Caso	Identificador, requisito, clase y entradas
Esperado y obtenido	Lo que tenía que pasar y lo que pasó, con el mensaje exacto
Condición	Comprobado, reproducido, simulado o pendiente
Defecto (si hay)	Pasos, gravedad y requisito afectado
Entorno	Computadora, sistema, versiones

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Ejecutá sobre el prototipo del otro equipo los casos que te entrega el docente y completá la Tabla 15.6 para cada uno.

_____

_____

2. Marcá cuáles coinciden y cuáles no, y reproducí dos veces cada uno que no coincida.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Con los datos reservados, diseñá tres casos propios de límite o de rechazo que el docente no te dio, ejecutalos y registralos.

_____

_____

2. Escribí un reporte de defecto completo para cada caso que no coincida, con su gravedad.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Recibí el reporte que el otro equipo hizo de tu prototipo. Priorizá sus defectos con el criterio de la Tabla 15.5 y justificá la prioridad de cada uno.

_____

_____

2. Decidí cuáles corregís en el Capítulo 16 y cuáles quedan como límites conocidos, y por qué.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: la copia se preparó con el cargador y la huella quedó anotada; cada caso tiene esperado, obtenido, entorno y condición; los defectos se reproducen antes de reportarse; el revisor reporta y no corrige; ningún dato reservado se copia fuera de la sesión.

Evaluación del Capítulo 15

Evaluación del Capítulo 15

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno).

Texto base — Reserva de espacios escolares (situación de evaluación, ficticia)

EE-1 El salón de actos y el laboratorio se reservan por franjas de una hora.

EE-2 Dos reservas del mismo espacio no pueden superponerse.

EE-3 La secretaría reserva; los docentes consultan las franjas libres.

EE-4 Cada viernes se hace un respaldo de las reservas.

1. ¿Cómo se prueba que las reservas persisten?

   a) Se mira la pantalla después de reservar.

   b) Se pregunta a la secretaría.

   c) Un proceso registra una reserva y otro, después, la busca.

   d) Se reserva dos veces.

2. Un docente intenta reservar el salón (EE-3). ¿Qué tiene que pasar?

   a) Se registra la reserva.

   b) Un rechazo por permiso, sin cambiar datos.

   c) Un error de contraseña.

   d) Se reserva a nombre de la secretaría.

3. Para probar el respaldo de EE-4, después de respaldar, ¿qué se hace?

   a) Un cambio, la restauración y la comprobación de que el cambio ya no está.

   b) Nada: si el archivo existe, alcanza.

   c) Restaurar sin hacer ningún cambio.

   d) Borrar la base.

4. En una sesión de uso, la persona no encuentra cómo cancelar una reserva. ¿Qué hace el observador?

   a) Le muestra el botón.

   b) Cambia la tarea.

   c) Termina la sesión.

   d) Anota dónde se detuvo y qué buscó, sin ayudar.

5. (V / F) Las sesiones de uso del sistema funcionando son la misma actividad que la revisión de bocetos en papel.

6. (V / F) Un criterio de aceptación sin prueba ejecutada se marca como pendiente.

7. (V / F) En una revisión cruzada, el equipo revisor corrige los defectos que encuentra en el otro prototipo.

8. Escribí la prueba de EE-2 como prueba de integración: los pasos, el esperado y la consulta del estado final.

_____

_____

_____

_____

9. Redactá dos observaciones y una opinión posibles de una sesión de uso de la secretaría, y decí qué harías con cada una.

_____

_____

_____

_____

Capítulo 16 — Corregir y volver a comprobar

Unidad V — Verificar, validar y mejorar

Capacidades propuestas para el programa institucional (C7 a C9 en el Encuentro 31; en el H5, C8 y C9; no son capacidades oficiales del MEC)	C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia. En el H5 se evalúan C8 y C9.
Tema	Reproducción y diagnóstico de una incidencia: causa, capa e impacto. Corrección mínima, revisión entre pares y pruebas de regresión. Actualización de requisitos, contratos, mensajes y pruebas con una solicitud de cambio. Recuperación técnica, condiciones mínimas de aceptación y versión candidata con límites conocidos (H5).
Indicadores de logro	• Reproduce una incidencia con pasos que se repiten y distingue el síntoma de la causa y la capa. • Estima el impacto de una corrección con la trazabilidad y elige las pruebas de regresión. • Corrige con el cambio mínimo, hace revisar la corrección por otro integrante y ejecuta la regresión. • Actualiza requisitos, contratos, mensajes, pruebas y bitácora cuando se aprueba un cambio, con su versión. • Presenta una versión candidata con sus límites conocidos y revisa una por una las condiciones mínimas.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (31 y 32 de la secuencia anual). Encuentro 31: 2 HC de práctica (corrección) y 3 de verificación (regresión). Encuentro 32: 2 HC de práctica (recuperación técnica), 1 de verificación y 2 de evaluación (H5).

Las pruebas encontraron problemas. Ahora hay que corregirlos sin romper lo que andaba. Corregir no es tocar el código hasta que el error desaparezca: es entender por qué pasa, cambiar lo mínimo, pedirle a otro que lo revise y volver a probar todo lo que el cambio pudo afectar.

Al final de la unidad, el equipo presenta una versión candidata: la mejor versión que tiene, con sus límites dichos con claridad. Esa versión y su evidencia de calidad son el hito H5.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 6: una solicitud de cambio se tramita con el mismo formato que SC-01, con su impacto y su versión.

Con el Capítulo 9: la capa de cada problema (Figura 9.1) dice dónde está la causa y qué más se puede ver afectado.

Con la Unidad VI: la versión candidata es la que se documenta y se entrega a otro equipo en el Capítulo 17.

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Encuentro 31 — Diagnosticar, corregir y volver a probar

16.1 Diagnóstico de incidencias e impacto de cambios

Lo primero es reproducir: seguir los pasos del reporte (Tabla 14.8) y ver el defecto otra vez. Si no se reproduce, no se corrige: se pide más información. IN-02 se reproduce siempre: prueba_in02.sh da 5 de 7 sobre el prototipo de la Unidad IV, y falla justo en lo que reporta (el tipo elegido y lo escrito se pierden).

Después se distingue el síntoma de la causa. El síntoma es «el formulario aparece vacío». La causa está en la presentación: después de un envío, la página redirige (patrón POST-redirección-GET del Capítulo 12) y lo escrito no se guarda en ningún lado. Las reglas de negocio y los datos están bien: MV-04 se respondió y no se guardó nada.

Por último, el impacto: qué más toca la corrección (Tabla 16.1). La redirección está en _plantilla.php, que usan todas las pantallas. Un cambio ahí puede afectar cualquier formulario, así que la regresión tiene que ser amplia.

La Figura 16.1 resume el ciclo de una corrección, desde que se reproduce hasta la versión nueva.



Si la regresión falla, la corrección no se integra: se vuelve a diagnosticar.

Un cambio de requisito (como SC-02) pasa antes por la solicitud de cambio, con su versión.

Figura 16.1 — El ciclo de una corrección.

Tabla 16.1 — Impacto de la corrección de IN-02

Elemento	Capa	Cambia	Por qué	Pruebas
public/_plantilla.php: guardar_aviso()	Presentación	Sí	Guarda lo escrito si hubo error	prueba_http.sh (todas las pantallas)
public/lectores.php: alta de lector	Presentación	Sí	Vuelve a mostrar lo guardado	prueba_in02.sh (nueva)
OA-03 alta_lector() y validar_lector()	Reglas de negocio	No	Responden MV-03 y MV-04 bien	PA-03 (núcleo)
Esquema y datos	Persistencia	No	No se guardó nada indebido	prueba_garantias.php
Contratos, mensajes, catálogo	Documentación	No	RNF-01 ya lo pedía	—

Ejemplo resuelto 16.1: síntoma, causa y capa

Consigna: separar síntoma, causa y capa de IN-02.

Síntoma: después de MV-04, el formulario de alta de lector aparece vacío y con «Estudiante» elegido.

Causa: la página redirige después de procesar el envío y no guarda lo que se escribió; el formulario se dibuja siempre vacío.

Capa: presentación. Lo que NO es la causa: la validación (MV-04 es correcto) ni la base (no se guardó nada). Corregir la validación «para que no dé error» sería arreglar algo que no estaba roto.

16.2 Corrección, revisión entre pares y regresión

La corrección es mínima: si la operación falló, guardar también lo escrito, sin la ficha CSRF ni la contraseña (Código 16.1), y que el formulario lo vuelva a mostrar, una sola vez (Código 16.2). No se cambia ninguna regla. La corrección completa está en la referencia docente v2, una copia nueva: la de la Unidad IV queda como estaba.

Antes de integrarla, otro integrante la revisa con preguntas concretas (Tabla 16.2). Quien escribió el código no es el mejor para ver lo que se le escapó: la revisión entre pares busca lo que la prueba no mira.

Después, la regresión: se vuelven a ejecutar la prueba nueva y todas las que el cambio pudo afectar (Tabla 16.3). Si una que pasaba ahora falla, la corrección introdujo un defecto y no se integra hasta resolverlo.

Código 16.1 — Corrección de IN-02: si la operación falló, se guarda también lo escrito para volver a mostrarlo.

Archivo	lote_5/proyecto/referencia_docente_v2/public/_plantilla.php
Requisito o contrato	IN-02; RNF-01; patrón POST-redirección-GET (Capítulo 12)
Entradas	Resultado, destino y datos enviados
Resultado	Aviso y, si hubo error, los datos escritos (sin la ficha CSRF ni la contraseña)
Prueba	prueba_in02.sh

```
// Patrón POST-redirección-GET: el resultado se guarda en la sesión y se muestra una sola vez.
// v2 (corrección de IN-02): si la operación falló, se guardan también los datos escritos,
// sin la ficha CSRF ni la contraseña, para que el formulario los vuelva a mostrar.
// Si salió bien, no se guarda nada.
function guardar_aviso($r, $destino, array $entradas = array())
{
    $_SESSION['aviso'] = $r;
    unset($entradas['csrf'], $entradas['clave']);
    $_SESSION['entradas'] = $r['ok'] ? array() : $entradas;
    header('Location: ' . $destino, true, 303);
    exit;
}
```

guardar_aviso() recibe ahora también lo que se envió. Si la operación falló, lo guarda en la sesión sin la ficha CSRF ni la contraseña; si salió bien, no guarda nada. Las demás pantallas siguen llamándola como antes: el tercer dato es optativo.

Código 16.2 — El formulario vuelve a mostrar el tipo que estaba elegido.

Archivo	lote_5/proyecto/referencia_docente_v2/public/lectores.php
Requisito o contrato	IN-02; RF-11
Entradas	Los datos del último envío fallido del alta de lector
Resultado	La opción elegida, marcada
Prueba	prueba_in02.sh

```
<label>Tipo <select name="tipo">
<option value="estudiante"<?= elegido($previo, 'tipo', 'estudiante') ?>>Estudiante</option>
<option value="docente"<?= elegido($previo, 'tipo', 'docente') ?>>Docente</option>
</select></label>
```

Cada opción pregunta si era la elegida. Lo escrito se muestra escapado (con e()), como cualquier dato: devolver lo que escribió una persona sin escapar sería un riesgo de seguridad.

Tabla 16.2 — Revisión entre pares de la corrección de IN-02

Pregunta del revisor	Cómo se comprueba
¿Lo escrito vuelve, con el tipo elegido?	prueba_in02.sh: casos 1 a 3
¿Se guarda la contraseña o la ficha CSRF?	Se quitan antes de guardar; caso 4
¿Se muestra una sola vez?	Al recargar, el formulario está vacío: caso 5
¿Queda algo guardado después de un alta correcta?	Caso 6
¿Un error de otro formulario llena este?	Cada formulario usa solo lo suyo: caso 7
¿Lo escrito se muestra escapado?	Lectura del código: valor() usa e()
¿Las demás pantallas siguen igual?	Regresión: prueba_http.sh completa

Tabla 16.3 — Regresión de la corrección de IN-02 (referencia v2)

Prueba	Resultado
prueba_contratos.php	90 de 90 correctas
prueba_mis_operaciones.php	17 de 17 correctas
prueba_carrera.php	15 de 15 correctas
prueba_garantias.php	20 de 20 clasificaciones confirmadas
prueba_respaldo.php	20 de 20 correctas
prueba_mantenimiento.php	30 de 30 correctas
prueba_marca_huerfana.php	19 de 19 correctos
prueba_http.sh	32 de 32 correctas
prueba_in02.sh	7 de 7 correctas
Matriz C-01 a C-20 con DP	20 de 20 correctos

La misma prueba nueva sobre el prototipo de la Unidad IV: 5 de 7 correctas (se reproduce IN-02). Entorno: Linux 6.18.44-fc-v140 (x86_64), PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1 (contenedor de construcción, 2026-10-21 10:19).

Ejemplo resuelto 16.2: elegir la regresión

Consigna: decidir qué pruebas se vuelven a ejecutar después de corregir IN-02.

La prueba nueva, prueba_in02.sh, que tiene que pasar en la v2 y fallar en la versión anterior: así se sabe que prueba lo que dice.

Las pantallas: la corrección tocó _plantilla.php, que usan todas. Se ejecuta el recorrido completo prueba_http.sh.

El núcleo fijo (P-01, P-03, P-07 y P-11) y la matriz C-01 a C-20, aunque las reglas no cambiaron: la regresión no se achica por confianza. Resultado: todo coincide y C-20 pasa a «comprobado».

16.3 Actualización de modelos, pruebas y documentación

Una corrección como la de IN-02 no cambia ningún requisito: RNF-01 ya pedía que la bibliotecaria pudiera trabajar sin ayuda. Se actualizan la prueba (prueba_in02.sh se suma a la batería), la bitácora y la versión del prototipo.

Distinto es un cambio de lo acordado. IN-03, el informe de un mes vacío, no era un incumplimiento: el contrato de OP-05 v1.1 no pedía un mensaje para ese caso. La dirección lo pide como mejora, con la solicitud de cambio SC-02 (Tabla 16.4). Si se aprueba, cambian juntos el criterio de RF-09, el contrato de OP-05, la Tabla 8.6 con el mensaje nuevo ME-14, la pantalla PT-09 y la prueba P-09 (Código 16.3), cada uno con su versión.

La trazabilidad queda completa: de cada requisito al defecto o al cambio, a la corrección y a la prueba que la comprueba (Tabla 16.6).

Tabla 16.4 — Solicitud de cambio SC-02

Campo	Contenido
Identificador	SC-02
Quién la pide y cuándo	La dirección, después de la sesión de uso S2 del Encuentro 30.
Qué se pide	Que el informe de un mes sin préstamos diga que está vacío, en lugar de mostrar solo «Total 0».
Por qué	En la sesión S2 la dirección pensó que el sistema había fallado (RF-09, regla de los mensajes del Capítulo 8).
Qué no es	No es un incumplimiento: el contrato de OP-05 v1.1 no preveía un mensaje para ese caso. Es una mejora.
Requisitos afectados	RF-09 no cambia de texto; su criterio de aceptación agrega el caso del mes vacío.
Contrato y pantalla	OP-05 devuelve un resultado correcto, sin filas, con el mensaje ME-14; PT-09 muestra ME-14 y no la tabla.
Mensaje nuevo	ME-14 (vacío, PT-09): «No hay préstamos registrados en 2026-01. El informe está vacío: no es un error.»
Pruebas afectadas	P-09 agrega el caso del mes vacío; C-19 de la matriz cambia su esperado; regresión de P-09 y del núcleo.
Decisión	Aceptada por la dirección, con la conformidad de la bibliotecaria. Se registra en la bitácora.
Nueva versión	Catálogo v1.2 (criterio de RF-09), contrato de OP-05 v1.2, Tabla 8.6 con ME-14. Las versiones v1.1 se conservan.

Código 16.3 — SC-02, cambio aprobado: un mes sin préstamos da un resultado correcto con el mensaje de vacío ME-14.

Archivo	lote_5/proyecto/referencia_docente_v2_sc02/src/reglas.php
Requisito o contrato	SC-02; OP-05 v1.2; RF-09 (criterio nuevo)
Entradas	El total del mes, contado de nuevo
Resultado	ME-14 sin filas, o el informe de siempre
Prueba	P-09 (caso del mes vacío)

```
    if ((int) $total['n'] === 0) {
        return resultado(true, 'ME-14', $mes) + $vacio;                // SC-02
    }
```

Si el mes no tiene préstamos, el resultado es correcto, sin filas, con ME-14. Un mes con préstamos sigue igual que antes.

Tabla 16.5 — Regresión del cambio SC-02 (referencia v2 con SC-02)

Prueba	Resultado
prueba_contratos.php	93 de 93 correctas
prueba_mis_operaciones.php	17 de 17 correctas
prueba_carrera.php	15 de 15 correctas
prueba_garantias.php	20 de 20 clasificaciones confirmadas
prueba_respaldo.php	20 de 20 correctas
prueba_mantenimiento.php	30 de 30 correctas
prueba_marca_huerfana.php	19 de 19 correctos
prueba_http.sh	32 de 32 correctas
prueba_in02.sh	7 de 7 correctas
Matriz C-01 a C-20 con DP	20 de 20 correctos

Tabla 16.6 — Trazabilidad requisito, defecto o cambio, corrección y prueba

Requisito	Defecto o cambio	Corrección	Versión	Prueba
RNF-01	IN-02 (reproducido)	_plantilla.php y lectores.php	Referencia v2	prueba_in02.sh, C-20
RF-09	SC-02 (mejora aprobada)	OP-05, PT-09, ME-14	Referencia v2 con SC-02; catálogo v1.2	P-09 (mes vacío), C-19
RNF-01	IN-01 bis (reproducido)	Sin corregir	Límite conocido	—

Actividades del Encuentro 31

Ejercitá

1. Para cada frase, decí si es síntoma, causa o capa:

   (a) «el formulario aparece vacío»; (b) «presentación»; (c) «la página redirige y no guarda lo escrito».

_____

_____

Resolvé

2. Elegí la incidencia de mayor prioridad de tu equipo: reproducila, escribí su diagnóstico y su tabla de impacto, corregila con el cambio mínimo y pedí a otro integrante que la revise con preguntas como las de la Tabla 16.2.

_____

_____

3. Ejecutá la regresión que corresponde y registrala como la Tabla 16.3, con el entorno.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un compañero propone que, para que IN-02 «no vuelva a pasar», la validación no rechace nunca un docente con curso. Explicá qué problema tiene la propuesta.

_____

_____

Desafío

5. Escribí una solicitud de cambio, con el formato de SC-02, para una mejora que haya aparecido en tus sesiones de uso.

_____

_____

Encuentro 32 — Recuperación técnica y revisión de la Unidad V

16.4 Recuperación técnica y versión candidata

El Encuentro 32 empieza con la recuperación técnica: cada equipo revisa, una por una, las condiciones mínimas de aceptación de Work §4.3 (Tabla 16.7). Si falta una, se usa ese tiempo para recuperarla. Si no se llega, el equipo no se declara aprobado en esa condición: se registra la recuperación pendiente, con qué falta y el procedimiento.

La versión candidata es la que el equipo presenta en el H5: la mejor que tiene, con sus límites conocidos escritos (Tabla 16.8). Un límite conocido no es una falla escondida: es algo que el equipo sabe, probó o no pudo probar, y lo dice. Lo que no se probó en la computadora del colegio se anota como pendiente del entorno.

Tabla 16.7 — Condiciones mínimas de aceptación (Work §4.3) en la versión candidata del equipo modelo

Condición (Work §4.3)	Evidencia	Estado
Circuito de préstamo y devolución ejecutable	Matriz 20 de 20; prueba_http.sh 32 de 32 correctas	Comprobado
Persistencia comprobada	Dos procesos (Tabla 15.1)	Comprobado
Ninguna pérdida de historial	prueba_garantias.php 20 de 20 clasificaciones confirmadas; C-08	Comprobado
Rechazo de préstamo simultáneo del mismo ejemplar	prueba_carrera.php 15 de 15 correctas (solo Linux)	Comprobado en Linux; pendiente en Windows
Evidencia de pruebas	Matriz, regresión y resultados con su entorno	Comprobado
Instalación y restauración reproducibles	Restauración comprobada (Tabla 15.1); instalación por otro equipo: Capítulo 17	Pendiente: instalación por otro equipo

Tabla 16.8 — Límites conocidos de la versión candidata del equipo modelo

Límite	Condición	Qué se hace
Los demás formularios de PT-08 (obra, ejemplar, corrección, baja) no conservan lo escrito después de un error	Reproducido	Mismo patrón que IN-02; versión siguiente
IN-01 bis: con la fecha vacía, «La fecha no es válida», con un espacio doble	Reproducido	Prioridad baja; versión siguiente
Pruebas en la computadora del colegio y en Windows (E-1 a E-12, P-13, concurrencia)	Pendiente	Ficha de entorno, con el responsable técnico
Instalación por otro equipo siguiendo la guía	Pendiente	Capítulo 17 (Unidad VI)

Concepto clave — Si falta una condición mínima

El equipo no se declara aprobado en esa condición. Se registra en la planilla: qué condición falta, qué evidencia hay, qué hay que hacer y quién lo hace.

La recuperación se hace en el tiempo que la institución disponga: el Encuentro 32 la prevé en sus 2 HC de práctica. No se suponen horas extraordinarias de docentes ni de estudiantes que la institución no haya dispuesto.

Un pendiente del entorno (por ejemplo, no poder probar en Windows) no es una falla del equipo: se registra como tal.

Revisión de la Unidad V — Hito H5: evidencia de calidad y límites conocidos

El H5 es la revisión de la Unidad V, y en este capítulo es la actividad integradora: no hay una práctica aparte. Cada equipo presenta su versión candidata con su evidencia de calidad: la matriz de pruebas (doce casos o más, seis límites o rechazos) con esperado, obtenido, entorno y condición; los reportes de defecto; las dos sesiones de uso; el acta de aceptación; las correcciones con su regresión; y la tabla de límites conocidos.

Durante la revisión, el docente le entrega a cada integrante un reporte de defecto nuevo. Cada estudiante explica, solo, la causa probable, la capa, el impacto, la corrección mínima y las pruebas de regresión. No hace falta programarla en el momento: se evalúa el razonamiento y la evidencia.

Antes de presentar: lista de verificación del equipo

1. ¿La matriz tiene doce casos o más, seis de límite o de rechazo, cada uno con requisito, esperado, obtenido, entorno y condición?
2. ¿Los datos son independientes y la copia se preparó con el cargador, con su huella anotada?
3. ¿Se ejecutaron los permisos con las tres cuentas, la persistencia y la restauración?
4. ¿Hay dos sesiones de uso registradas y un acta de aceptación con su evidencia?
5. ¿Cada corrección tiene su diagnóstico, su revisión entre pares y su regresión?
6. ¿La tabla de condiciones mínimas está completa, y lo que falta tiene su recuperación registrada?
7. ¿Los límites conocidos están escritos, separados los pendientes del entorno de las fallas?
8. ¿La bitácora tiene las versiones de la unidad y los aportes de cada integrante?

Concepto clave — Cómo se evalúa el H5

Se evalúan seis criterios, que cubren las capacidades C8 y C9, con los cuatro niveles de desempeño de los hitos anteriores: Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial. La rúbrica completa está en la guía docente.

Cada criterio combina un 60 % de evidencia del producto del equipo y un 40 % de evidencia individual: la resolución de tu reporte de defecto, tu aporte registrado en la bitácora y la observación del docente. La proporción y los niveles son una propuesta editorial: la institución decide cómo se convierten en calificación.

Si falta una evidencia, se registra como ausente y se acuerda cuándo entregarla; no se confunde con un desempeño de nivel inicial. Un pendiente del entorno no se cuenta como falla del equipo.

Criterios del H5 (la rúbrica completa está en la guía docente)

Criterio del H5	Capacidad
Diseño y cobertura de pruebas	C9
Ejecución y evidencia reproducible	C9
Integración, permisos, persistencia y recuperación	C8
Uso y aceptación	C9
Corrección y regresión	C9
Versión candidata y límites conocidos	C8

Niveles de desempeño (propuesta editorial)

Nivel de desempeño	Descriptor común
4. Sólido	Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante.
3. Logrado	Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente.
2. En desarrollo	Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión.
1. Inicial	Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema.

Actividades del Encuentro 32

Ejercitá

1. Clasificá cada punto como falla, límite conocido o pendiente del entorno:

   (a) la restauración no se probó en el laboratorio; (b) un caso de la matriz no coincide y no se corrigió; (c) un formulario que no conserva lo escrito, documentado.

_____

_____

Resolvé

2. Completá la tabla de condiciones mínimas de tu equipo como la Tabla 16.7; si falta una, registrá la recuperación.

_____

_____

3. Escribí la tabla de límites conocidos de tu versión candidata como la Tabla 16.8 y registrá la versión en la bitácora.

_____

_____

Para repasar

Primero se reproduce; después se separan síntoma, causa y capa, y se estima el impacto.

La corrección es mínima, la revisa otro integrante y se integra solo si pasa la regresión.

Un pedido nuevo no es un defecto: va por una solicitud de cambio, que actualiza requisito, contrato, mensaje y prueba.

Las condiciones mínimas se revisan una por una; si falta una, no se declara aprobada: se registra la recuperación.

La versión candidata dice sus límites conocidos y separa los pendientes del entorno.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 31 y 32 se reúnen en el Encuentro 24: «Sin encuentro de reserva para recuperación técnica.» Se conservan las 2 HC de evaluación del H5.

Se priorizan las condiciones mínimas de aceptación, las pruebas esenciales, la corrección de mayor prioridad con su regresión y la defensa del H5. Pasan a lectura: el ejemplo complementario SC-02 (Tablas 16.4 y 16.5) y el Desafío.

Si un equipo no cumple una condición mínima, no se lo declara aprobado: se registra la recuperación y se ofrece el procedimiento, en el tiempo que la institución disponga.

Evaluación del Capítulo 16

Evaluación del Capítulo 16

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno). Es opcional: el instrumento principal del cierre de la unidad es el H5.

Texto base — Gestión de solicitudes de soporte (situación de evaluación, ficticia)

SO-1 Cada solicitud pasa por los estados abierta, en curso y cerrada, en ese orden.

SO-2 Solo el técnico responsable puede cerrar una solicitud.

SO-3 Un reporte dice: «al cerrar, la pantalla muestra “en curso” hasta que se recarga».

SO-4 La coordinación pide un estado nuevo, «esperando repuesto».

1. ¿Qué se hace primero con el reporte SO-3?
   a) Reproducirlo con los pasos.
   b) Cerrarlo como resuelto.
   c) Agregar un estado nuevo.
   d) Cambiar el código de cierre.
2. Si al recargar el estado es «cerrada», ¿dónde está probablemente la causa de SO-3?
   a) En la base de datos.
   b) En la regla SO-1.
   c) En el permiso SO-2.
   d) En la presentación.
3. SO-4 pide un estado nuevo. ¿Cómo se trata?
   a) Se agrega sin avisar.
   b) Como una solicitud de cambio, con su impacto y su versión.
   c) Como un defecto urgente.
   d) Se rechaza siempre.
4. Después de corregir SO-3, ¿qué pruebas se ejecutan?
   a) Solo las de permisos.
   b) Ninguna, si el código compila.
   c) La que reproduce SO-3 y las que el cambio pudo afectar, más el núcleo.
   d) Solo la que reproduce SO-3.
5. (V / F) La revisión entre pares la hace quien escribió la corrección.
6. (V / F) Un límite conocido que el equipo documenta es una falla escondida.
7. (V / F) Si falta una condición mínima de aceptación, se registra la recuperación y no se declara aprobada.
8. Escribí el diagnóstico de SO-3: síntoma, causa probable, capa e impacto, con las fuentes (SO-…).

_____

_____

_____

_____

9. Escribí la solicitud de cambio de SO-4: qué se pide, por qué, qué cambia (reglas, pantalla, pruebas) y la versión.

_____

_____

_____

_____

Unidad VI — Entregar y comunicar

Resultado de la unidad (Work §5.1): paquete reproducible, defensa y recuperación. Dos capítulos, cuatro encuentros y 20 HC. La unidad entrega el sistema a otras personas, lo demuestra, lo defiende y cierra el proyecto: el hito H6 y la evaluación integradora de la segunda etapa.

La Unidad VI en un vistazo

Capítulo	Encuentros	Evidencias (Work §5.2)
17. Preparar una entrega reproducible	33 y 34	Documentación probada por el propio equipo; H6: paquete reproducible y ajustes finales
18. Demostrar, defender y aprender del proyecto	35 y 36	Rúbrica de producto y preguntas de transferencia; evidencia faltante, balance y propuesta de continuidad

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Cómo se lee un resultado en esta unidad

Como en la Unidad V, cada resultado lleva su condición: comprobado, reproducido, simulado o pendiente.

Una ejecución automática de la guía de instalación es una comprobación técnica. La evidencia de que una entrega es reproducible la da otro equipo, que instala sin ayuda: esa la produce tu curso.

Capítulo 17 — Preparar una entrega reproducible

Unidad VI — Entregar y comunicar

Capacidades propuestas para el programa institucional (C10 en el Encuentro 33; C7 y C10 en el Encuentro 34; no son capacidades oficiales del MEC)	C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo. C10. Documenta, entrega y defiende el prototipo.
Tema	Guía de instalación con pasos comprobables, manual por tareas, respaldo y restauración documentados, licencias y registro de procedencia, instalación por otro equipo sin ayuda y acta de entrega simulada. Coherencia del paquete y hito H6.
Indicadores de logro	• Escribe una guía de instalación con requisitos, comandos exactos, resultado esperado y qué hacer si falla, y la prueba al pie de la letra en una carpeta limpia. • Escribe un manual por tareas que una persona ajena al desarrollo puede seguir, con el significado de cada mensaje. • Documenta el respaldo y la restauración como tareas y registra la procedencia y la licencia de cada recurso. • Instala el paquete de otro equipo sin ayuda, registra cada paso con su mensaje y completa el acta de entrega. • Corrige el paquete con lo observado y entrega código, datos, pruebas y documentación coherentes, con sus límites.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (33 y 34 de la secuencia anual). Encuentro 33: 5 HC de documentación. Encuentro 34: 2 HC de verificación (instalación por otro equipo), 2 de documentación (ajustes) y 1 de evaluación (H6).

El sistema funciona en la computadora del equipo. La pregunta ahora es otra: ¿funciona en la de otra persona, que no lo construyó y que no puede preguntarle nada al equipo? Una entrega es reproducible cuando otra persona la instala, la usa y la recupera de un respaldo siguiendo solo lo que está escrito.

En este capítulo el equipo escribe la guía y el manual, los prueba, registra de dónde sale cada recurso y entrega su paquete a otro equipo, que lo instala sin ayuda. Lo que falla en esa instalación se corrige antes del hito H6.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 10: la ficha de entorno E-1 a E-12 da los requisitos de la guía.

Con el Capítulo 15: la prueba de restauración (Ejemplo resuelto 15.1) pasa a ser una tarea del manual.

Con el Capítulo 16: los límites conocidos de la versión candidata (Tabla 16.8) van al paquete y al acta.

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Encuentro 33 — Escribir y probar la propia documentación

17.1 Guía de instalación, configuración y ejecución

Una guía de instalación es una secuencia de pasos que otra persona sigue sin preguntar. Cada paso tiene tres partes: el comando exacto (o la acción), el resultado que tiene que aparecer y qué hacer si no aparece (Tabla 17.1). Antes de los pasos van los requisitos del entorno, que salen de la ficha de entorno del Capítulo 10.

Una guía se prueba como se prueba el código: alguien la sigue al pie de la letra, en una carpeta limpia, sin hacer nada que la guía no diga. Si hay que «saber» algo que no está escrito, la guía tiene un defecto. Por eso el equipo prueba su propia guía antes de entregarla (evidencia de Work, Encuentro 33).

Las claves de las cuentas de demostración se muestran una sola vez al instalar. La guía lo avisa: son de demostración y no se usan con datos reales sin cambiarlas.

Tabla 17.1 — Pasos de la guía de instalación del paquete modelo

Paso	Qué se hace	Comando o acción	Resultado esperado
1	Comprobar el entorno	php verificar_entorno.php	«Esta computadora está lista para el prototipo.»
2	Crear la base con los datos de ejemplo	php instalar.php	«Base creada en:»
3	Iniciar el sistema	php -S localhost:8000 -t public	—
4	Abrir el sistema en el navegador	Abrir http://localhost:8000	«PT-01 Buscar un título»
5	Detener el sistema	Ctrl+C en la ventana del paso 3	—
6	Hacer un respaldo	php respaldar.php	«Respaldo guardado y verificado»
7	Comprobar que el respaldo se puede restaurar	php restaurar.php datos/respaldos/respaldo_AAAAMMDD_HHMMSS.sqlite (escribir RESTAURAR)	«Restauración terminada y comprobada»

Ejemplo resuelto 17.1: corregir un paso que no se puede seguir

Consigna: una guía dice «2. Instalá la base y anotá las claves». ¿Qué le falta?

Le falta el comando exacto: php instalar.php. Le falta el resultado esperado: «Base creada en:», seguido de la ruta. Y le falta qué hacer si falla: si ya existe una base, no borrarla; usar php instalar.php --reiniciar, que pide confirmación y guarda antes un respaldo.

Corregido, es el paso 2 de la Tabla 17.1. Una persona que nunca vio el sistema puede hacerlo y sabe si salió bien.

17.2 Manual breve basado en tareas

La persona que usa el sistema no piensa en pantallas: piensa en lo que quiere hacer. Por eso el manual se organiza por tareas: prestar un libro, registrar una devolución, ver los vencidos, sacar el informe del mes (Tabla 17.2). Cada tarea dice quién la hace, dónde, los pasos y qué significa cada mensaje que puede aparecer.

Los mensajes del sistema ya dicen qué pasó y qué hacer (Capítulo 8). El manual no los repite enteros: explica cuándo aparecen y qué decisión tomar. Las tareas salen de los recorridos de las sesiones de uso del Capítulo 15.

El respaldo y la restauración también son tareas, aunque las haga el responsable técnico: tienen pasos y una prueba.

Tabla 17.2 — Tareas del manual del paquete modelo

Tarea	Quién	Dónde	Mensajes que explica
T-01. Ingresar al sistema	Bibliotecaria o dirección	public/login.php	ME-12
T-02. Prestar un libro	Bibliotecaria	public/prestamo.php	ME-04, ME-02, ME-03, ME-01
T-03. Registrar una devolución	Bibliotecaria	public/devolucion.php	ME-07, ME-06, MV-10
T-04. Ver los préstamos activos y los vencidos	Bibliotecaria	public/activos.php	ME-10, MV-08
T-05. Sacar el informe del mes	Bibliotecaria o dirección	public/informe.php	ME-14, MV-11
T-06. Buscar un título	Cualquier persona, sin ingresar	public/index.php	ME-08, ME-09
T-07. Dar de alta un lector	Bibliotecaria	public/lectores.php	MA-06, MV-03, MV-04
T-08. Hacer un respaldo y restaurarlo	Responsable técnico	consola (pasos 6 y 7 de la guía)	—

Ejemplo resuelto 17.2: la tarea «registrar una devolución»

Quién: la bibliotecaria. Dónde: public/devolucion.php. Pasos: escribir el código del ejemplar que vuelve, revisar la fecha y apretar «Confirmar devolución».

Mensajes: ME-07, listo (el préstamo queda en el historial); ME-06, ese ejemplar no estaba prestado (apartarlo y revisar el historial); MV-10, la fecha es anterior a la salida (corregirla).

Por qué así: con ME-06 la bibliotecaria no tiene que adivinar; el manual le dice qué hacer con el libro.

La Figura 17.1 muestra el camino de una entrega, desde la guía escrita hasta el hito H6.



La instalación por otro equipo la evalúa una persona ajena al desarrollo: una ejecución automática de la guía es solo una comprobación técnica.

Figura 17.1 — De la guía escrita al acta de entrega.

Actividades del Encuentro 33

Ejercitá

1. Para cada paso, decí qué le falta (comando, resultado esperado o qué hacer si falla):

   (a) «Abrí el sistema»; (b) «php respaldar.php»; (c) «Si da error, revisá la configuración».

_____

_____

Resolvé

2. Escribí la guía de instalación de tu paquete, con requisitos y pasos como los de la Tabla 17.1. Después seguila al pie de la letra en una carpeta limpia y corregí cada paso que tuviste que adivinar.

_____

_____

3. Escribí el manual por tareas de tu sistema, con al menos cinco tareas, sus pasos y sus mensajes.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un integrante propone no incluir el paso de restauración «porque nunca se va a usar». Explicá qué riesgo tiene.

_____

_____

Práctica 17 — El paquete del voluntario para Mbokaja

En Mbokaja, un voluntario preparó un paquete del sistema para la computadora donada (M-F13). El profesor del colegio vecino lo va a instalar en su visita, sin poder preguntarle nada al voluntario (M-F9). Antes de entregarlo, tu equipo lo revisa.

El paquete está en lote_6/proyecto/paquete_mbokaja/ y tu docente te da una copia. Los niveles 1 y 2 se hacen en esa copia; el nivel 3 se resuelve en papel. La copia tiene datos ficticios.

Datos nuevos de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-F13	Un ex alumno voluntario preparó un paquete del sistema de préstamos para la computadora donada. Lo deja en un pendrive: el profesor del colegio vecino lo instalará en su próxima visita.

Situaciones nuevas (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MS-9	El voluntario agregó a la pantalla un logo de la escuela que encontró en internet. No anotó de dónde lo sacó.
MS-10	Mientras armaba el paquete, el voluntario actualizó el informe mensual con el mensaje de mes vacío, pero no actualizó todas las pruebas ni el manual.

Documentos que trae el paquete del voluntario

Archivo	Qué es
LEEME.txt	Qué es el paquete y por dónde empezar
ENTREGA/INSTALAR.md	Guía de instalación, configuración y ejecución
ENTREGA/MANUAL.md	Manual breve por tareas
ENTREGA/LIMITES.md	Límites conocidos y pendientes
ENTREGA/PROCEDENCIA.md	Ficha de procedencia y licencias
ENTREGA/LICENCIA_BORRADOR.md	Licencia (borrador)
ENTREGA/ACTA_ENTREGA.md	Acta de entrega para completar

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Sin ejecutar nada todavía, compará los documentos con los archivos: ¿cada comando de la guía nombra un archivo que está?, ¿cada archivo de la lista de entrega está?, ¿cada recurso de public/ tiene su procedencia?, ¿cada pantalla y cada mensaje del manual existen? Anotá cada incoherencia con el archivo y la línea.

_____

_____

2. Compará tu lista con la inspección estática que corre tu docente (lee el paquete sin ejecutar nada) y con las pruebas que corre después en aislamiento.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Corregí cada incoherencia en la copia y decidí, para cada una, si se corrige el documento, el código, la prueba o se quita el archivo. Justificá con MS-9 y MS-10.

_____

_____

2. Seguí la guía corregida al pie de la letra en una carpeta limpia y anotá cada paso con su resultado.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación (en papel)

Consignas

1. Escribí el acta de entrega a la escuela, con lo que el profesor vecino tiene que comprobar en su visita y lo que queda pendiente.

_____
_____

2. Escribí la fila de procedencia que haría falta para que la escuela use un logo propio, y quién tiene que autorizarlo.

_____
_____

Punto de control

Punto de control: cada incoherencia tiene archivo y motivo; la corrección distingue documento, código y prueba; nada sin procedencia queda en el paquete; la guía corregida se siguió al pie de la letra; el acta separa lo comprobado de lo pendiente.

Encuentro 34 — Entregar a otro equipo; hito H6

17.3 Respaldo, restauración, licencias y registro de procedencia

El respaldo y la restauración se documentan como tareas (T-08) y se prueban: el paso 7 de la guía restaura el respaldo del paso 6 y comprueba que la base tenga lo mismo que el respaldo.

La ficha de procedencia registra cada recurso del paquete: qué es, de quién es, con qué licencia o condición se usa, dónde se verificó y si se entrega (Tabla 17.3). Se separan cuatro clases: el código propio, los datos ficticios, las herramientas de terceros que el paquete necesita pero no trae, y los recursos ajenos, como imágenes o iconos.

Una licencia se verifica en su fuente primaria y para la versión exacta que se usa: las licencias cambian entre versiones. Lo que no tiene una licencia conocida no se incluye. Y el código que escribe cada estudiante es de sus autores: la ficha no se lo atribuye a nadie más. RS-02 pide que la solución no requiera licencias pagas: la ficha es la evidencia.

Tabla 17.3 — Ficha de procedencia del paquete modelo (licencias verificadas el 21/10/2026)

Recurso	Autor o titular	Licencia o condición	En el paquete
Código original de referencia	Titulares del material editorial «Análisis y Diseño de Sistemas, 3.° BTI» (adaptado del Piloto B v2.3 de la colección)	Borrador de uso educativo institucional (ENTREGA/LICENCIA_BORRADOR.md)	Se entrega
Datos de ejemplo	Inventados para el caso Arapoty (ficticios)	La misma del código de referencia	Se entrega
Documentación de la entrega	Equipo modelo del libro	La misma del código de referencia	Se entrega
PHP 8.3.6 (intérprete y extensión pdo_sqlite)	The PHP Group y colaboradores	The PHP License, version 3.01	No se entrega: la institución lo instala. Las distribuciones de PHP pueden incluir bibliotecas con licencias propias
SQLite 3.45.1 (base de datos usada por pdo_sqlite)	Autores de SQLite	Dedicado al dominio público («The author disclaims copyright to this source code»)	No se entrega: viene con PHP
curl 8.5.0 (solo para la prueba HTTP opcional)	Daniel Stenberg y colaboradores	Licencia propia de curl («COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE»)	No se entrega
GNU bash 5.2.21 (solo para las pruebas .sh)	Free Software Foundation	GPL versión 3 o posterior («License GPLv3+»)	No se entrega
Imágenes, iconos y fuentes tipográficas	—	—	El paquete no tiene: la interfaz usa la fuente del sistema

Código 17.1 — Cada recurso que no es código tiene que estar en la ficha de procedencia.

Archivo	lote_6/proyecto/herramientas/inspeccionar_entrega.php
Requisito o contrato	RS-02; 17.3 (procedencia y licencias)
Entradas	Los archivos de public/ y ENTREGA/PROCEDENCIA.md
Resultado	Una incoherencia [D] por cada recurso sin su fila
Prueba	php herramientas/inspeccionar_entrega.php paquete_mbokaja

```
// D. Recursos que no son código, con su procedencia.
$carpeta = null;
if (is_dir("$raiz/public")) {
    $carpeta = new RecursiveDirectoryIterator("$raiz/public", FilesystemIterator::SKIP_DOTS);
}
$publicos = $carpeta ? new RecursiveIteratorIterator($carpeta) : array();
foreach ($publicos as $archivo) {
    $ruta = 'public/' . substr($archivo->getPathname(), strlen("$raiz/public/"));
    if (substr($ruta, -4) !== '.php' && strpos($procedencia, $ruta) === false) {
        falta('D', "$ruta no tiene su fila en la ficha de procedencia");
    }
}
```

La inspección recorre public/ y busca cada archivo que no es código (una imagen, una hoja de estilos) en la ficha de procedencia. Si no lo encuentra, informa una incoherencia [D].

Concepto clave — Borrador de licencia: qué dice

Es un borrador de uso educativo institucional. El aspecto jurídico no está cerrado: lo revisan los titulares.

Autoriza, dentro de la institución que adquirió el material: instalar, ejecutar, estudiar y modificar el proyecto.

No autoriza la redistribución comercial del material editorial ni su entrega fuera de la institución.

No cubre los componentes de terceros (tienen sus propias licencias) ni el código de los estudiantes (es de sus autores).

Ejemplo resuelto 17.3: completar la ficha de procedencia

Consigna: el paquete del equipo modelo usa PHP, SQLite, su propio código, datos inventados y ninguna imagen. Completar la ficha.

Código y datos: del proyecto, con el borrador de licencia. PHP 8.3.6: The PHP License, version 3.01, verificada en el archivo LICENSE de esa versión; no se entrega, lo instala la institución. SQLite 3.45.1: dedicado al dominio público, verificado en su LICENSE.md y en su página de copyright; viene con PHP.

Imágenes: ninguna. Si el equipo quisiera un logo, haría falta su autor y su permiso; sin eso, no se incluye.

17.4 Prueba de instalación por otro equipo y acta de entrega simulada

La prueba decisiva es que otro equipo instale el paquete sin ayuda. El equipo autor entrega el paquete y se retira: no explica, no corrige en el momento. El equipo receptor sigue la guía y anota cada paso como hecho, con dificultad o fallido, con el mensaje exacto. Después restaura un respaldo.

Un paquete recibido es código desconocido: no se ejecuta para decidir si es confiable. El docente lo revisa con sus herramientas, que no vienen en el paquete: primero la inspección estática, que solo lee; después las pruebas de una lista cerrada, en un equipo aislado, sin red, con una cuenta sin permisos de administrador (Tabla 17.4).

Con eso completa el acta de entrega simulada (Tabla 17.5): qué se entrega, la versión, lo que pasó en cada paso, los límites conocidos y sus observaciones. El equipo autor corrige la guía con lo observado y vuelve a probar el paso que falló. Así se completa la condición mínima que quedó pendiente en el H5: instalación y restauración reproducibles.

Una ejecución automática de la guía, como la del equipo modelo (Tabla 17.6), comprueba que los pasos funcionan, pero no reemplaza a la persona ajena al desarrollo: no tropieza con una palabra confusa ni con un paso que da por sabido. Esa evidencia solo la da otro equipo (Código 17.2).

Tabla 17.4 — Lo que revisan las herramientas del docente

Bloque	Qué revisa
A	Cada comando de la guía nombra un archivo que existe
B	Cada archivo de la lista de entrega está en el paquete
C	Cada prueba declarada está en la lista cerrada (no se ejecuta); en aislamiento, cada una termina bien
D	Cada recurso que no es código tiene su procedencia
E	Cada mensaje y cada pantalla del manual existen
F	Todos los documentos declaran la misma versión

Código 17.2 — Cada comando de la guía tiene una forma conocida y nombra un archivo que existe en el paquete. La guía solo se lee: ningún comando se ejecuta.

Archivo	lote_6/proyecto/herramientas/inspeccionar_entrega.php
Requisito o contrato	C10; 17.1 (guía de instalación)
Entradas	Los bloques de comandos de ENTREGA/INSTALAR.md
Resultado	Una incoherencia [A] por cada comando de forma desconocida o que nombra un archivo inexistente
Prueba	php herramientas/inspeccionar_entrega.php paquete_mbokaja

```
// A. Comandos de la guía: solo se leen.
preg_match_all('/```\n(.*?)```/s', $guia, $bloques);
foreach ($bloques[1] as $bloque) {
    foreach (explode("\n", trim($bloque)) as $linea) {
        $linea = trim($linea);
        $servidor = preg_match('/^php -S \S+ -t (\S+)$/', $linea, $m);
        if ($servidor || preg_match('/^php (\S+\.php)(?: [^;&|`$<>]*)?$/', $linea, $m)) {
            if (!dentro($m[1]) || !file_exists("$raiz/$m[1]")) {
                falta('A', "la guía usa «{$linea}», pero no existe {$m[1]} en el paquete");
            }
        } elseif ($linea !== '') {
            falta('A', "la guía tiene un comando de forma desconocida: «{$linea}»");
        }
    }
}
```

Cada línea de un bloque de comandos de la guía tiene que tener una forma conocida y nombrar un archivo que existe en el paquete. La guía solo se lee: ningún comando se ejecuta. Si no, incoherencia [A].

Tabla 17.5 — Acta de entrega simulada

Campo	Qué se anota
Qué se entrega	Paquete con código, datos ficticios, pruebas y documentación (lista de entrega)
Versión	Entrega 1.0 (versión candidata v2 con SC-02, equipo modelo, caso Arapoty)
Equipo que entrega	Lo completa el equipo receptor
Equipo que recibe e instala (ajeno al desarrollo)	Lo completa el equipo receptor
Computadora, sistema y versiones	Lo completa el equipo receptor
Pasos de la guía: hecho, con dificultad o fallido, con el mensaje exacto	Lo completa el equipo receptor
Restauración de un respaldo	Lo completa el equipo receptor
Resultado de la inspección estática y de las pruebas en aislamiento (herramientas del docente)	Lo completa el equipo receptor
Límites conocidos y pendientes que se informan	ENTREGA/LIMITES.md
Observaciones del equipo receptor	Lo completa el equipo receptor
Ajustes que hizo el equipo autor y paso que se volvió a probar	Lo completa el equipo receptor
Firmas (equipo que entrega, equipo que recibe, docente)	Lo completa el equipo receptor

Tabla 17.6 — Comprobación técnica del paquete modelo y lo que queda pendiente

Prueba	Resultado	Condición
La guía, seguida en una carpeta limpia por un proceso automático	7 de 7 pasos	Comprobado (técnica, en el entorno de construcción)
Inspección estática (no ejecuta nada)	0 incoherencias	Comprobado (técnica)
Pruebas de la lista cerrada, en aislamiento	0 incoherencias	Comprobado (técnica, sin red y sin permisos de administrador)
Regresión de la versión empaquetada	9 de 9 pruebas sin fallas	Comprobado (técnica)
Instalación por otro equipo, sin ayuda	La hace el curso en el Encuentro 34	Pendiente hasta el acta
Instalación en Windows y en el laboratorio	—	Pendiente (ficha de entorno)

Entorno: Linux 6.18.44-fc-v140 (x86_64), PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1 (contenedor de construcción, 2026-10-21 14:54). Una comprobación automática no es la evaluación de una persona ajena al desarrollo.

Ejemplo resuelto 17.4: un acta con un paso fallido (simulación del libro)

Situación simulada: el equipo receptor sigue la guía de otro equipo. En el paso 3 el puerto 8000 está ocupado y el sistema no arranca. La guía no decía qué hacer.

Acta: paso 3, fallido, mensaje «Address already in use». Observación: «no sabíamos qué puerto usar». Los demás pasos, hechos. La restauración, hecha.

Ajuste del equipo autor: agrega al paso 3 «si el puerto 8000 está ocupado, usá otro: localhost:8001» y vuelve a probar ese paso. En el acta se anota el ajuste y la nueva prueba.

Hito H6: paquete reproducible; ajustes finales

El H6 es el hito de la unidad. Cada equipo entrega su paquete con el acta firmada por el equipo receptor, los ajustes que hizo y el resultado de la revisión del docente. La evidencia central es que otro equipo instaló y restauró el sistema sin ayuda.

Cada integrante muestra la parte del paquete que redactó o probó, registrada en la bitácora, y responde una pregunta del docente sobre ella.

Antes de entregar: lista de verificación del equipo

1. ¿La guía tiene requisitos y, en cada paso, comando, resultado esperado y qué hacer si falla?
2. ¿La siguieron al pie de la letra en una carpeta limpia?
3. ¿El manual está organizado por tareas, con sus mensajes?
4. ¿El respaldo y la restauración están documentados y probados?
5. ¿La ficha de procedencia tiene cada recurso, con su licencia verificada según la versión?
6. ¿La inspección estática da 0 incoherencias y las pruebas de la lista cerrada pasan?
7. ¿Los límites y los pendientes están escritos y separados?
8. ¿El acta está completa y firmada por el equipo receptor?

Concepto clave — Cómo se evalúa el H6

Se evalúan seis criterios (C7 y C10) con los cuatro niveles de los hitos anteriores. Cada uno combina un 60 % de evidencia del paquete del equipo y un 40 % de evidencia individual. La proporción es una propuesta editorial: la institución decide cómo se convierte en calificación.

Si falta una evidencia, se registra como ausente y no se confunde con un nivel Inicial. La instalación en Windows o en el laboratorio, si no se pudo hacer, es un pendiente del entorno, no una falla del equipo.

Criterios del H6 (la rúbrica completa está en la guía docente)

Criterio del H6	Capacidad
Guía de instalación reproducible	C10
Manual por tareas	C10
Respaldo y restauración	C10
Procedencia y licencias	C7
Coherencia del paquete	C10
Límites y pendientes declarados	C10

Actividades del Encuentro 34

Ejercitá

1. Clasificá cada recurso: código propio, datos ficticios, herramienta de terceros o recurso ajeno:

   (a) src/reglas.php; (b) PHP; (c) una foto de la biblioteca bajada de internet; (d) src/datos_ejemplo.php.

_____

_____

Resolvé

2. Completá la ficha de procedencia de tu paquete como la Tabla 17.3, con la licencia de cada recurso externo verificada para la versión que usaste.

_____

_____

3. Instalá el paquete de otro equipo sin ayuda y completá su acta como la Tabla 17.5. Con el acta de tu paquete, corregí la guía y volvé a probar el paso que falló.

_____

_____

Pensá y decidí

4. El equipo receptor no pudo restaurar porque la computadora del laboratorio no deja escribir en la carpeta. ¿Es una falla del paquete o un pendiente del entorno? ¿Qué se anota en el acta?

_____

_____

Para repasar

Una guía se prueba siguiéndola al pie de la letra: cada paso tiene comando, resultado esperado y qué hacer si falla.

El manual se organiza por tareas y explica cuándo aparece cada mensaje.

La ficha de procedencia registra cada recurso con su licencia, verificada para la versión exacta; lo que no tiene licencia conocida no se incluye.

La instalación por otro equipo, sin ayuda, es la evidencia de una entrega reproducible; una prueba automática no la reemplaza.

El acta registra lo que pasó; el equipo autor corrige y vuelve a probar antes del H6.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 33 y 34 pasan a ser el 25 y el 26, sin cambios.

No se reduce lo esencial: la guía probada, la instalación por otro equipo sin ayuda, el acta y el H6. Pasa a lectura el nivel 3 de la Práctica 17.

Evaluación del Capítulo 17

Evaluación del Capítulo 17

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno).

Texto base — Ludoteca escolar (situación de evaluación, ficticia)

LU-1 La ludoteca presta juegos de mesa por una semana; cada juego tiene un código JU- y tres cifras.

LU-2 Un voluntario va a instalar el sistema en la computadora de la sala, que no tiene internet.

LU-3 El sistema muestra la foto de la caja de cada juego, sacada del sitio de la editorial del juego.

LU-4 La coordinación quiere pasarle el sistema a la ludoteca de otro colegio.

1. ¿Cuál de estos pasos de una guía de instalación puede seguir el voluntario de LU-2 sin preguntar?
   a) «php instalar.php» — Resultado esperado: «Base creada en:»; si ya hay una base, no la borres.
   b) «Configurá la base.»
   c) «Si falla, buscá en internet.»
   d) «Instalá el sistema como siempre.»
2. Las fotos de LU-3, ¿qué necesitan para incluirse en el paquete?
   a) Que sean chicas.
   b) Su autor y un permiso o licencia que autorice ese uso, registrados en la ficha.
   c) Nada, porque están en internet.
   d) Solo cambiarles el nombre.
3. Con un borrador de licencia de uso institucional como el del paquete modelo, ¿qué pasa con LU-4?
   a) Se puede, porque es para educación.
   b) Se puede, si se borra la licencia.
   c) No está autorizado sin un acuerdo de los titulares: la licencia vale dentro de la institución.
   d) Se puede, si se cambia el nombre.
4. ¿Qué evidencia demuestra que la entrega es reproducible?
   a) Que el código compila.
   b) Que funciona en la computadora del equipo.
   c) Que otro equipo la instaló y restauró sin ayuda, con su acta.
   d) Que la guía es larga.
5. (V / F) El manual por tareas se organiza según las pantallas del sistema.
6. (V / F) Una ejecución automática de la guía reemplaza la instalación por otro equipo.
7. (V / F) La licencia de un componente externo se verifica para la versión exacta que se usa.
8. Escribí tres pasos de la guía de instalación para LU-2, cada uno con su comando o acción, el resultado esperado y qué hacer si falla.

_____

_____

_____

_____

9. Escribí la fila de la ficha de procedencia de las fotos de LU-3 y decí si van en el paquete.

_____

_____

_____

_____

Capítulo 18 — Demostrar, defender y aprender del proyecto

Unidad VI — Entregar y comunicar

Capacidades propuestas para el programa institucional (C1 a C10 en el Encuentro 35; C7, C9 y C10 en el Encuentro 36; no son capacidades oficiales del MEC)	En la demostración y la defensa (Encuentro 35) se ponen en juego las diez capacidades, C1 a C10. C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia. C10. Documenta, entrega y defiende el prototipo.
Tema	Demostración organizada por requisitos y evidencias, defensa individual de una decisión y una prueba, resolución de una variante y preguntas de transferencia. Recuperación de aprendizajes pendientes, retrospectiva con mejoras justificadas y evaluación integradora de la segunda etapa.
Indicadores de logro	• Demuestra el sistema con un guion que va de cada requisito imprescindible a su evidencia, en el tiempo acordado. • Explica, solo, una decisión del proyecto y una prueba, con su evidencia. • Resuelve una variante nueva: ubica el cambio en el requisito, el modelo, los contratos y las capas, y elige las pruebas. • Comunica qué está aceptado, qué no y qué queda pendiente, sin exagerar ni ocultar. • Propone mejoras futuras apoyadas en límites, incidencias u observaciones registradas, con su prioridad.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (35 y 36 de la secuencia anual). Encuentro 35: 5 HC de evaluación (demostración y defensa). Encuentro 36: 3 HC de evaluación (recuperación) y 2 de gestión (retrospectiva y cierre).

El proyecto está entregado. Falta mostrar qué se logró, con evidencia, y que cada integrante pueda explicar por qué el sistema es como es. Una demostración no es un paseo por las pantallas: es un recorrido por lo que la biblioteca pidió y por las pruebas que dicen que se cumplió.

Después de la defensa, el año se cierra con dos tareas: recuperar lo que quedó pendiente y mirar hacia atrás para decidir, con evidencia, qué se haría distinto y qué se mejoraría.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 4 y el catálogo v1.1: el guion de demostración se ordena por los requisitos imprescindibles.

Con el Capítulo 9 (H3): como en la evaluación integradora de la primera etapa, se combinan el producto del equipo y la evidencia individual.

Con los Capítulos 14 a 17: las evidencias de la demostración son las pruebas, la regresión y el acta de entrega.

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Encuentro 35 — Demostración y defensa individual

18.1 Demostración organizada por requisitos y evidencias

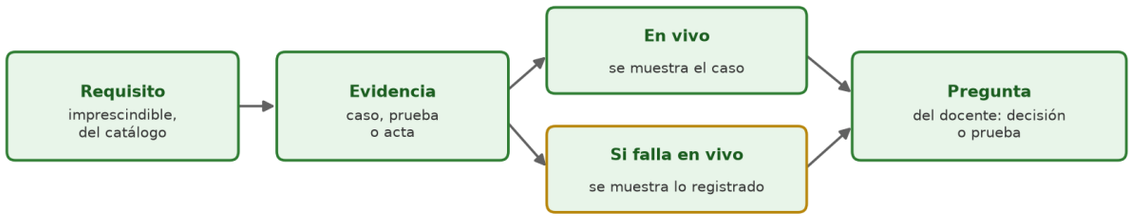
La demostración sigue un guion (Tabla 18.1): por cada requisito imprescindible, la evidencia que ya existe y qué se muestra en vivo. Tiene un tiempo fijo y el guion dice qué hacer si un paso falla: se dice y se muestra lo registrado, sin ocultarlo (Figura 18.1).

Se muestran primero los requisitos que la biblioteca consideró imprescindibles y después los importantes. Lo que no se puede mostrar en vivo, como la restauración en el laboratorio, se presenta con su evidencia y su condición.

Tabla 18.1 — Guion de demostración del equipo modelo

Requisito	Evidencia que ya existe	Qué se muestra en vivo	Si falla en vivo	Tiempo
RF-01 y RF-02	C-01, C-02 (matriz, Tabla 14.6)	Préstamo válido y su vencimiento	Se muestra el resultado registrado de C-01	1/10 de HC
RF-04	C-06 y P-07 (prueba de pedidos simultáneos)	Segundo préstamo del mismo ejemplar: ME-03	Resultado de la prueba de carrera	1/10 de HC
RF-05	C-03 a C-05 (límites)	Estudiante en su máximo: ME-02	Resultado registrado de C-03	1/10 de HC
RF-03	C-09, C-10	Devolución y segunda devolución: ME-07 y ME-06	Resultado registrado de C-10	1/10 de HC
RNF-02	Permisos con las tres cuentas (Tabla 15.2)	Préstamo con la cuenta de dirección: ME-13	Tabla 15.2	1/10 de HC
RS-01	Guía ejecutada en una carpeta limpia (Tabla 17.6)	Instalación y restauración	Acta de entrega	1/10 de HC

La Figura 18.1 muestra cómo se arma cada paso del guion.



Cada paso del guion tiene un tiempo fijo. Si algo falla en vivo, se dice y se muestra la evidencia registrada: no se oculta.

Figura 18.1 — Un paso de la demostración: del requisito a la evidencia.

Ejemplo resuelto 18.1: un paso que falla en vivo

Consigna: durante la demostración, el préstamo de RF-01 responde ME-02 en lugar de ME-04. ¿Qué hace el equipo?

Lo dice: «el lector ya tenía dos préstamos en esta copia». Muestra la evidencia registrada de C-01 y su entorno, y sigue con el guion. Al terminar, revisa la copia: un integrante había hecho un préstamo de prueba antes.

Lo que no hace: cambiar de lector sin decirlo, ni seguir como si nada. Mostrar un fallo con honestidad también es una evidencia de C10.

18.2 Defensa individual de decisiones y resolución de una variante

En la defensa, cada estudiante explica solo una decisión del proyecto y una prueba, con su evidencia, y resuelve una variante nueva: un cambio acotado de una regla o de un requisito. No la programa: dice qué requisito cambia, qué capas toca, qué cambia en el modelo y en los contratos, y qué pruebas habría que agregar (Tabla 18.2).

Las variantes de la defensa son reservadas: las entrega el docente en el momento. Para practicar están los ejemplos públicos, como el del Ejemplo resuelto 18.2. Al final, el docente puede hacer una pregunta de transferencia con otro proyecto escolar (Tabla 18.3).

Tabla 18.2 — Rúbrica de la defensa individual

Criterio	4. Sólido	3. Logrado	2. En desarrollo	1. Inicial
Explica una decisión (C5, C6)	Explica la decisión, la alternativa descartada y su costo, con la evidencia.	Explica la decisión y por qué se tomó.	Describe la decisión sin justificarla.	No puede explicar ninguna decisión del proyecto.
Explica una prueba (C9)	Explica qué comprueba, el esperado, el obtenido y qué haría si fallara.	Explica qué comprueba y su resultado.	Nombra la prueba sin explicar qué comprueba.	No puede explicar ninguna prueba.
Resuelve la variante (C3 a C8)	Ubica el cambio en el requisito, el modelo, los contratos y las capas, y elige las pruebas y la regresión.	Ubica el cambio y nombra las pruebas nuevas.	Ubica el cambio en una sola parte, sin pruebas.	No ubica el cambio.
Comunica aceptación y límites (C10)	Dice qué está aceptado, qué no y qué queda pendiente, sin exagerar ni ocultar.	Dice qué está aceptado y sus límites.	Omite límites importantes.	Presenta como probado lo que no se probó.

Ejemplo resuelto 18.2: una variante de práctica (ejemplo público, no se usa en la defensa)

Variante: «Las revistas del colegio se van a prestar con un plazo de tres días; los libros siguen con siete.»

Qué cambia: RF-02: el plazo depende del tipo de material, no solo del lector.

Capas: Reglas de negocio y persistencia (y la pantalla de alta de la obra). Modelo y contratos: Tipo de material en la obra o la edición; plazo por tipo en Parámetro; contrato de OP-01 (cálculo del vencimiento).

Pruebas: Vencimiento de una revista y de un libro el mismo día; regresión de P-02, P-04 y C-12.

Tabla 18.3 — Preguntas de transferencia (proyectos alternativos de Work §7.4)

Proyecto	Pregunta
Préstamo de equipos audiovisuales	¿Qué regla de la biblioteca se conserva y cuál cambia si se prestan proyectores por período?
Inscripción a talleres escolares	¿Qué protección de RI-01 usarías para que no se supere el cupo de un taller?
Gestión de solicitudes de soporte	¿Qué parte del historial de préstamos se parece al historial de estados de una solicitud?
Reserva de espacios escolares	¿Qué prueba de límite harías para dos reservas que se tocan en el horario?

Actividades del Encuentro 35

Ejercitá

1. Ordená el guion de tu equipo: escribí, para cada requisito imprescindible, la evidencia que ya tenés y qué vas a mostrar en vivo, como la Tabla 18.1.

_____

_____

Resolvé

2. Resolvé estas dos variantes de práctica con la forma del Ejemplo resuelto 18.2:

   (a) «La dirección quiere que el informe mensual separe los préstamos de los docentes por área.» (b) «Un ejemplar puede quedar «en reparación»: no se presta, pero tampoco está dado de baja.»

_____

_____

3. Elegí la decisión y la prueba que vas a explicar en tu defensa y escribí, para cada una, la evidencia que vas a mostrar.

_____

_____

Encuentro 36 — Recuperación, retrospectiva y cierre

18.3 Recuperación de aprendizajes pendientes

La planilla anual (Tabla 18.5) reúne, para cada estudiante, los hitos H1 a H6 y la defensa. Quien tiene una evidencia ausente, un criterio en nivel Inicial o una condición mínima sin cumplir recibe una ficha de recuperación acotada (Tabla 18.4), que resuelve en las 3 HC de evaluación del encuentro.

El orden es el de la prioridad: primero las condiciones mínimas, después las evidencias ausentes y por último los criterios en nivel Inicial. Un pendiente del entorno no se recupera: es de la institución.

Tabla 18.4 — Fichas de recuperación

Ficha	Cuándo se usa	Qué se pide	Evidencia	Prioridad
FR-1	Falta una condición mínima de aceptación (Work §4.3)	La prueba o la corrección que falta, en una copia descartable, con su registro	Resultado con su entorno	1
FR-2	Falta una evidencia individual (AE) de un hito	La evidencia que faltó, en su forma más breve: explicar una decisión o una prueba del hito	Registro del docente	2
FR-3	Un criterio quedó en nivel Inicial	Una tarea acotada sobre ese criterio, con otra situación (por ejemplo, un ejemplo público de V6)	Resolución y nivel nuevo	3
FR-4	La defensa individual no se pudo hacer	La defensa con otra variante del banco reservado	Planilla de defensa	2

Tabla 18.5 — Planilla anual de hitos (una por estudiante)

Hito	Encuentro	Qué se evaluó	Nivel	AE	Recuperación
H1	6	Problema y alcance defendidos			
H2	12	Requisitos y modelos funcionales versionados			
H3	18	Dossier consistente y evidencia individual			
H4	26	Circuito funcional completo y lista de incidencias			
H5	32	Evidencia de calidad y límites conocidos			
H6	34	Paquete reproducible; ajustes finales			
Defensa	35	Rúbrica de producto y preguntas de transferencia			

Concepto clave — Si algo no se recupera

La recuperación se hace en las 3 HC de evaluación del Encuentro 36, con este orden de prioridad: condiciones mínimas, evidencias ausentes, criterios en nivel Inicial.

Lo que no se recupera no se declara aprobado: se registra qué falta, qué hay que hacer y cuándo, y se informa a la coordinación. No se suponen horas extraordinarias de docentes ni de estudiantes que la institución no haya dispuesto.

Un pendiente del entorno (por ejemplo, la prueba en Windows) no es una falla del estudiante y no se recupera: se registra como pendiente de la institución.

18.4 Retrospectiva y mejoras futuras justificadas

En la retrospectiva, el equipo mira la bitácora del año y responde con evidencia: qué funcionó, qué no y por qué (Tabla 18.6). No se trata de opiniones («salió lindo»), sino de hechos registrados.

Cada mejora futura tiene que apoyarse en algo que pasó: un límite conocido, una incidencia o una observación de uso, y llevar su prioridad. Es la «propuesta de continuidad» que pide Work: lo que haría el próximo equipo que tome el proyecto.

Tabla 18.6 — Retrospectiva del equipo modelo (simulación del libro)

Qué	Evidencia	Por qué pasó	Mejora futura	Prioridad
Funcionó: la regresión detectó a tiempo lo que el cambio podía romper	Tablas 16.3 y 16.5	Se ejecutó completa después de cada cambio	Mantener la regresión del núcleo en cada versión	—
No funcionó: los formularios de PT-08 pierden lo escrito después de un error	Tabla 16.8 (límite conocido)	La corrección de IN-02 se hizo solo en el alta de lector	Aplicar el mismo patrón a los demás formularios	Alta
No funcionó: el mensaje de fecha vacía tiene un espacio doble	IN-01 bis (reproducido)	El mensaje se arma con un dato vacío	Mensaje propio para la fecha vacía	Baja
Pendiente: nada se probó en Windows ni en el laboratorio	Tabla 17.6	El entorno de construcción es Linux	Prueba de campo con la ficha de entorno	Alta

La retrospectiva del equipo modelo es una simulación del libro, armada con sus límites reales. La de tu equipo sale de tu bitácora y de tus pruebas.

Ejemplo resuelto 18.3: de una opinión a una mejora justificada

Opinión: «habría que hacer el sistema más lindo».

Pregunta: ¿qué evidencia hay? En la sesión S1 (Tabla 15.3), la bibliotecaria escribió el código del lector dos veces.

Mejora justificada: que el formulario de préstamo conserve el lector después de un préstamo, para el segundo libro. Requisito: RNF-01. Prioridad: media. Prueba: dos préstamos seguidos al mismo lector.

Actividades del Encuentro 36

Ejercitá

1. Clasificá cada anotación de una retrospectiva como hecho con evidencia u opinión:

   (a) «la regresión encontró un error antes de entregar»; (b) «el proyecto fue difícil»; (c) «la restauración no se probó en el laboratorio».

_____

_____

Resolvé

2. Completá la retrospectiva de tu equipo como la Tabla 18.6, con al menos tres mejoras justificadas.

_____

_____

Evaluación integradora de la segunda etapa y cierre del proyecto

La evaluación integradora de la segunda etapa reúne tres evidencias: el H6 (Encuentro 34), la rúbrica de producto final y la defensa individual (Encuentro 35). Como en el H3, combina el producto del equipo y la evidencia individual.

La rúbrica de producto usa los seis aspectos de la ponderación editorial de Work §4.3. En cada aspecto, 60 % es evidencia del producto del equipo y 40 %, evidencia individual (la defensa, la bitácora y la observación del docente).

Es una propuesta editorial. La conversión a calificación y el régimen de promoción son de la institución. La ausencia de evidencia se registra aparte y no se confunde con un nivel Inicial; un pendiente del entorno no es una falla del equipo.

Tabla 18.7 — Rúbrica de producto final: aspectos y ponderación (propuesta editorial, Work §4.3)

Aspecto	Peso	Evidencia principal	Capítulos
Problema y relevamiento	15 %	Dossier, alcance y H1	1 a 3
Requisitos y trazabilidad	20 %	Catálogo, matriz requisito-modelo-prueba y H2	4 a 6
Modelos y diseño	20 %	Modelo de datos, pantallas, contratos y H3	7 a 9
Prototipo e integración	20 %	Circuito funcional, persistencia y H4	10 a 13
Pruebas y mejora	15 %	Matriz, regresión, límites y H5	14 a 16
Documentación y defensa	10 %	Paquete de entrega, H6, demostración y defensa	17 y 18

Niveles de desempeño (propuesta editorial)

Nivel de desempeño	Descriptor común
4. Sólido	Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante.
3. Logrado	Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente.
2. En desarrollo	Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión.
1. Inicial	Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema.

Cierre del proyecto

El cierre registra la versión final del paquete, la bitácora completa con los aportes de cada integrante y la propuesta de continuidad.

El material y el sistema siguen siendo un prototipo educativo con datos ficticios: lo que no se probó en el laboratorio queda escrito como pendiente.

Para repasar

La demostración sigue un guion por requisitos y evidencias, con tiempo fijo; si algo falla, se dice y se muestra lo registrado.

En la defensa, cada estudiante explica una decisión y una prueba, y resuelve una variante sin programarla.

La recuperación sigue una prioridad; lo que no se recupera no se declara aprobado.

La retrospectiva separa hechos de opiniones, y cada mejora se apoya en una evidencia.

La evaluación integradora combina el H6, el producto final y la defensa individual.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 35 y 36 pasan a ser el 27 y el 28, sin cambios.

El Encuentro 28 recibe también las recuperaciones técnicas de la Unidad V, que en esa versión no tienen encuentro de reserva. Se ordenan por la misma prioridad: condiciones mínimas, evidencias ausentes y nivel Inicial. La retrospectiva se condensa en la ficha del equipo; la defensa individual no se reduce.